

2016년도 예비타당성조사 보고서

양자정보통신 중장기 기술개발 사업

2018. 6.

목 차

요 약	1
제 1 장 사업 개요 및 조사방법	73
제 1 절 사업 개요	73
1. 사업 추진의 배경	76
2. 사업의 추진경위	77
3. 사업의 내용	77
제 2 절 조사방법	82
1. 사업의 특징	82
2. 항목별 조사방법	82
제 2 장 기초자료 분석	86
제 1 절 양자정보통신의 개념	86
1. 양자의 정의 및 개념	86
2. 양자정보통신 기술의 분류	92
제 2 절 양자 기술 분야의 정책동향	99
1. 해외 정책동향	99
2. 국내 정책동향	105
제 3 절 양자정보통신분야의 기술동향	108
1. 해외 기술동향	108
2. 국내 기술동향	112

제 3 장 기술적 타당성 분석	113
제 1 절 기술개발계획의 적절성	113
1. 기획과정의 적절성	113
2. 사업목표의 적절성	125
3. 구성 및 내용의 적절성	138
제 2 절 기술개발 성공가능성	159
1. 기술추세 분석	159
2. 기술수준 분석	165
제 3 절 기존 사업과의 중복성	171
1. 중복성 검토방향	171
2. 사업수준의 중복성	172
3. 과제수준의 중복성	175
제 4 장 정책적 타당성 분석	179
제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제	179
1. 상위계획과의 부합성	179
2. 사업 추진체제 및 추진의지	189
제 2 절 사업 추진상의 위험요인	193
1. 자원조달 가능성	193
2. 법·제도적 위험요인	196
3. 사업특수평가항목	200
제 5 장 경제적 타당성 분석	204
제 1 절 비용 추정	204
1. 비용 규모의 적절성	205
2. 총비용 추정	208

제 2 절	편익 추정	209
1.	기획보고서의 편익 검토	209
2.	편익 추정	213
3.	총편익 추정	219
제 3 절	경제성 분석	220
1.	비용편익 분석	220
2.	민감도 분석	221
제 6 장	종합분석 및 결론	222
제 1 절	사업계획 원안에 대한 조사결과	222
제 2 절	주관부처 사업계획 대안에 대한 조사	224
1.	주관부처 사업계획 대안의 개요	224
2.	주관부처 사업계획 대안의 조사	226
제 3 절	AHP를 이용한 종합분석	243
1.	AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요	243
2.	종합평가 결과	245
제 4 절	결론 및 정책제언	250
1.	결론	250
2.	정책제언	251
참 고 문 헌		254
부 록		257
부록 1.	종합평가를 위한 AHP 설문지	259
부록 2.	사업계획 변경 요청 공문	271

표 목 차

<표 1-1> 동 사업 내용 구성	80
<표 1-2> 동 사업 연도별 소요재원	81
<표 2-1> 양자의 특징 예시	88
<표 2-2> 양자정보통신의 특성	89
<표 2-3> 양자 컴퓨터의 큐비트 종류에 따른 분류	95
<표 2-4> NSF의 미국 대학연구기관 지원 프로젝트 및 금액	100
<표 2-5> 미국의 물리중점연구소(Physics Frontier Center) 대학교	100
<표 2-6> IARPA의 양자정보통신 연구 프로젝트	100
<표 2-7> Quantum Manifesto의 양자기술 R&D 목표	101
<표 2-8> 일본의 양자정보기술 지원 프로그램 및 내용	102
<표 2-9> 주요 국가의 양자정보통신 정책 동향	104
<표 2-10> 주요 정책 수립 경과	106
<표 3-1> 전공분야별 기획위원회 구성	113
<표 3-2> 산·학·연 기준 기획위원회 구성	114
<표 3-3> 동 사업 기획위원회 참석자 현황	115
<표 3-4> 산·학·연 수요조사 참여 현황	116
<표 3-5> 탈락과제 중 최종과제에 반영된 사례	119
<표 3-6> 29개 유망후보기술	121
<표 3-7> 기획보고서에 기반한 논리모형	126
<표 3-8> 기획보고서에 기반한 논리모형(양자암호통신/분리)	127
<표 3-9> 기획보고서에 기반한 논리모형(양자컴퓨터/분리)	128
<표 3-10> 동 사업에서 제기된 문제 및 이슈관련 항목	129
<표 3-11> 지원분야별 관련 이슈	130
<표 3-12> 특수목적 양자컴퓨터 개발대상 및 구현 스펙	134
<표 3-13> 동 사업의 단계별 목표	134
<표 3-14> 사업 중점 추진전략	136
<표 3-15> 세부과제 내 중복내용 현황	138
<표 3-16> 양자암호통신 분야 지원과제 목록	140
<표 3-17> 타사업 과제의 양자통신 실험망 구축현황 및 계획	143

<표 3-18> 고효율 고안정성의 신규 QKD 프로토콜 개발 과제 연구목표 및 내용...	143
<표 3-19> 양자암호 보안성 보장 기술연구 과제 연구목표 및 내용.....	144
<표 3-20> 양자소자계측 및 부품 분야 지원과제 목록.....	145
<표 3-21> IBM의 양자컴퓨터 분류 및 동 사업의 연구범위.....	146
<표 3-22> 양자컴퓨터 분야 지원과제 목록.....	148
<표 3-23> 동 사업 양자컴퓨터 분야 세부과제별 성능지표.....	151
<표 3-24> 국내 연구성과 목표치가 없는 과제 예시.....	153
<표 3-25> 달성 목표치가 제시되지 않은 과제.....	154
<표 3-26> 동 사업 분야별 목표 및 단계별 목표.....	155
<표 3-27> ‘양자암호통신 시험망 구축’ 과제의 주요내용 및 시기.....	157
<표 3-28> Hype cycle 시기별 구분 및 특징.....	163
<표 3-29> 기술 분류별 Hype cycle.....	164
<표 3-30> 동 사업 분야 국가별 특허경쟁력 지수 결과(1995~2014년, 미국).....	166
<표 3-31> 최고기술보유국 대비 주요국 기술수준 및 기술격차(양자암호통신 관련)....	167
<표 3-32> 최고기술보유국 대비 주요국 기술수준 및 기술격차(양자컴퓨터 관련)....	168
<표 3-33> 네트워크 부품 중 양자통신부품 기술수준.....	169
<표 3-34> 네트워크 시스템 중 양자통신시스템 기술수준.....	170
<표 3-35> 유사·중복 가능성 검토 사업.....	172
<표 3-36> ICT융합 산업원천기술개발사업 개요.....	173
<표 3-37> 한국표준과학연구원 연구운영비 지원사업 개요.....	174
<표 3-38> 한국표준과학연구원 연구운영비사업 내 미래 측정과학기술 개발사업 개요....	174
<표 3-39> 양자암호통신망 실험망 구축과제 세부 내용.....	175
<표 3-40> 모바일 원자시계 유사과제 세부 내용.....	176
<표 3-41> 모바일 원자시계 유사과제 세부 내용.....	177
<표 3-42> 한국과학기술연구원 광자-원자기반 양자컴퓨터 과제 목록.....	177
<표 3-43> 양자컴퓨터 분야 관련과제 현황(‘15~’16).....	178
<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과.....	179
<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과.....	179
<표 4-3> 「제3차 과학기술기본계획」 내 동 사업 관련 내용.....	182
<표 4-4> 「양자정보통신 중장기 추진전략」 내 동 사업 관련 내용.....	183
<표 4-5> 「K-ICT 전략 2016」 내 동 사업 관련 내용.....	185
<표 4-6> 「지능정보사회 중장기 종합대책」 내 동 사업 관련 내용.....	187
<표 4-7> 현행제도와 조기달성제도 간 비교.....	191
<표 4-8> 참여의향서 제출기업의 참여분야 및 민간부담금 규모.....	192

<표 4-9> 동 사업 주관부처 예산.....	193
<표 4-10> 동 사업 참여의향 기업 규모(중소/중견기업, 2015년 기준).....	194
<표 4-11> 2017년 정보통신방송 연구개발관리규정(양자암호통신 및 소자부품 응용계측 분야)...	195
<표 4-12> 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연/부담 기준(양자컴퓨터 분야)...	195
<표 4-13> 동 사업 관련 학과 전임교원 수.....	199
<표 4-14> 양자정보통신 관련 직접적 연구가능 인력.....	199
<표 4-15> 양자컴퓨팅 분야 기술수준에 대한 정성적 평가.....	201
<표 5-1> 동 사업 연도별 소요재원.....	204
<표 5-2> 과제별 연구수행 예상주체.....	205
<표 5-3> 세목별 비용 산정기준.....	206
<표 5-4> 동 사업 유사과제와 세부과제와의 규모 비교.....	207
<표 5-5> 동 사업의 경제성 분석을 위한 총비용.....	208
<표 5-6> 연구개발부문 예비타당성조사의 편익항목.....	209
<표 5-7> 부처의 편익항목(시장가치창출 편익).....	210
<표 5-8> 동 사업의 예비타당성조사 편익항목 비교.....	211
<표 5-9> 해외장비 활용비용 절감효과 추정 모형.....	212
<표 5-10> 편익 추정식.....	213
<표 5-11> 한국 네트워크 장비 수출규모 및 세계시장 규모.....	216
<표 5-12> 동 사업의 편익추정 결과.....	219
<표 5-13> 동 사업의 비용 및 편익 추정 결과.....	220
<표 5-14> 사업계획 원안의 비용편익 분석 결과.....	220
<표 5-15> 사회적 할인율 변동에 따른 비용편익 분석 결과.....	221
<표 6-1> 주관부처에서 제시한 사업계획 원안과 대안의 비교.....	225
<표 6-2> 산·학·연 기준 사업계획 변경안 기획 위원회 구성.....	226
<표 6-3> 동 사업 기술수요조사 기간.....	227
<표 6-4> NEPSA 방법론 평가항목.....	228
<표 6-5> 4대 추진전략.....	230
<표 6-6> 동 사업 연차별 시험망 구축계획.....	230
<표 6-7> ‘초소형 양자암호통신 모듈기술 개발’ 과제 연구내용.....	231
<표 6-8> ‘확정적 단일 광자 광원 및 얽힘 광자 광원 기술 개발’ 과제 연구내용.....	232
<표 6-9> ‘양자기반 고감도 자기장 센서 및 고분해능 양자기반 이미지 센서’ 과제 연구내용.....	232
<표 6-10> ‘고신뢰, 고성능, 범용성, 확장형 양자컴퓨팅 구조 설계 및 시스템 SW 개발’ 과제 연구내용.....	234

<표 6-11> 동 사업 분야별 필요 민간재원 규모	237
<표 6-12> 동 사업 연관 선행기술 연구현황	238
<표 6-13> 동 사업 세부과제별 예산	239
<표 6-14> 동 사업 유사과제와 세부과제와의 규모 비교	240
<표 6-15> 주관부처와 예비타당성 조사 연구진의 편익항목 비교	241
<표 6-16> 예비타당성조사의 비용편익 분석 결과	242
<표 6-17> 사회적 할인률 변동에 따른 비용편익 분석 결과	242
<표 6-18> 동 사업의 AHP 평가항목	246
<표 6-19> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치	247
<표 6-20> 동 사업에 대한 AHP 평가 결과	249
<표 6-21> 예비타당성조사 결과	251

그 림 목 차

[그림 1-1] 동 사업 비전 및 목표	78
[그림 1-2] 동 사업의 추진체계	79
[그림 2-1] 양자의 정의	86
[그림 2-2] 양자 성질과 응용	90
[그림 2-3] 양자정보통신 기술 분류	91
[그림 2-4] BB84 프로토콜	93
[그림 2-5] 양자암호통신의 구성	94
[그림 2-6] 초정밀 양자 계측 원리(예시)	95
[그림 2-7] 양자컴퓨터 qubit의 개념	96
[그림 2-8] 미국 양자기술 개발 로드맵	99
[그림 2-9] 중국 양자기술 로드맵	103
[그림 2-10] 세계 주요국 양자정보통신 투자 현황	106
[그림 2-11] 「양자정보통신 중장기 추진전략」의 3대 전략 9대 핵심 과제	107
[그림 2-12] 해외 양자암호통신망 구축 계획	109
[그림 2-13] 중국 양자통신 위성 ‘묵자호’ 실험	109
[그림 2-14] 양자 센서 및 계측 분야	110
[그림 2-15] 양자컴퓨터용 프로세서와 양자컴퓨터	111
[그림 3-1] 동 사업 세부과제 도출과정	117
[그림 3-2] 추가제출자료 기준 동 사업 세부과제 우선순위	124
[그림 3-3] 기획보고서 기준 동 사업 세부과제 우선순위	124
[그림 3-4] 동 사업 비전 및 목표	132
[그림 3-5] 주요 분야별 연구개발단계 분포	137
[그림 3-6] 양자암호 국가시험망 개념도	141
[그림 3-7] IBM 양자컴퓨터 분류	146
[그림 3-8] 양자암호통신 과제의 기술연계 개념도	156
[그림 3-9] 기술개발 요소 별 상호 연계도	158
[그림 3-10] 특허 분석을 통한 기술추세 분석	159
[그림 3-11] 동 사업 각 분야의 연도별 특허출원 동향(주요시장국 전체)	161
[그림 3-12] 주요시장국별 특허출원 동향	161
[그림 3-13] 기술분야별 성장단계	162

[그림 4-1] 「제3차 과학기술기본계획」의 비전 및 목표 개념도.....	181
[그림 4-2] 「양자정보통신 중장기 추진전략」의 비전 및 목표 개념도.....	184
[그림 4-3] 「K-ICT 전략 2016」의 비전 및 목표 개념도.....	186
[그림 4-4] 「지능정보사회 중장기 종합대책」의 비전 및 목표 개념도.....	188
[그림 4-5] 동 사업의 추진체계.....	190
[그림 4-6] 과제 수행포기 프로세스.....	191
[그림 4-7] WTO 조치가능보조금 분석틀.....	197
[그림 6-1] 사업비전, 목표 및 전략.....	229
[그림 6-2] 동 사업 성과물 연계도(양자컴퓨터 분야).....	235
[그림 6-3] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 계층구조.....	245

하

오



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업 개요

가. 사업 추진배경 및 내용

☐ 추진배경

- 세계 ICT 성장률 감소 등 어려운 여건 속에서 국내 ICT 수출과 생산은 증가하고 있으나, ICT 산업의 GDP 비중 및 성장 기여율은 감소 추세로 이에 대한 극복 방안이 필요
- 정보통신 인프라에 대한 공격 위험이 증가하고 있어 국가 인프라에 대한 보안 불안감이 증대되고, 양자컴퓨팅 기술의 발전은 기존 계산 방식의 해킹기술 및 전통적 암호 기반의 보안성을 위협할 수 있어 양자 기술 선점 확보가 요구됨

☐ 사업내용

○ 사업목표

- ICT 차세대 기술경쟁력 우위 확보를 위한 양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보
- (양자암호통신) 유무선 통합 양자통신네트워크 구축
- (양자 소자계측 및 부품) 광자 제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술개발
- (양자컴퓨팅) 특수목적 양자컴퓨팅 시스템(20큐비트) 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술개발

- 사업비 : 5,518억 원(국고 4,638억 원, 민간 880억 원)

2 양자정보통신 중장기 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년(총 8년)

○ 사업추진체계

- 추진주체 : 과학기술정보통신부(정보통신방송기술정책과, 원천기술과)
- 운영주체 : 정보통신기술진흥센터(IITP), 한국연구재단(NRF)

○ 주요내용

분야	핵심목표	사업비
양자암호 통신	1. 자유공간(무선) 기반 양자암호통신 개발 2. 양자 보안 통신 기초 핵심 기술 개발 3. 양자통신 네트워크 인프라 구축	1,399억 원
양자소자 계측 및 부품	1. 양자통신, 양자 소자·부품 및 응용계측 분야 핵심기술 확보 2. 양자상태 계측기술 및 최적화 기술 개발 3. 양자 초정밀 센서(중력센서, 전자기센서, 단일광자 검출기 등) 4. 양자 이미징 센서(생체 이미징 센서, 원자 및 분자 스케일 이미징 센서 등)	1,253억 원
양자 컴퓨터	1. 특수목적 양자컴퓨팅(20큐비트) 시스템 개발 2. 범용 양자컴퓨터용 논리적 양자소자 기술 개발 3. 범용 양자컴퓨터 플랫폼 기술 개발 4. 양자 알고리즘 및 응용 SW 플랫폼 기술 개발	2,864억 원

< 동 사업 연도별 소요재원 >

(단위 : 백만 원)

구분		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	합계
양자 암호 통신	정부	16,400	15,580	18,994	17,191	14,808	14,113	11,238	8,948	117,272
	민간	2,130	2,950	2,590	4,190	2,500	2,890	2,710	2,760	22,720
	소계	18,530	18,530	21,584	21,381	17,308	17,003	13,948	11,708	139,992
양자 소자 계측 및 부품	정부	14,208	14,208	17,786	17,397	17,211	10,268	10,065	3,127	104,271
	민간	3,100	3,100	3,900	3,780	3,660	1,440	1,440	640	21,060
	소계	17,308	17,308	21,686	21,177	20,871	11,708	11,505	3,767	125,331
양자 컴퓨터	정부	26,587	28,959	28,656	30,888	30,693	30,489	28,257	28,093	232,622
	민간	6,016	6,596	6,594	7,314	7,204	7,204	6,484	6,444	53,856
	소계	32,603	35,555	35,250	38,202	37,897	37,693	34,741	34,537	286,478
합계	정부	57,194	58,747	65,436	65,476	62,712	54,870	49,560	40,169	454,164
	민간	11,246	12,646	13,084	15,284	13,364	11,534	10,634	9,844	97,636
	총계	68,440	71,393	78,520	80,760	76,076	66,404	60,194	50,013	551,800

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

4 양자정보통신 중장기 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서

○ 사업 세부내용

- 3대 분야 29개 세부과제로 구성

< 동 사업 분야 기술 분류체계 및 기술개발 과제 >

대분류	중분류	개발 과제
① 양자 암호 통신	①-1. 양자암호통신 공통기술	①-1-1. 고효율 고안정성의 신규 양자암호 프로토콜 개발
		①-1-2 양자암호 보안성 보장 기술 연구
	①-2. 양자암호통신 시스템 기술	①-2-1 무선 양자암호 시스템 기술
		①-2-2 기지국간 양자신호 제어기술 개발
	①-3. 양자암호통신 기반 기술	①-3-1 양자통신 원천기술 및 오류제어 기술 연구
		①-3-2 양자암호 국가시범망 구축
② 양자 소자 계측 및 부품	②-1. 양자정보통신 소자·부품	②-1-1 무선 양자통신 및 제어용 집적화 소자부품 기술개발
		②-1-2 상온 광자수분해 검출기 개발
		②-1-3 모바일 원자시계 개발
	②-2. 양자기반 센서	②-2-1 양자 중력센서 개발
		②-2-2 양자 전자기센서 개발
		②-2-3 광자기반 이미지 센서 개발
		②-2-4 단일 스핀 이미지센서 개발
	②-3. 양자 계측	②-3-1 양자상태 측정표준 확립
③ 양자 컴퓨터	③-1. 특수목적 양자컴퓨팅 시스템	③-1-1 특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (광학 기반)
		③-1-2 특수목적 양자 컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (비광학)
	③-2. 범용 양자컴퓨팅 기술	③-2-1 양자컴퓨터 모형 설계 분석
		③-2-2 다중 큐비트 제어 및 측정 기술
		③-2-3 논리큐비트 개발 및 검증 기술
		③-2-4 반도체 기반 양자컴퓨터 개발
		③-2-5 초전도 기반 모듈화된 양자 컴퓨터 개발
		③-2-6 다이아몬드 색 중심 기반 양자연산 기술개발
		③-2-7 이온 기반 Scable 양자 플랫폼 기술 개발
	③-3. 양자정보 인터페이스	③-3-1 양자 메모리 기술 개발
		③-3-2 확정적 양자얽힘 기반 원거리 양자 인터페이스 기술개발
		③-3-3 On-Chip 양자 인터페이스 기술 개발
		③-3-4 원자-광자 인터페이스 기술개발
	③-4. 양자 컴퓨팅 알고리즘 및 소프트웨어	③-4-1 양자연산 알고리즘 개발
		③-4-2 범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술 개발

출처 : 동 사업 기획보고서 재구성

나. 사업추진 경위

- 2013. 3. : 「국가초고성능컴퓨팅 활용 및 육성에 관한 법」 제정으로 양자컴퓨터 기술개발 근거 마련
- 2014. 1. : 양자정보통신 기술개발 및 정책지원을 위한 관계부처 과장급 회의
 - 미래창조과학부, 국방부, 외교부, 국정원 등
- 2014. 2.~2014. 10. : 「양자정보통신 중장기 추진전략」 수립 TF구성
- 2015. 8.~2016. 9. : ‘양자정보통신 중장기 기술개발사업’ 사전 예비타당성조사 1차 용역
 - 국내외 시장 및 정책동향 분석, 해외 사례분석, 국내 현황 조사, 사업목표 및 구체적인 사업계획 등 도출
 - 사업계획 정책적 타당성, 기술적 타당성 및 경제적 타당성을 분석
- 2016. 3.~2016. 6. : 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」 1~6차 사업기획위원회 개최
 - 사업 기획 방향 설정, 사업목표 설정, 위원 구성 및 운영 계획 설정
 - 기술 기획 내용 검토 및 확정
- 2016. 3.~2016. 5. : 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」 총 5차 기술기획위원회 개최
 - 기술 도출, 장비 도출, 기술 기획, 기술 RFP 작성
- 2016.12 : 양자정보통신 중장기기술개발 사업 예비타당성조사 대상으로 선정

다. 주요 쟁점사항

☐ 기술적 타당성 분석

- 동 사업 기획위원회 구성의 편중성과 기획과정 중 전문가 의견수렴 여부
- 29개 세부과제 선정을 위한 우선순위 도출과정 및 선정기준의 적절성, 기술수요조사의 타당성 여부 등 기획과정의 적절성
- 해결해야 할 이슈·문제점과 동 사업의 사업목표의 적절성, ‘양자정보통신기술’에 대한 정의와 범위의 적절성 및 사업목표 설정의 구체성 등 사업목표의 적절성

6 양자정보통신 중장기 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서

- 기술적 지표와 정량 성과지표의 적절성, 세부활동의 적절성 (세부과제별 개발 계획 및 예상기간 등), 3대 분야(양자암호통신/양자소자계측/양자컴퓨팅)의 연계성 등 구성 및 내용의 적절성
- 타 사업과의 연구 내용의 중복 가능성 여부, 세부과제 단위에서 타 사업과의 차별성 등 기존 사업과의 중복성 검토

□ 정책적 타당성 분석

- 동 사업의 연구단계에 적합한 추진체제 구성 여부 및 관리제도의 타당성 검토
- 동 사업에 참여의향을 밝힌 민간기업 수에 따른 민간분야의 참여의지 및 선호도
- 사업추진상의 위험요인으로 민간재원 조달규모의 적절성 여부
- 사업을 성공적으로 추진하기 위한 국내 연구인력의 충분한 확보 여부

□ 경제적 타당성 분석

- 3개 분야별 관련 시장 근거의 적절성, 시장성장모형의 적절성 및 주요한 편익 추정 가정치(측정의 기여도, 시장점유율 등)의 적절성

2. 조사방법

가. 기술적 타당성 분석

(1) 기술개발계획의 적절성

- ☐ 국가 차원의 파급효과 극대화와 성장가능성 제고를 위해 완성도가 높은 사업계획이 수립되었는지 분석함
 - 기획에 참여한 전문가 그룹의 적절성, 수요조사와 우선순위 설정의 실시 여부 및 활용된 기준, 절차, 그리고 결과의 적절성을 검토함
 - 논리모형 분석을 통해, 문제 정의와 사업목표 설정의 적절성, 사업목표와 문제의 연관성, 그리고 수혜자 표적화의 적절성 등을 분석함
 - 세부활동계획의 구체성 및 성과지표의 적절성, 세부활동과 사업목표와의 일관성, 그리고 세부사업별 연계성과 시간적 선후 관계의 적절성을 분석함

(2) 기술개발 성공가능성

- ☐ 해당 분야에 대한 기술 속성의 관점에서 대규모 투자 시기로서 적절한지, 그리고 일정 지연이나 비용 증가의 발생 가능성이 없는지 등을 분석함
 - 기술추세 분석에서는 특허 분석을 통해 동 사업 관련 측정기술 분야의 특허출원 추이와 기술발전단계를 조사함
 - 기술수준 분석에서는 「2016년도 기술수준평가」 보고서를 검토하고 특허의 질적 분석을 수행하여 관련 측정기술에 대한 우리나라의 기술경쟁력을 조사함

(3) 기존 사업과의 중복성

- ☐ 사업목표, 추진방법, 지원대상, 지원분야 또는 추진내용을 중심으로 비교분석을 수행함
 - 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 등록된 과제정보와 사업정보를 분석하여 유사과제 또는 사업을 도출하고, 유사사업의 목표, 추진방법, 지원대상, 지원분야를 비교분석하여 중복 가능성을 평가함

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체제

- ☐ 동 사업의 목표와 전략, 세부기술 분야와 관련된 중장기계획의 내용을 비교하고, 사업에 대한 주관부처의 추진의지를 검토함
 - 상위계획과의 부합성 검토를 위하여, 필수계획으로 「제3차 과학기술기본계획」을, 선택군 계획으로 「양자정보통신 중장기계획」, 「K-ICT 전략 2016」, 「지능정보사회 중장기 종합대책」을 검토함
 - 사업추진체제 및 추진의지는 사업의 효율적인 운영 및 관리를 위해 사업 수행체제가 적절하게 구성되었는지를 분석하고, 동 사업에 대한 주관부처의 추진의지와 수행기관의 선호도를 검토함

(2) 사업 추진상의 위험요인

- ☐ 사업의 성공적인 추진을 위해 사업 추진상의 위험요인을 사전에 예측하고 이에 대한 대응방안을 마련하였는지 검토함
 - 재원조달 가능성은 재원확보 측면에서 정부 및 민간 재원 확보 가능성, 중기재정 계획 등을 고려하여 분석함
 - 법·제도적 위험요인은 동 사업에서 제안한 조기달성제도의 타당성과 정부지원이 WTO 보조금협정을 위반 가능성 여부를 검토함
 - 기타 위험요인으로 동 사업 분야 국내 연구인력이 충분한 규모로 마련되어 있는지를 검토함

(3) 사업특수평가항목

- ☐ 연구개발 초기단계에 위치한 분야의 기초연구 사업으로서, 동 사업의 발생 효과를 정성적인 관점에서 검토함

다. 경제적 타당성 분석

(1) 비용 추정

- ☐ 세부사업 분석을 통해 사업기간 동안 소요되는 적정 사업비를 추정하였으며, 동 사업비를 바탕으로 총비용을 추정함

(2) 편익 추정

- ☐ 동 사업은 양자정보통신기술의 개발을 주요 내용으로 하고 있으므로, 각 세부사업별로 예상되는 적용 시장을 고려하여 편익을 도출함

(3) 경제성 분석

- ☐ 총비용과 총편익을 바탕으로 비용편익 분석을 수행하고 비용편익 비율을 도출하여, 동 사업의 경제성 확보 여부를 분석함

제 2 장 기술적 타당성 분석

1. 기술개발계획의 적절성

가. 기획과정의 적절성

(1) 기획에 참여한 전문가 집단 구성의 적절성

- 기획위원회는 다수의 전문가가 참여하였으나 전문가의 구성은 적절하나 전문가의 의견수렴 수준은 미흡함
- 기획위원회에는 산학연이 모두 참여하고 사업과 관련성이 높은 전문가로 구성됨
 - 기업, 연구소, 학계가 모두 참여하여 기획위원회가 구성되었으며, 양자정보통신과 관련성이 높은 물리학 관련 전문가가 포함됨

<표 1> 전공분야별 기획위원회 구성

분야	인원 수
물리학	15
수학	4
전자전기공학	5
양자통신공학	1
양자정보공학	1
재료공학	1
합계	27

출처 : 동 사업 기획보고서 내용 재구성

- 기획위원회는 다수 개최되었으나, 기획위원회 전문가의 참석은 저조하여 충분한 의견수렴이 이루어진 것으로 보기 어려움
 - 기획위원회가 17회 개최되었으나 대부분의 회의에 기획위원회 위원의 1/3만 참여
 - 소자부품 및 응용계측 분야 전문가는 다수 회의에 참석이 전무하거나 1인만 참여
 - * 소자분야 기술전문가는 전체 17회 회의 중 8번 회의에 참석자가 없음

- 양자컴퓨터 분야도 대부분의 회의는 12인의 전문가 중 3~4인의 전문가만이 참여한 것으로 분석되어 기획위원회 내부 의견수렴이 충분히 이루어지지 못함

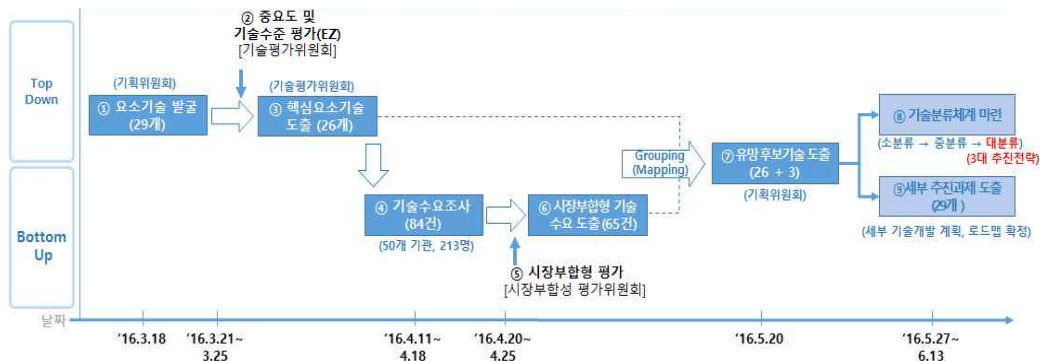
(2) 기술수요조사의 적절성

- 연구개발 수요조사는 폭넓게 이루어지지 않았고, 기획위원회 내부 제안이 대다수를 차지하여 적절한 수요조사 과정으로 보기 어려움
 - 수요조사 기간이 일주일에 불과하며, 단기간의 수요조사 결과로 인해 소수의 전문가만이 연구개발 수요조사에 참여함
 - 43개 기관 214명 연구자를 대상으로 수요조사를 실시하였으나, 응답자는 30명에 불과
 - 수요조사 대상이 협소하며, 수요조사 기간도 짧아 적절한 수요조사로 보기 어려움
 - 수요조사 분석 결과 기획위원회 내부 제안이 다수를 차지하며, 그중에서도 소수의 전문가가 많은 수의 과제를 제안
 - 84개 후보과제 중 60개의 과제가 기획위원회 내부에서 제안됨
 - 소수 전문가*가 과도한 숫자의 과제를 제안하였으며, 해당 전문가는 기획위원회 위원
- * A전문가는 13개의 과제를, B전문가는 9개, C전문가와 D전문가는 각각 7개와 6개의 과제를 제안

(3) 우선순위 설정과정의 적절성

- 주관부처는 일련의 우선순위 설정과정을 통해 최종 세부과제를 도출하였으나 제안된 과정 및 절차가 준수되지 않았고, 적용된 기준이 불분명하여 적절한 과정을 거쳐 최종과제가 도출된 것으로 보기 어려움
 - 주관부처는 최종과제 도출을 위해 ①요소기술 발굴, ②기술수준/중요도 평가, ③핵심요소기술 도출, ④기술수요조사, ⑤시장부합성 평가, ⑥시장부합형 기술수요 도출, ⑦유망후보기술 도출 등의 과정을 거쳤다고 설명함

12 양자정보통신 중장기 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서



[그림 1] 동 사업 세부과제 도출과정

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

- 기술중요도/수준 평가와 시장부합성 평가가 실시되었으나, 평가대상이 상이하고 전체 후보과제에 대한 평가가 이루어지지 않음
 - 기술중요도/수준 평가는 29개 요소기술(기술 분류체계에 해당)에 대해서 실시되고, 시장부합성 평가는 84개 기술수요과제에 대해 실시되어 상이한 대상에 대한 평가가 실시됨
- 기술중요도/수준 평가를 통해 26개 핵심요소기술을 선정하였으나, 이후에 실시된 우선순위 설정과정에서 제외된 분야에 해당하는 관련 기술수요가 포함됨
 - 평가를 통해 29개의 요소기술 중 3개 요소기술을 제외하였으나, 접수된 기술수요 조사에서 3개 요소기술 분야에 해당되는 과제가 제외되지 않았으며, 이후의 과제 선정과정에 포함됨
- 시장부합성 평가를 통해 일부 과제를 지원대상에서 제외하였으나, 제외된 과제내용 중 일부가 선정된 최종 지원과제 포함되어 있는 사례가 존재
 - 양자오류정정 프로토콜, 양자 기계학습 등의 후보과제는 시장부합성 평가를 통해 후보과제에서 탈락하였으나 이와 유사한 내용이 최종 선정된 타과제에 존재하고 있어 논리적 오류가 존재함
- 유망후보기술 과제가 도출되는 과정이 명확하지 않음
 - 29건의 유망후보기술을 도출하고, 기획위원회에서 3건의 유망후보기술을 임의로 포함시켰으나, 임의로 추가된 과제는 기술중요도/수준 평가, 시장부합도 평가를 받지 않은 과제로 임의추가된 논리가 명확하지 않음

□ 최종 지원과제 결정되는 과정이 명확하지 않음

- 29개 유망후보기술 과제가 29개 최종 지원과제로 결정되는 과정에서 임의로 추가된 과제가 존재하며, 해당과제는 기술수요가 제기되지 않은 과제로 이에 대한 명확한 논리 및 근거가 부재
- 양자암호 국가시범망 구축 과제, 모바일 원자시계 개발 등의 과제는 유망후보기술 과제에는 포함되지 않았으나 최종 지원과제에는 포함됨

□ 제시된 기술중요도/수준 평가를 통해 지원이 필요한 26개 핵심요소기술을 도출하였으나 제시된 근거마다 평가결과가 상이

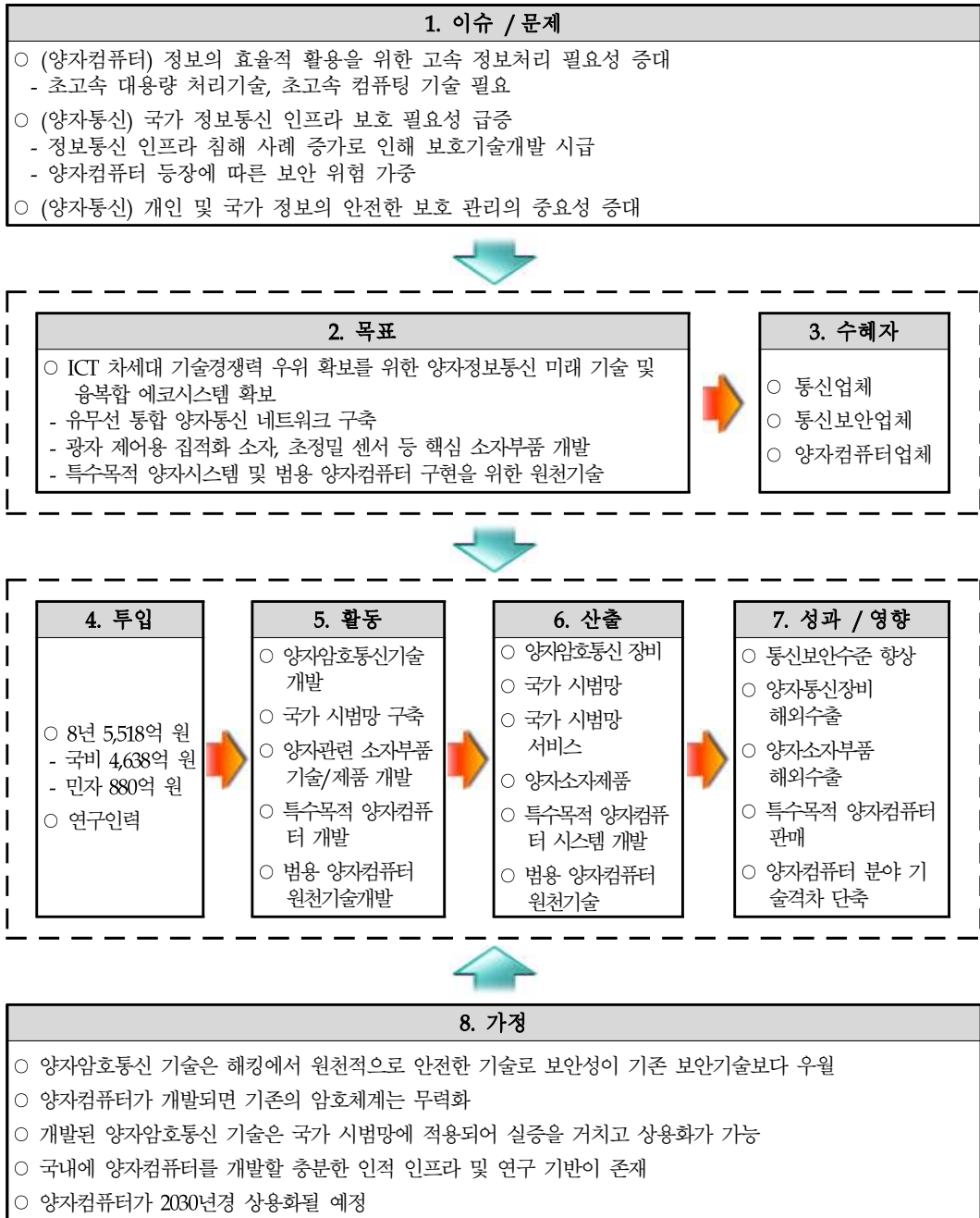
- 기획보고서, 추가제출자료, 기술중요도 분석용역보고서 등은 동일한 평가에 대해서도 다른 결과를 제시하고 있으며 기획보고서에 제시된 기준을 적용 시 동 사업 지원과제로 선정된 다수의 기술영역이 제외됨
- 기획보고서 제시 결과에 따르면 논리큐빗 연산제어, 반도체 큐빗, 광자 큐빗, 초전도 큐빗 등 동 사업의 핵심추진 영역에 해당하는 과제가 제외영역에 포함됨

나. 사업목표의 적절성

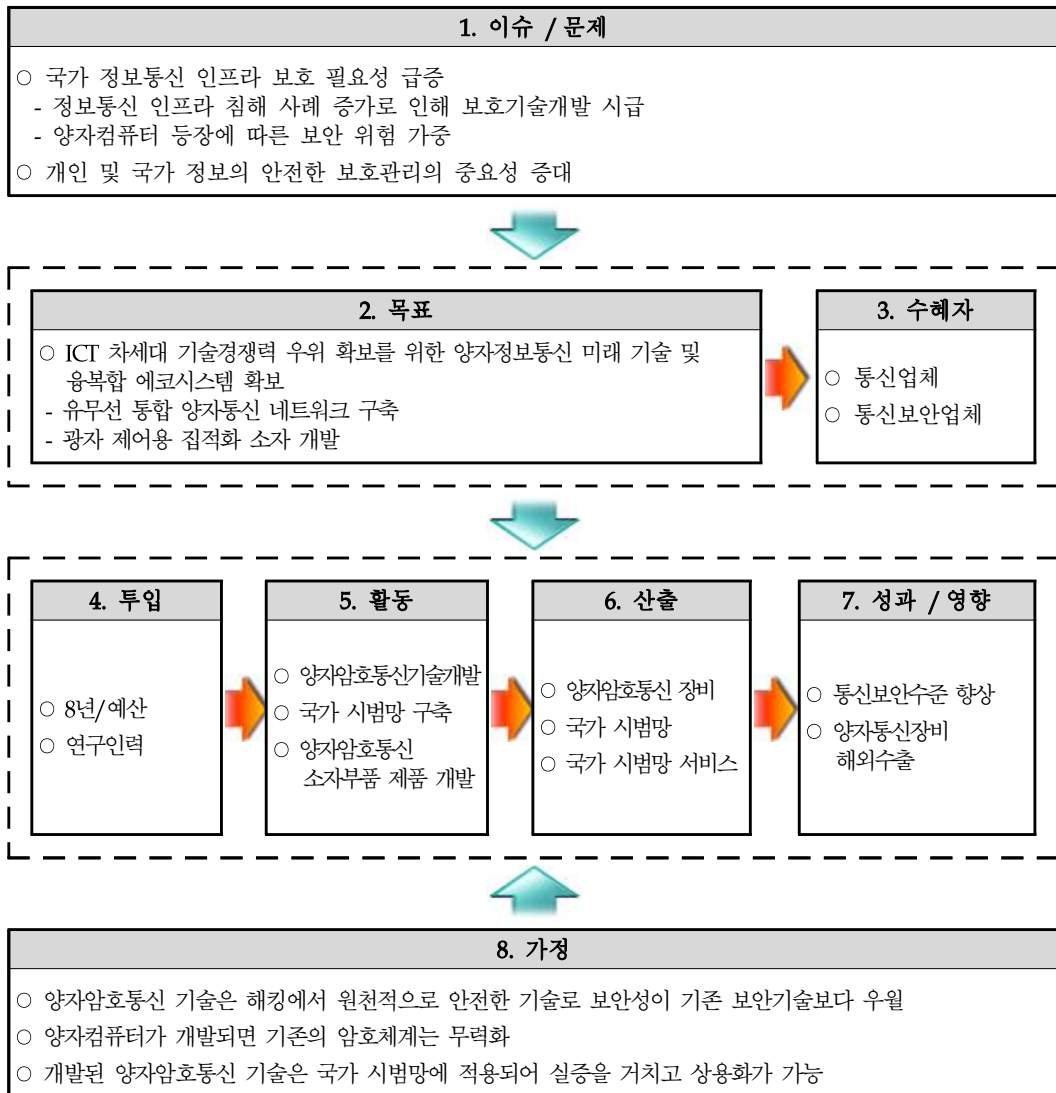
□ 주관부처에서 설계한 사업 작동논리에 대한 전반적인 사항을 논리모형으로 구성하면 다음과 같이 제시할 수 있음

- 논리모형을 살펴보면 양자정보통신 전체를 포괄하는 내용으로 구성되어 있으나, 이슈, 목표, 수혜자, 활동, 성과 등의 측면에서 동 사업 3대 분야 간 연관성이 낮음
- 동 사업의 지원분야가 독립적인 성격을 가지고 있다는 점을 고려하여 논리모형을 양자암호통신과 양자컴퓨터 분야로 분리할 수 있음

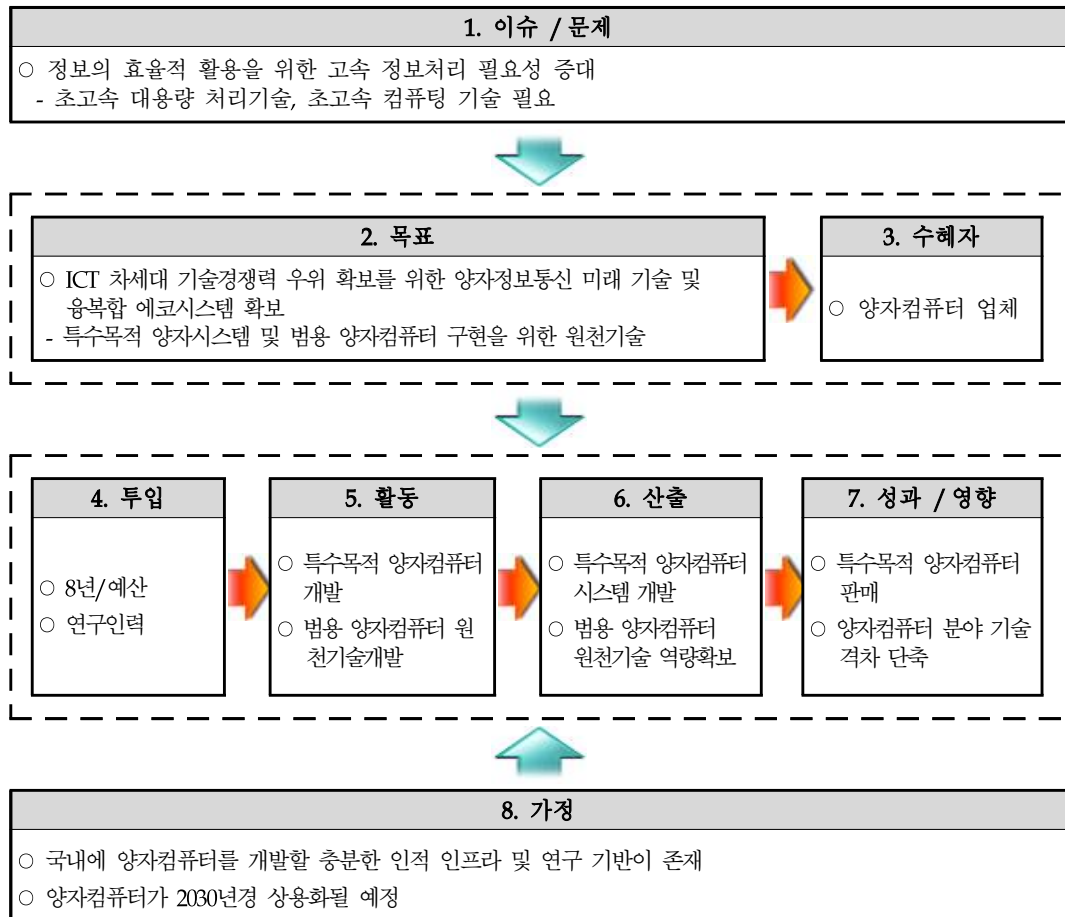
<표 2> 기획보고서에 기반한 논리모형



<표 3> 기획보고서에 기반한 논리모형(양자암호통신/분리)



<표 4> 기획보고서에 기반한 논리모형(양자컴퓨터/분리)



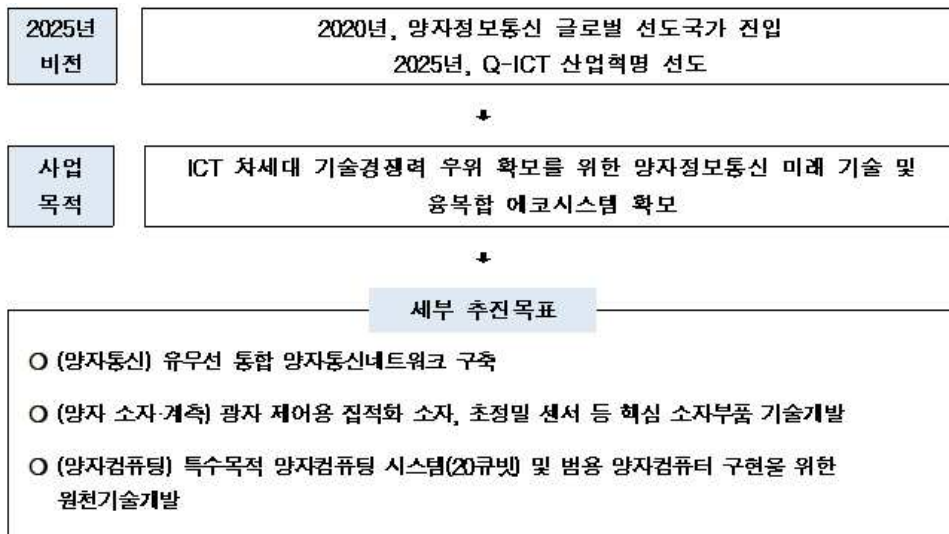
(1) 문제 및 이슈 정의의 적절성

- 주관부처에서 제시하는 사업추진을 통해 해결하고자 하는 문제점은 아래와 같이 정리할 수 있음
 - 양자암호통신은 정보주권 확보를 위한 글로벌 경쟁 심화, 주요 기간통신망에 대한 보안수준 향상, 양자컴퓨터 등장에 따른 보안 위협 가중을 해결필요 이슈로 제시
 - 양자소자계측 및 부품은 해결필요 이슈로 제기된 내용이 없음
 - 양자컴퓨터는 빅데이터 등장 등에 따라 정보의 효율적 활용을 위한 고속 정보처리 필요성을 해결필요 이슈로 제시
- 양자암호통신 분야, 양자컴퓨터 분야는 제기된 이슈 중 일부는 과장된 측면이 존재하지만 전반적으로 적절한 이슈가 제기되었으며, 양자소자계측 및 부품 분야는 이슈가 제기되지 않아 적절하지 않음
 - 통신망 해킹을 방지할 수 있도록 보안수준 향상이 필요하다는 문제제기는 적절함
 - 다만 양자암호통신이 대응할 수 있는 부분은 통신망 보안에 한정되며, 사이버보안 관점에서 일반적인 컴퓨터 해킹, 피싱, 백도어 등에 대한 보안수준 향상은 어려움
 - 양자컴퓨터 개발로 인해 기존 암호체계가 붕괴된다는 이슈를 제기하였으나, 이는 일부 암호체계에 해당되며 양자컴퓨터 개발에 영향을 받지 않는 현대암호체계도 존재함
 - 양자소자계측 및 부품분야는 해결이 필요한 이슈가 제기되지 않아 적절하지 않음
 - 양자컴퓨터 분야는 빅데이터 활용 증가, 인공지능 기술 적용을 위한 초고속, 대용량 컴퓨터 개발 필요성은 존재하므로 적절함
 - 다만 제시된 적용 분야에서 고전컴퓨터(슈퍼컴퓨터 기술, 클라우드 컴퓨터 기술)의 기술개발로 해결이 어렵거나 불가능한 영역이 무엇인지는 구체화되지 않음

(2) 목표 설정의 적절성

□ 비전과 사업목적이 명확하지 않고 상호 간 연계성이 낮음

- 비전은 2020년 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입, 2025년 Q-ICT 산업혁명 선도라고 제시하였으나, 사업목적과 명확한 연계성을 보이지 않음
 - 비전, 사업목적, 사업목표 간 양자정보통신이라는 키워드 이외에 연관성이 불분명하고 비전을 사업목적을 통해 달성이 가능한지, 사업목적을 세부 사업목표를 통해 달성가능한지 명확하지 않음
- 사업목적으로 제시된 ‘양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보’ 중 에코시스템이 의미하는 바가 명확하지 않음



[그림 2] 동 사업 비전 및 목표

출처 : 동 사업 기획보고서

- 양자암호통신 분야의 목표는 포괄적인 개념으로 제시되어, 사업 종료 시 목표달성 여부를 판단할 수 없으므로 적절하지 않음
- 유무선 통합 양자네트워크 구축을 목표로 제시하고 있으나, 유무선 통합의 개념이 명확하지 않고 달성수준에 대한 내용은 부재

- 양자소자부품 및 응용계측 분야의 목표는 개발목표가 아닌 개발 분야만을 열거하고 있어 적절한 목표가 정의된 것으로 보기 어려움
 - 초정밀센서, 이미징 기술 등 사업 내 세부과제 분야만을 제시하고 있으며 구체적인 개발내용 및 달성수준에 대한 내용은 부재
- 양자컴퓨터 분야 내 특수목적 양자컴퓨터 분야는 정량적으로 목표가 제시되었지만, 범용 양자컴퓨터 분야는 목표가 포괄적으로 제시되어 적절하지 않음
 - 특수목적 양자컴퓨터 분야는 개발목표(20큐비트)가 제시되어 구체성을 가지지만, 동 사업 내에서 다양한 양자컴퓨터를 개발한다는 점을 고려하면 어떤 양자컴퓨터에 대한 목표인지는 알기 어려움
 - 특수목적 양자컴퓨터는 제한적 용도로만 계산이 가능하므로 특수목적이 무엇인지, 어떤 플랫폼으로 구현하는지가 매우 중요하지만 목표에는 어떤 목적, 어떤 플랫폼으로 20큐비트 특수목적 양자컴퓨터가 개발되는지 특정되지 않음
 - 범용 양자컴퓨터 개발을 위한 원천기술개발이라는 목표는 비전 수준에 해당되는 내용으로 구체성이 결여됨
 - 기초원천기술 개발은 기술개발단계만을 의미하는 것으로 목표가 가져야 하는 방향성 및 구체성을 가지지 않으며 사업수행 후 목표 달성 여부도 판단할 수 없음

<표 5> 특수목적 양자컴퓨터 개발대상 및 구현 스펙

특수목적 양자컴퓨터 구분	구현예정 큐비트 수	동시연산 큐비트 수	결맞음 시간	본사업의 과제
광자기반 시뮬레이터	20	10	150us@fiber	광학기반 특수목적 양자컴퓨터
광자기반 양자기계 학습엔진	20	10	150us@fiber	
원자격자배열 양자시뮬레이터	100 이상	100	10s	비광학기반 특수목적 양자컴퓨터
소자기반 시뮬레이터	20	20	초전도 : 5us 양자점 : 3us 다이어 : 10초	

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

(3) 사업목표와 문제와의 연관성

- 양자암호통신 분야는 보안수준을 높이기 위해 양자암호통신 관련 기술을 개발하고자 하므로 이슈와 목표 간 연계성이 존재함

- 양자암호통신 분야는 양자적인 원리를 이용한 암호화 통신기술을 개발하고 있으며 이는 보안강화, 해킹위협 대응이라는 해당 분야의 이슈와 부합함
 - 유무선 양자암호통신 네트워크 구축이라는 목표는 통신보안 측면에서 보다 높은 수준의 암호화를 목표로 하고 있으므로 이슈와 목표 간 연관성은 존재
- 소자부품 및 응용계측 분야는 동 사업을 통해 해결해야 하는 이슈가 명확하게 제시되지 않아 이슈와 목표 간 연계성이 존재하지 않음
 - 이슈가 제기되지 않았으며, 목표도 매우 포괄적으로 제시된 상태로 이슈-목표 간 연계성이 없는 것으로 판단됨
- 양자컴퓨터 분야의 이슈로 제기된 대용량 정보처리를 위한 초고성능 컴퓨터 개발은 관련성은 존재하지만 사업목표를 달성하더라도 해소되지 않는 문제임
 - 초고속 계산능력을 가지는 컴퓨터 개발이 필요하다는 내용이 이슈로 제기되었으나, 동 사업의 개발 목표 및 내용은 해당 이슈를 해결할 수 없음
 - 세부목표인 특수목적 양자컴퓨터는 전체 고전컴퓨터의 역할을 대체하지 못하며, 특수 용도로만 사용되는 것이므로 이를 통해 범용적인 용도의 고성능 컴퓨터를 개발하는 것은 어려움
 - 범용 양자컴퓨터를 위한 기초기술 개발은 향후 고전컴퓨터의 용도를 대체할 가능성은 존재하지만, 동 사업의 범위·목표는 이를 위한 기초연구로서 실제 사용가능한 범용 양자컴퓨터 개발과는 거리가 존재

(4) 결과물의 수혜자 표적화의 적절성

- 기획보고서 내에 사업의 수혜자는 명시되지 않았으나, 사업내용을 고려하면 양자암호통신 및 소자부품 관련 기업, 양자컴퓨터 관련 기업으로 판단됨
 - 양자암호통신 시장, 소자부품 분야에서는 양자암호통신을 위해 필요한 기기 및 부품제조 기업, 통신망사업자 등이 주요 수혜자로 판단됨

(5) 목표 달성을 위한 기술적 추진전략의 적절성

☐ 3대 사업 중점 추진전략을 제시하고 있으나, 전략을 달성하기 위한 사업 추진내용이 구체화되지 못함

- 기술개발, 인력양성, 성과확산 등 3개의 사업 추진전략을 제시하였으나, 기술개발을 제외한 나머지 전략을 실현하기 위한 구체적 내용이 없음
 - 인력양성을 위한 별도의 추진방안이 없으며, 연구센터 운영이 제안되었으나 어떻게 추진될 것인지 구체적 내용이 제시되지 않음
 - 사업성과 확산전략과 관련된 일부 내용이 제시되어 있으나, 일반적인 국가연구개발 사업 수준의 사업관리 내용에 불과

<표 6> 사업 중점 추진전략

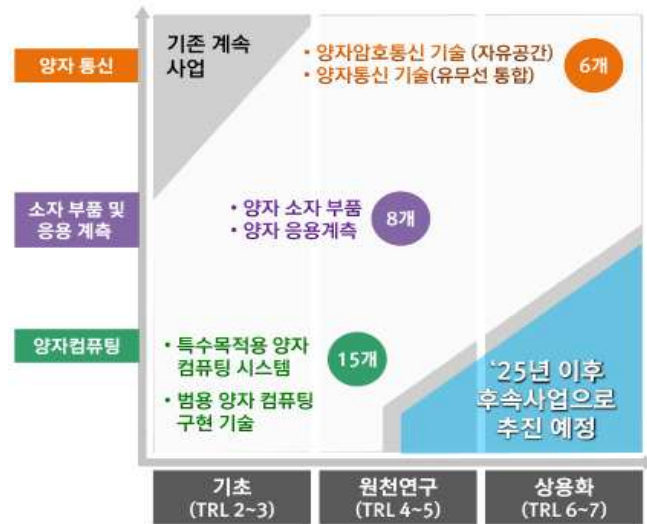
번호	전략	세부 내용
1	국가 기술경쟁력 향상을 위한 핵심기술개발	• 국가 기술경쟁력 향상을 위한 상용화 집중 • 양자정보통신 핵심기술 개발을 통한 기술격차 단축
2	고급 인력양성, 연구센터 운영 등 기술개발 역량 강화	• 연구장비 구축 • 양자정보통신 고급 인재 육성 공급
3	사업의 고성과 창출을 위한 사업성과 확산	• 체계적인 사업화 지원 • 시장 수요를 고려한 R&D 기획 강화 • 기술이전 및 전문 기업 육성

출처 : 동 사업 기획보고서

☐ 사업 내, 분야 내 상이한 연구개발단계의 연구내용이 혼재되어 있어 사업의 성격이 불명확하고 추진전략이 모호함

- 3대 분야 모두 연구개발단계가 상이하고, 목표 기술수준도 상이하여 사업의 성격을 명확하게 규정하기 어려우며, 기초-응용-개발 중 어떤 관점에서 사업이 추진되는지 불명확
 - 양자암호통신 분야는 상용화 관련 과제가 존재하지만, 나머지 분야는 기초단계의 연구가 대다수를 차지
 - 기획보고서에 상용화를 고려한 원천기술개발사업이라는 언급이 지속되고 있으나, 내부적으로는 기초연구 중심의 연구라는 표현도 빈번하게 등장

- 양자암호통신은 동 사업 내 3대 분야 중 상용화 단계에 가장 접근한 분야이지만, 상용화 과제와 기초연구 과제가 함께 포함
- 양자암호통신 분야의 목표는 유무선 양자암호네트워크 구축이지만 이와 다소 거리가 있는 양자통신 원천기술, 오류제어 기술 등 기초원천 수준의 연구도 포함



[그림 3] 주요 분야별 연구개발단계 분포

출처 : 동 사업 기획보고서

다. 구성 및 내용의 적절성

(1) 세부활동의 구체성

- 양자암호통신, 양자컴퓨터 분야 과제 중 유사한 연구내용이 중복적으로 존재함
 - 양자 기계학습과 관련된 연구 내용이 다수의 세부과제에서 반복적으로 등장하여 사업 내 연구내용의 중복이 우려됨
 - 양자 기계학습 관련 연구내용은 ①특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현(광학) 과제, ②양자연산 알고리즘 개발, ③범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술개발 과제에서 모두 존재
 - 양자오류정정과 관련된 연구내용이 2개 과제에서 중복적으로 존재함

- 양자컴퓨터 모형 설계 분석과제와 논리 큐비트 개발 및 검증 기술과제는 모두 양자 정보 오류정정에 관련된 내용을 포함하고 있으며, 두 과제 모두 결함허용 양자컴퓨터와 관련된 내용을 다루고 있음
- 소형 무선 양자암호통신기술 및 소자개발 등 유사한 내용을 다루는 과제가 존재함
- 무선 양자암호통신 시스템 과제와 기지국 간 양자신호 제어기술 과제는 모두 자유공간 양자암호통신 기술을 개발하는 것으로 2개 과제 모두 장거리 자유공간 양자암호통신 등의 기술을 개발

<표 7> 세부과제 내 중복내용 현황

중복 내용	세부과제명	관련 내용
기계학습	특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (광학 기반)	1. 양자 기계학습 광학 구현 - 고전 기계학습(인공지능)에 대응하는 양자 기계 학습(인공지능) 원리의 하드웨어 구현
	양자연산 알고리즘 개발	1. 양자 정보학 이론 연구 - 양자알고리즘 개발 노력으로부터 자유로운 학습 하는 양자시스템을 개발하는 것을 목적으로 하고, 양자시스템을 효율적으로 학습시키는 방법론을 제시 - 현실적인 문제를 풀기 위하여 고차원 물리계의 정보 및 big data 분류/가공에서도 속도향상을 가져다주는 양자 기계학습 알고리즘 연구
	범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술 개발	1. 양자기계학습 기술 연구 - 양자 기계학습의 기본적인 기술 요소와 양자 지도학습, 양자 자율학습, 양자 강화학습은 기계학습의 능력 향상 2. 빅데이터 및 인식문제에 대한 양자기계학습 모델링 - 실제적인 문제에 대한 양자 정보 처리에서의 다양한 응용을 고려하고 사용자 수준에서 얻을 수 있는 양자 이득 증명 기술
결함허용 양자 컴퓨터 (FTQC)	양자컴퓨터 모형 설계 분석	1. 양자 오류정정 모형 제시 및 구현 - 양자오류정정부호 알고리즘 개발 및 구현 - 결함-허용 양자컴퓨팅 기술 개발 - 결함허용 양자컴퓨팅 방법론에서의 비효율성 극대화 기술 개발 2. 하이브리드 양자컴퓨터 시스템 구조 설계 - 다중 양자정보소자기술을 지원하는 하이브리드형 컴퓨터 구조 설계 - 다중 오류보정-결함허용 방식을 지원하는 구조 설계

중복 내용	세부과제명	관련 내용
	논리큐빗 개발 및 검증 기술	- 오류보정코드별 결함허용방식 기술 - 선택된 오류보정코드별로 적합한 결함허용방식의 개발 - 비용최적화형 결함허용방식 기술 - 결함허용방식을 구현함에 있어서 요구되는 추가적인 자원요구량을 최소화하는 기술
자유공간 양자암호통신 기술	무선 양자암호통신 시스템 개발	- 장거리 무선 양자암호통신 생성 및 검출 기술 - 무선 양자 신호 생성 및 검출 기술 - 소형 집적화 소자 기반 무선 양자암호통신 시스템 기술 - 소형 집적화 양자부품 기반 무선 양자암호통신 기술개발
	기지국 간 양자신호 제어기술 과제	- 이동국과 고정기지국 간의 무선 양자통신 시스템 기술 - 이동국과 고정 기지국 송수신 노드 간 무선 양자통신 신호 생성, 전송, 검출, 시스템 기술 - 초소형 초경량 이동형 무선 양자통신 시스템 기술 - 초소형 집적화 양자 부품 기반 초경량 이동식 무선 양자통신 시스템 개발

□ 양자암호통신 시험망은 구축계획이 구체적이지 않으며, 시험망의 필요성, 구축되는 시험망 규모의 적정성 등에 대한 명확한 논리가 미흡함

○ 양자암호통신 장치 등의 시험을 위해 3,000km 수준의 양자암호통신 시험망을 전국 규모로 구축하는 내용을 포함하고 있으나 구체적인 구축계획은 부재

- 전국망 규모의 시험망이 필요한 논리, 시험망을 통해 시험하고자 하는 구체적인 기술사양 등이 제시되지 못함
- 양자암호통신 시험망의 활용 수요가 명확하지 않으며, 시험망을 통해 제공하고자 하는 서비스는 필요성 및 기존 기술과 차별성이 불명확

○ 유사한 기능을 수행하는 실험망이 존재하는 상황에서 동 사업 내에서 대규모 시험망 구축이 요구되는 논리는 미흡함

- 기존 국가연구개발사업의 과제를 통해 양자암호통신 실험망을 구축하고 있으며, 해당 실험망에서는 동 사업의 시험망에서 시험하고자 하는 다양한 기술적인 요소를 실험할 예정

<표 8> 타사업 과제의 양자통신 실험망 구축현황 및 계획

구분	시험구간	구축시기	주요 내용	비고
1단계	분당(SKT)~용인	'16.2월	1:1 양자암호통신 장비시험 68km 실제 운용망 연동시험(Dark Fiber 활용)	
	KISTI (SuperSiRen)	'16.2월	- 트래픽을 고려한 연동 시험 11km 구간 연동시험	
	분당 WiFi연동	'16.2월	- 상용망 적용을 위한 사전 연동 시험 - 분당(AP)-분당서버-성수구간 시험	추가 반영
	둔산~세종	'16.6월	- 상용 일부구간 실 트래픽 적용 - LTE 전송(이중화) 구간 적용	추가 반영
2단계	분당~양평	'18년 상반기	Trusted Node를 통한 장거리(100km) 전송 실험	
3단계	분당~성남	'18년 하반기	가입자망 구현을 위한 1:2 테스트	1~2단계 포함
4단계	분당~수원	'19년 상반기	N:N 통신망 실험	1~3단계 포함

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

- ☐ 양자암호통신 분야의 일부 과제에서 과제목표 및 내용 항목에 구체적인 내용이 부재한 사례가 존재함
- 신규 QKD 프로토콜, 자유공간 양자암호통신 등을 개발하는 과제에서는 일반적인 내용만이 열거되고 문제정의, 접근방향, 개발방식 등에 대한 구체적 내용이 부재
- ☐ 양자소자계측 및 부품 분야의 일부 과제는 양자정보기술과 명확한 연관성이 없는 측정기술 관점의 기술이 포함됨
- 원자시계 개발 등의 과제는 양자를 정보의 단위로 활용하는 기술이 아니라, 양자적인 특성을 활용하는 측정기술(metrology)을 개발하는 과제로 양자암호통신 및 양자컴퓨터 분야와 다소 차별성이 존재
- ☐ 양자소자계측 및 부품 분야의 과제 광자기반 이미지센서 과제는 단일 과제 내에서 다양한 방식의 양자광원을 동시에 개발하는 내용을 포함하고 있어 적절하지 않음
- 해당 과제에서는 단원자, 단분자, 반도체 양자점, 다이아몬드 큐비트 등 다수의 방법으로 양질의 양자광원을 개발하는 내용을 포함하고 있으나, 단일 과제에서 구현 방법이 상이하고 경쟁적 관계에 있는 양자광원을 동시에 개발하는 논리는 불명확

- ☐ 주관부처는 양자 시뮬레이터를 동 사업의 지원범위에서 제외하였으나, 세부과제는 양자 시뮬레이터를 개발하는 과제가 포함되어 적절하지 않음
- 주관부처는 IBM 분류 기준으로 quantum annealer(양자 시뮬레이터에 해당) 기술 개발 과제는 지원대상에서 제외된다고 설명함
- 동 사업의 과제로 포함된 특수목적 양자컴퓨터 기술개발 관련 과제 등은 양자 시뮬레이터에 해당하는 기술로 부처에서 제시한 지원영역과 배치되어 적절하지 않음

<표 9> IBM의 양자컴퓨터 분류 및 동 사업의 연구범위

분류	설명	비고
양자 어닐러 (quantum annealer)	D-wave사의 기기에 해당, 최적화 등 극히 제한된 용도	동 사업 연구범위에서 제외
아날로그 양자컴퓨터 (analog quantum computer)	50~100개 큐비트로 구성, 적용영역 일부 확장	동 사업 내 개발목표 중 특수 목적 양자컴퓨터에 해당
범용 양자컴퓨터 (universal quantum computer)	100,000개 이상 큐비트로 구성, 다양한 영역 활용 가능	동 사업 내 개발목표 중 범용 양자컴퓨터에 해당

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- ☐ 양자컴퓨터 분야에서 물리계에 종속적인 연구를 물리계를 정의하지 않고 독립적인 과제로 분리하여 추진하고 있어 적절하지 않음
- 동 사업에서 다양한 물리계(초전도, Diamond NV center, 반도체 양자점/인-핵, 이온 트랩 등) 방법으로 양자컴퓨터 기반기술을 개발하는데 논리 큐비트, 다중 큐비트 등의 기술은 해당 과제에서 특성을 고려하여 연구가 진행되어야 함
- 다중 큐비트 제어/측정은 구현 물리계에 따라 구현방법, 제어방법, 연구방향, 구현 난이도가 매우 상이하나 동 사업에서 관련 과제는 물리계를 정의하지 않고 독립적 과제로 분리되어 추진됨
- 논리 큐비트 개발/검증 부분 역시 물리계에 따라 구현방법이 상이하지만 구현 물리 계 등이 정의되지 않았으며, 독립적인 과제로 분리됨
- 양자인터페이스 과제에서도 이중의 양자 물리 플랫폼 간 양자적인 정보전송을 구현 하는 기술이지만 어떤 물리계 간 정보를 주고받는지 정의되지 않음

□ 양자컴퓨터 분야 과제 내 구체성이 미흡하거나 논리적인 오류가 존재하는 과제가 존재함

- 특수목적 양자컴퓨터 개발 과제에서는 다양한 양자 시뮬레이터가 존재하고, 구현 장치별 기능 및 구현방법이 모두 상이함에도 불구하고 어떤 방식의 양자 시뮬레이터를 개발할 것인지 구체화되지 않음
 - 광학방식, 비광학 방식 특수목적 양자컴퓨터 개발 과제에 모두 적용되는 내용으로, 양자 시뮬레이터는 개발장치에 따라 연산가능한 내용 및 성능, 구현방법이 매우 다르지만 개발하는 대상이 무엇인지 어떤 성능을 가지는지 구체화되지 못함
- 양자컴퓨터 모형설계 분석 과제에서는 개발하고자 하는 목표, 내용, 전략, 개발대상 등이 모호함
 - 개발대상이 양자 시뮬레이터인지 범용 양자컴퓨터인지 명확하게 정의되지 않았으며, 세부적인 내용이 구체적이지 않아 개발방향, 개발내용을 알기 어려움
- Diamond NV center를 이용한 양자컴퓨터 개발 과제는 물리계의 한계점을 고려한 기술극복방안이 명확하지 않음
 - 해당 물리계는 다양한 장점이 있으나 확장성이 떨어진다는 특징이 존재하는데, 동 과제에서 20개의 큐비트를 제어한다는 목표를 달성하기 위한 구체적 아이디어를 확인할 수 없음
- 범용 양자컴퓨터 소프트웨어 과제는 내용의 구체성이 부족하고 기술개발 필요성이 명확하게 제시되지 못함
 - 하드웨어가 완전히 정립되지 않은 상황에서 작동 알고리즘과 같은 O/S 및 소프트웨어 기술개발의 필요성이 불명확

(2) 사업목표와 세부활동의 논리적 연계성

- 전반적으로 사업목표가 포괄적으로 제시되어 거시적 측면에서 세부활동과 목표 간 연계성은 존재하지만 세부과제 단위에서는 연계성이 낮은 과제가 존재
- 3대 분야에 대한 목표가 매우 포괄적으로 제시되어 있어 대부분의 활동은 사업목표와 연계성이 존재하고 목표 달성에 기여는 가능하다고 판단됨

- 양자암호통신 내 과제는 기술적인 연관성은 존재하지만, 일부 과제는 양자암호통신 네트워크 구축이라는 최종 목표와 연관성이 낮음
 - 신규 QKD 프로토콜 개발, 양자통신 원천기술/오류제어 기술 연구과제 등은 기초원천 성격의 연구과제로 해당 결과물이 동 사업 내 최종 제품으로 직접적으로 연관되지 않음
- 양자소자계측 및 부품 분야 과제 중 양자정보통신 기술과 직접적인 연관성이 낮은 과제 존재
 - 양자정보기술을 활용한 다양한 소자부품 및 계측센서를 개발하는 것이 목표이지만 모바일 원자시계 등은 양자정보기술과 연관성이 낮은 기술임
 - 양자통신용 모바일 원자시계는 개발 필요성 및 동 사업 내 연관성, 양자정보기술과 연관성이 불명확
- 양자컴퓨터 분야는 목표가 매우 포괄적으로 제시되어 세부활동과 목표 간 연계성은 존재함
 - 특수목적용 양자컴퓨터 기술개발 및 원천기술개발로 제시되어 있으며, 대부분의 과제가 목표와 연계성이 존재함

(3) 세부활동 성과지표의 적절성

- 세부과제에서 과제목표 및 연구내용을 대표하지 못하는 성능지표가 다수 존재함
 - 양자암호통신 분야 과제 일부는 일부 개발내용에 대한 성능지표가 누락되어 있음
 - 기지국 간 무선 양자신호 제어 기술 개발 과제 중 인공위성 양자암호통신 개발내용에 대한 성능지표가 포함되지 않았으며, QBER 등 양자암호통신의 성능을 확인할 수 있는 지표도 포함되지 않음
 - 양자통신 원천기술 및 오류제어기술 연구 과제는 양자오류제어, 논리양자상태 충실도, 분산 양자컴퓨터 기술, key rate 등에 대한 목표치가 제시되지 않았으며 성능지표에 대한 명확한 개념도 정의되지 않음
 - 양자암호 국가시범망 구축과제는 시범망에 대한 전송성능, 해킹 대응, 보안 수준에 대한 지표 없이 단순 구축거리를 지표로 사용하였으나, 구축거리가 시범망 구축에서 가지는 물리적인 의미가 없음

- 양자소자계측 및 부품 분야 과제 중 일부는 과제의 성과지표가 반복적으로 사용됨
 - 양자상태 측정표준 확립과제는 4개 성능지표 중 3개가 동일한 논문지표이며, 논문으로 해당 과제의 우수성, 성과를 판단할 수 없음
- 양자컴퓨터 분야 과제 중 성능지표가 매우 포괄적으로 정의되어 구체적인 달성목표를 알기 어려운 사례가 존재함
 - 양자 연산 알고리즘 개발 과제와 범용 양자컴퓨터 S/W 기술개발 과제는 과제목표와 동일한 수준의 성능지표가 제시되거나 지표에 대한 명확한 정의가 제시되지 못함
- 단일 과제에서 동일 기능을 수행하는 복수의 장치를 개발하는 과제에서 개발되는 전체 장치의 성능을 대변하는 성능지표가 제시되지 못함
 - 특수목적 양자컴퓨터 개발 과제는 다양한 종류의 양자 시뮬레이터를 개발할 계획을 제시하였으나 제시된 성능지표가 어떤 장치에 대한 내용인지 정의되지 않음
 - 광자기반 이미지 센서 개발 과제에서도 다양한 물리계를 기반으로 광원을 개발하는 내용을 포함하고 있으나 각각의 광원시스템에 대한 성능지표 및 목표치는 개별적으로 제시되지 못함
- 양자컴퓨터 개발에서 큐비트를 주요한 성능지표로 사용하고 있으나, 큐비트의 정의가 명확하지 않고 양자컴퓨터의 성능을 대표하는 성능지표가 누락된 사례가 존재
 - 양자컴퓨터 내 다수 과제에서 수준을 정의하는 요소 중 의미 있는 지표가 누락되고, 단순히 큐비트의 개수만이 목표로 제시됨
 - 대부분의 과제에서 단순히 큐비트 수만을 제시하고 있으나, 이는 양자컴퓨터 성능을 대표하기에 충분하지 않으며 결맞춤 시간, 게이트 연산 시간, 게이트 효율, 연결성 등 시스템의 성능을 표현할 수 있는 지표 및 목표치가 제시되어야 함
 - 양자컴퓨터에서 큐비트는 얽힘 상태를 유지하고, 각각의 큐비트를 제어할 수 있어야 하지만 동 사업 내 과제의 성과목표는 이와 다른 개념을 제시하고 있어 적절하지 않음

<표 10> 동 사업 양자컴퓨터 분야 세부과제별 성능지표

과제명	큐빗 개발 목표
광학기반 특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현	상호작용 광자 10개, 큐비트 개수 20개
비광학 기반 특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현	측정 및 제어 가능한 격자배열 원자 수 1,000개, 조정 가능한 연결된 소자 큐빗 수 20개
양자 컴퓨터 모형 설계 분석	양자 CPU 큐빗 개수 1,000개
다중 큐빗 제어/측정기술	다중 큐빗 개수 10개
반도체 기반 양자 컴퓨터 개발	인핵 큐빗 12개, 양자점 큐빗 12개, 양자 논리 게이트 2개
초전도 기반 모듈화된 양자 컴퓨터 개발	측정 및 제어 가능한 모듈당 큐빗 개수 5개
다이아몬드 색 중심 기반 양자연산기술 개발	연산 큐빗 개수 20개

출처 : 동 사업 기획보고서

- ☐ 성능지표별 목표치 설정 근거가 불명확하거나 실현가능성이 명확하지 않은 과제가 다수 존재
- 29개 과제 중 20개 과제에서 국내 연구성과가 전무한 것으로 제시하였으나, 연구 목표는 세계 최고수준으로 제시하고 있는데 이에 대한 설정논리는 명확하지 않음
 - 관련 분야 국내 연구성과가 매우 미흡한 상황에서 8년 내 세계최고 수준의 기술 개발이 가능한 논리 및 근거는 명확하게 제시되지 못함
 - 세부과제 중 일부 과제는 합리적인 목표치 설정근거가 제시되지 않거나, 목표치가 누락됨
 - 양자컴퓨터 모형설계 분석 과제는 목표가 1,000 큐빗으로 설정되었으나 이는 선진국의 기술수준을 고려하면 달성 가능성이 매우 낮으며, 목표설정 근거가 동 사업 추진영역에서 제외된 양자 시뮬레이터(D-wave 사의 quantum annealer)의 사양을 제시하고 있어 적절하지 않음
 - 양자통신 원천기술 및 오류제어 등 일부과제는 성능지표(핵심지표)는 제시되었으나 이에 대한 목표치는 누락됨

(4) 기간 추정과 시간적 선후 관계의 적절성

- 사업기간 설정논리가 미흡하고 사업단계별 실질적인 차별성이 없음
 - 사업기간이 8년으로 설정하였으나, 기간에 대한 근거 및 논리 부재
 - 사업기간이 8년으로 설정된 근거 및 논리가 없으며, 수요조사에서 제안된 과제의 평균 연구기간은 5년 미만으로 사업추진 기간 대비 짧음
 - 사업을 2단계로 추진할 계획을 수립하였으나, 단계별 목표·내용에 차별성이 없으며 세부과제 내용도 이에 부합하지 않음
 - 1단계 목표를 기초기술, 2단계 목표를 상용화 및 원천기술 확보라고 제시하였으나, 기초기술이 4년 만에 상용화 기술로 개발된다는 것은 실현가능성이 낮으며, 1단계 목표인 기초기술과 2단계 목표인 원천기술은 유사한 의미를 가지고 있어 실질적인 차별성이 부족함
 - 대부분의 세부과제가 사업 착수부터 8년간 추진되는 것으로 제시되고 있어 사업은 단계가 구분되어 있으나 과제는 단계가 구분되지 않는 모순점이 존재함
- 국가 시범망 구축에 적용되는 세부기술 성과 연계, 관련 개발기술 일정 등이 충분히 고려되지 않아 사업추진 측면에서 위험성이 존재함
 - 국가 시범망 구축에 적용되는 기술연계도가 제시되었으나, 개념수준에 불과하며 과제별 추진기간을 고려하면 성과물 전달이 어려운 구조임
 - 양자암호통신 분야 내 모든 과제가 시범망 구축에 연관된다고 제시하고 있으나, 구체적으로 어느 시기에 어떤 결과물이, 어떠한 성능을 가지고, 어떤 형태로 전달되는지 구체적이고 세부적인 계획이 없음
 - 연계가 필요한 대다수의 과제는 2026년에 종료될 예정이지만 시범망은 2020년부터 구축이 시작되므로 시간적, 구조적으로 성과물 연계가 불가능함

32 양자정보통신 중장기 기술개발 사업 예비타당성조사 보고서



[그림 4] 양자암호통신 과제의 기술연계 개념도

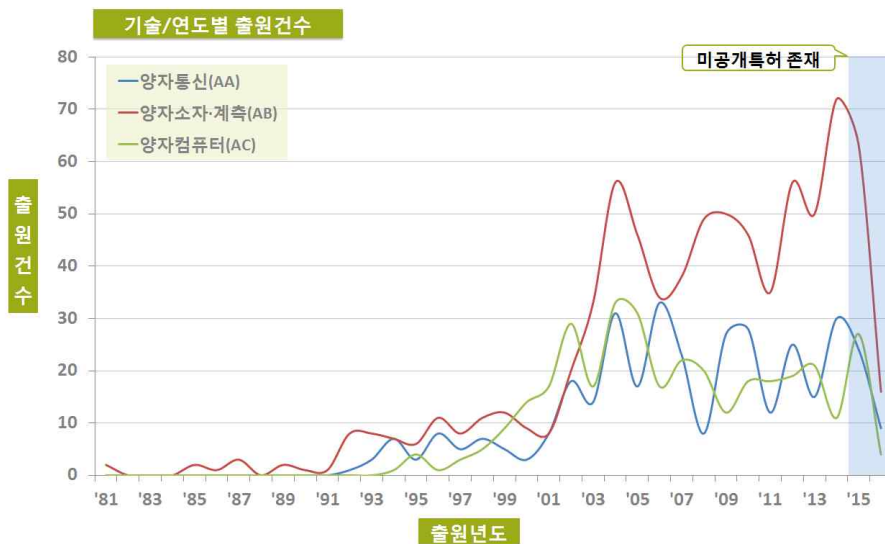
출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- 양자소자계측 및 부품 분야와 양자컴퓨터 분야는 기술개발 요소별 상호 연계도가 제시되었으나 구체성이 부족하며 실질적인 연계가 존재한다고 보기 어려움
- 제시된 연계도는 분야 간, 과제 간 기술적 연관성 수준을 나타내는 수준으로 성과물 도출시기, 도출된 성과물의 성능, 전달방법 등의 계획이 구체적이지 않음

2. 기술개발 성공가능성

가. 기술추세 분석

- 동 사업 관련 분야별로 주요시장국¹⁾ 전체의 특허 출원동향을 살펴본 결과 1990년대 출원이 시작되었으나, 출원 건수는 매우 적은 수준으로 기술개발단계상 매우 초기로 판단되며 대규모 연구를 추진하기에 적합하지 않은 시기인 것으로 분석됨



[그림 5] 동 사업 각 분야의 연도별 특허출원 동향(주요시장국 전체)

- 동 사업의 특허 출원 건수는 매우 과소하여 기술성장단계는 유의미한 분석결과를 보여주지 어려움
- 관련특허의 연간 출원 건수가 30건 수준이므로 본격적인 특허출원이 이루어진 것으로 보기 어려우며, 이를 기술성장단계를 추정하는 것은 적절하지 않음

1) 미국(USPTO), 일본(JPO), 한국(KIPO), 유럽(EPO)

나. 기술수준 분석

- ☐ 동 사업 관련 분야 기술수준 분석은 특허 분석 결과와 「2016년도 기술수준평가 보고서」, 「ICT 기술수준 조사보고서」를 활용하여 수행함
- ☐ 특허를 통한 기술수준 분석은 동 사업과 관련된 모든 분야에서 미국과 일본이 높은 수준으로 나타났으며, 나머지 국가는 출원 건수가 과소하여 기술수준 분석이 유의미한 결과를 가지지 않음
 - 양자통신 분야에서는 미국이 가장 많은 특허를 보유하고 있으며 기술력지수와 시장확보지수가 가장 높아 다양한 국가에서의 기술개발 활동을 진행하고 있는 것으로 나타났으며, 영국은 인용도지수와 특허영향지수가 가장 높은 것으로 나타나 평균보다 높은 질적수준의 특허를 보유하고 있는 것으로 판단됨
 - 양자소자부품 응용계측 분야에서는 미국의 등록특허 수와 기술력지수가 가장 높고, 시장확보지수는 캐나다가 가장 높게 나타남
 - 양자컴퓨터 분야는 미국이 가장 많이 특허를 등록하였으며 기술력지수가 가장 높았고, 기타 다른 특허경쟁력 지수는 호주와 중국이 높은 것으로 나타났으나 절대적인 특허건수가 매우 적어 의미를 부여하기 어려움

<표 11> 동 사업 분야 국가별 특허경쟁력 지수 결과(1995~2014년, 미국)

분야	국가	특허 등록수	CPP	PII	TS	PFS
양자 통신	미국	48	18.72	0.97	41.60	1.28
	일본	18	11.28	0.58	10.49	0.76
	영국	14	43.50	2.25	31.47	0.62
	캐나다	2	16.50	0.85	1.71	0.71
	스위스	2	6.00	0.31	0.62	0.80
	중국	2	9.00	0.47	0.93	0.71
	대한민국	2	4.00	0.21	0.41	0.36
	이탈리아	1	4.00	0.21	0.21	1.07
	핀란드	1	1.00	0.05	0.05	1.25
	벨기에	1	5.00	0.26	0.26	0.71
양자 소자 계측	미국	88	15.42	1.07	94.14	0.79
	일본	34	9.21	0.64	21.71	0.75
	캐나다	17	25.06	1.74	29.55	3.14
	영국	10	13.50	0.94	9.37	0.82
	스위스	4	33.50	2.32	9.30	0.60

분야	국가	특허 등록수	CPP	PII	TS	PFS
	독일	3	11.67	0.81	2.43	0.50
	중국	3	10.67	0.74	2.22	0.55
	대한민국	3	1.33	0.09	0.28	1.79
	프랑스	3	17.33	1.20	3.61	0.40
	이스라엘	3	8.67	0.60	1.80	0.45
양자 컴퓨터	미국	89	11.15	1.07	94.95	0.86
	일본	16	9.44	0.90	14.45	0.81
	호주	9	9.22	0.88	7.94	2.50
	캐나다	3	7.67	0.73	2.20	1.06
	벨기에	2	3.00	0.29	0.57	1.06
	이스라엘	1	6.00	0.57	0.57	1.32
	오스트리아	1	8.00	0.77	0.77	0.53
	영국	1	2.00	0.19	0.19	1.85
	중국	1	14.00	1.34	1.34	1.85
	대한민국	0	0	0	0	0

* CPP(Cites Per Patent) : 인용도지수, PII(Patent Impact Index) : 특허영향지수, TS(Technology Strength) : 기술력지수, PFS(Patent Family Size) : 시장확보지수

* 캐나다 D-wave 사의 특허는 제외됨(동 사업의 지원영역이 아님)

□ 한편, 「2016년도 기술수준평가 보고서」를 통한 기술수준분석 결과, 「제3차 과학기술 기본계획」에서 제시된 120개의 국가전략과학기술 중 동 사업과 관련된 기술은 지식 정보 보안기술과 신개념 컴퓨팅기술이 연관됨

○ 지식정보 보안기술은 양자암호통신 기술과 연관성이 일부 존재하며, 주요국 대비 기술수준이 높고 최고기술 보유국과 기술격차가 작은 편임

- 최고기술보유국은 미국이며, 한국의 기술수준은 미국대비 81.5%이고, 기술격차는 2.7년으로 선도그룹 내에 포함됨

○ 신개념 컴퓨팅기술은 동 사업 내 양자컴퓨터 분야와 연관성이 존재하며, 주요국 대비 기술수준과 기술격차가 존재

- 최고기술보유국은 미국이며, 한국의 기술수준은 미국 대비 80.8%이고, 기술격차는 2.8년으로 선도그룹에 포함됨

<표 12> 최고기술보유국 대비 주요국 기술수준 및 기술격차 (양자암호통신 관련)

국가	지식정보 보안기술								
	기술			기초연구			응용·개발연구		
	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)
한국	선도	81.5	2.7	추격	80.0	3.2	선도	83.0	2.2
중국	추격	74.5	3.7	추격	72.6	4.0	추격	76.4	3.4
일본	선도	85.6	2.3	선도	84.0	2.6	선도	87.2	2.0
EU	선도	90.0	1.5	선도	90.0	1.7	선도	90.0	1.4
미국	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0

출처 : 한국과학기술기획평가원, 「2016년도 기술수준평가」, 2017.7

<표 13> 최고기술보유국 대비 주요국 기술수준 및 기술격차 (양자컴퓨터 관련)

국가	신개념 컴퓨팅기술(양자·뉴로 등)								
	기술			기초연구			응용·개발연구		
	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)
한국	선도	80.8	2.8	추격	80.0	2.6	선도	81.5	3.1
중국	추격	73.9	3.4	추격	72.3	3.4	추격	75.5	3.5
일본	선도	81.2	2.5	선도	80.8	2.5	선도	81.5	2.5
EU	선도	86.8	2.4	선도	86.3	2.3	선도	87.3	2.5
미국	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0

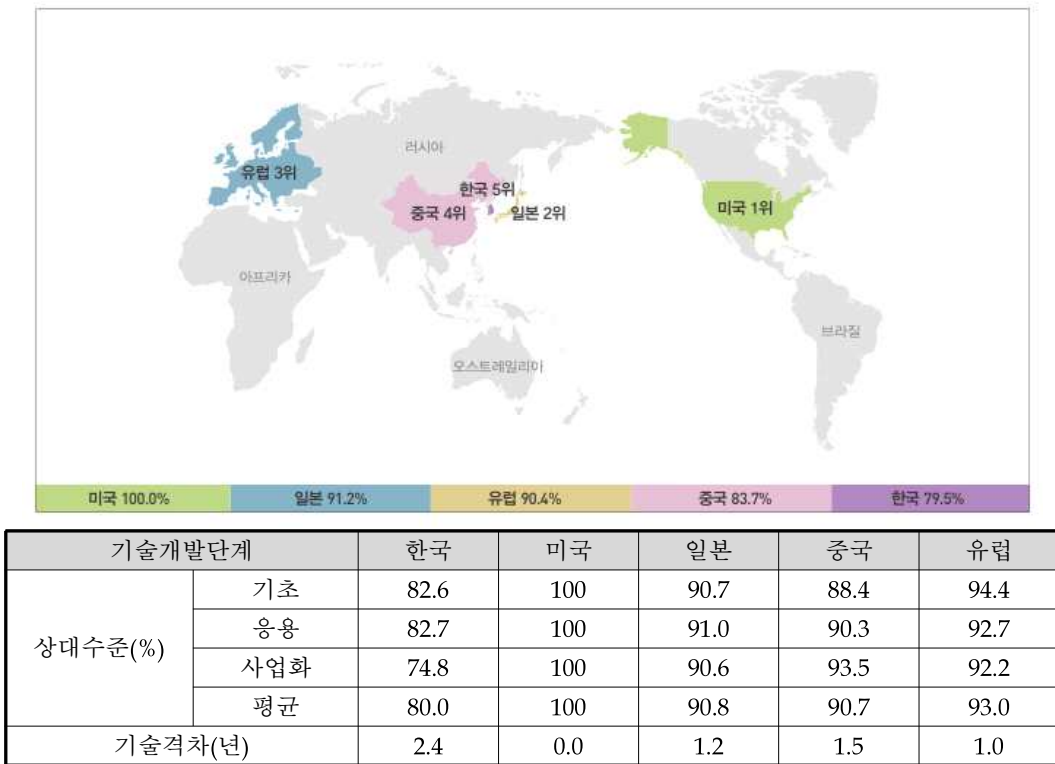
출처 : 한국과학기술기획평가원, 「2016년도 기술수준평가」, 2017.7

□ 또한, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」에 따르면 양자통신 부품과 양자통신 시스템의 기술수준은 경쟁국 대비 상당히 낮은 수준인 것으로 조사됨

- 양자통신 부품은 기술수준이 주요 분석 대상국 중 가장 낮았으며 사업화 단계의 기술수준이 상대적으로 더 열위에 있는 것으로 분석됨
 - 기초분야의 기술수준은 최고기술국인 미국대비 82.6% 수준이나 사업화 단계의 기술수준은 74.8%로 다소 낮았으며 분석대상국인 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽에서 가장 낮은 기술수준임
- 양자통신 시스템 역시 기술수준이 주요 분석 대상국 중 가장 낮았으며, 연구개발 단계(기초·응용·개발)과 무관하게 낮은 수준인 것으로 분석됨
 - 기초연구단계의 기술수준이 선진국인 미국대비 67.1%로 분석되어 상대적으로는 높았으나 절대적인 수준으로는 낮았으며 응용·사업화 부문에 대한 기술수준은 각각 67.1%, 65.7%로 더 열위에 존재하였음

- 양자통신 부품과 유사하게 분석대상국인 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽에서 가장 낮은 기술수준을 가지는 것으로 조사됨

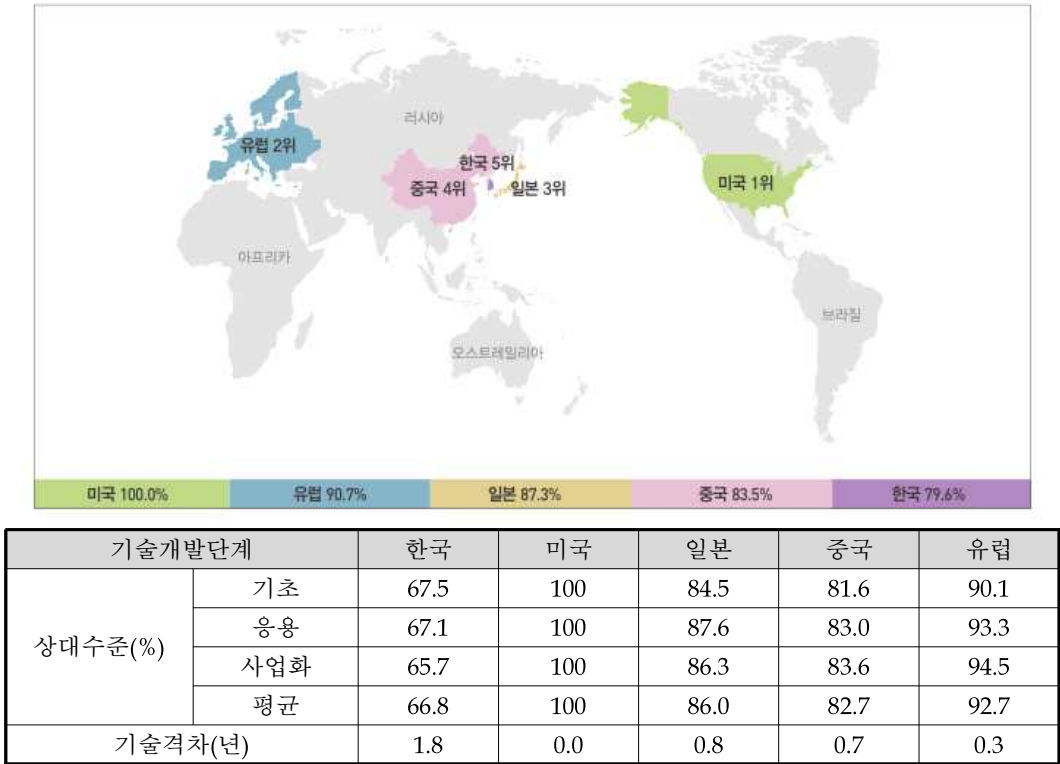
<표 14> 네트워크 부품 중 양자통신부품 기술수준



* 단, 그림의 순위는 네트워크 부품 전체 기술수준 순위

출처 : 정보통신기술진흥센터, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」 내용 재구성, 2017.7

<표 15> 네트워크 시스템 중 양자통신시스템 기술수준



* 단, 그림의 순위는 네트워크 부품 전체 기술수준 순위
출처 : 정보통신기술진흥센터, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」 내용 재구성, 2017.7

3. 기존 사업과의 중복성

가. 사업 수준의 중복성

- 동 사업의 내용과 같이 양자암호통신, 양자소자부품 및 응용계측, 양자컴퓨터 등의 분야를 동시에 추진하는 사업은 존재하지 않으나, 개별 분야별로 추진되는 사업은 존재함
- 양자암호통신 분야는 과학기술정보통신부 내에서 추진하는 ICT 융합 산업원천기술 개발 사업에서 중복가능성이 존재
 - ICT 융합 산업원천기술 개발 사업은 지원분야 중 ‘양자정보통신 핵심원천기술 개발’이 존재하여 양자암호통신 분야와 중복가능성이 존재함
 - ICT 기반의 산업융합 핵심·원천기술을 개발하는 사업으로 2016년 양자정보통신 분야에 2개 과제, 43억 원이 지원되었으며 2017년에는 3개 과제 66억 원을 요구

나. 과제 수준의 중복성

- 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 등 사업에서 지원하는 세부과제와 유사한 내용을 지원하는 정부연구개발 과제가 존재함
 - 양자암호통신 분야에서는 양자암호통신 실험망을 구축하는 과제가 양자암호통신 국가시험망 과제 내용과 유사성이 존재하는 것으로 분석됨
 - 양자암호통신망 구축을 통한 신뢰성 검증 기술 및 QKD 고도화를 위한 핵심요소 기술개발(ICT 융합 산업원천기술개발사업, 과기정통부)
 - 양자소자계측 및 부품 분야에서는 초소형 원자시계를 개발하는 과제가 기추진되고 있어 중복가능성이 존재함
 - 초소형 Chip scale 원자시계 개발(민군기술협력개발, 산업부)
 - 양자컴퓨터 분야에서는 한국과학기술연구원에서 추진하는 양자컴퓨터 개발 과제가 유사중복성이 존재하는 것으로 분석됨

- 양자컴퓨터(광자-원자 기반)기술개발(한국과학기술연구원 연구운영비 사업, 과기정통부)에서는 양자컴퓨터, 양자광원, 양자메모리, 양자 시뮬레이터 등 양자정보학과 관련된 다수 내용을 개발하는 15개의 세부 연구개발 과제로 구성되어 동 사업 내 연구개발 내용과 유사중복성이 존재함

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- ☐ 관련 상위계획을 분석한 결과, 동 사업의 상위계획과의 부합성은 '대체로 적절'한 수준임
- 동 사업의 필수 계획은 제3차 과학기술기본계획, 선택군 계획은 「양자정보통신 중장기 추진전략」, 「K-ICT 전략 2016」, 「지능정보사회 중장기 종합대책」을 도출하여 분석을 실시함

<표 16> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제3차 과학기술기본계획		√	
선택군 계획	양자정보통신 중장기 추진전략			√
	K-ICT 전략 2016		√	
	지능정보사회 중장기 종합대책		√	

<표 17> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

- 동 사업은 「제3차 과학기술기본계획」 내 'IT 융합 신산업 창출' 분야의 과제와 일부 연관성이 존재함
 - 120개 국가전략기술 중 '신개념 컴퓨팅 기술(양자/뉴로)'가 포함되어 있으며 지식 정보 보안기술은 양자암호통신기술과 연관성이 존재함
 - '신개념 컴퓨팅 기술'은 '양자, 뉴로 컴퓨팅과 같이 대규모 고속, 고성능, 고지능 처리를 가능하게 하는 새로운 개념의 컴퓨터 기술'로 정의하고 있어 양자컴퓨터 분야와 연관성이 존재
 - '지식정보보안기술'은 암호, 인증, 인식 등 보안관련 기술로 정의하고 있어, 양자암호통신은 거시적 측면에서 이 기술범주에 포함되지만 연관성은 높지 않음
 - 동 사업 내 소자부품 및 응용계측 분야 내 포함되는 기술은 관련된 국가전략기술이 존재하지 않음
- 「양자정보통신 중장기 추진전략」은 동 사업의 추진 근거가 되는 계획으로 추진 분야, 기술, 내용 등이 유사하여 부합성이 높음
 - 동 계획은 3개의 추진전략을 제시하고 있으며, 그 중 기술개발 영역에 해당하는 '핵심기술 개발' 전략부분의 내용이 대부분 동 사업의 영역에 포함되어 있음
 - 핵심기술 개발 전략에서는 양자암호통신 상용기술 우선 확보, 양자컴퓨팅 기반 및 응용기술 개발, 양자 소자·부품 등 핵심기술력 강화 등 동 사업의 주요 3대 추진 영역이 동일하게 제시되어 있음
 - 이외에도 연구기반 조성 전략에서 양자암호통신 시범망 구축, 상용화를 위한 검증 및 인증기반 마련, 시범 서비스망 구축 및 운영을 추진과제로 제시하고 있어 동 사업의 세부과제 내용과 일치함
 - 다만 동 계획에서는 2020년까지 세계 1등 5개 기술을 확보한다는 목표를 제시하고 5개 기술을 명시하였으나 관련 기술이 동 사업 내에서는 명확하게 포함되지 않음
 - 2014년에 수립된 계획으로 기술의 발전에 따라 필요 기술의 변동이 존재할 수 있으나 중장기계획에 확보하겠다고 제시한 대다수의 기술이 동 사업의 기획영역에 포함되지 않은 논리, 근거는 부재
 - * 5개 기술 : 고효율 저잡음 단일광자 검출 소자 기술, 고속/확정적 단일광자 광원 기술, 얽힘 광자 광원 및 발생 기술, 양자암호 프로토콜, 양자암호통신용 초소형 간섭계 제작 기술 등이 포함



[그림 6] 「양자정보통신 중장기 전략」 비전 및 목표

출처 : 미래부 외 관계부처, 양자정보통신 중장기 추진전략, 2014. 12

- 「K-ICT 전략 2016」은 4대 추진전략 중 투자대상 분야로 양자정보통신을 제시하고 있어 동 사업과 일부 부합됨
 - 「K-ICT 전략 2016」은 대국민 인지도 향상, 정책 간 시너지 창출을 위해 ICT 분야의 정책을 단일 브랜드화 시키기 위해 과학기술정보통신부에서 수립
 - ICT 산업 체질개선 전략과 거시적 관점에서 연관성이 존재하지만, 기술 수준의 명확한 연계성은 찾기 어려움
 - ICT 산업 체질개선 전략에서는 지능정보기술, 양자정보통신 등 ICT 유망분야에 대한 투자확대를 언급하고 있으나, 양자정보통신 기술이 명확하게 무엇을 의미하는지는 정의되지 않음
- 「지능정보사회 중장기 종합대책」에서 전략과제 내용 중 양자컴퓨팅, 양자암호통신 등을 언급하고 있어 부합성이 존재함
 - 전략과제 중 지능정보 기술기반 확보는 지능정보기술의 선점을 위해 양자컴퓨팅, 뉴로모픽칩에 대한 선도연구 추진을 언급함
 - 전략과제 중 데이터/서비스 중심의 초연결 네트워크 환경구축에서는 해킹을 원천 차단할 수 있는 양자암호통신을 단계적으로 도입할 것을 명시하고 있어 동 사업 내 양자암호통신 및 시범망 구축 내용과 부합

나. 사업 추진체제 및 추진의지

(1) 사업 추진체제

□ 동 사업의 추진체제는 관련 규정범위 내에서 적절한 체계를 구축함

- 과학기술정보통신부는 동 사업의 주관부처로서 사업과 관련된 정책적 일관성을 유지하고 종합적인 컨트롤 타워 역할 수행함
 - 과학기술정보통신부 1차관 연구개발정책실과 2차관 정보통신정책실 공동위원회를 구성하고, 2차관 정보통신정책실에서 총괄운영함
- 과제 기획·평가 관리 업무는 R&D 전담기관(정보통신기술진흥센터, 한국연구재단)에서 담당하되 연구개발사업을 효율적으로 시행하기 위해 관련 규정²⁾범위 내에서 운영함



[그림 7] 동 사업의 추진체제

출처 : 동 사업 기획보고서

2) 「정보통신·방송 연구개발 관리규정」 제5조 (사업심의위원회), 제6조의4(전문위원회), 제6조의5(기타 위원회 설치)

- 「정보통신·방송 연구개발 관리규정」 제9조 (민간전문가 제도)에 따라 양자정보통신 분야 민간전문가를 위촉하여 양자정보통신 기술개발 사업 전과정에 대한 상시 책임관리를 위해 ‘양자정보통신 분야’ 민간전문가(CP)를 위촉하여 운영함
- 별도의 연구단 없이 전담기관협의체가 직접 사업의 관리, 평가 등을 수행함
 - 추진체계에서 연구단 개념이 포함되어 있으나, 연구단은 조직체계가 아닌 기획과제를 기술 분류체계로 구분한 가상의 개념임
 - 연구개발주체로서 대기업·학·연의 원천기술, 중소·중견기업의 응용기술력 및 장비 기술 등이 통합되도록 기업중심의 산·학·연 연구팀을 구성하여 사업 수행함
- 조기달성제도를 도입할 계획이나, 동 사업 내에서 도입해야 하는 논리 및 기존 제도 대비 차별점이 명확하지 않음
- 기존 성실실패제도가 존재함에도 불구하고 별도의 제도를 도입하는 이유 및 제도적 차별점이 불명확함
 - 개념적 차이, 실제 적용하는 방법, 판단기준 등 다수의 요소에서 기존 성실실패제도와 차별성이 불분명함

<표 18> 현행제도와 조기달성제도 간 비교

구분	제도	내용
현행규정	계속	연차별 계획된 연구개발목표를 성실히 달성하였고 연구개발 성공 가능성이 높은 경우
	성실중단	목표 달성, 정부의 정책상 중단(또는 협약해약)된 경우, 목표 달성, 상대평가에 따라 하위과제로 분류되어 중단된 경우 목표 달성, 계속수행의 필요성이 적은 경우
	불성실중단	연구개발 목표 달성 정도가 부실한 경우, 기업경영악화 등으로 인하여 사업성이 불투명한 경우, 사업비의 관리 및 집행도가 불성실한 경우, 의무사항·시행조치 불이행의 경우
	조기완료	최종목표를 이미 달성하여 계속적인 정부지원이 불필요하다고 판단되는 경우
신규도입	조기종료	도전적 연구개발을 촉진하기 위해 조기달성 또는 달성불능 시 중지 등으로 구분

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

(2) 사업 추진의지 및 선호도

- 중장기계획의 수립 및 예비타당성조사 대응수준 등을 고려하면 부처의 사업 추진의지는 높으나, 참여의향을 밝힌 기업의 수를 고려하면 민간의 선호도는 낮음
- 주관부처가 양자정보통신 기술관련 법령 입법을 추진하고, 동 사업 관련하여 적극적으로 대응하는 점을 고려하면 부처의 사업 추진의지는 높다고 판단됨
- 동 사업 예산규모 및 과제 수를 고려하면 6개의 민간기업만이 참여의향을 제출한 것은 민간의 선호도가 매우 낮은 것으로 판단되며, 특히 양자소자 부품 및 응용계측 분야와 양자컴퓨터 분야는 중소기업의 참여의향은 전무함
 - 전체 세부과제가 29개이고, 그 중 민간부담금이 존재하는 과제가 19개인 것을 고려하면 민간의 참여의지가 높은 것으로 보기 어려움
 - 특히 소자부품 및 응용계측 분야, 양자컴퓨터 분야에 민간부담금이 책정된 과제가 다수 존재하지만 SK텔레콤이 유일하게 참여의향을 밝히고 있어 민간의 선호도는 매우 낮은 것으로 판단됨

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

- 정부재원조달 가능성은 과학기술정보통신부의 예산수준을 고려할 때 충분할 것으로 추정됨
- 동 사업을 위해 과학기술정보통신부에서 향후 8년간 부담해야 하는 금액은 4,543.3억 원이며, 평균적 부담수준은 매년 568억 원 수준으로 부처의 연구개발 관련 예산규모 및 평균 증가율을 고려할 때 감당할 수 있는 수준임
- 다만 순증 예산 규모로 보았을 때 2020년 이후 전체 연구개발투자 증가분이 동 사업의 연평균 투자금보다 작게 나타나므로 장기적으로는 동 사업과 타사업의 간 규모의 조정이 발생할 수 있음

<표 19> 동 사업 주관부처 예산

구분	예산(억 원)					연평균 증가율 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
기술개발	24,550	32,920	35,578	36,326	33,552	8.1
과학기술 연구지원 부문	33,784	39,122	40,071	41,263	42,939	6.2
과학기술 일반 부문	1,633	1,882	2,039	1,985	2,009	5.3
합계	59,966	73,923	77,688	79,574	78,500	7.0

출처 : 중기사업계획서('16~'20), 미래창조과학부, 2016

- 민간재원은 참여기업의 수가 과소하고, 참여의향서 내 투자금액이 특정기업에 편중되어 조달에 위험성이 매우 높음
- 양자암호통신 분야는 민간재원 조달규모는 충분하지만, SK텔레콤의 투자금액이 대부분을 차지하여 현실적으로 민간재원 조달이 어려울 가능성이 존재함
- 양자암호통신 분야에 참여의향을 직접적으로 밝힌 민간 기업은 6개이지만 하나의 기업(SK텔레콤)이 민간매칭 대부분의 금액(960억 원)을 투자할 계획이므로 모든 과제에 SK텔레콤이 참여 하지 않으면 과제별 민간매칭 금액 조달이 어려움
- 참여의향을 밝힌 기업 중 우리로 및 플렉트론은 매출 또는 과거의 연구개발투자 금액 대비 참여의향서에 제시된 투자금액이 과도하게 높은 수준이므로 재원 확보 가능성이 낮음

- 총연구비가 100억 원 이상인 과제가 다수 존재하는 점을 고려하면, 최소 25억 원 이상의 금액을 민간기업에서 부담하여야 하지만 참여의향을 밝힌 기업 중 이 정도 규모의 민간부담금 투자의향을 밝힌 기업은 1개(플렉트론)에 불과

<표 20> 동 사업 참여의향 기업 규모(중소/중견기업, 2015년 기준)

기업명	참여의향 금액(억 원)	부설 연구소	매출 (억 원)	연구개발투자 (억 원)	연구개발인력 (학/석/박)	전체 종사자 (명)
솔리드	10	O	1,724	9.7	31/16/2	199
HFR	5	O	601	3.2	48/12/0	120
우리로	20	O	273	2.0	6/7/4	139
코위버	10	O	600	48	34/7/0	126
플렉트론	27	X	50	0.8	5/0/0	10
합계	72		3,248	63.7		

출처 : 주관부처 추가제출자료

- 양자소자계측 및 부품 분야, 양자컴퓨터 분야는 SK텔레콤만이 참여의향을 밝혀, 실질적으로 민간부담금 확보가 어려울 가능성이 매우 높음
- 해당 분야에 민간부담금 규모가 책정된 기준은 한 과제에 중소기업이 2/3이상의 비율로 참여하는 것을 가정하였으나, 현재 대기업만이 참여의향을 밝힌 상황이므로 민간부담금 규모가 현재보다 증가될 가능성 존재
- 제한적인 민간기업 참여의향, 편중된 민간부담금 등을 고려한다면 대부분의 산업체 참여과제를 SK텔레콤이 참여하여 수행해야 하는 상황이므로, 현실적으로 이는 가능하지 않으므로 민간재원 조달에 대해서는 위험성이 높다고 볼 수 있음
- 동 사업의 정부-민간 부담금 규모는 참여 기업 현황 등을 고려할 때, 민간부담금 규모가 과소하게 책정되어 조정이 필요
 - 기획보고서에서 동 사업의 주요 참여주체를 명시하지 않았지만, 기 책정된 민간부담금 규모를 고려할 때 대부분의 과제에 중소기업이 주도적으로 참여하는 것으로 계획되었으나, 실질적으로는 대기업의 참여가 주도적으로 이루어질 것으로 예상되어 민간부담금 규모가 부적절
 - 기획보고서에서 민간부담금이 존재할 것으로 판단하는 과제는 대부분 민간부담비율은 약 25% 수준으로 책정되어 중소기업이 과제에 주도적으로 참여할 것으로 추정
 - 그러나 참여의향을 밝힌 1개 대기업의 민간부담금 규모(동 사업 전체 민간부담금 규모의 약 90% 이상)를 고려하면 민간부담금이 존재하는 대부분의 과제에서 민간부담금 규모가 현재보다 대폭 증가하여야 하므로 이에 대한 조정이 필요함

나. 법·제도적 위험요인

(1) 국제통상 관련 위험요인

- 동 사업의 지원영역 중 상용화를 목적으로 하는 양자암호통신 분야에서는 국제통상 관점에서 WTO보조금협정 위배 가능성이 존재함
 - 양자암호통신이라는 매우 제한적인 영역에 지원이 이루어지고, 해당 연구과제에 참여하는 기업이 매우 제한적이며 명확하므로 특정성에 위배될 가능성이 존재함
 - 양자암호통신 하드웨어·장비를 개발하는 연구개발사업이므로 상품무역과 연관성이 존재하며, 사업 내용상 수입대체 또는 내수 시장 확보가 목적이 아니라 세계시장 진출이 목표로 설정된 것으로 볼 수 있음
 - 양자암호통신 관련 민간기업은 제한적이며, 현재 참여가 예정된 기간망 사업자는 1개 기관이므로 향후 보조금 협정 등에 위배되지 않도록 신중한 접근이 요구됨
 - 양자소자부품 및 응용계측분야, 양자컴퓨터 분야는 기초연구가 다수 포함되어 있으며, 이와 관련된 기업이 특정되기 어려워 보조금 협정 위배가능성은 낮음
 - 다만, 해당 분야에 참여의향을 밝힌 기업이 SK텔레콤이 유일하다는 점은 향후 국제통상 관련 위험성을 증대시킬 수 있음

다. 기타 위험요인

- 사업 추진내용 및 규모를 고려할 때 사업을 성공적으로 추진하기 위한 관련 연구인력 기반은 미흡하여 사업추진의 위험성이 존재함
 - 주관부처는 사업기간 내 약 4,500명 수준의 전문 연구인력이 필요할 것으로 예상하고 있으나 국내 연구인력 규모는 이에 크게 미달됨
 - 기획보고서 및 추가제출자료에 따르면 양자정보통신 분야의 현재 직접 연구가능인력은 약 200명 수준으로 연평균 필요 인력규모인 400명에 크게 미달함

- 그중에서도 산업체에 소속된 대다수의 연구인력은 양자암호통신 분야이며, 양자컴퓨터 및 소자부품 및 응용계측 분야의 전문가는 매우 적은 수준으로 동 사업의 필요 연구인력 규모를 충당할 수 있을지 불명확함

<표 21> 양자정보통신 관련 직접적 연구가능 인력

구분	산업체	대학	출연연	합계
기관 수	18개	26개	5개	49개
연구가능 인력	57명	122명	30명	209명

출처 : 동 사업 기획보고서

- 주관부처는 물리학, 수학, 제어계측 등 양자정보통신과 관련된 학과의 전체 교원수를 합산하여 연구가능 인력이 7,000명 수준이며, 연구인력 규모가 충분하다고 설명하고 있으나, 관련 학과 교수 중 양자정보통신 연구가 가능한 인력은 극소수에 불과
- 동 사업 내용과 관련이 존재하는 학술 영역은 양자정보학, 양자물리 등으로 일반적인 전자/전기공학 및 컴퓨터공학은 대부분 연관성이 낮음

<표 22> 동 사업 관련 학과 전임교원 수

(단위 : 명)

구분	물리학	수학	컴퓨터공학	전자/정보통신	제어계측	합계
전임교원 (국내 4년제 대학)	1,332	1,113	2,552	2,471	286	7,754

출처 : 동 사업 기획보고서

3. 사업특수평가항목

가. 양자컴퓨터 분야의 기술개발 파급효과

- 양자정보통신 분야 중 양자컴퓨터는 경제적 파급효과를 계량하기에는 매우 초기에 해당하는 기술인 점을 고려하여 발생 효과를 정성적인 관점에서 검토함
- 양자컴퓨터는 물리학 분야의 양자정보학 분야의 핵심적인 성과물로 동 사업이 추진되는 경우 관련 기초연구의 수준이 큰 수준으로 향상될 것으로 판단됨
- 양자컴퓨터를 구현할 수 있는 물리계는 다양하지만, 국내에서 세계적 수준으로 연구가 가능한 인력은 매우 희소함
 - 양자컴퓨터 분야는 기초연구분야로 연구책임자(Principal Investigator, PI)의 역량이 매우 중요하며, 연구성과는 연구책임자의 연구이력, 경험, 연구수준 등에 매우 의존적임
 - 양자정보학 분야에서 양자컴퓨터 구현 기술, 양자정보이론, 양자 알고리즘 등을 개발하는 연구인력은 물리학 연구인력 내에서도 매우 희소함
- 동 사업 추진을 통해 광자, 초전도, 반도체 양자점/인-핵, Diamond NV center 등 다양한 방식의 양자컴퓨터 구현 연구가 이루어져 국내 양자정보학에 대한 연구시설 및 기반이 구축되고 관련 인력이 양성될 것으로 판단됨
 - 동 사업 추진 시 목표 달성을 위해 대학 및 출연연 등에서 많은 연구인력이 양성되고, 관련 기술개발이 활발하게 이루어져 양자정보학 및 양자컴퓨터 기술개발이 매우 활발해질 것으로 판단됨
- 주관부처에서 제시한 각 과제의 성능지표의 목표치를 달성하는 경우, 후발주자로서 머무르고 있던 국내 양자컴퓨터 관련 기술은 세계적 수준으로 도약 가능함
 - 현재 양자컴퓨터 구현 기술은 물리계/플랫폼과 무관하게 거의 전무한 실정으로, 동 사업은 양자컴퓨터 구현을 위한 대부분의 물리계를 아우르고 있으므로 국내 양자컴퓨터 관련 기술의 전반적인 기술수준 향상이 이루어질 수 있음
 - 동 사업의 기술개발 범위는 양자컴퓨터 구현을 위한 기초기술 개발이므로 사업을 추진하더라도 시작품/시제품 수준의 구체적인 성과물은 도출되지 않으나, 양자컴퓨터 구현을 위해 필요한 요소기술을 확보할 수 있을 것으로 추정됨

- 다만 이런 과학기술개발 파급효과는 동 사업의 목표 및 세부과제의 목표가 달성된 경우를 가정하는 것이며, 앞서 지적한 기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석에서 제시된 위험요인이 해소되는 경우를 가정한 결과임

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 추정

□ 동 사업은 8년 간 추진되며 총사업비는 5,518억 원이며, 양자암호통신 분야에 1,400억 원, 소자부품 및 응용계측 분야에 1,253억 원, 양자컴퓨터 분야에 2,865억 원을 투자할 계획임

□ 동 사업의 과제당 평균 총연구비는 188억 원 수준임

○ 양자암호 국가시범망 구축과제가 524억 원으로 가장 비용규모가 크고, 단일스핀 이 미지센서 개발 과제가 78억 원으로 가장 규모가 작음

<표 23> 동 사업 연도별 소요재원

(단위 : 백만 원)

구분		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	합계
양자통신	정부	16,400	15,580	18,994	17,191	14,808	14,113	11,238	8,948	117,272
	민간	2,130	2,950	2,590	4,190	2,500	2,890	2,710	2,760	22,720
	소계	18,530	18,530	21,584	21,381	17,308	17,003	13,948	11,708	139,992
소자부품 및 응용계측	정부	14,208	14,208	17,786	17,397	17,211	10,268	10,065	3,127	104,271
	민간	3,100	3,100	3,900	3,780	3,660	1,440	1,440	640	21,060
	소계	17,308	17,308	21,686	21,177	20,871	11,708	11,505	3,767	125,331
양자컴퓨터	정부	26,587	28,959	28,656	30,888	30,693	30,489	28,257	28,093	232,622
	민간	6,016	6,596	6,594	7,314	7,204	7,204	6,484	6,444	53,856
	소계	32,603	35,555	35,250	38,202	37,897	37,693	34,741	34,537	286,478

구분		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	합계
합계	정부	57,194	58,747	65,436	65,476	62,712	54,870	49,560	40,169	454,164
	민간	11,246	12,646	13,084	15,284	13,364	11,534	10,634	9,844	97,636
	총계	68,440	71,393	78,520	80,760	76,076	66,404	60,194	50,013	551,800

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

가. 비용규모의 적정성

- 주관부처에서 각 전략과제별 사업규모 결정을 위해 사용한 비용 추정방법은 논리적 타당성 및 근거가 부족
- 세부과제의 규모, 연구기간에 대한 분석과정 없이, 단순히 전문가의 의견만을 통해 결정되어 과제별 연구비가 합리적으로 결정되었다고 보기 어려움
 - 과제별 원가계산서가 제출되었으나, 연구인력 규모, 학생연구원 인력규모, 과제 기간 등 구성요소의 수치를 산정한 합리적인 근거는 제시되지 않았으며, 주관부처는 해당 수치는 전문가 의견을 통해 결정하였다고 소명
 - 수요조사에서 제시된 전체 84개 후보과제의 평균 총연구비는 45.2억 원 수준으로 불과하여, 동 사업이 후보과제를 기반으로 세부과제가 구성된 점을 고려하면 제안된 연구비 규모(평균 총사업비 188억 원)와 후보과제의 연구비 규모 간 괴리가 큼

<표 24> 세목별 비용 산정기준

세목	산정기준
총비용	전문가 의견수렴을 통해 수행기간, 연간 소요비용 추정
연구장비비	필요장비 조사 및 견적서 확보
인건비	과제별 필요인력 조사를 통해 인건비 추정
학생인건비	과제별 필요학생 규모를 추정하여 학생인건비 추정
직접비	양자정보통신 관련 수행 중인 계속과제를 사례로 비목별 비율 적용
기획관리비	연차별 총비용의 1.8% 적용(한국연구재단 기준 적용)

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료 내용 재구성

- 과제 성격에 맞지 않는 비목에 연구비가 투입되는 등 비용산정 내용이 명확하지 않음
 - 과제 연구수행 주체, 과제성격 등과 무관하게 모든 연구과제에서 학생인건비가 반영되어 있으나, 이에 대한 논리적 근거가 제시되지 않음

- 본 예비타당성조사에서는 비용규모의 적정성 분석을 위해 유사사례분석법을 사용
 - 동 사업은 구성요소별 비용을 추정하고 이를 합산하여 전체 비용을 추정할 수 있을 정도의 수준으로 사업계획이 구체적이지 못하므로, 유사과제의 규모를 비교하는 유사추정방법을 적용
 - 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 등 대분류 기준으로 유사과제를 도출하였으며 이를 비교군으로 선정하여 사업 내 세부과제의 비용규모 적정성을 추정함
- 과제 규모를 비교한 결과 동 사업 내 과제의 규모가 유사과제 대비 큰 수준임
 - 분야별로 유사과제를 도출하고 유사과제에 대한 연평균 연구비 규모를 추산하여 비교한 결과 동 사업 내 과제의 연구비 규모는 유사과제 연구비 분포에서 높은 수준에 위치함
 - 양자암호통신 분야 과제의 연평균 규모는 22억 원 수준이나, 비교대상 과제의 연평균 과제규모는 7.5백만 원에서 55억 원으로 분포되어 있어 상위 4% 수준임
 - 소자부품 및 응용계측 분야 내 과제의 평균 규모는 타 분야보다 소폭 작은 19.5억 원 수준으로 유사과제 연구비 분포 기준 상위 19% 수준임
 - 양자컴퓨터 분야의 과제 평균규모는 23.9억 원 수준이며, 비교대상 과제의 연평균 연구비는 6.5백만 원부터 37억 원 수준으로 상위 2% 수준임

나. 경제성 분석을 위한 총비용

- 동 사업의 경제성 분석을 위해 편익기간 동안에 소요되는 모든 비용을 고려한 결과 총비용은 5,518억 원(현재가치 4,202억 원)으로 계산됨

<표 25> 동 사업의 경제성 분석을 위한 총비용

(단위 : 백만 원)

연도	양자암호통신	양자소자계측 및 부품	양자컴퓨터	비용 합계	
				경상가치	현재가치
2018	18,530	17,308	32,603	68,440	59,974
2019	18,530	17,308	35,555	71,393	59,867
2020	21,584	21,686	35,250	78,520	63,008
2021	21,381	21,177	38,202	80,760	62,015
2022	17,308	20,871	37,897	76,076	55,903
2023	17,003	11,708	37,693	66,404	46,694
2024	13,948	11,505	34,741	60,194	40,505
2025	11,708	3,767	34,537	50,013	32,204
합계	139,992	125,331	286,478	551,800	420,172

2. 편익 추정

가. 동 사업의 편익항목 검토

- ☐ 주관부처는 동 사업을 통해 발생하는 편익으로 개발된 양자통신시스템, 소자부품, 계측기기, 그리고 양자컴퓨터가 시장에서 창출하는 부가가치 창출 편익과 구축장비의 국내활용을 통한 장비이용비용 저감편익을 제시함
- 부가가치 창출편익은 3대 분야를 8개 분야로 구분하여 각각의 시장규모, 점유율 등 관련 변수를 추정

<표 26> 부처의 편익항목

전략분야	세부분야	대상제품/서비스
양자암호통신	양자암호통신	▪ 양자암호통신 장비
양자소자부품 및 응용계측	소자부품	▪ 양자통신 소자
	응용계측	▪ 양자 중력센서 ▪ 양자 전자기센서 ▪ 양자 이미징 센서
양자컴퓨터	특수목적 양자컴퓨터	▪ 특수목적 양자 컴퓨터
	범용 양자컴퓨터	▪ 양자컴퓨터 소자 ▪ 양자컴퓨팅 소프트웨어

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

- ☐ 검토 결과, 일부 사업에 대해서는 새로운 부가가치가 창출된다고 보기 어려워 조정 필요
- 해외시장 규모 및 국내시장 규모를 독립적으로 고려하였으나, 동 사업의 내용을 볼 때 국내시장을 분리해서 고려할만한 근거가 미약하고, 추정을 위한 자료가 충분하지 않아 국내외를 구분하지 않는 세계시장 규모를 적용
- 장비이용비용 절감 편익은 동 사업의 목표가 특정장비를 서비스하는 목적이 아니며, 현재 해외장비사용으로 비용이 발생하는 구조가 아니기 때문에 동 사업의 편익으로 적절하지 않음
- 범용 양자컴퓨터 분야 전체와 소자부품 및 응용계측, 특수목적 양자컴퓨터 분야 중 과제종료 시점의 기술준비도가 과도하게 낮은 과제는 편익항목에서 제외함

- 범용 양자컴퓨터는 기초기술을 개발하는 과제로 구성되어 시스템을 구성할만한 구체적인 제품이 도출되지 않아 편익항목에서 제외
- 양자컴퓨터 S/W 분야는 현재 시장도 존재하지 않으며, 어떤 S/W를 개발하는지 구체성도 부족하여 미래 시장을 특정하기 어려움
- 소자부품 및 응용계측, 특수목적 양자컴퓨터 관련 분야 과제 중 종료시점의 기술 준비도(TRL)가 4이하로 제시된 과제는 편익이 발생하기 위해서는 많은 추가연구 과정이 필요하므로 동 사업을 통해 직접적인 편익이 도출된다고 보기 어려움
- 특수목적 양자컴퓨터 중 광학과제는 개발된 시스템의 성능을 고려하면 경쟁력이 낮아 세계시장에서 점유율을 확보할 가능성이 희박하여 편익대상에서 제외함
- 특수목적 양자컴퓨터는 20큐비트이라는 개발목표가 구체적이지만, 개발된 결과물이 현재 수준의 양자 어닐링 기계 혹은 고전컴퓨터보다 우월한 성능을 가진다고 보기 어려워 세계시장에서 점유율 확보는 어려울 것으로 판단됨

나. 편익 추정 의 기본방향

□ 예비타당성조사에서는 다음과 같이 편익을 추정함

- 세계시장 규모와 한국의 시장점유율을 추정하고, 사업기여율, 연구개발의 기여도, R&D사업화성공률, 그리고 부가가치율을 적용하여 시장수요접근법에 따라 가치창출 편익을 추정함
- 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입이라는 동 사업의 비전을 고려하여 국내시장을 포함한 세계시장을 대상시장으로 간주하고, 국내시장만의 규모는 편익계산 시 별도로 고려하지 않음
- 소자부품 및 응용계측 분야 내 양자암호통신 관련 과제 3개는 시장편익이 양자암호통신 시장에 이미 포함되어 있다고 보는 것이 합리적이므로 별도의 편익을 계산하지 않음

<표 27> 연구진의 편익 및 추정식

편익 유형	편익 추정식
가치창출 편익	$[\text{세계시장 규모}] \times [\text{시장 점유율}] \times [\text{R\&D기여율}]$ $\times [\text{사업기여율}] \times [\text{R\&D사업화성공률}] \times [\text{부가가치율}]$

- 시장규모 추정 시 양자통신 소자는 양자암호통신 분야의 시장에 포함하는 것으로 가정하고, 양자암호통신 시장, 중력센서, 이미징 센서 시장에 대해 시장예측 자료를 활용하여 추정
 - 양자암호통신 장비 시장은 양자통신 소자가 포함된 것으로 가정하고 MRM(2014)에서 발표한 시장추정보고서 중 양자암호통신 관련된 시장규모를 적용
 - 양자중력센서, 양자이미지센서는 BCG(2016) 보고서를 사용하였으며, 양자중력센서는 가속도 센서 시장규모, 양자이미지센서는 이미지센서 항목 중 의학분야에 적용되는 시장만을 적용함
- 기타 편익추정 시 사용되는 변수는 주관부처에서 제시한 수치가 수치의 산정논리 혹은 근거가 미흡한 경우에 한하여 이를 조정함
 - 세계시장점유율은 양자정보통신 분야는 1.1%~1.8% 적용하고, 소자부품 및 응용계측 분야는 편익기간 동안 0.1%~1.1%의 세계시장점유율을 적용
 - 사업기여율은 양자암호통신 분야와 소자부품 및 응용계측 분야를 구분하여 적용함
 - 2015년 국가연구개발 과제 중 성과물이 동 사업의 대상시장과 유사한 항목인 과제를 추출하였으며, 이를 기준으로 사업기여율을 계산한 결과양자암호통신 51.6%, 소자부품 및 응용계측 52.5%로 나타남
 - 사업화성공률은 관련 최신 성과보고서의 사업화성공률 항목을 적용하되 양자암호통신은 정보통신, 소자부품 및 응용계측은 전기전자 항목을 적용
 - 양자암호통신은 정보통신 항목을 적용하여 50%, 소자부품 및 응용계측은 전기전자 항목을 적용하여 45.5% 수치를 적용함
 - 시장대체율은 관련 시장이 현재 존재하지 않는 양자소자부품 및 응용계측 분야에 적용하였으며, 부처의 수치를 적용함
 - 부처가 설정한 목표치(양자이미지센서 30%, 양자전자기센서 50%, 양자중력센서 35%)를 점증적으로 적용

3. 경제성 분석

- ☐ 비용과 편익을 종합하여 비용편익비율을 추정한 결과, 0.03 수준으로 분석되어 동 사업의 예산규모 및 계획을 기준으로 경제성이 확보되지 않는 것으로 분석됨

<표 28> 사업계획 원안의 비용편익 분석 결과

(단위 : 백만 원)

총비용 현재가치	총편익 현재가치	B/C 비율	순현재가치 (NPV)
420,172	11,805	0.03	-408,367

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 사업계획 원안에 대한 조사결과

- 사업계획 원안에 대한 조사결과, 다음과 같은 문제점이 발견되어 사업 추진의 타당성 확보가 어려운 것으로 판단됨
 - 양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보라는 사업목적은 명확하지 않고, 세부목표 역시 구체성이 미흡한 형태로 설정됨
 - 사업 내 연구개발 과제는 기초, 응용, 개발 과제가 혼재되어 있어 상용화 추진관점에서 사업방향과 일치하지 않고 추진전략과도 불일치
 - 기술준비도 기준 양자암호통신 분야는 5~7, 양자소자계측 및 부품 분야는 3~7, 양자컴퓨터 분야는 3~5 수준에 위치하여 분야 간 연구개발단계가 상이
 - 단일 사업 내 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 개발이 이루어지는 형태로 사업이 구성되었으나 이슈, 내용, 연구기반이 독립적이므로 단일사업 추진 근거는 미흡
 - 양자암호통신은 통신망 보안, 양자컴퓨터는 초고속 컴퓨터 개발을 해결이슈로 제기하여 상호 간 연관성이 낮고, 연구기반, 성과물 측면에서 차이점이 존재
 - 과제선정과정에서 다수의 오류가 존재하고, 관련 근거가 미흡하며, 최종 지원과제에 임의로 추가된 과제가 존재하여 적절하지 않음
 - 단일 과제에 대해 기술/시장 관점의 평가가 실시되지 않은 점, 제외된 기술요소에 대해서도 기술수요가 접수된 점, 기획위원회에서 임의로 과제가 추가된 점에 대한 합리적인 논리 및 근거가 미흡
 - 29개 세부과제 기준 과제내용의 구체성이 미흡한 경우가 존재하고, 성능지표 관점에서도 과제 내용을 충분히 반영하지 못하거나 목표치 설정 근거가 미흡한 사례가 다수 존재
 - 내역 사업 간 연계가 필요한 부분에 대해 명확한 연계계획이 제시되지 못하였으며, 과제추진 일정 등을 고려할 때 실질적인 과제성과물 연계가 어려운 형태로 사업이 기획됨

- 정책적 타당성 관점에서 민간재원 조달 가능성 측면에서 위험요소가 존재
- 경제적 타당성 측면에서 연구비 규모는 유사과제 대비 매우 높은 수준으로 설정되었으며 비용/분석 결과 경제성을 확보하지 못함

2. 주관부처 사업계획 대안에 대한 조사

가. 주관부처 사업계획 대안의 개요

- 주관부처는 사업의 구성 및 내용을 조정한 사업계획 대안을 제출하였으며, 변경된 주요 내용은 아래와 같음
- 사업목표는 ‘초신뢰, 초고속, 초정밀 Quantum ICT 융합 플랫폼 핵심기술개발’로 변동되고 지원분야는 동일하나 세부과제 내용 및 규모는 조정됨
 - 모바일 원자시계, 양자상태 측정표준 등 일부 과제가 제외되어 29개 과제에서 12개 과제로 지원과제 숫자가 축소됨
 - 사업기간 및 추진체제 등은 동일하며, 세부과제 변동으로 인해 사업규모가 5,518억 원에서 3,040억 원으로 대폭 축소됨

<표 29> 주관부처에서 제시한 사업계획 원안과 대안의 비교

구분	사업계획 원안	사업계획 대안
총사업비	5,518억 원 (국고 4,638억 원, 민간 880억 원)	3,040억 원 (국고 2,601억 원, 민간 439억 원)
사업기간	‘18 ~ ‘25년(총 8년)	좌동
사업주체	전담기관협의체 관리 하에서 연구팀 형태의 산학연 협동연구	좌동
사업목표	ICT 차세대 기술경쟁력 우위 확보를 위한 양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보	초신뢰, 초고속, 초정밀 Quantum ICT 융합 플랫폼 핵심기술개발
세부목표	○ 양자통신 - 유무선 통합 양자통신네트워크 구축 ○ 양자 소자계측 및 부품 - 광자 제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술개발 ○ 양자컴퓨터 - 특수목적 양자컴퓨팅 시스템(20큐비트) 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술개발	○ 양자통신 - 양자암호통신 시범망 구축 - 양자암호통신 선도기술 확보 ○ 양자 소자부품 및 양자센서 - 지능정보기술과 융복합이 가능한 초정밀 양자센서 선도기술 확보 ○ 양자컴퓨터 - 양자컴퓨팅 연산 프로세서 및 시스템 선도기술 확보
중점분야 및 세부기술	○ 3대 분야, 29개 세부과제 - 양자암호통신(6개) - 양자소자계측 및 부품(8개) - 양자컴퓨터(15개)	○ 3대 분야, 12개 과제 - 양자암호통신(5개) - 양자 소자부품 및 양자센서(3개) - 양자컴퓨터(4개)
평가관리	○ 3대 분야별로 관리기관 지정 ○ 조기달성제도를 도입	○ 3대 분야별로 관리기관 지정

나. 주관부처 사업계획 대안의 조사

(1) 기술적 타당성 분석

- ☐ 기술수요조사 과정이 추가적으로 수행되어 원안에서 지적되었던 협소한 의견수렴 과정을 개선함
 - 사업계획 원안 시 실시한 기술수요 조사는 매우 단기간에 대해 실시되고, 제한적 연구자에 대해 연구수요가 제기되었으나 추가 수요조사를 실시하여 폭넓은 의견수렴이 이루어진 것이 인정됨
- ☐ 과제우선순위 설정과정을 개선하여 후보과제에 대한 평가위원회를 외부 전문가를 통해 실시하고 NEPSA 방법을 적용하여 최종 지원과제를 선정하였으나 한계점이 존재함
 - NEPSA 평가방법을 적용하여 기대성과 및 위험을 기준으로 후보과제별 평가를 실시하였으나 NEPSA 평가기준 설정근거가 논리적이지 않음
 - NEPSA 평가를 통해 탈락한 과제의 내용이 최종 선정된 타과제 내용으로 포함된 사례가 존재하여 적절하지 않음
 - 후보과제의 유형을 창의, 전략, 혁신으로 구분하고 유형에 따라 NEPSA 평가기준을 별도로 적용하였으나 과제유형 구분의 근거는 불확실함
- ☐ 사업계획 대안에서 사업목적 및 사업목표는 새로 수립되었으나 사업목표와 관련된 이슈는 제기되지 않았으며 필요성 및 당위성에 대한 논리가 미흡
 - ‘초신뢰, 초고속, 초정밀의 Quantum ICT 융합플랫폼 개발’이 사업목표로 제시되었으나 ICT 융합플랫폼의 개념이 불분명하고, 양자센서 및 양자컴퓨터를 양자암호통신으로 연결하는 융합플랫폼을 개발해야하는 논리가 미흡함
 - Quantum ICT 융합플랫폼의 필요성, 활용성, 기술적 중요도 등이 명확하지 않고, 어떤 가치를 발생시킬 수 있는지 제시되지 못함
- ☐ 동 사업의 세부과제는 새로운 우선순위 설정과정을 통해 새롭게 세부과제가 선정되었으나 여전히 세부과제의 구체성 측면에서는 문제점이 존재함
 - 양자암호통신 시험망 구축과제는 구축필요성, 규모의 적정성, 구축계획의 구체성 등이 미흡함

- 초소형 양자암호통신 모듈기술은 소형화와 저가화가 관련 과제에서 해결해야 하는 문제점으로 제기되었으나 이와 관련된 성능지표는 제시되지 못함
- 단일 광자 광원 제작 과제에서는 광원제작을 위해 독립적인 구현방법을 통해 광원 기술을 개발하고 있으나 동일 기능을 가지는 제품을 경쟁적인 기술을 통해 하나의 과제에서 개발하는 논리는 제시되지 못함
- 양자컴퓨터 분야 과제 중 실리콘 반도체 기반 양자연산프로세서 개발 과제와 고성능, 고신뢰, 확장형 양자컴퓨팅 시스템 과제의 내용 및 목표는 구체성이 부족함
 - 실리콘 반도체 기반 양자연산프로세서 개발 과제는 기술개발방향, 구현 방법, 해결필요 문제가 전혀 제시되지 않아 구체성이 미흡
 - 양자컴퓨팅 시스템 개발 과제는 다수 연구주제가 압축되어 있으나 세부적인 연구방향, 내용 등에 대한 구체성이 없으며 3대 물리적 양자연산프로세서를 통합하여 단일화된 양자컴퓨터를 개발하는 내용을 포함하고 있으나 이에 대한 성능목표 및 구체적 구현 방법 등이 제시되지 못함
- 양자암호통신 분야 및 양자컴퓨터 분야는 분야 내 과제가 특정과제로 연동되어 최종결과물을 도출한다고 설명하고 있으나 과제수행 기간을 고려할 때 연계가 어려움
 - 양자암호통신은 양자암호통신 시험망 과제에 나머지 과제의 성과물이 집약되어, 동 사업에서 개발된 기술을 테스트하는 구조라고 제시되었으나 시험망 구축일정과 개별 과제의 개발일정이 연계하기 어려운 형태로 설정됨
 - 양자컴퓨터는 이온트랩, 초전도 큐비트, 실리콘 반도체 양자연산프로세서를 통합하여 단일화된 범용 양자컴퓨터를 만든다는 계획은 과제별 연구추진 기간이 유사하거나 동일하여 연계가 어려운 구조임
 - 이온트랩 과제는 2023년, 초전도 큐비트 과제는 2024년, 실리콘 반도체 과제는 2025년에 종료되고 양자컴퓨팅 시스템 과제 역시 2025년에 종료되므로 시간적으로 타 과제의 성과물을 연계하여 통합시스템을 구축할 수 없음
- 기술개발성공 가능성은 사업계획 원안의 분석결과와 유사하게 나타남
 - 사업계획 원안과 사업계획 대안의 지원분야는 동일하며, 세부과제 구성이 유사하여 투자시기 측면에서는 여전히 초기단계에 머무르고 있는 것으로 분석됨
- 사업관점에서 유사중복성은 대부분 해소되었으나 일부 과제에 대한 유사중복성에 대한 우려는 여전히 존재함

- 양자암호통신 시험망, 양자광원 기술개발 등의 과제가 정부연구개발 과제와 유사한 사례가 존재

(2) 정책적 타당성 분석

- ☐ 상위계획과의 부합성은 사업계획 대안의 주요 지원분야는 동일하므로 원안의 분석 결과와 동일하게 제3차 과학기술기본계획, 양자정보통신 중장기계획을 검토한 결과, 대체로 적절한 수준으로 판단됨
- ☐ 조기달성 제도 등 사업계획 원안에서 제기된 부분이 사업계획 대안에서 배제되어 이에 대한 문제점은 해소됨
- ☐ 사업규모 대비 민간기업 참여의향이 낮아 민간선호도가 낮은 문제가 존재하였으나, 사업계획 대안에서는 다수의 민간기업이 참여의향을 제시하여 민간선호도 측면에서 문제가 해소된 것으로 판단됨
 - 48개의 민간기업이 참여의향을 밝히고, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 3대 기간망 사업자 모두가 참여의사를 밝혀 사업 전체적인 관점에서 민간선호도 문제는 없음
 - 다만 대부분의 민간기업이 양자암호통신에 참여의향을 제시하고, 양자컴퓨터 분야는 일부 과제에 민간기업이 참여의향이 집중되어 국지적으로는 여전히 민간선호도 문제가 존재
- ☐ 사업계획 대안의 사업규모는 사업계획 원안 대비 크게 감소하였으나 여전히 국내 연구인력 기반이 사업추진의 위험요소로 존재하는 것으로 분석됨
 - 관련분야 국내 PI급 연구인력 규모 및 국제학술저널 연구성과 등을 분석한 결과 동 사업 추진 및 목표달성 관점에서 인력기반이 충분하다고 볼 근거는 명확하지 않음

(2) 경제적 타당성 분석

(가) 비용 추정

- ☐ 사업계획 대안에 대한 적정 총사업비는 3,040억 원으로 양자암호통신 분야에 1,324억 원, 소자부품 및 응용계측 분야에 584억 원, 양자컴퓨터 분야에 1,133억 원을 투자할 계획을 수립함

- 사업계획 대안의 연구비 산정논리에는 근거가 불명확한 부분이 존재하며, 연구비 규모는 유사과제 대비 매우 높은 수준임
 - 일부 과제에 한정되어 학생인건비가 반영되었으나 이에 대한 명확한 논리가 제시되지 못하였으며, 인건비 산정 기준에 적용되는 참여율도 높은 비율을 적용하였으나 이에 대한 논리는 미흡
 - 유사과제 추정을 통해 연구비 규모를 비교한 결과 3개 분야 모두 비교대상 과제군 대비 가장 높은 것으로 나타나 비용의 과대 추정 가능성이 존재함

(나) 편익 추정

- 사업계획 대안에서는 시장창출에 의한 가치창출 편익만을 적용하였으며, 사업화를 고려하여 3대 분야의 과제가 구성됨
 - 양자암호통신, 양자소자·센서, 양자컴퓨터 모두 과제종료 시점의 기술준비도가 6~7 수준으로 제시되어 시장규모 추정을 통한 가치창출 편익을 적용
- 편익 추정식은 사업계획 원안과 동일하며, 양자컴퓨터 등 사업계획 원안에서 고려되지 않은 항목에 대한 편익추정변수를 별도로 산정함
 - 세계시장점유율, R&D사업화성공률, 편익기간, 사회적할인율은 원안과 동일하게 적용하였으나 지원과제의 변동에 따라 R&D기여율은 변동된 값을 적용함

(다) 경제성 분석

- 사업계획 대안의 비용편익 비율(B/C Ratio)을 추정한 결과 0.30로 경제성을 확보하지 못한 것으로 분석됨

<표 30> 예비타당성조사의 비용편익 분석 결과

(단위 : 백만 원)

총비용 현재가치	총편익 현재가치	B/C 비율	순현재가치 (NPV)
241,797	73,487	0.30	-168,310

3. 결론 및 정책제언

가. 결론

- 주관부처는 사업계획을 변경을 통해 사업목표 변경, 사업규모 축소, 기획과정 개선 등 다양한 문제를 해결하려고 노력하였으나 다수의 문제점이 유지되거나 새로 발생하여 사업추진의 타당성이 낮은 것으로 판단됨
- 기술수요조사를 추가적으로 실시하고, 과제 우선순위 과정을 개선하였으나, 탈락한 과제내용이 최종과제에 재포함되는 문제, 평가기준의 불명확성 등 다수의 문제점이 여전히 존재함
- 세부과제의 내용은 다수 변경되었으나 일부 과제에서 여전히 비구체적인 부분이 존재하고 있으며, 과제 간 연계가 필요한 부분이 다수 존재하나 연계계획은 제시되지 못하였으며 시간적 선후행 관계가 일치하지 않음
- 사업 전체적인 관점에서 민간선호도가 낮은 문제는 해소되었으나 양자컴퓨터 등 세부분야 기준으로는 여전히 민간선호도가 낮은 과제/분야가 존재함
- 사업규모 및 지원분야 대비 국내 연구인력 규모가 사업추진 및 사업목표의 달성에 충분한 수준으로 보기 어려워 위험요소로 작용할 가능성 존재
- 경제성 분석 결과 경제성을 확보하지 못한 것으로 분석됨

<표 31> 예비타당성조사 결과

구분	기획보고서
총사업비(억 원)	3,040
사업기간	2018 ~ 2025년
B/C Ratio	0.30
비고	• 과제우선순위 설정과정에 문제점이 존재 • 사업목표와 관련된 이슈 및 사업목표 설정근거 미흡 • 일부 과제 내용이 구체적이지 않거나 목표 설정에 근거가 미흡함 • 양자컴퓨터 분야 등 일부 분야 민간선호도가 불확실 • 경제성 확보 가능성 낮음

- ☐ 동 사업은 종합적으로 사업 ‘미시행’에 대한 선호도가 높아 사업 추진이 적절하지 않다는 결과를 얻음

<표 32> 동 사업에 대한 AHP 평가 결과

평가자	종합		기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.315	0.685	0.256	0.744	0.533	0.467	0.193	0.807
평가자수	0	12	0	12	8	4	0	12

나. 정책제언

- ☐ 양자정보통신 기술은 양자정보학, 양자물리 등의 기술을 통해 응용기술을 개발하는 토대가 되는 기술로 국가적인 차원에서 지속적인 투자가 필요함
- 양자기술은 파급력이 매우 높으나 학술적인 측면에서 개척이 많이 이루어지지 않은 분야로 연구기반 구축 및 연구인력 확대 등의 측면에서 정부차원의 지속적인 지원이 필요함
- ☐ 양자암호통신, 양자소자·계측, 양자컴퓨터는 연구개발단계 및 상용화 수준, 국내 연구인력 및 기반이 모두 상이하므로 동일한 전략으로 단일 사업에서 추진하기 보다는 분리추진이 적절함
- 양자암호통신은 다소 상용화 관점의 연구가 이루어지고 있으나, 양자소자 및 센서, 양자컴퓨터는 기초연구 수준에 머무르고 있으므로 각 분야의 연구개발단계를 고려한 연구개발사업 추진이 필요함
- ☐ 국내 양자정보 관련 연구인력 확보 및 연구저변 확대가 필요
- 국내 양자정보학 관련 연구저변은 넓지 않으므로 이에 대한 투자가 선행하여, 국내 연구기반을 확충할 필요성이 존재하며, 충분한 연구인력과 기초연구성과를 확보한 이후 달성가능하며 명확한 목표를 설정하여 대형 사업을 추진하는 것이 바람직함
- ☐ 양자암호통신, 양자컴퓨터, 양자소자 및 센서와 관련된 국내의 학계, 연구계, 산업계 의견을 수렴하여 국가 거시적인 연구개발 방향성의 정립이 사전적으로 요구됨

- 국내 연구인력 규모, 연구수준, 주요 연구분야에 대한 분석을 충분히 수행한 뒤, 동 사업 분야와 관련된 기관의 충분한 의견청취를 통해 관련 커뮤니티가 인정하는 개발방향을 정립하고 이에 따라 연구개발추진내용을 결정하는 것이 적절
- 양자암호통신 시험망 등 국가 대형시설의 구축과 관련해서는 시험망의 필요성, 구축 계획의 구체성, 기술적 활용, 사회적 활용수요 등 다양한 측면이 사전적으로 모두 고려되어야 함

양자정보통신 중장기 기술개발 사업

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 2 장 기초자료 분석

제 3 장 기술적 타당성 분석

제 4 장 정책적 타당성 분석

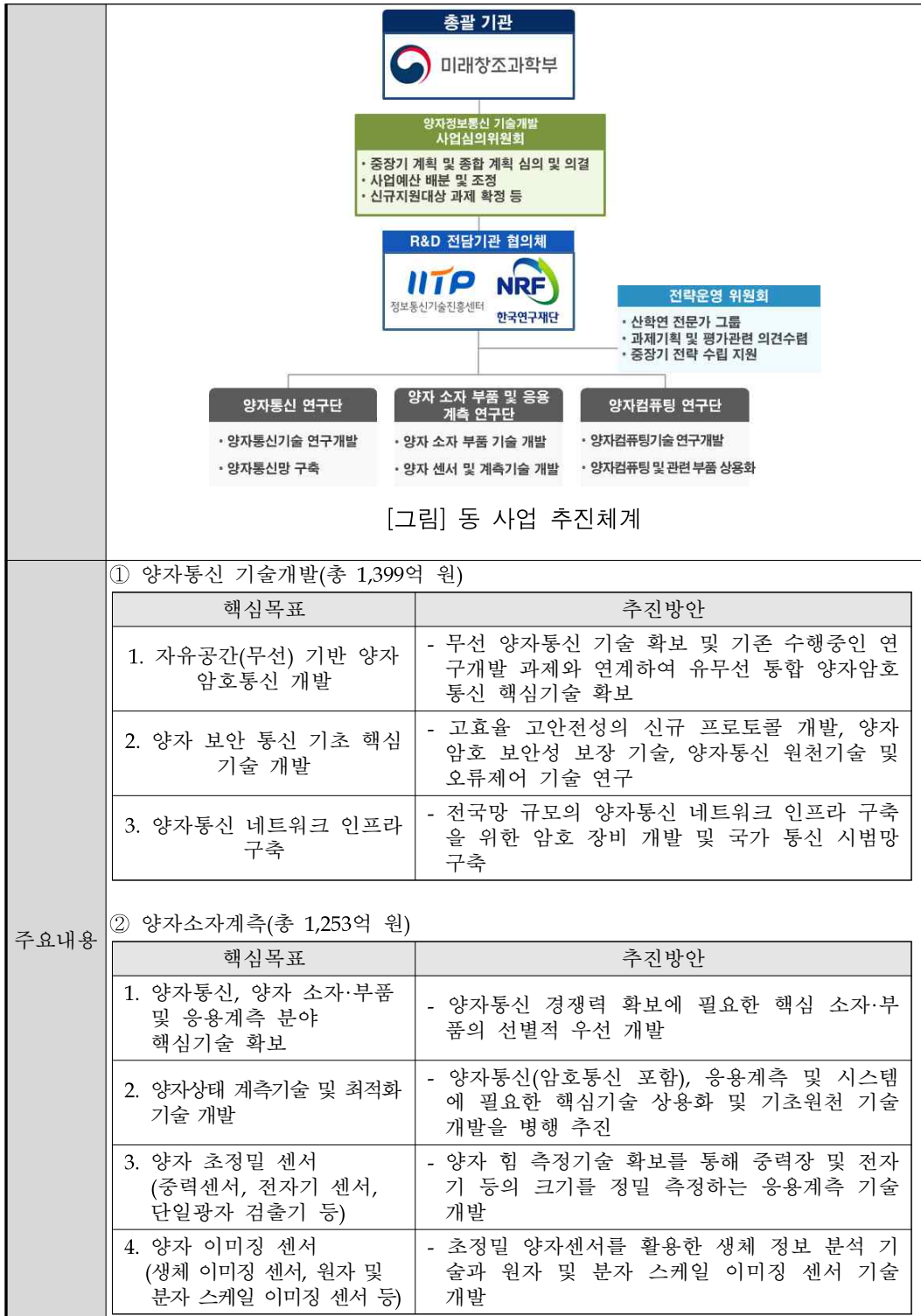
제 5 장 경제적 타당성 분석

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

제 1 절 사업 개요

총사업비		5,518억 원 (국고 4,638억 원, 민간 880억 원)	사업기간	2018~2025년 (8년)
추진주체	주관부처	과학기술정보통신부 / 정보통신방송기술정책과, 원천기술과		
	기관	○ 사업관리 - 정보통신기술진흥센터(IITP) - 한국연구재단(NRF)		
사업목표	○ 전략목표 - (양자통신) 유·무선 통합 양자통신네트워크 구축 - (소자부품 및 응용계측) 양자 소자·부품 및 광자 제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술개발 - (양자 컴퓨팅) 특수목적 양자컴퓨팅 시스템(20큐비트) 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술개발			
	○ 단계별 목표			
	1단계 (2018~2021)		2단계 (2022~2025)	
		- 무선 양자암호 통신 기술개발 - 단일광자계측기 개발 - 특수 목적 양자기계 원천기술 개발 (4큐비트)	- 유무선 통합 시범 네트워크 구축 - 중력센서, 전자기센서 및 양자 이미징 센서 개발 - 특수 목적 양자기계 원천기술 개발 (20큐비트) 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술 개발('18년~'25년)	
추진체계	○ 사업총괄기관 - 과학기술정보통신부 정보통신방송기술정책과 및 원천기술과 - 동 사업의 추진과 관련된 정책적 판단 및 의사결정, 기본·시행계획 수립, 예산 승인 등 최상위 의사결정 수행			
	○ 양자정보통신 기술개발 사업 심의위원회 - 양자정보통신 기술개발 사업에 관한 사항을 심의·조정·의결하기 위한 과학기술정보통신부내 위원회를 구성하여 운영			
	○ 사업관리기관 - 정보통신기술진흥센터(IITP) 및 한국연구재단(NRF) - 운영 및 관리·감독의 주체로 사업 추진을 위해 필요한 전반적인 관리·평가 업무를 수행			



	③ 양자 컴퓨팅(총 2,861억 원)	
	핵심목표	추진방안
	1. 특수목적 양자컴퓨팅(20큐비트) 시스템 개발	- 지수 함수적으로 빠른 양자컴퓨팅 시스템을 모형화하여 하드웨어 기반으로 구현하고 범용 양자컴퓨터에 탑재할 수 있는 양자 소프트웨어를 개발
	2. 범용 양자컴퓨터용 논리적 양자소자 기술 개발	- 기존 반도체 기술을 활용한 반도체 기반 큐비트와 다양한 큐비트에 대한 에러정정을 통하여 논리 큐비트 기술 개발
	3. 범용 양자컴퓨터 플랫폼 기술 개발	- 양자 메모리 및 컴퓨터 시스템 인터페이스 기술 개발을 통해 범용 양자컴퓨터 시스템 구현
기대효과	4. 양자 알고리즘 및 응용 SW 플랫폼 기술 개발	- 양자 알고리즘과 소프트웨어 기술개발을 통하여 양자 컴퓨터의 구동과 응용에 필요한 기반 기술 개발
	○ 과학기술적 측면	
	- (국가 R&D 기술역량 제고) 양자정보통신 기술은 기존 ICT 기술의 한계를 극복함으로써 차세대 ICT 기술 경쟁력 확보에 기여	
	- 응용수학, 물리학, 광학 및 광통신 기술을 근간으로 기존 ICT산업과 연계가능한 대표적인 융·복합적 연구 분야로서 국가 기술역량 고도화 가능	
	- (정보통신 인프라 보호기술 고도화) 초연결(Hyper-Connectivity) 시대에 필수적인 정보통신 인프라 보호기술을 고도화함으로써 국가 기술 경쟁력을 제고	
	○ 사회적 측면	
	- (ICT 융합 新산업 창출) 양자정보통신 기술을 기반으로 新보안시장 창출, 기존 제어계측 시장의 고도화 등을 통해 새로운 양자컴퓨터 시장 선점 등의 기회 확보가능	
	- (ICT 고용 환경 안정화) 산·학·연 협력체제 기반의 기술개발 통해 고급 인력양성 및 중소·중견기업에 인력 공급 효과 등 고용시장의 선순환 구조를 형성	

1. 사업 추진의 배경

초고속 정보처리 기술은 인간이 다루는 지식의 양이 기하급수적으로 증가함에 따라 그 중요성이 날로 증대되고 있다. 인공지능 구현 및 실행, 기후예측, 신약개발 등에서 점점 더 대규모 연산이 요구되고 있으며, 이에 따라 초고속 연산을 수행할 수 있는 슈퍼컴퓨터 기술, 클라우드 컴퓨터 기술 등 대용량 정보 및 연산을 초고속으로 처리하기 위한 기술에 대한 관심이 증가하고 있다.

슈퍼컴퓨터로 대변되는 초고성능컴퓨터는 과학기술발전에 핵심동력으로 인식되어 이에 대한 연구가 이루어지고 있으나, 인공지능 연산, 빅데이터 처리 등이 활성화 될 것으로 예상되는 미래에는 현재 슈퍼컴퓨터보다 더욱 뛰어난 성능을 가지는 연산장치가 필요할 것으로 예상된다. 이에 따라 양자정보이론이라는 새로운 물리이론을 통해 뛰어난 연산능력을 가지는 양자컴퓨터에 대한 중요성이 대두되고 있으며 관심 역시 증가하고 있다.

우리나라는 세계 최고수준의 정보통신 인프라를 보유하고 있고, 인터넷 뱅킹, 전자 상거래 등 인터넷 기술을 이용한 다양한 서비스가 개발되어 이에 대한 의존성이 높은 상황이다. 이렇게 다양한 정보통신 서비스가 운용되고 있는 상황에서 이를 악용하는 범죄도 점차 증가하고 있다. 이에 따라 최근 컴퓨터 해킹, 피싱, 파밍 등 인터넷 기술에 대한 보안사고의 발생이 지속적으로 증가하는 추세이다. 이렇게 인터넷 서비스에 대한 의존도가 높은 상황에서 보안 문제가 지속적으로 발생하고 이에 대한 해결책이 제시되지 않으면, 국민은 해당 기술을 신뢰하기 어렵고 이는 해당 서비스 및 기반에 대한 쇠퇴로 이어지게 된다. 따라서 보안문제는 최근에 발생하는 사회문제 중 중요한 이슈의 하나로 이에 대한 보완책 혹은 해결책이 필요하다는 인식이 증대되고 있다.

양자암호통신은 이런 보안문제에 있어 하나의 대안을 제시할 수 있는 기술이다. 통신망 보안에 사용되는 기술은 근원적으로 해킹이 불가능한 방식이 아니라 보안을 해제하는데 시간이 매우 오래 소요되어 실질적으로 해킹이 어려운 형태를 방식이다. 따라서 우수한 성능의 컴퓨터, 예를 들면 양자컴퓨터가 개발되어 상용화되는 경우 기존의 보안체계는 큰 위협을 받을 수 있다. 양자암호통신은 물리학 이론 측면에서 보안성을 담보하고 있어 양자컴퓨터의 개발과 무관하게 보안성을 유지할 수 있으며 이런 측면에서 양자저항성(quantum-resistance encryption)을 가진다. 그러므로 향후의 컴퓨터 기술개발 추세를 고려하는 경우 양자암호통신을 통한 보안성 향상은 중요한 역할을 수행할 수 있으며, 이에 대한 관심 역시 증가하고 있다.

기획보고서에 따르면 양자정보통신기술(Quantum-ICT) 기술은 이러한 수요에 맞추어 기

존 ICT 기술의 한계를 극복하고 타 산업과 융·복합이 가능한 기술이자, 신시장 개척에 적합한 최첨단·고난이도 기술이다. 양자암호통신 기술을 통해 정보통신 인프라를 보호할 수 있으며, 양자컴퓨팅 시스템을 통해 슈퍼컴퓨터를 뛰어넘는 성능을 확보할 수 있다. 이런 관점에서 동 사업은 양자정보통신 기술개발을 통해 ICT 차세대 기술경쟁력을 확보하고 양자정보통신 융복합 에코시스템을 확보하는 것을 목표로 설정하고 사업을 추진할 계획을 수립하였다.

2. 사업의 추진경위

2014월 1월에 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)³⁾, 국방부, 외교부, 국정원 등 관계부처 회의를 통하여 양자정보통신 기술개발 및 정책지원을 논의하였으며, 후속조치로 관계부처 TF를 구성하여 「양자정보통신 중장기 추진전략」을 수립하였다. 추진전략에서는 양자암호통신, 양자컴퓨터 등에 대한 개발대상 및 개발목표를 선정하였으며 2020년까지의 추진전략을 제시하였다. 과학기술정보통신부는 2015년 8월부터 2016년 9월까지 예비타당성조사를 위해 1차 용역연구를 수행하여 국내외 시장동향, 정책동향, 해외 사례, 국내 현황조사, 사업계획 등을 구체화하고 기술적, 정책적, 경제적 타당성을 분석하였다. 이와 함께 2016년 3월부터 6월까지 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」 기획위원회를 개최하여 사업목표, 기획방향, 기술기획 등을 검토한 뒤 최종적으로 기획보고서를 확정하였다. 이후 동 사업은 예비타당성조사를 신청하였으며 2016년 12월, 대상사업으로 선정되었다.

3. 사업의 내용

가. 사업목표

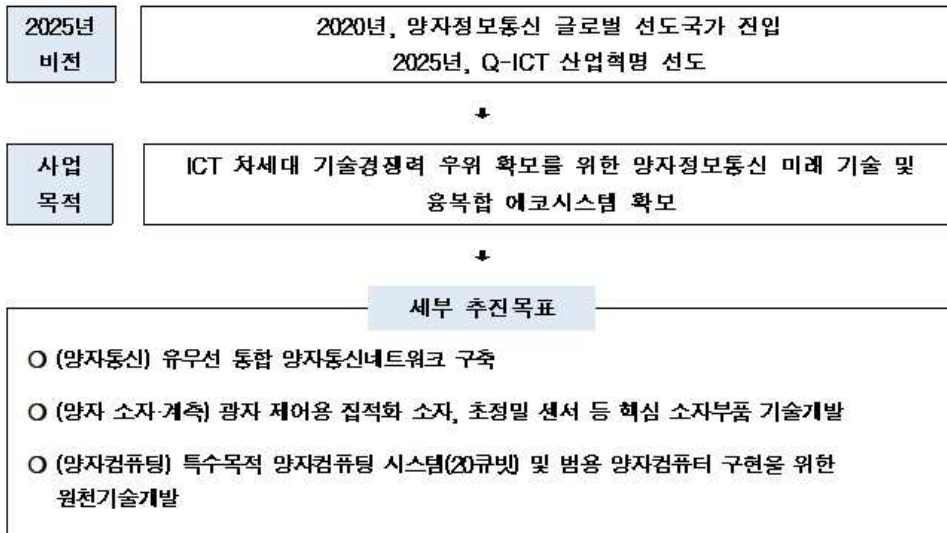
동 사업은 ‘2020년 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입 및 2025년 Q-ICT 산업혁명 선도’를 비전으로 설정하고 ‘ICT 차세대 기술경쟁력의 우위 확보를 위한 양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보’를 목적으로 제시하였다. 사업은 크게 양자암호통신, 양자소자 계측 및 부품, 양자컴퓨팅 등 3개로 구분되며 분야별로 목표를 제시하였다.

양자암호통신 분야의 세부목표는 유무선 양자암호통신 네트워크 인프라를 구축하고 안전

3) 이하 과학기술정보통신부로 표기

한 정보통신 네트워크를 구축하는 것이 목표이다. 그리고 양자 소자·계측 분야는 광자제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술개발을 목표로 설정하였으며, 양자컴퓨팅 분야는 20큐비트 수준의 특수목적 양자컴퓨팅 시스템과 관련 기초원천 기술을 개발하는 것이 목표이다.

사업은 2단계로 구분하여 추진될 예정으로 1단계에서는 무선 양자암호통신 기술, 단일 광자계측기, 4큐비트 수준의 특수목적 양자컴퓨터를 개발하는 것이 목표이고, 2단계에서는 1단계에서 개발한 기술개발내용을 바탕으로 유무선 통합 양자암호통신 시범 네트워크의 구축, 중력센서 등 양자기술 기반의 센서 개발, 그리고 20큐비트 수준의 특수목적 양자컴퓨터와 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술을 개발하는 것을 목표로 설정하였다.



[그림 1-1] 동 사업 비전 및 목표

출처 : 동 사업 기획보고서

나. 사업 추진체계

동 사업의 주관부처는 과학기술정보통신부 1개 부처이지만, 1차관 융합기술과와 2차관 정보통신방송기술정책과가 함께 사업을 수행하였다. 양자암호통신 분야와 양자소자부품 및 계측 분야는 2차관 정보통신방송기술정책과가 주관하고, 양자컴퓨팅 분야는 1차관 원천기술과가 주관하는 구조를 가지고 있다.

정보통신기술진흥센터(IITP)는 양자암호통신과 양자소자부품 및 계측 분야를 한국연구재단(NRF)은 양자컴퓨팅 분야의 과제관리를 전담하며 사업 전체적인 관리를 위해 정보통신기술진흥센터와 한국연구재단이 함께 전담기관 협의체를 구성하여 사업 내 과제의 관리 및 평가 등을 수행하도록 추진체계를 구성하였다. 더불어 사업의 전 과정에 대해서 상시 관리를 위해 양자정보통신 분야 민간전문가를 CP(Creative planner)로 위촉하여 운영할 계획이다.

추진체계에서는 양자암호통신, 양자소자 및 계측, 양자컴퓨팅 분야별로 연구단이라는 개념이 명시되어 있으나, 이는 실존하는 물리적인 조직체계가 아니라 동 사업의 지원분야를 기준으로 과제를 구분하는 가상의 개념이다.



[그림 1-2] 동 사업의 추진체계

출처 : 동 사업 기획보고서

다. 사업 구성

동 사업은 양자암호통신, 양자소자부품 및 계측, 양자컴퓨팅 등 3개 분야를 지원하고 있으며 지원분야별로 별도의 내역사업을 구성하였다. 내역사업은 관련 기술 분야에 따라 3~4개의 중분류로 구분되어 있으며 그 하위에 29개의 세부과제가 구성되었다. 과제의 구성 측면에서는 양자컴퓨터가 15개 과제로 지원과제 수가 가장 많으며, 양자암호통신과 양자소자부품 및 계측 분야는 각각 6개, 8개 과제로 유사한 수준이다.

사업은 8년 간 추진되는데 양자암호통신 분야는 1,399억 원 양자소자부품 및 계측 분야는 1,253억 원, 양자컴퓨팅 분야는 2,861억 원의 재원이 투자된다. 내역사업 기준 연도별 투자금액은 다음 표와 같다.

<표 1-1> 동 사업 내용 구성

대분류	중분류	개발 과제
① 양자암호통신	①-1. 양자암호통신 공통기술	①-1-1. 고효율 고안정성의 신규 양자암호 프로토콜 개발
		①-1-2 양자암호 보안성 보장 기술 연구
	①-2. 양자암호통신 시스템 기술	①-2-1 무선 양자암호 시스템 기술
		①-2-2 기지국간 양자신호 제어기술 개발
	①-3. 양자암호통신 기반 기술	①-3-1 양자통신 원천기술 및 오류제어 기술 연구
		①-3-2 양자암호 국가 시범망 구축
② 양자소자부품 및 계측	②-1. 양자정보통신 소자·부품	②-1-1 무선 양자통신 및 제어용 집적화 소자부품 기술개발
		②-1-2 상온 광자수 분해 검출기 개발
		②-1-3 모바일 원자시계 개발
	②-2. 양자기반 센서	②-2-1 양자 중력센서 개발
		②-2-2 양자 전자기센서 개발
		②-2-3 광자기반 이미지센서 개발
		②-2-4 단일 스핀 이미지센서 개발
	②-3. 양자 계측	②-3-1 양자상태 측정표준 확립
③ 양자컴퓨터	③-1. 특수목적 양자컴퓨팅 시스템	③-1-1 특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (광학 기반)
		③-1-2 특수목적 양자 컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (비광학)
	③-2. 범용 양자컴퓨팅 기술	③-2-1 양자컴퓨터 모형 설계 분석
		③-2-2 다중 큐비트 제어 및 측정 기술
		③-2-3 논리큐비트 개발 및 검증 기술
		③-2-4 반도체 기반 양자컴퓨터 개발
		③-2-5 초전도 기반 모듈화된 양자 컴퓨터 개발
		③-2-6 다이아몬드 색 중심 기반 양자연산 기술개발
		③-2-7 이온 기반 Scalable 양자 플랫폼 기술 개발

대분류	중분류	개발 과제
	③-3. 양자정보 인터페이스	③-3-1 양자 메모리 기술 개발
		③-3-2 확정적 양자얽힘 기반 원거리 양자 인터페이스 기술개발
		③-3-3 On-Chip 양자 인터페이스 기술 개발
		③-3-4 원자-광자 인터페이스 기술개발
	③-4. 양자 컴퓨팅 알고리즘 및 소프트웨어	③-4-1 양자연산 알고리즘 개발
		③-4-2 범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술 개발

출처 : 동 사업 기획보고서 재구성

<표 1-2> 동 사업 연도별 소요재원

(단위 : 백만 원)

구분		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	합계
양자 암호 통신	정부	16,400	15,580	18,994	17,191	14,808	14,113	11,238	8,948	117,272
	민간	2,130	2,950	2,590	4,190	2,500	2,890	2,710	2,760	22,720
	소계	18,530	18,530	21,584	21,381	17,308	17,003	13,948	11,708	139,992
양자 소자 부품 및 계측	정부	14,208	14,208	17,786	17,397	17,211	10,268	10,065	3,127	104,271
	민간	3,100	3,100	3,900	3,780	3,660	1,440	1,440	640	21,060
	소계	17,308	17,308	21,686	21,177	20,871	11,708	11,505	3,767	125,331
양자 컴퓨터	정부	26,587	28,959	28,656	30,888	30,693	30,489	28,257	28,093	232,622
	민간	6,016	6,596	6,594	7,314	7,204	7,204	6,484	6,444	53,856
	소계	32,603	35,555	35,250	38,202	37,897	37,693	34,741	34,537	286,478
합계	정부	57,194	58,747	65,436	65,476	62,712	54,870	49,560	40,169	454,164
	민간	11,246	12,646	13,084	15,284	13,364	11,534	10,634	9,844	97,636
	총계	68,440	71,393	78,520	80,760	76,076	66,404	60,194	50,013	551,800

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

제 2 절 조사방법

1. 사업의 특징

동 사업은 기존 기술의 한계를 극복하기 위해 차세대 ICT기술로서 양자정보통신 기술을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 동 사업은 양자암호통신, 양자소자 및 센서, 양자컴퓨터 등 양자정보기술과 관련된 폭넓은 분야에 대한 연구개발을 지원하고 있으며 이로 인해 과학기술정보통신부 내 양자컴퓨터를 담당하는 1차관과 양자소자계측 및 부품과 양자컴퓨터 분야를 담당하는 2차관이 협력하는 형태로 사업체계가 구성되어 있다.

본 조사의 주요 쟁점으로는 기술적 타당성 측면에서 기획과정의 적절성, 세부과제 도출 과정의 적절성, 사업목표 및 세부기술 개발계획의 적절성 등이 존재하는 것으로 분석되었다. 정책적 타당성 측면에서는 상위계획과의 부합성, 사업 추진체계의 적절성, 사업추진과 관련된 위험요인 등이 존재하고, 경제적 타당성 측면에서는 세부활동의 비용계획 및 규모의 적정성과 투입예산 대비 기대되는 편익 및 효과를 고려하여 사업의 경제성 여부가 주요 쟁점으로 파악되었다.

2. 항목별 조사방법

가. 기술적 타당성 분석

(1) 기술개발계획의 적절성

국가연구개발사업은 국가발전이라는 국정방향 하에 진행되는 것이므로, 기획과정은 국가 차원의 파급효과 극대화를 위해 객관적이고 공정하게 수행되어야 한다. 기획에 참여한 전문가들의 전문성과 포괄성이 담보되어야 성공가능성과 파급효과가 높은 사업계획이 수립될 수 있다. 따라서 사업기획 과정이 공정하고 충분한 의견수렴 과정을 거쳤는지 검토하는 것은 중요하다. 예비타당성조사에서는 기획과정의 적절성 분석을 위해 전문성, 균형성, 포괄성 측면에서 사업기획에 참여한 전문가의 적절성을 검토하고, 지원과제가 적절한 수요조사를 거치고, 제기된 수요를 공정하고 객관적인 기준에 따라 우선순위 설정하여 최종 지원과제를 선정하였는지 검토하였다.

동 사업의 문제 정의 및 사업목표의 적절성에 대한 분석은 논리모형을 활용하여 수행하

고, 기존 국내외 연구 현황 분석과 동 사업 추진의 당위성과 관련되어 제시된 내용이 타당한지 여부를 검토하였다. 그리고 문제 해결을 위해 수립된 사업목표가 구체적이고 적절하게 수립되었는지 살펴보고, 동 사업 추진을 통해 앞서 제시된 문제점을 해결할 수 있도록 사업목표가 구성되었는지도 검토하였다.

사업구성 및 내용의 적절성 검토 부분에서는 사업목표와 사업내용이 연관성을 가지는 지 검토하고, 세부과제가 양자정보기술의 특성을 반영하여 구체적인 목표와 내용이 수립되었는지 검토하였다. 이외에 각 과제별로 제시된 성과지표의 적절성, 세부과제 간 시간적 선후관계의 적절성 등을 함께 검토하였다.

(2) 기술개발 성공가능성

기술개발 성공가능성은 해당 분야에 대한 기술 속성의 관점에서 대규모 투자 시기로서 적절한지, 그리고 일정 지연이나 비용 증가의 발생 가능성이 없는지 등을 분석한다. 이를 위해 기술추세 분석에서는 특허 분석을 통해 동 사업 대상 양자정보통신기술 분야의 특허출원 추이와 기술발전단계를 조사하였다. 기술수준 분석에서는 「2016년 기술수준평가보고서」 및 「ICT 기술수준 조사보고서」를 검토하고 특허의 질적 분석 수행을 병행하여 동 사업 관련분야의 우리나라의 기술경쟁력을 조사하고 해외 시장에서의 경쟁력 확보 가능성을 검토하였다.

(3) 기존 사업과의 중복성

국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 등록된 과제정보와 사업정보를 분석하여, 국내에서 착수되고 있는 양자정보통신기술관련 연구개발 사업들의 수행내용을 검토하였다. 이에 따라 유사과제 또는 사업을 도출하고, 유사사업의 목표, 추진방법, 지원대상, 지원분야를 비교 분석하여 중복 가능성을 평가하였다.

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체제

정책의 일관성 및 추진체제와 관련해서는, 동 사업의 내용이 관련 상위계획 및 정책과 얼마나 부합하는지 검토하고, 사업에 참여예정인 수행주체의 역할이 적절히 규정되고 배분

되었는지 점검하였다. 복수의 사업관리전문기관이 참여하므로 이에 대한 적합성 및 관련 규정의 적절성을 함께 검토하였으며 동 사업에 대한 정부의 사업추진 의지와 민간선호도에 대한 분석도 함께 실시하였다.

(2) 사업 추진상의 위험요인

사업의 성공적인 시행을 위해 사업 추진상의 위험요인을 사전에 예측하고 이에 대한 대응방안을 마련하는 것은 투입재원의 효율적 활용 측면에서 중요하다. 이를 위해 자원조달 가능성과 법·제도적 위험요인 등에 대한 분석을 수행하였다.

자원조달 가능성은 사업비를 투자하는 주체들의 투자 추이, 부처 중기재정계획 등을 고려하여 분석하였다. 법·제도적 위험요인은 동 사업의 정부지원이 특정분야의 제품 개발 및 특정 민간기업의 사업화 활동에 직접적 개입하게 되어 WTO 보조금협정을 위반할 가능성이 있는지에 대해서 검토하였다. 또한, 동 사업에서 제안하고 있는 조기달성제도는 제도에 대한 필요성과 타당성이 마련되어 있는지를 분석하였다.

(3) 사업특수평가항목

사업 추진을 통한 파급효과는 계량화와 화폐가치 전환이 가능할 경우 경제적 타당성 분석 부분에서 다루게 되나, 이에 해당하지 않는 경우 정책적 타당성 분석에서 사업특수평가항목으로 분석할 수 있다. 동 사업의 파급효과 중 계량이 어려운 부분은 정성적인 관점에서 검토하였다.

다. 경제적 타당성 분석

(1) 비용 추정

동 사업의 세부사업 분석을 통해 사업기간 동안 소요되는 사업비를 추정하였으며, 사업기간 종료 후에도 지속적으로 소요되는 비용의 존재여부를 검토하여 편익이 발생하는 기간까지의 총비용을 추정하였다.

(2) 편익 추정

동 사업은 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 그리고 양자컴퓨터에 대한 내용으로 구성되어 있으며, 사업화를 주요 사업추진 전략으로 설정하고 있다. 이에 따라 시장수요 접근법으로 편익을 산정하였으며 지원분야별로 대상 시장이 상이하므로, 개별적으로 적용 대상 시장을 고려하여 편익을 추정하였다. 다만 기획보고서에서 제시된 편익 추정 논리 중 오류가 존재하는 부분 혹은 근거가 미약한 부분에 대해 수정하였다.

(3) 경제성 분석

앞서 도출된 총비용과 총편익을 바탕으로 비용편익 비율을 도출하여 동 사업의 경제성 확보 여부를 분석하였다.

제 2 장 기초자료 분석

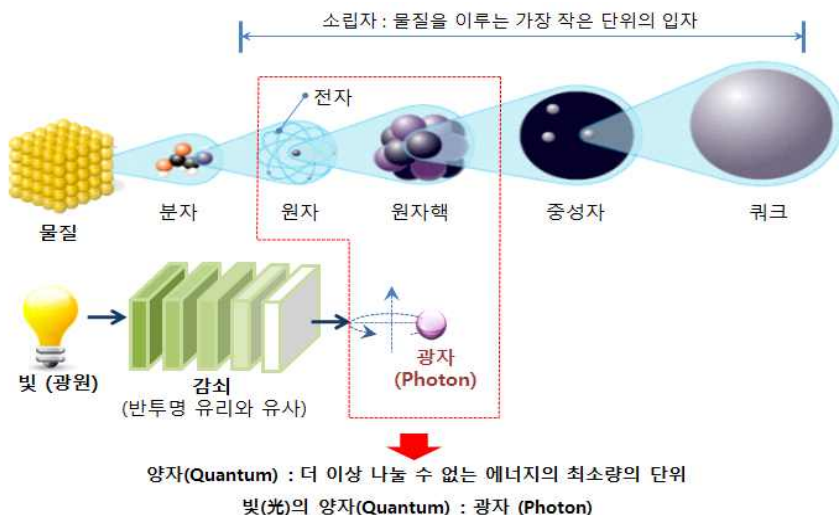
제 1 절 양자정보통신의 개념

1. 양자의 정의 및 개념

가. 양자의 정의

양자(quantum)란, 물질의 입자성과 파동성 특성을 기술하는 물리학의 용어로서, 더 이상 작게 나눌 수 없는 에너지의 최소 단위를 가진 입자의 상태를 의미한다. 양자라는 단어는 양(量)을 뜻하는 라틴어 퀀투스(quantus)에서 유래된 것이며, 19세기에 열역학 분야에서 드물게 사용되다가 20세기 초에 양자역학이 정립되면서 본격적으로 사용되기 시작했다.

양자는 구체적으로 특정한 입자를 지칭하기보다는 에너지를 가진 덩어리를 뜻한다. 따라서 물질을 이루고 있는 전자, 원자 등이 양자에 해당하며, 입자와 파동의 성질을 갖는 빛의 양자상태는 photon(광자)이다.



[그림 2-1] 양자의 정의

출처 : 동 사업 기획보고서

나. 양자의 특징

양자역학은 양자의 특성을 기술하는 학문이다. 양형진(2006)에 따르면, 양자역학이 다루는 미시세계에서는 일상적인 거시세계와는 전혀 다른 현상이 나타난다. 양자역학 특유의 고유한 현상에는 비연속성(discreteness), 파동과 입자의 이중성(duality), 양자 상태의 중첩, 측정에서의 양자 상태 붕괴, 불확정성(uncertainty), 양자상태의 얽힘(entanglement)에 따른 비국소성 등이 있다.

비연속성이란 양자계의 에너지는 특정한 값만이 불연속적으로 측정되는 현상이다. 일상에서 날아가는 공의 에너지 값은 모든 수치 값으로 표현이 가능하다. 이러한 고전적인 물리량과는 달리, 빛 에너지는 어떤 기본 에너지 값의 정수배에 해당하는 에너지로 측정된다. 이 기본 에너지를 양자역학에서는 ‘양자’라고 정의한다. 즉, 양자역학의 비연속성은 양자역학에서 기본 구성단위가 되는 양자 때문에 발생한다.

이중성이란, 입자성과 파동성을 동시에 지니는 성질을 의미한다. 파동으로 여겨졌던 빛은 입자성을 동시에 지니며 입자라고 알려졌던 전자는 파동성을 동시에 지닌다. 빛이나 전자만이 아니라 전자보다 1,800배 큰 중성자나 양성자, 탄소 원자 80개가 모인 화합물에서도 이런 성질이 확인된다. 빛, 전자, 중성자, 원자 등의 기본물질을 포함하여 이들 물체는 모두 입자성과 파동성을 동시에 지닌다. 파동성과 입자성이 어떤 상황에서는 동시에 나타나지 않지만, 하나의 물체가 상황에 따라 때로는 파동의 성질을 보이기도 하고 때로는 입자의 성질을 보이기도 한다.

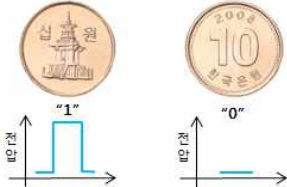
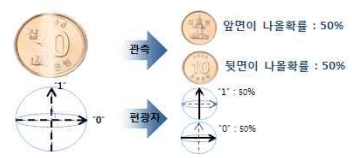
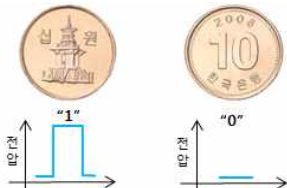
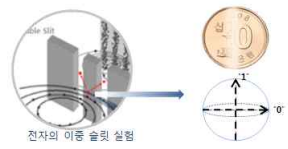
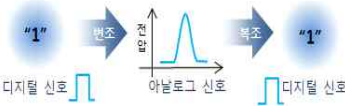
한편, 양자역학의 현상을 측정할 때 고전역학과는 다른 양상을 보이는 특징이 있다. 이러한 원인은 크게 두 가지가 있다. 우선, 광학계를 이용하여 측정할 경우 대상을 인지한다는 것은 대상에서 튕겨 나오는 빛을 보는 원리이다. 그러나 양자역학에서 다루는 전자와 같이 아주 작은 물체는 광자가 튕겨 나올 때 그 충격으로 인해 본래의 위치에서 이동하게 된다. 즉, 전자의 위치를 알려고 하는 측정행위로 인해 오히려 전자의 위치가 부정확해지는 현상이 일어난다. 그리고 또 다른 원인으로는 양자계의 상태가 중첩되어있다는 것이다. 중첩이란 고전역학에서 파동에서만 나타나는 파동 특유의 현상이지만, 양자역학에서는 보편적인 기본 원리이다. 중첩성은 두 가지의 기본 상태를 각각 a와 b로 가정한다면, a와 b상태가 섞여있는 상태도 가능하다는 성질이다. 양자계의 상태는 일반적으로 여러 가능성이 혼재되어 있는 중첩상태이다. 중첩상태의 양자계를 측정하면 양자계는 여러 상태 중 어느 한 상태로 옮겨가게 되고 나머지 다른 상태에 대한 가능성은 소멸된다. 양형진(2006)은 이러한 현상을 야구에 비유하여 야구선수가 타석에 들어섰을 때는 병살타에서 홈런까지 모든 가능성이 존

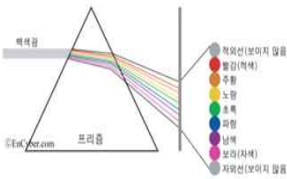
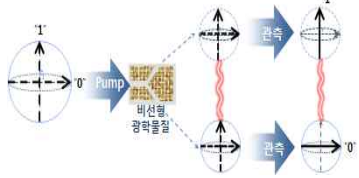
재하지만, 공을 치고 나면 그 중 어느 한 상태만이 실현되는 것으로 표현했다. 이처럼 중첩 상태였던 양자 상태가 측정 전후로 어느 한 상태가 됨으로서 결과적으로 전혀 다른 상태로 변하는 것을 양자상태의 붕괴라고 한다.

양자역학의 불확정성 원리 또한 측정과 관련이 있는 현상이다. 불확정성 원리란 특정한 한 쌍의 물리량에 대해 두 가지의 물리량을 동시에 정확하게 측정할 수 없다는 원리이다. 대표적인 예로 위치와 속도가 있다. 양자의 위치와 속도의 경우 위치를 정확히 측정하면 할수록 속도를 알 수 없게 되고, 속도를 정확히 측정할수록 위치에 대해 알 수 없게 된다.

김재완(2008)에 의하면, 양자세계에서 양자상태에 대한 측정은 측정하는 순간에 확률적으로 결정된다. 양자세계에서는 특수한 관계에 있는 양자쌍이 두 독립된 장소에 나뉘어져 있더라도 한 지점의 측정결과가 다른 지점의 측정결과와 상관관계를 보인다. 이런 관계에 있는 양자쌍을 얽힘(entanglement)상태에 있다고 표현한다. 얽힘 관계에 있는 양자계는 아무리 멀리 떨어져 있어도 측정 결과가 서로 상관관계를 나타내는데 이러한 성질을 양자얽힘에 의한 비국소성(non-locality principle)이라고 일컫는다.

<표 2-1> 양자의 특징 예시

	현실세계	양자계(미시세계)
불확정성 (Uncertainty Principle of Quantum)	 모든 상태값이 확정적임	 상태값이 확률로서 존재
중첩성 (Superposition)	 중첩성은 존재하지 않음	 관측 전에는 두가지 상태가 공존
비가역성 (Irreversibility)	 변조·복조를 통해 원래 상태로 환원 가능	 관측 후 확정된 상태는 이전상태로 환원 불가

얽힘 (entanglement)	 빛의 프리즘 현상과 유사하나 특별한 상관관계는 없음	 비선형 광학물질을 통과한 양자(광자)쌍은 서로가 반대인 상태값을 가지는 특수한 관계
------------------------------	---	--

출처 : 동 사업 기획보고서 내용 재구성

다. 양자정보통신 기술의 정의

동 사업 기획보고서에서는 ‘양자정보통신’을 다음과 같이 정의하고 있다. 양자정보통신은 불확실성, 중첩성, 비가역성, 얽힘 현상 등 양자상태의 특성을 이용하여 정보 보호의 한계, 계산능력의 한계 및 측정정밀도의 한계를 극복 가능한 최첨단 미래기술로써 양자통신, 정밀 계측 및 양자컴퓨팅 시스템 등에 활용될 수 있는 기술이다.

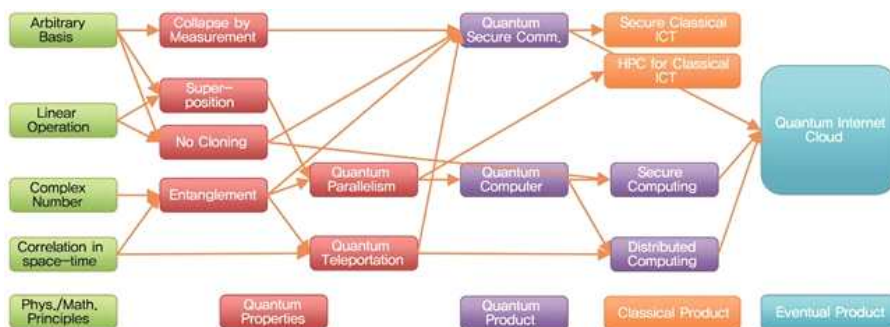
<표 2-2> 양자정보통신의 특성

구 분	개 념	양자물리학의 활용
양자통신		• 비가역성을 적용하여 중간정보 탈취를 통한 침해 방지 • 불확정성을 이용하여 송수신자가 안전하게 암호키를 분배
양자 소자·부품 및 응용 센서		• 얽힘 현상과 중첩성 등을 이용한 양자 소자·부품 및 센서를 통해 정밀 계측과 양자통신, 양자컴퓨터 등에 활용
양자컴퓨터		• 얽힘 현상과 양자제어기술 등을 이용하여 양자컴퓨터 구현 가능

출처 : 동 사업 기획보고서

양자정보통신기술은 기존의 정보통신기술(Information and Communication Technology, ICT)의 개념에 양자를 의미하는 Quantum이라는 단어를 조합한 용어로 학술적으로 표준화된 용어는 아니다. 다만 일부 국내 보고서에서는 양자정보통신이라는 단어를 사용하고 있으나 용어 자체에 대한 출처 혹은 명확한 용어 등을 제시하고 있지는 않다. 실제 동 사업에서 다루고 있는 분야인 양자암호통신, 양자컴퓨터 등을 고려하면 이와 관련된 학술분야는 양자정보학(quantum information science)으로 양자상태의 이해, 측정, 정보저장, 전달 등을 다루는 분야이다.

박성수 등(2015)에 따르면, 양자정보통신은 양자역학적 기본성질을 이용하여 암호통신, 컴퓨터 등으로 응용될 수 있다. 양자역학적 기본 성질에는 크게 3가지를 말하고 있는데, 중첩(superposition), 얽힘(entanglement), 관측붕괴(collapse by measurement)이다. 그 외의 성질이나 정리인 복사불가(no cloning theorem), 양자병렬화(parallelism), 원격이동(teleportation)의 방법 등을 기반으로 양자암호통신, 양자컴퓨터를 구현할 수 있다.



[그림 2-2] 양자 성질과 응용

출처 : 박성수 외 4인, “양자정보통신 기술동향”, 전자통신동향분석 vol. 30, 2015. 4

이러한 양자정보통신 기술은 양자역학의 정보통신 응용분야별로 분류된다. 통신 응용분야로는 단일광자 또는 얽힘광자 등을 광섬유 또는 자유공간을 통한 양자키 분배기술로 암호키를 배분하고 이 키를 이용하는 암호통신 기술이 있으며, 암호키 분배과정에서 물리적인 해킹에 대해서도 이론적으로는 무조건 안전(unconditionally safe)하다는 점이 증명되어 있다. 컴퓨터 응용분야에서는 고전 컴퓨터가 풀 수 없는 문제를 양자알고리즘 등으로 해결할 수 있도록 하는 아키텍처, 소자 및 오류보정 등의 기술이 포함되어 있다. 과학기술 응용분야로서는 고전 컴퓨터로는 시뮬레이션이 불가능한 양자물리현상을 시뮬레이션하는 기술과, 중력, 자기장, 시간, 전기장 등을 정밀하게 측정할 수 있는 정밀센서 기술이 있다.



[그림 2-3] 양자정보통신 기술 분류

출처 : 박성수 외 4인, “양자정보통신 기술동향”, 전자통신동향분석 vol. 30, 2015. 4

2. 양자정보통신 기술의 분류

가. 양자암호통신

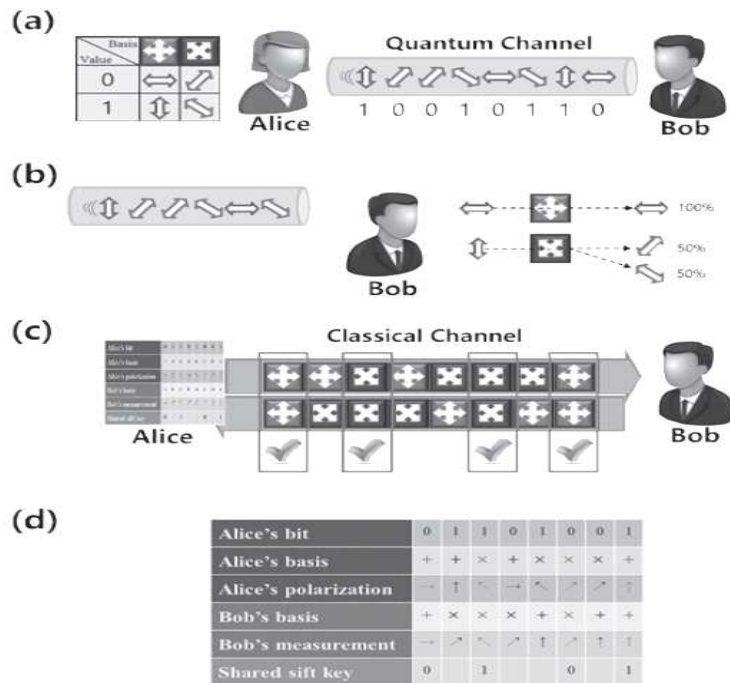
한국방송통신전파진흥원의 보고서⁴⁾에 의하면, 양자암호통신 기술은 양자역학 기반의 양자정보 체계를 활용하여 다양한 암호적 기능들을 구현한 기술이다. 또한 동시에 무조건적 안전성을 확보하는 것을 목적으로 한다. 즉, 양자암호통신 기술은 정보의 저장, 전송, 측정, 제어 등의 정보를 다루는 전체 또는 부분의 물리 영역에서 양자 역학에 기반으로 한 양자정보를 활용하고, 양자중첩, 불확정성 원리, 비복제성 원리, 양자얽힘 등의 다양한 무리 현상을 이용하여 암호가 제공하는 다양한 기능들의 안전성을 극대화하고자 하는 기술이다.

이와 관련하여 암호호화, 서명, 비밀공유, 불확정 전송, 비트 위임, 다자간 계산 등의 다양한 분야에 대한 양자암호 기술들이 개발되고 있으나, 현재는 양자 메모리, 양자 컴퓨팅 등의 분야에서 아직 기술적으로 미흡한 부분들이 존재하여, 양자키분배 기술(QKD, Quantum Key Distribution), 양자 난수 생성기(QRNG, Quantum Random Number Generator) 등만이 상용제품으로 개발 판매되고 있다.

한편, 모든 암호 알고리즘에서 가장 중요한 부분은 암호키의 안전성이라 할 수 있다. 암호 알고리즘은 필연적으로 공개될 수밖에 없으므로, 암호 알고리즘의 필수 요구사항 중의 하나는 암호 기능을 수행함에 있어 암호키에 대한 정보 누출을 최소화하는 것이다. 이에 현재까지 알려진 유일하게 이론적으로 안전성이 증명된 방식이 바로 QKD 프로토콜이다. 1984년 베넷(Bennett)과 브라사르(Brassard)가 단일광자의 편광을 활용한 최초의 QKD 프로토콜(BB84)을 개발하였으며, 이후 효율성과 안전성을 동시에 확보하기 위한 많은 노력들이 있었고, 2000년대에 이르러 실용적인(practical) QKD 시스템에 대한 안전성이 어느 정도 확보되었다.

한국과학기술연구원(2014)의 조사에 따르면, QKD 프로토콜은 1984년 BB84 프로토콜이 처음 제안된 이후로 다양한 프로토콜이 제안되었다. 그리고 현재까지도 BB84 프로토콜이 안전성면과 구현가능성면에서 가장 강력한 프로토콜로 인정받고 있으며 대부분의 실제 시스템에 채용되고 있다. 이러한 BB84 프로토콜을 통해 QKD 시스템의 도청에 대한 안전성을 설명할 수 있다.

4) '통신 채널상의 보안성을 극대화하는 기술, 양자암호통신기술의 현재와 미래', 한국방송통신전파진흥원, 2014



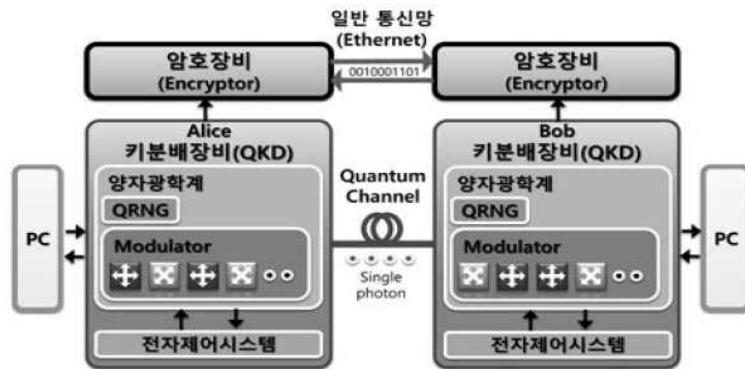
[그림 2-4] BB84 프로토콜

출처 : 한상욱 외 3인, “물리계층의 신개념 보안통신기술-양자암호통신”, 한국과학기술연구원, 2014

BB84 프로토콜에 대해서 간단히 설명하면, Photon을 이용하여 QKD를 구현하고 photon의 편광을 비밀키 전송을 위한 변조 수단으로 사용 한다고 할 때, Alice(송신자)는 랜덤한 편광을 가진 단일광자를 Bob(수신자)에게 전송한다. 이때 Alice와 Bob은 수직·수평·대각기저에서 각각의 편광 각도에 따른 Bit 값을 약속했다고 가정한다. 그 후 Bob은 자신에게 도달한 모든 단일광자에 대해 편광 기저를 랜덤하게 선택하여 측정을 수행한다. 이 때 단일광자의 편광과 편광 기저가 일치하는 경우, 100%의 확률로 편광상태를 정확하게 측정하게 된다. 만약 단일광자의 편광과 편광 기저가 다른 경우, 50%의 확률로 측정오류가 발생하게 된다. 그 다음 Alice와 Bob은 각자의 기저 정보를 기존 통신망을 이용하여 공유한다. Alice와 Bob이 공유한 기저정보 중 최종적으로 편광 기저가 같은 경우에 측정된 결과만을 비밀키 생성에 이용하는 것으로 프로토콜을 완성한다.

만약 중간에 도청자인 Eve가 있었다면 Eve는 본인의 존재를 Alice와 Bob이 눈치 챌 수 없도록 한 상태에서 비밀키 정보를 도청해야 한다. 기존 광 데이터 통신에서는 하나의 Bit 정보를 보낼 때 수백만 개 이상(1mW, 1GHz기준)의 광자를 사용하여 보내므로 그 중 일부만 와이어 토퍼핑(Wire tapping)을 통해 빼냄으로써 손쉽게 도청을 할 수 있다. 그러나 QKD

에서는 하나의 정보를 하나의 광자에 실어 보내기 때문에 일부만 발취한다는 것이 원천적으로 불가능하다. 또한 중간에 광자를 가로챈 후 정보를 획득한 다음 같은 정보를 Bob에게 보낸다고 해도 양자의 복제불가능성에 의해 똑같은 정보를 다시 광자에 실어 보내는 것이 불가능하다. 잘못 복제된 임의의 광자를 Eve가 Bob에게 보낸다면 Alice와 Bob 사이에 최종적으로 생성된 키의 에러율이 비정상적으로 커지게 되어 도청자의 존재여부를 Alice와 Bob이 쉽게 알아차릴 수 있다. 이와 같은 원리로 QKD 시스템은 도청 가능성을 차단하고 안전성을 확보할 수 있다.



[그림 2-5] 양자암호통신의 구성

출처 : 한상욱 외 3인, “물리계층의 신개념 보안통신기술-양자암호통신”, 한국과학기술연구원, 2014

나. 양자소자부품 및 센서

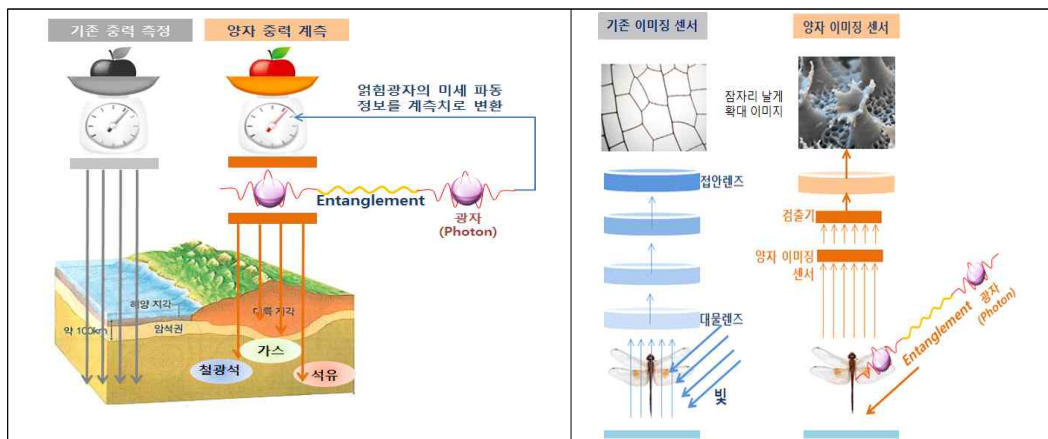
양자소자부품 및 센서는 크게 두 가지 기술로 구분된다. 첫 번째는 양자암호시스템, 양자 컴퓨팅 등에 요구되는 소자를 제작할 수 있는 기술이다. 양자 기반 시스템을 구성하고 작동하려면 원리적으로 양자상태 중첩과 중첩상태들의 얽힘을 이용하며, 양자의 상태를 유지하고 조작하는 방법으로는 이온트랩(ion-trap), 초전도(superconducting), 핵자기공명(nuclear magnetic resonance), 다이아몬드 질소 공극 중심(diamond nitrogen-vacancy center) 등 다양한 원리가 있다. 이러한 양자역학적 물성을 제어할 수 있는 소자가 필요하다. 또한, 양자 시스템을 구성하는 qubit(Quantum Bit), CPU, 메모리 등 기능에 따른 하드웨어 개발이 필요하다.

<표 2-3> 양자 컴퓨터의 큐비트 종류에 따른 분류

큐비트 종류	양자계
에너지 고유 상태	액체 헬륨 표면 위의 전자
전하의 수	양자점, 조셉슨 소자
스핀 상태	양자점, 분자자석, 이온덫, 핵자기공명
광자 상태	광자 양자컴퓨터, 양자공진기
양자화된 자속	초전도 링

출처 : 이순철, 양자컴퓨터-21세기 과학혁명, 살림 출판사, 2003

두 번째로 양자상태를 이용한 계측 기술이다. 김상태(2016)에 따르면 양자 계측기술이란, 전자기장, 중력, 빛 등의 영향에 따른 양자 상태 변화를 이용하여 초정밀 계측을 가능케 하는 기술을 의미한다. 양자 얽힘 상태의 초미세 파동정보를 계측치로 변환하여 사용하면 측정정밀도를 기존 센서 대비 크게 증가시킬 수 있다. 즉, 기존 센서와 대비하였을 때 민감도와 해상도가 우수하다. 이를 통해, 위치정보, 자원탐사의 정확도, 초고해상도 이미징 분석 및 초정밀 자기공명 장치 등에도 적용이 가능하다. 또한, GPS 없이 정확한 위치기반의 서비스를 제공하는 양자 자이로스코프, 현대 보안에서 필수적인 양자난수 생성기 및 스텔스기를 찾아낼 수 있는 양자레이더 등의 개발이 가능하다.



[그림 2-6] 초정밀 양자 계측 원리(예시)

출처 : 동 사업 기획보고서

다. 양자컴퓨팅

최병수(2016)의 조사에 의하면 양자역학적 발전이 ICT측면에서 중요도를 갖기 시작한 것은, 리처드 파인만(Richard Feynman)에 의해서 양자역학적 다체계 시스템을 고전컴퓨터로 시뮬레이션하는 과정의 어려움에 관한 연구이다. 파인만은 다체계 양자역학적 시스템을 표현하고, 그것의 동역학을 처리하는 데에 필요한 고전적 계산량은 양자역학적 개체 수에 대해서 지수적으로 증가한다는 것을 확인하였다. 이를 계기로, 고전컴퓨팅을 이용하여 양자역학적 시스템을 전산모사할 수 없음을 확인하였지만, 역으로 양자역학적 특성을 갖는 컴퓨팅 시스템이라면 양자역학적 시스템을 전산모사 할 수 있다는 것 또한 언급하였다. 이 때 처음으로 양자역학을 활용하는 시뮬레이션 시스템이 언급되었으며, 이를 양자컴퓨팅의 시초로 보고 있다.

임현식(2014)에 따르면, 양자컴퓨터란 양자역학에서의 상태중첩(superposition)과 얽힘(entanglement)을 이용하여 연산을 효율적으로 수행하는 기계 장치이다. 이러한 양자중첩과 얽힘 상태를 만드는 방법으로는 원자를 사용하는 방법에서부터 최첨단 반도체 공정을 이용하여 제작한 소자까지 다양한 방법이 있으며, 두 개의 서로 다른 에너지 상태의 중첩을 만드는 양자컴퓨터의 최소구성단위를 Qubit(quantum bit)이라 한다.



[그림 2-7] 양자컴퓨터 qubit의 개념

출처 : 임현식, “10년 후의 반도체 물리학-양자컴퓨터”, 물리학과 첨단기술, 2014. 10

양자컴퓨터가 일반 컴퓨터보다 엄청난 속도의 연산능력을 가지려면 기본 조건으로 중첩을 이용한 단일 큐비트 뿐 만이 아니라, 큐비트들 간의 상호 작용이 형성되어야 한다. 이러한 큐비트들 간의 상호 작용을 양자얽힘이라고 한다. 얽힘 현상이 양자컴퓨터의 핵심동작 원리

가 되는 이유는 N 개의 독립된 큐비트가 얽힘 상태가 되면 N 개의 큐비트는 $2N$ 개의 정보를 만들 수 있기 때문이다. 고전컴퓨터에서는 N 개의 bit가 하나의 정보를 만들고 공간적으로 배열된 각각의 비트를 바꾸어 줌으로써 새로운 정보를 처리할 수 있다. 즉, 고전 컴퓨터의 bit는 “0” 또는 “1”만의 정보를 가지지만, N 개의 큐비트로 이루어진 양자컴퓨터에서의 각각의 큐비트는 양자 얽힘 현상으로 인하여 $2N$ 개의 정보를 가질 수가 있게 된다. 따라서 기존의 컴퓨터에서 각각의 bit 변화는 다른 bit에 영향을 주지 않지만 양자컴퓨터에서는 각각의 큐비트 상태변화는 다른 큐비트의 상태를 동시에 변화시킬 수 있고 이러한 특성을 적절히 이용한 양자 알고리즘을 적용하면 연산속도를 크게 향상시킬 수 있다.

양자컴퓨터는 구현수준 및 접근방법에 따라 다양하게 구분할 수 있다. 일반적으로 양자컴퓨터는 크게 양자 시뮬레이터(quantum simulator)와 범용 양자컴퓨터(universal quantum computer) 등 2가지로 구분하고 있다.

양자 시뮬레이터는 양자적 원리를 적용하지만 universal gate가 없어 특정한 문제에 대한 연산만 수행할 수 있도록 디자인된 양자장치를 의미한다. 많은 수의 큐비트를 마련해 놓고 최적화와 관련된 수학적 문제를 큐비트 계가 표현할 수 있는 해밀토니안(Hamiltonian)으로 바꾼 후 에너지가 최소화될 때를 기다리고(annealing) 최종적인 상태를 측정하면 연산 값을 읽어낼 수 있다. 이 수준의 양자컴퓨터는 큐비트의 초기상태를 제어하고 큐비트의 상태를 읽어내는 기술만 필요로 하며, 복수의 양자쌍 간 얽힘 상태를 유지하는 coherence(결맞춤)에 대한 기술은 요구되지 않는다. 양자 시뮬레이터는 이미 상용화된 제품이 판매되고 있는데 캐나다의 D-Wave사에서 관련 제품을 판매하고 있다.

반면 범용 양자컴퓨터는 universal gate를 가지고 있으며, 양자얽힘 현상을 이용한 결맞춤 상태를 유지한 상태로 연산을 수행하는 장치이다. 기존 고전컴퓨터에서 가능한 연산을 모두 수행할 수 있으나, 양자적인 속도 향상(quantum speed up)을 얻기 위해서는 양자컴퓨터를 위해 별도로 고안된 알고리즘을 적용해야 한다. 다만 범용 양자컴퓨터의 큐비트는 환경변화에 매우 민감하며, 이에 따라, 물리적인 장치 수준에서 상태변화 에러, 연산에러 등 다양한 종류의 오류가 고전컴퓨터 대비 매우 빈번하게 발생하게 된다. 최근 논문⁵⁾⁶⁾⁷⁾에 따르면 양자컴퓨터가 기존의 슈퍼컴퓨터를 뛰어넘기 위해서는 50 큐비트 수준 이상의 장치가 개발되어야 한다고 알려지고 있다. 다만 이 수치는 양자적 장치에서 발생할 수 있는 오류율을 고려하지 않은 내용으로 실제 장치에서는 이런 오류를 제거하고 기존 고전컴퓨터 수준의 오류수준으로 연산하기 위해서는 수십~수백 배 수준의 물리적인 큐비트가 집적되어야

5) arXiv:1612.05903

6) arXiv:1608.00263

7) arXiv:1203.5813

할 것으로 전망하고 있다.

한편 전술한 것과 다르게 양자컴퓨터를 3가지 분류로 제시하는 경우도 존재한다. IBM에서는 양자컴퓨터를 quantum annealer, analog quantum computer, universal quantum computer 등 3가지로 구분하였다. IBM의 quantum annealer는 전술한 양자 시뮬레이터와 유사한 개념이며, analog quantum computer는 큐비트 연산, 상태 측정 및 제어기술이 포함되어 있으나 오류정정(error correction) 기능은 포함되지 않은 장치로 20~100개의 qubits 집적도를 가지는 양자컴퓨터를 의미하고 있다. IBM의 universal quantum computer는 universal gate를 포함하고 있으며, 에러정정기술을 포함하여 기존 고전컴퓨터의 기능을 모두 수행하면서 훨씬 더 빠른 연산속도를 가지는 장치를 의미하며 이를 위해 수천 개 수준의 큐비트 집적도를 가지는 장치로 정의하였다. IBM에서 제시하는 양자컴퓨터의 정의 중 analog quantum computer와 universal quantum computer가 전술한 일반적인 양자컴퓨터 분류 중 범용 양자컴퓨터(universal quantum computer)에 해당된다.

한편 범용 양자컴퓨터에서 기대하는 지수적인 속도향상을 위해서는 양자적인 특성을 고려한 연산 알고리즘이 별도로 필요하며 이를 통해서만 고전컴퓨터 대비 획기적인 성능향상을 기대할 수 있다. 일반적으로 양자컴퓨터는 양자병렬성이라는 특징을 활용하여야 속도향상이 가능한데 현재 밝혀진 대표적인 알고리즘은 Peter Shor의 소인수분해 알고리즘과, Grover의 양자검색 알고리즘이 존재하고 있다. 이후에 다양한 양자알고리즘에 대한 연구는 지속되고 있으며 최근 개발된 알고리즘에 대한 목록을 NIST 등에서 제공하고 있다.⁸⁾ 1997년 Bennett 등은 NP 문제에 대해 양자컴퓨터가 $O(2^n/m)$ ($m=2$ or 3) 이상 빨라질 수 없다는 점을 밝힘으로써 고전 컴퓨터가 풀 수 없는 모든 문제를 양자컴퓨터가 해결하지 못한다는 한계점에 대한 연구결과를 발표하기도 하였다.

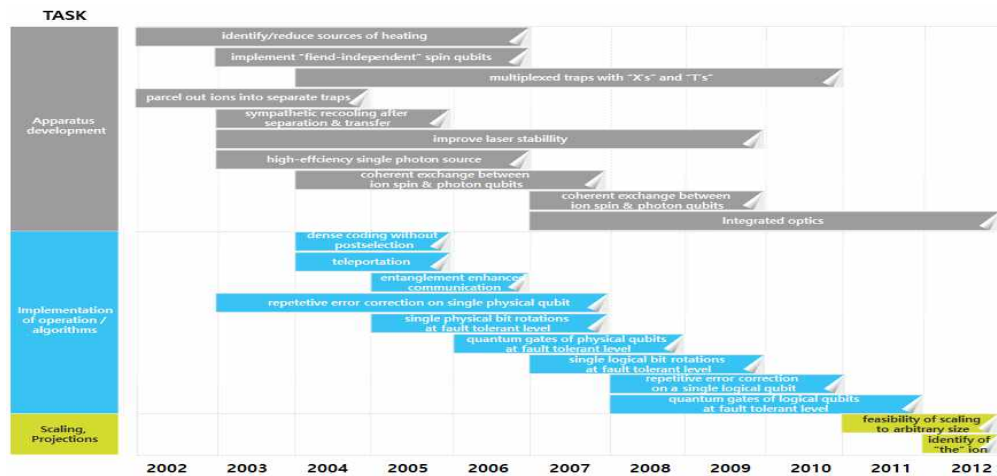
양자컴퓨팅은 큐비트의 얽힘(entanglement)이 유지되는 시간만 필요한 연산을 정확하게 수행할 수 있는 한계가 있는데 이는 환경에 대한 민감성 때문이다. 얽힘이 유지되는 시간 내라도 외부의 에너지 혹은 신호 등에 의해 큐비트 상태가 변하거나 오류가 발생하는 문제가 쉽게 발생할 수 있는데 이를 보정하는 기술을 오류정정(error correction)이다. 고전컴퓨터 대비 양자컴퓨터는 오류정정 기술의 난이도가 매우 높는데 큐비트가 디지털화된 수치를 가지지 않는 점, 측정이 양자상태에 변화를 주는 점으로 기인한다. 이를 보정하기 위해서 다양한 알고리즘이 제안되고 있으나 오류정정을 위해서는 연산을 위한 물리적인 큐비트 이외에도 다수의 물리 큐비트를 추가하여야 하므로 큐비트에 대한 집적도가 높지 않은 현재 기술수준으로 구현하기에 많은 어려움이 존재한다.

8) <https://math.nist.gov/quantum/zoo/>

제 2 절 양자 기술 분야의 정책동향

1. 해외 정책동향

해외의 주요국들의 정책 동향을 살펴보면, 미국은 2009년 국가양자정보과학비전⁹⁾을 발표한 후, DARPA¹⁰⁾, NSF¹¹⁾, IARPA¹²⁾ 등에서 산·학·연 연계방식을 통해 양자기술 개발 지원 정책을 추진 중이다.



[그림 2-8] 미국 양자기술 개발 로드맵

출처 : 동 사업 기획보고서

DARPA는 조직 내 Defense Sciences Office(DSO)와 Microsystems Technology Office (MTO) 부서가 양자정보통신 개발업무를 담당하고 있으며, 2016년 차세대 방위체계 및 정보 보안을 위해 Detect, Meso, Micro-PNT, ORCHID, QORS, QuASAR, Quiness 등 7개 분야의 다양한 연구 프로그램을 추진 중에 있다. 2004년 세계 최초로 보스턴 대학교와 하버드 대학교 간 양자암호 시험통신망을 구축했으며, 현재는 10개의 양자암호통신 노드가 구축된 상태이다.

9) A Federal Vision for Quantum Information Science

10) Defence Advanced Research Projects Agency, 미 국방부 산하 방위고등연구 계획국

11) National Science Foundation, 미국 국가과학재단

12) Intelligence Advanced Research Projects Activity, 미국 정보고등연구기획청

또한, NSF에서는 2015년 기준 양자정보기술 개발을 위해 139개 프로젝트에 총 3,548만 달러를 지원중인 것으로 조사되었다. 특히, NSF에서 지원하는 물리중점 연구소(PFC, Physics Frontier Center)에서 양자정보통신 관련 기술개발을 중점적으로 연구 중이다.

<표 2-4> NSF의 미국 대학연구기관 지원 프로젝트 및 금액

구분	2013	2014	2015
프로젝트 수	105개	117개	139개
지원 금액	4,261만 달러	4,577만 달러	3,548만 달러

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 2-5> 미국의 물리중점연구소(Physics Frontier Center) 대학교

대학교	연구실	주요 연구 분야
Massachusetts Institute of Technology	Center for Ultracold Atoms (CUA)	quantum coherent control
California Institute of Technology	Institute for Quantum Information and Matter (IQIM)	entangled quantum systems
University of Colorado, NIST	JILA Physics Frontiers Center	multi-particle quantum systems
University of Maryland College Park	Physics Frontier Center at the Joint Quantum Institute (PFC@JQI)	control of quantum systems

출처 : 동 사업 기획보고서

IARPA의 경우, 2012년 이후 미국의 양자암호통신, 양자 컴퓨팅 분야를 주도적으로 이끌어 가고 있으며, 최근 IBM과 공동으로 진행 중인 멀티 큐비트를 이용한 양자 정보처리 기술 개발 프로젝트인 MQCO, Fault-tolerant 양자계산 및 양자 제어, 관련 소프트웨어 툴 개발 프로젝트인 QCS 프로젝트 등을 수행 중이다.

<표 2-6> IARPA의 양자정보통신 연구 프로젝트

연구 프로젝트명	수행 기간	예산
Coherent Superconducting Qubits (CSQ)	'09. 5월 ~ '14. 6월	-
Multi-Qubit Coherent Operations (MQCO)	'10. 1월 ~ '15. 1월	\$150M 추산
Quantum Computer Science (QCS)	'10. 8월 ~ '14. 8월	\$30M 추산
Logical Qubits (LogiQ)	'16. 1월 ~ '21. 1월	-
Quantum Enhanced Optimization (QEO)	'16. 9월 ~ '21. 9월	-

출처 : 동 사업 기획보고서

이 외에도, NSA¹³⁾에서는 2015년 해킹 방지를 위한 사이버 보안 강화전략을 제시하고, 양자컴퓨터 개발에 7,970만 달러 투자 계획을 발표했으며, DOD-ARO(Department of Defense-Army Research Office)에서는 스탠포드대학교의 MURI Center for Quantum Information Technology 등을 중심으로 관련 연구를 지원하고 있다.

유럽의 양자정보통신 관련 연구개발투자는 2010년 FP7의 FET(Future and Emerging Technologies)에서 연간 1,500만 유로(총 4,500만 유로) 규모의 연구개발투자를 시작하면서 집중적으로 추진되었다. 직접적인 연구개발수행은 FET 아래 QIFT(Quantum Information Foundations and Technologies)에서 주관하고 있으며, 그 아래 QUIE2T(Quantum Information Entanglement-Enabled Technologies)는 2010년부터 연간 1,500만 유로(총 4,500만 유로) 규모의 양자정보통신 관련 R&D 투자를 시작하였다.

또한, 양자 기술을 통한 고부가가치 지식 기반 산업을 조성하여 장기적이고 지속 가능한 과학·사회·경제적 이익을 발생시켜 더욱 생산적인 유럽 연합을 만들자는 목표로 2016년 3월에 ‘Quantum Manifesto’를 발표하였다.

<표 2-7> Quantum Manifesto의 양자기술 R&D 목표

구분	주요 개발 내용
단기목표 (0~5년)	- 암호화와 도청탐지 능력으로 작업하는 양자 신호리피터의 핵심 기술을 개발하여 장거리 점대점 양자보안 링크를 현실화 - 화학공정과 물질설계에 관련된 문제를 처리하기 위한 양자시뮬레이터 구현 - 보다 정밀한 원자시계를 개발하여 고빈도 금융거래의 타임스탬핑에 사용하게 하여 세계시장에 보다 나은 규제와 보안을 제공 - 위상 큐비트의 지수적 보호와 제어 입증 - 기능적 양자회로에 고속 극저온 고전적 제어하드웨어를 결합 - 방어용, 오일과 가스 그리고 우주용 중력센서, 타이밍 적용을 위한 양자시계 그리고 의학과 이미징용 자기센서 같은 특수목적용 양자 센서 개발 - 양자컴퓨터 및 양자암호통신을 위한 새로운 알고리즘, 프로토콜, 양자컴퓨터가 유용한 분야를 발굴(예 - 화학공정의 분석설계) - 양자 알고리즘을 실시하고 원자 또는 고체상태 플랫폼에서 양자에러 교정으로 보호되는 논리 큐비트 운영하는 소형 양자프로세서 시현 - 극저온 또는 전자증폭기와 그 부품, 또는 레이저원의 공급망 개발
중기목표 (5~10년)	- 자성물질 그리고 초전도성 같은 전자성질의 다용도 시뮬레이터를 현실화하여 기이한 성질을 가진 새로운 물질의 개발과 설계를 지원 - 양자 센서를 단순화하여 제조, 자동차, 건설 그리고 측량 같은 대량적용에 낮은 원가로 생산할 수 있게 함 - 양자네트워크를 통한 도시 간 원거리 통신을 안전하게 하여 정보보안을 증진시키고, 도청을 불가능하게 함

13) National Security Agency, 미국 국가안보국

구분	주요 개발 내용
	• 100 물리적 큐비트를 초과하는 고속으로 작동하는 특수목적 양자 컴퓨터로 화학과 재료과학의 문제 해결 • 1mm/일의 정밀도를 가지고 실내에서 작동하는 휴대용 양자 항법장치 개발 • 양자장치의 제작성과 신뢰성을 개선하고, 원가를 줄이고 주요 시장에 출시할 수 있도록 엔지니어링 기술 개발 • 지상에서 위성까지의 양자암호법 시현
장기목표 (10년 이상)	• 양자통신 프로토콜로 가동하는 Quantum repeater를 이용하여 유럽 주요도시들을 연결하는 안전하고 빠른 양자 인터넷 창설 • 특수목적 양자하드웨어를 이용한 가공된 성질 (예컨대, 전기전도성 또는 자성)을 가진 새로운 물질 설계 • 슈퍼컴퓨터의 현재기법으로는 우주의 나이보다 더 많은 시간이 걸릴 문제의 해법을 제시할 수 있는 Universal quantum computer 구축 • 슈퍼컴퓨터보다 빠르고 정확하게 물리적 그리고 화학적 문제를 모델링 할 수 있고 화학반응 문제를 풀 수 있는 양자 컴퓨터 개발. 예를 들면, 새로운 촉매와 약품설계 • 양자정보와 감지적용을 다중 소비자적용 내에 수용하여 핸드폰 기타에 침투할 수 있는 칩 부착 양자 센서장치 개발 • 중력센서 어레이의 측정치를 상관시켜 중력이미지 생성 • 양자 센서를 핸드폰용 광자 또는 고체상태 장치 같은 소비자 적용에 결합 • 양자 신용카드 그리고 양자키 같은 기타 적용뿐만 아니라 예상 못한 발견과 적용 개발

출처 : 동 사업 기획보고서

일본은 NICT¹⁴⁾ 주도하에 2020년까지 유선 양자통신 기술을 상용화하고, 2040년까지 위성을 이용한 무선 양자통신 네트워크를 구축할 계획에 있으며, 양자 정보처리 프로젝트 (FIRST), 양자 사이버네틱스(MEXT), 양자 인공지능의 양자 네트워크 연결 연구(ImPACT) 등의 다양한 양자정보 기술 지원 프로그램을 수행하고 있다.

<표 2-8> 일본의 양자정보기술 지원 프로그램 및 내용

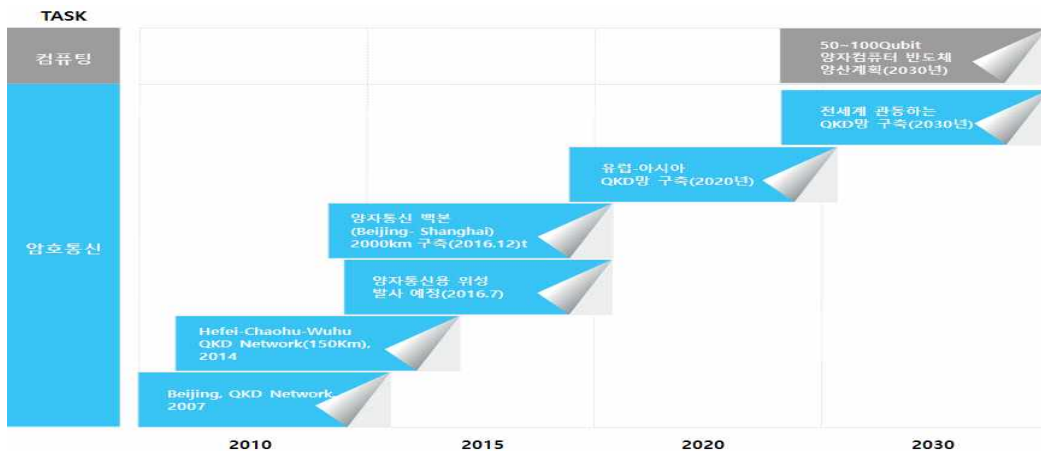
수행 기간	지원 프로그램	연구 주제	연구개발 개요	예산
'09년 ~ '13년	FIRST	양자 정보 처리 프로젝트	• 양자 컴퓨터와 양자 시뮬레이터를 경쟁사보다 먼저 개발 및 실증하여 정보, 통신, 반도체 산업의 활성화를 도모하고, 일본의 양자정보처리기술로 세계를 선도하도록 함	총 예산 3,250백만 엔
'09년 ~ '13년	MEXT	양자 사이버네틱스	• 초전도 큐비트 전자스핀을 이용한 양자 비트 및 하이브리드 양자 시스템의 연구	총 예산 58.76백만 엔

14) National Institute of Information and Communications Technology, 일본 정보통신연구기구

수행 기간	지원 프로그램	연구 주제	연구개발 개요	예산
'14년 ~ '18년	ImPACT	양자 인공두뇌를 양자 네트워크로 연결 고급 지식 사회 기반의 실현	뇌 형 정보 처리를 양자 컴퓨터에 가져온 양자 인공두뇌의 개발이 진행	총 예산 3,000백만 엔
'16년 ~ '21년	CREST	양자 상태의 고급 제어에 의한 새로운 물질·정보 과학 프런티어 개척	새로운 양자 물성의 개척과 양자 정보 시스템의 개발 등을 통해 폭 넓은 혁신의 원천 (신기술 시즈)를 창출하고 향후 크게 변화하는 사회상의 기반이 되는 양자 기술 시스템 구현을 세계 최초로 실현하는 것을 목표	(A)200백만 엔/건 (B)350백만 엔/건

출처 : 동 사업 기획보고서

중국은 중장기 과학기술 개발 계획('05년~'20년)을 수립하여, 6대 거대 프로젝트 중 하나로 양자정보연구를 선정하고 국가주도의 연구개발을 추진 중이다. 또한, 국립 자연과학연구소 Chinese Academy of Science(CAS)에서 중국과학기술대학(USTC), 국방과학 기술대학 등과 협력하여 양자기술 연구에 집중하고 있다. 특히, 양자정보 연구 분야에서 세계적 수준에 도달해 있으나, 지속적 우위를 확보하기 위해 3대 집중분야를 선정하고 육성중이다.



[그림 2-9] 중국 양자기술 로드맵

출처 : 동 사업 기획보고서

그 외에도 캐나다, 러시아, 싱가포르 등 주요국들은 기밀성이 보장되는 안전한 사회 구현을 위해 양자정보통신에 대한 연구개발과 교육 등을 위한 다양한 투자를 추진 중이다.

<표 2-9> 주요 국가의 양자정보통신 정책 동향

구 분	주요 정책
미국	‘09년 국가양자정보과학비전(A Federal Vision for Quantum Information Science) 발표 후 NSF, IARPA, DARPA 등을 통해 年1조 원 투자
캐나다	- 캘거리大, 워털루大, 토론토大 등에 양자정보통신학과를 설치, 미래 ICT 선도를 위한 인재 집중 양성 - 워털루大에 Quantum-Nano Center 설립, 年500억 원 투자
유럽	- Qurope(Quantum Europe) 프로그램을 통해 유럽 양자정보통신 연구개발 로드맵 제시, 일관된 연구 수행 - 미래기술(FET, Future Emerging Technologies) 사업에 Quantum Simulation을 선정, 525억 원 투자 - 영국은 ‘13년 Autumn Statement를 통해 양자기술 산업화에 ‘15년부터 5년간 4,800억 원 투자 발표
러시아	‘10년 Russian Quantum Center를 설립, 양자광학, 양자재료, 양자정보처리, 양자기술 등에 집중 투자
중국	中과학기술부(MOST), ‘12년부터 5년간 양자기술, 나노기술 등에 2,900억 원 투자
일본	- FIRST 프로그램을 통해 양자정보처리(Quantum Information Processing)에 4년간 430억 원 지원 - Riken, CREST 등을 통해 양자정보통신에 年 220억 원 지원 - NICT는 ‘40년까지 기밀성이 보장된 사회를 위한 양자 로드맵에 따른 기술 개발 진행 중
싱가포르	싱가포르 국립대학을 통해 양자기술에 年1,300억 원 투자

출처 : 동 사업 기획보고서

2. 국내 정책동향

우리나라는 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)가 국가 정보통신망의 보호와 ICT 산업의 새로운 성장 동력을 발굴하기 위해 양자정보통신 기술을 차세대 유망 기술로서 선정하고 관련 지원정책을 지속적으로 추진해왔다. 2012년 IT 10대 핵심기술에 양자정보통신을 선정하였으며, 2013년에는 정보보호산업 발전 종합대책에 양자암호기술을 포함시켰다.

2014년 「양자정보통신 중장기 추진전략」을 수립하여 양자정보통신 핵심기술개발, 연구기반 조성, 지속성장기반 마련을 주요 3대 전략으로 추진하였다. 또한 각 추진전략 별로 3개의 세부과제가 포함되어 있어 총 9개의 세부과제로 구성되어있다.

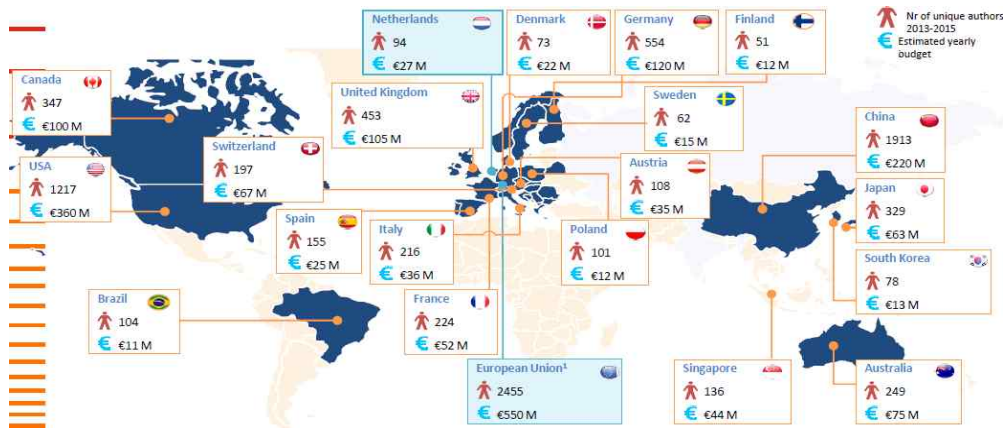
핵심기술개발 전략에는 양자암호통신의 단기 상용화가 가능한 기술(유선)의 성숙도를 높이고 적용범위(무선 등) 확대 및 고도화를 추진하는 '양자암호통신 상용기술 우선 확보' 과제, 대용량 초고속 정보처리를 위한 양자컴퓨팅 기초원천 및 응용 기술을 확보하는 '양자컴퓨팅 기반 및 응용기술 개발' 과제, 양자생성, 제어, 검출 등 핵심 소자·부품 개발을 통한 기술경쟁력 확보를 추진하는 '양자소자·부품 등 핵심 기술력 강화' 과제가 포함되어있다.

연구기반 조성전략으로는 양자암호통신 실용화 기술 확보를 위해 시험통신망을 구축하고 운영하고자 하는 '양자암호통신 시험망 구축' 과제, 기술검증 및 인증체계 마련을 통해 상용화 검증 및 글로벌 진출을 지원하는 '상용화를 위한 검증 및 인증기반 마련' 과제, 시험 운용망을 통해 검증 후 공공기관 및 민간분야(금융, 의료 등)에 확대 적용하는 '시험서비스망 구축 및 운영' 과제가 제시되었다.

마지막으로, 지속성장기반 마련 전략은 양자정보통신기술 교육프로그램 개발 및 산학연 연계 지원 등을 통한 실무형 석·박사급 고급 인력을 양성하는 '양자정보통신 고급 인재 육성' 과제, 연구 효율성을 높이기 위한 출연(연), 대학, 기업연구소를 연계한 가상화된 공동 연구환경을 구축하고자 하는 '가상 양자정보통신연구센터 운영' 과제, R&D 단계부터 국가(대학 포함)간 공동 협력을 통한 글로벌 기술 위상 강화 및 국제표준을 선도하는 '국제협력을 통한 기술 위상 강화' 과제를 포함하고 있다.

이를 통해 2020년 양자암호 분배기술의 상용화, 양자정보통신 관련 세계 1등 5개 기술 확보, 양자정보통신 전문인력 양성을 목표를 달성하고자 하며 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입을 비전으로 제시하였다.

다만, 아직 실행계획이 다양하게 추진되지 않아 선진국에 비해 기술개발 지원이 적은 수준에 그치고 있다. 유럽 양자정보통신기술연구 협의체(QICT)의 보고서에 의하면 주요 20개국 중 국내 연구예산은 싱가포르, 덴마크 등에 뒤진 17위에 위치한 것으로 나타났다.



[그림 2-10] 세계 주요국 양자정보통신 투자 현황

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 2-10> 주요 정책 수립 경과

일시	부처/기관	주요 내용
2012. 4.	舊 지식경제부	• 「IT 10대 핵심기술」에 양자정보통신 기술을 포함
2013. 7.	미래창조과학부	• 「정보보호산업 발전 종합대책」에 양자암호기술을 포함
2014. 1.	미래창조과학부, 국방부, 외교부, 국정원 등	• 양자정보통신 기술개발 및 정책지원을 위한 관계부처 과장급 회의
2014. 2.	한국과학기술기획평가원	• 「미래 10대 유망기술」에 양자정보통신 기술을 선정
2014. 12.	미래창조과학부	• 「양자정보통신 중장기 추진전략」 수립 및 정보통신 전략위 보고
2016. 5.	미래창조과학부	• 「K-ICT 전략 2016」에 양자정보통신 기술을 ICT 유망 분야로 선정

출처 : 동 사업 기획보고서



[그림 2-11] 「양자정보통신 중장기 추진전략」의 3대 전략 9대 핵심 과제
출처 : 동 사업 기획보고서

제 3 절 양자정보통신분야의 기술동향

1. 해외 기술동향

양자암호통신 분야는 미국, 중국, 유럽 등에서 자국의 정보보안 향상을 위해 양자암호통신 기술을 개발하고 있다.

김상태(2016)와 박성수 등(2015)의 조사에 의하면, 미국은 2004년 DARPA¹⁵⁾ Project를 통해 세계 최초의 양자암호통신 시험망을 구축하였으며, 2013년도부터 NASA에서 560km 거리의 양자암호통신 네트워크를 구축을 시작하였다. 또한, 1984년 Single photon의 편광을 이용한 최초의 QKD 프로토콜을 개발하였고, 1999년에 설립된 미국 MagiQ Technologies사에서 QKD 시스템을 상용화하였으나, 안보상의 이유로 해외 판매는 허가되지 않고 있다. 또한, 양자 QKD 백본으로 미국 Battelle사는 2015년을 목표로 하여 Battelle 본사인 오하이오주 콜럼버스시에서 워싱턴DC 지역까지 770km 신뢰노드를 사용하여 연결하고 있으며, 향후 구글, 아마존 등의 데이터센터를 연결하는 양자 백본망을 구축할 예정이다.

유럽연합은 2008년 오스트리아 빈 지역에 4개의 노드를 연결하는 SECOQC¹⁶⁾ 프로젝트를 통해 신뢰 노드(Trust node) 적용 가능성 및 문제점 등을 점검하였으며, 유럽통신표준기구(ETSI)에서는 양자암호통신 표준화를 선도하고 있다. 2007년 독일 막스플랑크연구소는 144km 거리에서 무선 양자통신 기술개발에 성공하였으며 2012년 베를린 훔볼트대학교에서는 양자정보와 암호법 분야에 이용되는 명확한 단광자를 만들 수 있는 광자쌍 광원을 개발하였다. 또한, 스위스의 ID Quantique사는 2002년부터 세계 최초로 양자암호통신 관련 제품을 상용화하였고, 2013년에는 307km의 떨어진 장치 간 양자암호통신을 성공하였고 현재 1kbps급 상용제품을 판매중이다.

일본은 2015년에 일본전신전화(NTT)와 토론토대학교에서 100km를 넘는 장거리 양자통신에 필요한 양자중계를 양자메모리를 사용하지 않고 빛의 송수신 장치만으로 실현할 수 있는 '전체 광양자 중계방식'을 발표하였다. 또한 같은 해, 동경대, 후지쓰, 닛폰 전기 주식회사(NEC)는 single photon source 방식을 이용한 양자암호전송시스템으로 세계 최대인 120km 거리의 전송에 성공했다. NEC는 양자암호통신에 관한 실용화를 위하여 장기적인 현장시험을 착수하였고, 일본정보통신연구기구(NICT)는 소형 무인 드론과 지상제어국간 양자암호통신 기술을 활용하여 드론 탈취 및 정보유출 방지를 위한 실험에 성공했다.

15) DARPA(Defence Advanced Research Projects Agency) : 미국방위고등연구계획국

16) Secure Communication based on Quantum Cryptography

중국은 2007년부터 양자암호통신망 구축을 추진해 왔으며, 2016년 세계 최대 길이인 2,000km의 베이징-상하이간 QKD 백본망을 완공하여 중국은행, 언론사 등을 대상으로 서비스를 제공할 예정이다. 2009년에는 이미 자체 개발한 Quantum Route를 이용하여 세계 최초로 Wuhu시에 행정업무용 QKD 네트워크를 구축했고, 2011년에는 중국과학기술대학(USTC) 주도하에 3개 도시간의 QKD 네트워크를 구축하였다. 또한, 2016년에 세계 최초 양자과학위성인 ‘묵자’호를 발사하여 지상에서 기존 광섬유 양자통신 네트워크와 결합해 관영 양자통신 시스템을 구축할 예정이다.



(a) 미국 Battelle사 양자 백본망 계획



(b) 중국 양자 백본망 계획

[그림 2-12] 해외 양자암호통신망 구축 계획

출처 : 박성수 외 4인, “양자정보통신 기술동향”, 전자통신동향분석 vol. 30, 2015. 4



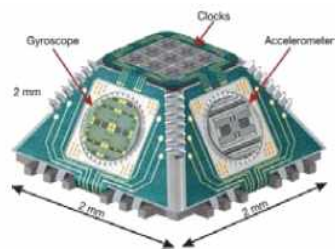
[그림 2-13] 중국 양자통신 위성 ‘묵자호’ 실험

출처 : 최해욱, “연결되는 공장, ‘중국제조 2025’”, 과학기술정책 vol. 26, 2016. 8

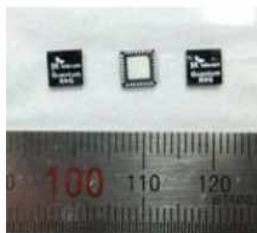
한편, 양자소자부품 및 계측 분야와 관련해서 미국의 과학기술정책국에서는 2014년부터 2023년까지 총 10년간 뇌융합 연구를 위해 양자기술을 이용한 생체이미지센서 개발을 추진 중에 있다.

2016년 영국의 국방과학연구소는 중력의 미세한 변화까지 탐지할 수 있는 Quantum Gyroscope를 개발하였다. 또한, 위성이 필요 없는 Quantum GPS를 개발하고 있다. 이 기술은 마이크로칩 위에 넣을 수 있을 만큼 크기가 작으며, 전력이 거의 소모하지 않고, 집안 물건의 위치를 몇 inch 단위 이내의 범위까지 가리킬 수 있을 만큼 정확도가 높은 것으로 알려졌다.

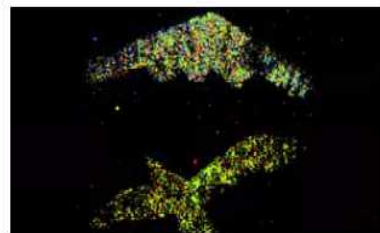
일본의 경우, 2016년 자동차에 적용 가능한 레이더 기술 중 기상조건과 상관없이 보행자 감지기술을 적용한 Quantum Lidar 기술을 개발할 계획을 발표하였고, 2015년 양자센서에 사용되는 다이아몬드의 전자스핀 수명을 약 10배 향상시키는 기술을 세계 최초로 개발하였다.



[Quantum Gyroscope]



[양자순수난수생성칩]



[양자암호기술을 포함한 Quantum Lidar]

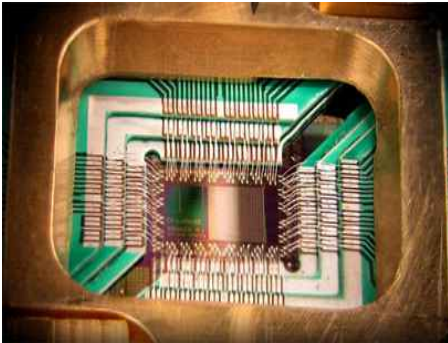
[그림 2-14] 양자 센서 및 계측 분야

출처 : 김상태, “양자정보통신의 현황과 미래”, 정보통신기술진흥센터 주간기술동향, 2016. 10

미국은 정부가 양자컴퓨터와 관련되어 다수의 지원을 하고 있으며, 대학, 기업 등 다수의 기업이 관련 연구프로그램에 참여하고 있다. IBM, HP, BELL과 같은 민간기업의 연구소와 MIT, Stanford, Caltec이 포함된 대학교, 미국정보고등연구기획청(IARPA), 미국항공우주국(NASA), 미국국립과학원(NAS)등의 정부기관에서 양자컴퓨터를 개발하기 위한 후속 연계 기술을 연구 중이다. IBM은 양자컴퓨터 칩을 개발하여 인터넷을 통해 양자연산을 제공하는 클라우드 서비스를 시작했으며, 마이크로소프트사는 대학 및 연구소 10여 곳과 위상양자컴퓨터 연구그룹을 조직하여 양자컴퓨터와 양자 기계학습(Quantum Machine Learning) 기술 분야의 연구를 진행 중이다. 또한 구글은 D-Wave사 양자컴퓨터의 응용영역을 확장하기 위한 연구를 학계에 발표하였다.

캐나다에서는 D-wave 사가 양자 시뮬레이터의 일종인 D-Wave 시스템을 128 큐비트로

구현하여 2011년 최초 상용화하였다. D-Wave 사는 이를 기반으로 2015년에는 1,097 큐비트 시스템으로 확장하였으며 이를 구글, 록히드 마틴, 나사 등에 판매하였다. 이 외에도 중국의 알리바바는 1.5억 위안(250억 원), 영국은 2.7억 프랑(3,900억 원), 네덜란드는 1.35억 유로(1,700억 원) 규모를 기술 개발에 투자하고 있다.



(a) 128 큐비트 양자컴퓨터용 프로세서 >



(b) 'D-wave System'

[그림 2-15] 양자컴퓨터용 프로세서와 양자컴퓨터

출처 : 동 사업 기획보고서

2. 국내 기술동향

김상태(2016)의 조사에 의하면, 우리나라는 2014년에 수립된 「양자정보통신 중장기 추진 전략」에 의해 본격적으로 기술 개발을 추진 중에 있다. 2013년 한국과학기술연구원(KIST)에서는 연구시제품 단계의 국내 최초 양자암호통신 송수신시스템을 개발했다. 2015년에는 SK텔레콤과 ㈜우리로의 연구개발을 통해 양자암호통신에 핵심이 되는 단광자 검출소자 국산화에 성공하였으며, 성능고도화 등의 후속 개발을 진행하고 있다. 2016년에는 SK텔레콤 컨소시엄이 양자암호통신 기술개발 기반 조성 및 신뢰성 검증 등을 위한 시험망 1단계(분당 사옥-용인집중국 68km 구간)를 구축하였다. 한국정보통신기술협회(ITA)는 2018년까지 정량, 고속 암호 기술에 대한 표준화를 추진할 예정이다.

양자소자부품 및 계측 관련 연구로는 단광자 검출소자 및 양자 난수발생기 등의 양자통신용 일부 소자부품은 상용화 단계 수준으로 개발된 상태이나, 나머지 계측 및 측정센서에 대한 부분은 기초연구가 진행 중이다. SK텔레콤은 중소벤처기업인 ㈜우리과 함께 단일 광자 검출 핵심소자 및 양자난수발생기를 개발하였으며, 2013년부터 한국표준과학원 광도센터와 부산대학교에서 MRC(Measurement Research Center) 프로그램을 통해 광자계수 검출기의 양자 효율을 절대 측정하는 기술을 개발하여 국제 비교를 통한 표준화 절차를 진행하고 있다.

국내에서 양자컴퓨팅 관련 연구는 국제공동연구를 통해 기초원리를 중심으로 기술 개발을 수행하고 있다. 한국전자통신연구원(ETRI)의 경우, 2014년 영국 Oxford 대학과 차세대 ICT 플랫폼·양자컴퓨터 개발을 진행 중이고, 한국과학기술연구원(KIST)도 4큐비트 양자컴퓨터 관련 기술을 확보하고 2015년부터 정부 지원을 통해 본격적인 양자컴퓨터 개발을 진행하고 있다. 또한, 2014년 한국과학기술정보연구원(KISTI)는 호주 New South Wales 대학(UNSW), 미국 Purdue 대학과 공동으로 실리콘 물질을 이용한 멀티 큐비트 시스템의 구현가능성을 입증하였고, 3차원 반도체 물질의 전자구조 계산 소프트웨어를 개발하여 Purdue 대학과 협동계산 연구를 수행하는 등 관련 연구를 진행하고 있다.

제 3 장 기술적 타당성 분석

제 1 절 기술개발계획의 적절성

1. 기획과정의 적절성

가. 기획전문가 Pool의 적절성

사업의 기획과정에 참여한 전문가 그룹은 해당 기술 분야에 대한 전문성을 가져야하며, 대상사업 기술 분야 전체를 포괄하면서 균형적으로 구성이 되어야 한다. 동 사업의 기획위원회는 27인의 전문가가 참여하였으며 양자암호통신(9인), 양자소자계측 및 부품(6인), 양자컴퓨팅(12인) 분야로 구분하여 소위원회를 구성하여 분야별 기획활동이 이루어졌다. 동 사업에 참여한 전문가 그룹을 분석한 결과 산·학·연 관점에서 균형적으로 기획위원회가 구성되었으며 전문성 측면에서도 물리, 수학, 전기전자, 양자통신, 재료공학 등을 전공한 전문가가 참여하고 있어 별다른 문제점은 없는 것으로 판단되었다.

<표 3-1> 전공분야별 기획위원회 구성

분야	인원 수
물리학	15
수학	4
전기전자공학	4
양자통신공학	1
양자정보공학	1
재료공학	1
정보통신공학	1
합계	27

출처 : 주관부처 추가제출자료 내용 재구성

<표 3-2> 산·학·연 기준 기획위원회 구성

	산업체	대학	연구소
양자암호통신	SK텔레콤(2)	KAIST(1), 세종대(1), 아주대(1), 한양대(1)	ETRI(1), NST(2)
양자소자·센서	-	고려대(1), 부산대(2), 한양대(1)	KRISS(2)
양자 컴퓨터	SK텔레콤(1)	KAIST(3), 경희대(1), 고려대(1), 서울대(1), 서울시립대(1), 한양대(1)	ETRI(1), KRISS(2)
합계	1개 기관	9개 기관	2개 기관

출처 : 주관부처 추가제출자료 내용 재구성

그러나 동 사업의 기획과정에서 기획위원회는 다수 개최되었으나, 기획위원회 위원의 활동은 매우 저조하여 사업기획 관점에서 기획위원회 전문가 간 충분한 의견수렴이 이루어졌다고 볼 근거는 희박하였다. 동 사업의 기획을 위해 총 17회의 기획회의가 개최되었다. 그러나 전문가별 참여 현황을 살펴본 결과 대부분 전문가의 참여현황은 매우 저조하였는데, 17회 회의 중 절반 수준인 9회 이상 회의에 참여한 전문가는 4인에 불과하며, 대부분의 회의에는 27인의 기획위원회 위원 중 8~9인 만이 참여한 것으로 분석되었다. 동 사업은 사업의 지원영역인 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 분야별 분과를 구성하였는데 그 중 양자소자계측 및 부품 분과의 전문가는 17회 회의 중 8회에 참여가 전무하였으며, 양자컴퓨터 분야는 대부분 기획회의에서 3~4인만이 참여하였는데 이는 해당 분과 전문가의 1/3~1/4에 해당되는 수준이다. 이런 상황을 고려할 때 동 사업 내 기획위원회에서 다양한 의견이 논의되고 전문적인 토론 및 의견수렴이 이루어졌다고 보기는 어렵다.

<표 3-3> 동 사업 기획위원회 참석자 현황

차수	회의 내용	참석자(총 기획위원회 인원 수) ¹⁷⁾			
		전체 (27)	통신 (9)	소자 (6)	컴퓨터 (12)
1차	▪ Kick off Meeting	5	4	0	1
2차	▪ 기술수준 및 중요도 조사 계획 수립 ▪ 설문조사내용검토 ▪ 해외동향자료수집 및 파악	6	4	0	2
3차	기술수준 및 중요도 설문조사로 대체	-			
4차	▪ 기술수준 및 중요도 설문조사 경과보고	8	5	1	2
5차	▪ 해외동향 자료 정리 ▪ 기획보고서초안/목차검토	10	1	0	9
6차	▪ 기획보고서 초안/목차 검토	12	5	6	1
7차	▪ 기술수요조사로 대체	-			
8차	▪ 기술수요조사 준비회의 ▪ 기존 기술 분류체계 검토	18	6	6	6
9차	▪ 시장적합성평가 설문조사로 대체	-			
10차	▪ 시장적합성 설문조사 결과 보고 ▪ 기술 분류체계 검토(소분류)	8	3	1	4
11차	▪ 기술 분류체계 확정(소분류)	6	2	2	2
12차	▪ 기술 분류체계 확정(중분류, 대분류)	7	4	1	2
13차	▪ 후보과제 도출(31개) ▪ 특허분석결과도출(변리사)	8	3	1	4
14차	▪ 후보과제 상세 내용 검토 (기술개발 내용 및 목표 등)	8	4	0	4
15차	▪ 기술로드맵 검토 ▪ 비용, 소요인력 등 판단	6	2	1	3
16차	▪ 기획보고서 초안검토회의 (조사내용 취합)	6	3	0	3
17차	▪ 기획보고서 초안검토회의 (세부내용 구체화)	7	3	0	4
18차	▪ 기획보고서 초안검토회의 (세부내용 구체화)	4	1	0	3
19차	▪ 기술성 평가(예비심사자료 작성)를 위한 최종 검토	5	2	0	3
20차	▪ 최종 기획보고서 수정 보완작업	9	4	2	3

출처 : 주관부처 추가제출자료

17) 기획보고서, 추가제출자료, 각 회의별 사인지 등에 회의참여 인원 및 명단이 제시되었으나 자료별로 참석인원이 상이하여 동 분석은 각 회의별 사인지를 근거로 참석인원을 분석하였음

나. 기술수요조사의 적절성

동 사업에서는 29개의 지원과제를 선정하기 위해 사전적으로 기술수요조사를 실시하였으며, 이를 바탕으로 후보과제에 대한 우선순위 설정을 위한 평가를 수행하였다. 기획보고서에 따르면 동 사업 후보과제 설정을 위한 기술수요조사는 43개 기관 214명의 연구자를 대상으로 2016년 4월 11일부터 18일까지 실시되었다. 분석결과 기술수요 조사기간이 일주일에 불과한 점, 사업규모 및 과제 수 등을 고려하면 기술수요 조사대상이 협소한 점, 수요조사에 대한 실질적인 응답자 수가 30명에 불과한 점이 발견되었으며, 이런 점을 고려하면 기술수요조사는 관련 연구계 등의 충분한 의견수렴을 거치지 못하였기 때문에 기술수요조사 과정이 적절하다고 보기 어렵다.

<표 3-4> 산·학·연 수요조사 참여 현황

	산업체	대학	연구소
양자암호통신*	SKT(5), 우리로(1)	KAIST(6), 경희대(2), 고려대(1), 부산대(2), 이화여대(1), 인하대(1), 한양대(12), 홍익대(2)	ETRI(6)
양자소자·센서	-	국민대(1), 부산대(1), 한양대(2)	KRISS(5), KIAS(1)
양자컴퓨터*	SKT(2)	KAIST(7), 경희대(5), 고려대(1), 부산대(1), 서울대(2), 서울시립대(2), 이화여대(1), 한양대(8), 홍익대(2)	ETRI(2), KRISS(1), KIAS(1)
합계	8건	60건	16건

* 기술수요조사 자료에서 과제명 중복으로 추정되는 건(양자암호통신 1건, 양자컴퓨터 1건), 사전기획보고서에는 제시되어있으나 기술수요조사 자료에는 포함되지 않아 상세정보를 파악할 수 없는 건(양자암호통신 2건, 양자컴퓨터 2건)은 제외하고 정리하였음

출처 : 동 사업 사전기획보고서 및 추가제출자료 내용 재구성

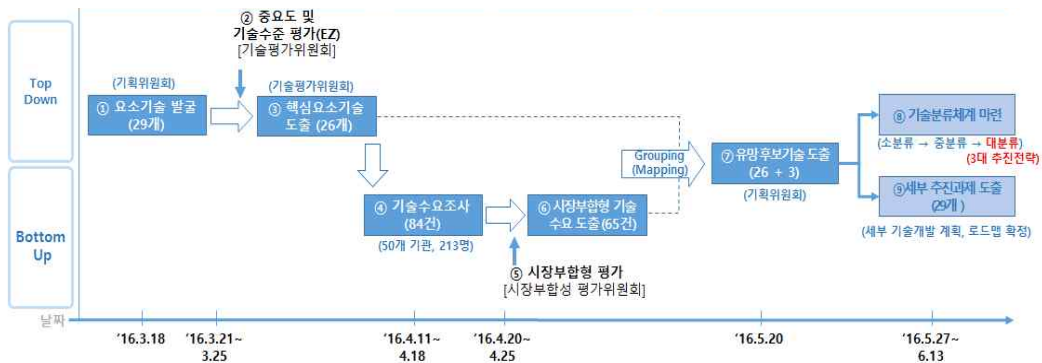
기술수요 조사결과 총 84개의 후보과제가 제안되었다. 후보과제의 제안자를 분석한 결과 84개 중 60개 과제가 기획위원회 전문가가 제안한 것으로 분석되었으며, 이는 내부 기획위원회에서 대부분의 후보과제를 제안하고 과제선정 과정을 진행하였다는 의미이므로 앞서 언급한 관련 연구계에 대해서 폭넓은 의견수렴이 이루어지지 못하였다는 것을 다시 나타내는 결과이다. 84개의 과제 중에서도 소수의 인원이 다수의 후보과제를 제안한 사례도 발견되었는데, A 전문가가 13개의 과제를, B 전문가가 9개의 과제, C 및 D 전문가가 각각 7개

와 6개의 과제를 제안하고 있어 동 사업의 후보과제가 특정 연구자의 주도로 과제제안이 이루어졌다고 볼 수 있다. 상기 서술한 전문가는 모두 동 사업의 기획위원회 전문가로 수요조사의 과정 및 결과 관점에서 타당성을 확보하지 못한 것으로 판단된다.

다. 우선순위 설정과정의 적절성

주관 부처는 동 사업의 최종 지원과제를 선정하기 위해 7단계의 우선순위 설정과정을 거쳤다고 설명하고 있으며 그 상세한 과정은 하단의 그림과 같다.

먼저 양자정보통신 전체에 대한 분석을 통해 양자정보통신을 구성하고 있는 요소기술(①) 29개를 발굴¹⁸⁾하였다. 이후 국내외 상황을 반영하여 각 요소기술의 기술수준과 중요도에 대한 분석(②)을 통해서 동 사업에서 지원이 필요한 26개의 핵심요소기술(③)을 도출하였다. 그 이후에는 수요조사를 통해서 84건의 기술수요(④)를 도출하고, 84건의 후보과제에 대해서 시장부합성을 평가(⑤)하여 이에 적합한 시장부합형 기술 65건(⑥)을 도출하였다. 이후 26개 핵심요소기술(③)과 65개 시장부합형 기술(⑥)을 묶어 29개의 유망후보기술(⑦)을 선정하였다.



[그림 3-1] 동 사업 세부과제 도출과정

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

주관부처는 이러한 과정을 거쳐 최종 지원과제가 체계적으로 지원되었다고 제시하고 있으나 조사결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

18) 이는 양자정보통신 분야에서 지원이 필요한 특정과제가 아니라 양자정보통신 분야 기술에 대한 기술목록 (technological tree)에 가까운 개념임

첫 번째로 기술중요도/수준 평가와 시장부합성 평가가 실시되었으나, 두 평가의 대상이 상이하고 전체 후보과제에 대해서 수행되지 않았다. 동 사업의 84개 후보과제에 대해서는 시장부합성 평가만 시행되었으며, 기술중요도/수준 평가는 후보과제가 아니라 기획위원회에서 제시한 29개 요소기술(①)에 대해서 평가가 실시되었다. 따라서 기술관점에서 84개 후보과제에 대한 평가는 이루어지지 않아 적절한 우선순위 설정과정으로 보기 어렵다. 일반적인 과제 우선순위 도출과정에서는 후보과제에 대한 기술수요를 조사한 뒤, 이를 통해 후보과제를 설정하고, 후보과제 전체에 대해 기술 혹은 시장 관점의 평가를 실시한 뒤, 평가 결과를 종합하여 최종 지원과제를 선정하게 된다. 그러나 동 사업의 후보과제에서는 기술 관점의 평가과정은 누락되고 시장 관점의 평가만 실시되었다.

두 번째로 기술수준 평가(②)는 기획위원회의 29개 요소기술 중 동 사업에서의 지원이 불필요한 기술을 제외하기 위해 실시된 것으로 평가결과 3개의 요소기술이 배제되었다. 기획보고서의 세부과제 도출과정에 따르면 기술수요조사가 이루어진 시점은 핵심요소기술 26개를 선정한 이후이므로 수요조사는 26개 요소기술 분야에 대해서만 이루어지는 것이 합리적이다. 그러나 기술수요조사 과정을 점검한 결과 수요조사는 전체 양자정보통신 기술분야에 대해서 이루어졌으며, 동 사업의 기획과정에서 배제된 분야에 대한 기술수요를 제외하는 과정이 수반되지 않아 배제된 분야에 해당되는 과제가 이후 과제우선순위 도출과정에 포함되는 문제가 존재하였다. 접수된 수요조사 과제 전체를 검토한 결과 양자난수 발생, 양자정보 전송, 양자통신 네트워킹 등 기술중요도/수준 평가를 통해 배제된 3개 요소기술 분야와 관련된 후보과제가 다수 접수되었으며, 이후 과제 우선순위 설정과정에서도 해당되는 후보과제는 제외되지 않고 우선순위 설정과정에 포함되었다. 따라서 과제 우선순위 선정과정에서 기술중요도/수준 평가는 이루어졌지만 실질적으로 과제선정과정에는 영향을 주지 못한 문제점이 존재하였다.

세 번째로 과제 우선순위 설정과정에서 시행된 기술중요도/수준 평가(②)와 시장부합성 평가(⑤)는 동 사업의 기획위원회 위원만이 참여하여 객관성을 담보하기 어려운 측면이 존재하며, 평가자별 전문성이 상이하지만 이를 고려하지 않은 일괄적인 평가가 시행되어 평가결과의 신뢰성이 낮은 것으로 판단되었다. 주관부처에 따르면 기술중요도/수준 평가 및 시장부합성 평가는 각각의 구분된 위원회(기술 평가위원회, 시장부합성 평가위원회)에서 이루어진 것으로 설명하고 있다. 그러나 추가제출자료 등을 검토한 결과 기술 평가위원회, 시장부합성 평가위원회, 동 사업 기획위원회 위원은 모두 동일하였다. 동 사업의 기획위원회 위원은 전문성에 따라 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 등 세부적으로 분과를 구분하고 분과별 논의를 진행하였으나 기술중요도/수준 평가 및 시장부합성 평가에서는 평가에 참여한 모든 전문가가 모든 기술요소(29개, 기술중요도/수준 평가) 및 모든 후보

과제(84개, 시장부합성 평가)에 대해서 평가를 실시하였다. 동 사업에서 지원하는 분야는 3대 지원분야별로 매우 광범위하며 그 중 양자컴퓨터/양자센서 분야는 구현방식 및 물리계 등에 따라 연관되는 세부분야가 상이한 특징이 존재한다. 이런 동 사업의 지원분야의 특징에도 불구하고 모든 전문가가 29개 요소기술과 84개의 후보과제 전체에 대해 평가가 이루어진 것을 고려하면 정확한 평가가 이루어졌다고 볼 근거가 미흡하다고 판단되었다.

네 번째, 시장부합성 평가를 통해 시장부합도가 낮은 과제 19개 과제를 제외하였으나 최종 지원과제에 탈락된 과제가 포함되어 있는 사례가 존재하여 관련 과정이 적절하다고 보기 어렵다. ‘리드버그원자를 이용한 기계학습의 다양한 분야로의 확장’ 후보과제는 시장부합성 평가를 통해 지원과제에서 제외되었으나 유사한 내용이 양자컴퓨터 분야 내 ‘원자-광자 인터페이스 기술 개발’ 과제에 유사한 내용이 포함되었다. ‘Bell 부등식을 통한 비국소성 실험 연구’의 경우도 ‘양자컴퓨터 모형 설계 분석’ 과제에 유사한 내용이 포함되었으며 양자 효과를 이용한 기계학습, 기계학습 및 인공지능에서의 양자성능향상과 같은 탈락과제의 내용이 ‘특수 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구(광학)’, ‘양자 연산 알고리즘 개발’, ‘범용 양자컴퓨터 SW 기술개발’ 등의 과제에 존재하였다.

<표 3-5> 탈락과제 중 최종과제에 반영된 사례

탈락 후보과제명	최종 세부과제명	관련 내용
리드버그원자를 이용한 양자오류정정 프로토콜 구현	원자-광자 인터페이스 기술개발	리드버그 원자들로 이루어진 큐비트들의 양자오류를 큐비트들 간의 얽힘에 의해 복구하는 기술개발
양자 효과를 이용한 기계학습의 다양한 분야로의 확장	특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (광학 기반)	양자정보학 이론 연구(양자 기계학습 알고리즘 연구)
	양자 연산 알고리즘 개발	현실적인 문제를 풀기 위하여 고차원 물리계의 정보 및 big data 분류/가공에서도 속도향상을 가져다주는 양자 기계학습 알고리즘 연구
	범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술개발	양자 기계학습의 기본적인 기술 요소와 양자 지도학습, 양자 자율학습, 양자 강화학습은 기계학습의 능력 향상
기계학습 및 인공지능에서의 양자 성능향상 증명 및 응용에 관한 연구	특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (광학 기반)	고전 기계학습(인공지능)에 대응하는 양자 기계학습(인공지능) 원리의 하드웨어 구현
	양자 연산 알고리즘 개발	현실적인 문제를 풀기 위하여 고차원 물리계의 정보 및 big data 분류/가공에서도 속도향상을 가져다주는 양자 기계학습 알고리즘 연구
	범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술개발	양자 기계학습의 기본적인 기술 요소와 양자 지도학습, 양자 자율학습, 양자 강화학습은 기계학습의 능력 향상

탈락 후보과제명	최종 세부과제명	관련 내용
학습하는 양자시스템 구축을 위한 연구	양자 연산 알고리즘 개발	양자알고리즘 개발 노력으로부터 자 유로운 학습하는 양자시스템을 개발 및 양자시스템을 효율적으로 학습시 키는 방법론을 제시
Bell 부등식을 통한 비국소성 실험 연구	양자컴퓨터 모형 설계 분석	양자 얽힘 제어(Bell 부등식을 통한 비국소성 실험 연구)

다섯 번째, 29개 유망후보기술과제(㉗)가 도출되었으나 이 과제가 도출되는 과정이 명확하지 않다. 기획보고서에서는 65건의 시장부합형 기술수요(㉖)를 묶어 중분류 및 소분류를 구성하고 이를 구체화하여 29개의 유망후보기술과제를 선정하였다고 제시하였다. 그 중 26개 과제는 기술수요에 대한 평가를 통해 선정된 결과이며, 3개 과제는 기획위원회를 통해 Top-down 방식으로 추가된 과제라고 설명하였다. 관련 과정을 검토한 결과, 기획위원회를 통해 추가된 3개 과제는 ‘비광자 기반 소자부품’, ‘양자계측기 시험평가’, ‘비광학계 기반 시뮬레이션(특수목적 양자컴퓨터, 계산기)’이며 해당 과제 3개는 기획위원회에서 임의로 추가된 근거 및 논리가 명확하지 않다. 기획보고서 및 추가제출자료를 검토하였으나 해당 3개 과제에 대한 기술중요도/수준 평가, 시장부합성 평가가 모두 실시되지 않은 상황에서 기획위원회에서 관련 과제를 추가가 필요한 충분한 논리는 발견되지 않았다.

여섯 번째, 29개 유망후보기술과제(㉗)가 어떻게 최종 지원과제(㉙)로 확정되었는지 과정 및 내용에 대한 명확한 논리가 부족하였다. 29개 유망후보기술과제가 도출된 이후 기획보고서 등에서는 별도의 과제선정/평가과정이 이루어지지 않은 것으로 설명하고 있으나 29개 유망후보기술과제와 29개 최종 지원과제를 비교한 결과 일부 내용이 변경된 것으로 분석되었다. ‘양자암호 국가시범망 구축’, ‘모바일 원자시계 개발’ 등의 후보과제는 29개 유망후보기술과제에는 포함되지 않았으나 최종 지원과제에는 포함되었으며, 이에 대한 근거나 자료는 부재하였다.

<표 3-6> 29개 유망후보기술

번호	29개 유망후보기술	시장부합형 기술수요(65건)
1	광자기반 소자부품	• 광IC 기반 양자간섭 소자 연구 • 파장분할다중 단일광자 검출 및 양자암호 광전송 기술 • GHz 동작 고효율 단일광자검출기 개발 • 높은 PDE 및 낮은 DCR을 갖는 InGaAs / InP SPAD 개발 • 높은 이온화계수 차이를 이용하여 낮은 DCR을 달성하기 위한 Si 기반의 InGaAs /InP SPAD 기술개발 • Chip type 양자암호통신 시스템 개발 • 중적외선 단일광자 검출기 개발
2	양자암호통신 시스템 개발기술	• 집적화 소자 기반의 소형 무선 양자통신 시스템 기술 개발
3	양자암호통신 네트워크	• 양자암호통신 부품 모듈화 기술 개발 • QKD 네트워크를 위한 키 관리기술 개발
4	광자기반 소자부품	• 집적화 소자 기반의 소형 무선 광송수신 모듈 기술 개발
5	양자암호통신 프로토콜	• 고차원&연속변수 양자상태를 이용한 고효율 QKD 프로토콜 개발 • 양자암호 프로토콜 개발 • 큐빗-큐빗 시스템에서의 묶인 얽힘(bound entanglement)과 양자암호 • 한국형 QKD 프로토콜 개발
6	양자 해킹 대응기술	• 양자정보보호 이론의 개발 • 양자암호의 보안성 규명
7	양자암호통신 네트워크	• 양자얽힘 교환 기반 양자 라우터 기술 개발 • 양자 네트워크 프로토콜 개발 • 양자 네트워크의 정보망 • 양자 라우팅 기술 개발 • 안전한 양자정보처리를 위한 양자 완전동형암호 기술 개발 및 구현
8	양자암호통신 시스템 개발기술	• 고속 소형 유선양자통신 시스템 기술 개발 • 자유공간 양자암호통신시스템 개발 • 무선 양자 암호키 분배 시스템 구축 및 핵심 요소 기술 개발 • 자유공간양자 암호키 분배 시스템 구축
9	양자정보처리 기술	• 양자 통신 채널에서의 최대 채널용량 연구 • 양자 통신 최적 채널용량 연구
10	광자기반 소자부품	• 단일광자광원 특성평가 기술 개발 및 표준화
11	양자상태 측정표준	• 양자 상태 측정 방법의 최적화

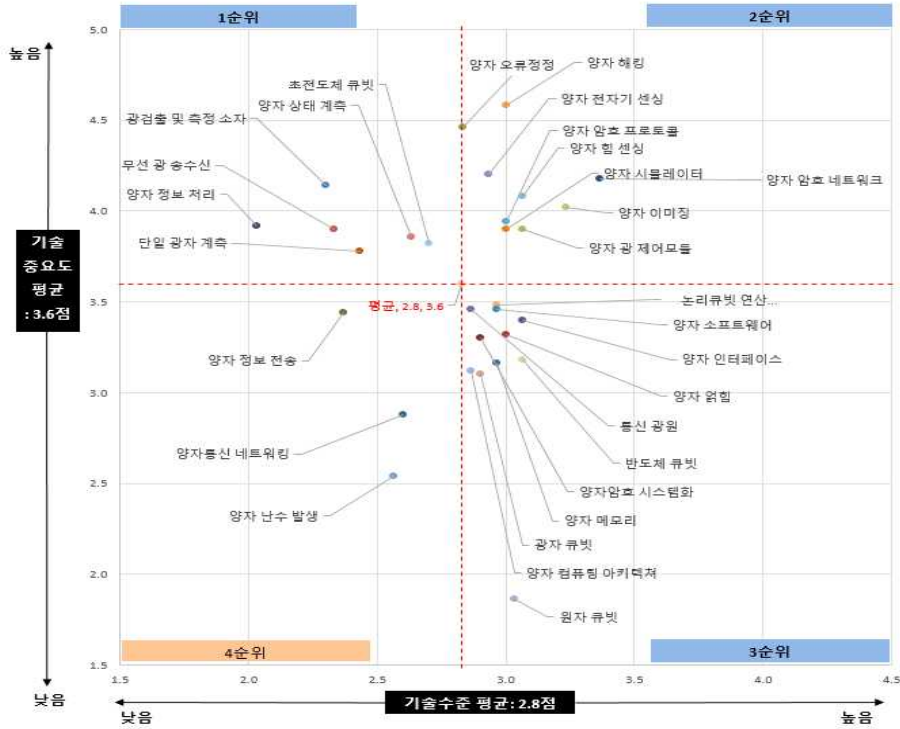
번호	29개 유망후보기술	시장부합형 기술수요(65건)
12	양자원리 이미징 센서	• 얽힘을 포함한 여러 양자 상관관계에 대한 정량화 및 그 특성과 응용
13	양자기반 초정밀 센서	• 원자결맞음 기반 원자자계 기술 개발 • 양자 기반 전자파 센싱 기술 연구
14	양자기반 초정밀 센서	• 광역학계 기반 양자 힘 센서 개발
15	논리큐비트 개발 및 검증기술	• 결함-허용 양자컴퓨팅 기술 개발 • 물리적 큐비트 이상의 결맞음 시간을 가지는 논리 큐비트 개발 • 큐비트를 이용한 논리 큐비트 인코딩 및 연산 기술 개발
16	양자 메모리 기술	• 원자와 광자 기반 양자메모리 기술 개발
17	확정적 양자 얽힘 기술 및 원거리 양자 인터페이스 기술	• monogamy of entanglement(얽힘의 단혼성)를 이용한 다입자 양자 얽힘상태의 특성 분류
18	양자 연산 알고리즘	• 양자오류정정부호 알고리즘 개발 및 구현 • 양자정보전송을 위한 양자 변복조 및 오류제어 기술 개발 • 고속 양자암호통신을 위한 고효율 오류정정기술 개발
19	On-Chip 양자 인터페이스 기술 및 양자-광자 인터페이스 기술	• 나노역학소자 기반 양자 인터페이스 연구
20	범용 양자컴퓨터 소프트웨어	• 숨은 부분군 문제(hidden subgroup problem)를 해결하는 양자 알고리즘 개발 • 새로운 양자 알고리즘 개발 • 효율적인 양자 계산을 위한 양자 컴파일러 분석 및 개발 • Groover's data search등의 Quantum algorithm을 이용한 양자 기계학습용 소프트웨어 및 실험 장치 개발 • topological quantum computing 기반 양자 알고리즘 개발
21	광학계 기반 특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현	• 대규모 큐비트로 확장 가능한 광자 기반 양자 컴퓨터 플랫폼 기술 개발 • 양자 보안 기계학습 연구 (Quantum secure machine learning)
22	양자컴퓨터 모형설계 분석	• 큐비트-큐비트 상호작용을 이용한 Dynamic Nuclear Polarization 기술 개발 • 양자장 컴퓨터의 잡음
23	다중 큐비트제어 및 측정기술	• 확장 가능한 구조를 갖는 양자 컴퓨팅을 위한 집적화 광자 기반 큐비트 생성 기술 개발 • 결맞음 상태의 광학 큐비트를 이용한 효율적인 양자정보처리의 구현

번호	29개 유망후보기술	시장부합형 기술수요(65건)
24	반도체 기반 양자컴퓨터 기술	• Si intervalley Qubit 개발 • cavity 안의 양자점 큐비트의 측정과 성능 향상 연구
25	이온기반 Scalable 양자 플랫폼 기술 개발 및 다이아몬드 색중심 기반 양자 연산 기술 개발	• 이온 포획 기반 양자 연산 시스템 개발을 요소 기술 개발
26	초전도 기반 양자컴퓨터 기술	• 초전도체 큐비트의 결맞음성 향상에 관한 연구
27	비광자 기반 소자 부품	• Hybrid realization of qubit
28	양자계측기 시험평가	• 초고속 순수 양자난수생성기술개발 • 양자 난수성 검증 • 광자수 분포 측정기술 및 검출시스템 개발
29	비광학계 기반 시뮬레이션 (특수목적 양자컴퓨터, 계산기)	• 다자간 양자 계산 기술 개발 • 양자신호처리 기술 개발 • 양자어닐링 기반 양자 시뮬레이터 개발

마지막으로, 우선순위 설정과정에서 다수의 평가가 이루어졌지만 관련 근거 및 자료가 상충하거나 일치하지 않는 부분이 다수 존재하였다. 29개 요소기술에 대한 기술중요도/수준 평가(②)가 실시되었으나 이에 대한 내용이 세부 근거자료 간¹⁹⁾ 일치하지 않고 상이한 부분이 존재하였다. 각각의 자료는 일부 기술에 대해서 다른 평가결과를 제시하였으며 근거자료에 따라 선정되는 요소기술이 달라지는 결과도 존재하여 해당 과정의 신뢰도가 높지 않다. 기획보고서 혹은 추가제출자료 평가보고서에 따르면 동 사업의 지원분야로 선정된 요소기술 중 논리 큐비트 연산제어, 반도체 큐비트, 광자 큐비트, 초전도 큐비트 등 다수의 요소기술이 제외되는 영역에 포함²⁰⁾되어 자료 간 불일치가 존재하며, 어느 자료를 신뢰하여야 하는지에 대한 문제점이 존재하였다.

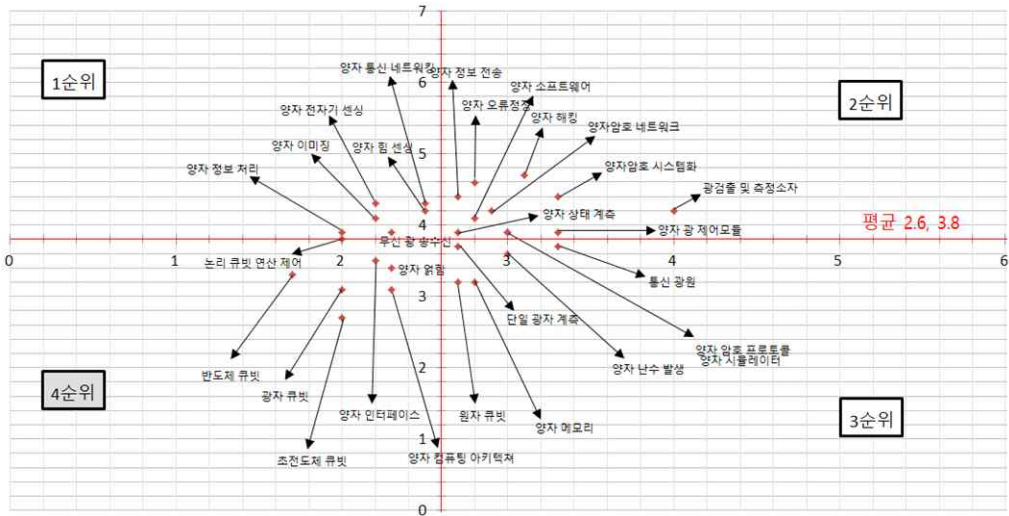
19) 사업기획보고서, 추가제출자료 설명서, 기술중요도/수준 평가 분석보고서 원본

20) 주관부처는 기술중요도 및 기술수준을 기준축으로 설정하고 기술수준이 낮고, 기술중요도가 낮은 영역(3사분면)에 해당되는 기술은 지원필요성이 낮아 제외한다는 논리를 제시함



[그림 3-2] 추가제출자료 기준 동 사업 세부과제 우선순위

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료



[그림 3-3] 기획보고서 기준 동 사업 세부과제 우선순위

출처 : 동 사업 기획보고서 내용 재구성

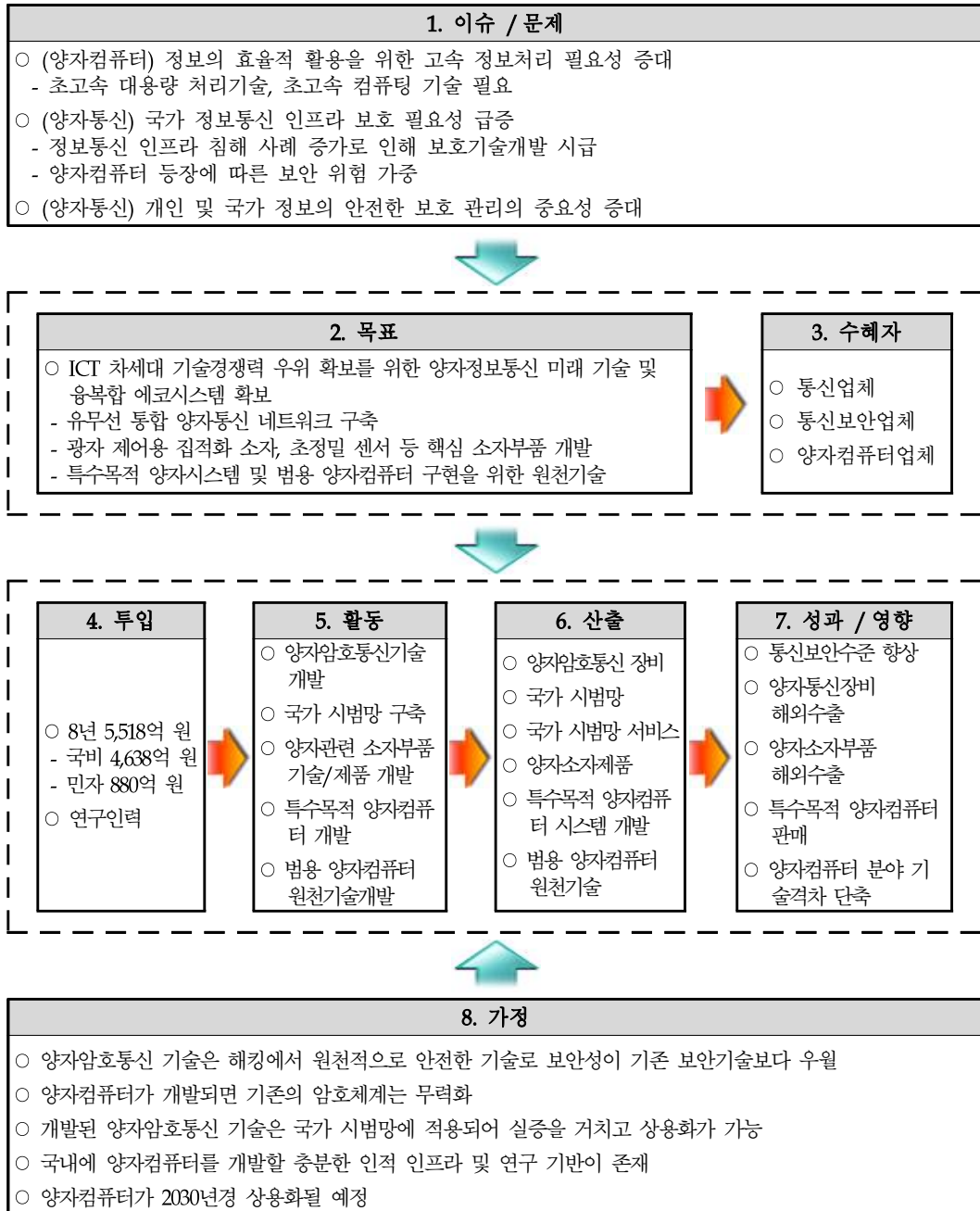
2. 사업목표의 적절성

동 사업 추진을 통해 해결해야 하는 이슈 및 문제를 시작으로 주관부처에서 설계한 사업 작동논리에 대한 전반적인 사항을 논리모형을 분석하면 아래 표와 같이 나타난다.

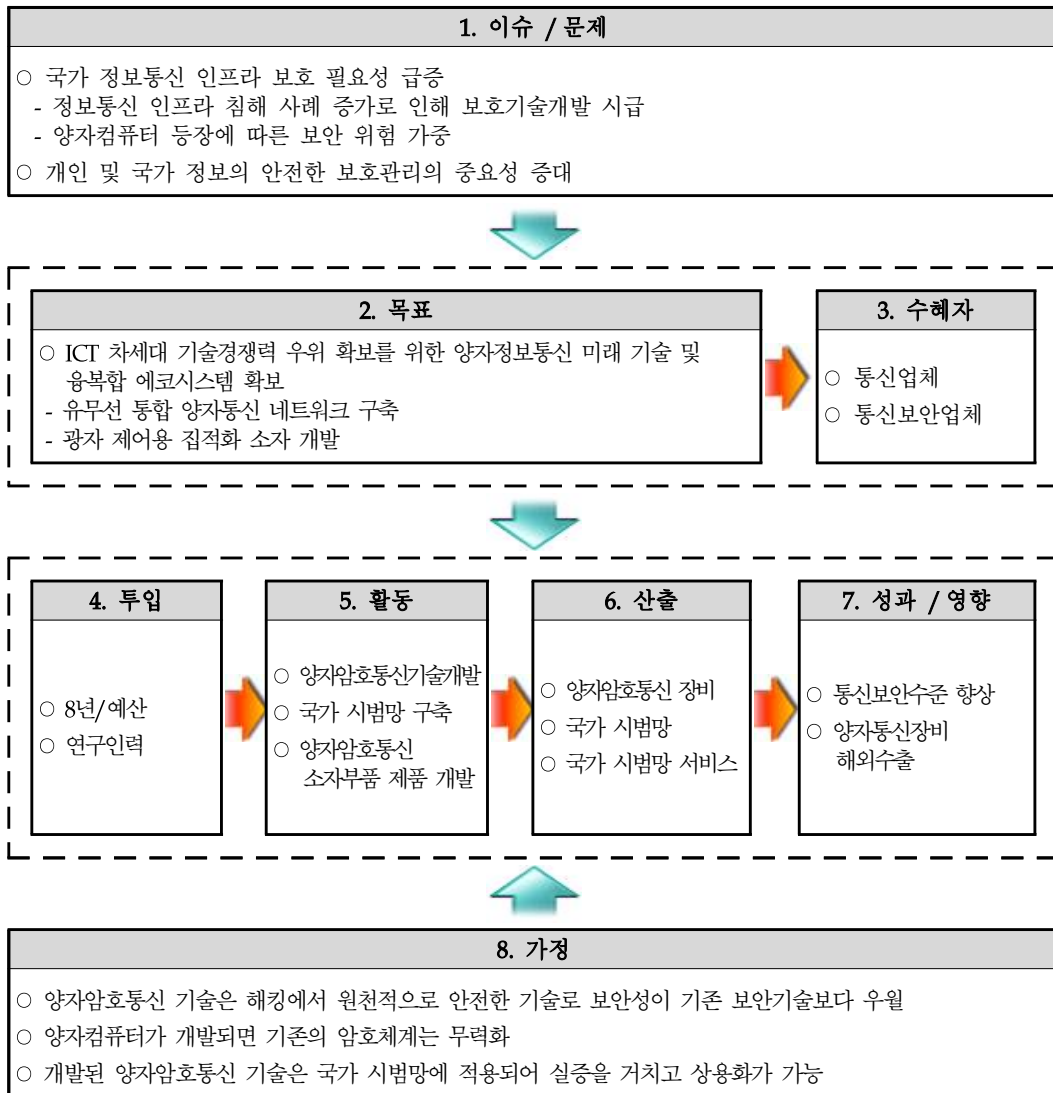
논리모형을 살펴보면 양자정보통신 전체를 포괄하는 내용으로 구성되어 있으나 이슈, 목표, 수혜자, 활동, 성과 등의 측면에서 동 사업의 3대 지원분야 간 연관성이 낮다고 판단된다. 양자정보기술이라는 관점에서 학술적인 연관성이 존재하고 있으나 해결해야 하는 이슈가 독립적이고, 이와 관련되는 연구인력 및 사업의 활동이 구분되며, 성과가 구분되어 도출되고 있어 동일 사업 내에서 3개 분야를 동시에 추진할 논리는 명확하지 않았다.

3개 분야가 독립적인 성격을 가지고 있다는 점을 고려하여 논리모형을 지원분야별로 분리하여 별도로 작성하였다. 양자암호통신과 양자컴퓨터로 논리모형을 분리하였으며, 양자소재계측 및 부품 분야는 이슈가 제기되지 않은 점, 소자 등의 내용은 양자암호통신과 연관되는 점을 고려하여 논리모형에서 배제하고 작성하였다. 제시된 2개 분야별 논리모형을 살펴보면 상호독립적인 연구 활동으로 판단할 수 있어 동일 사업에서 추진해야 하는 논리가 충분하지 않다는 것을 알 수 있다.

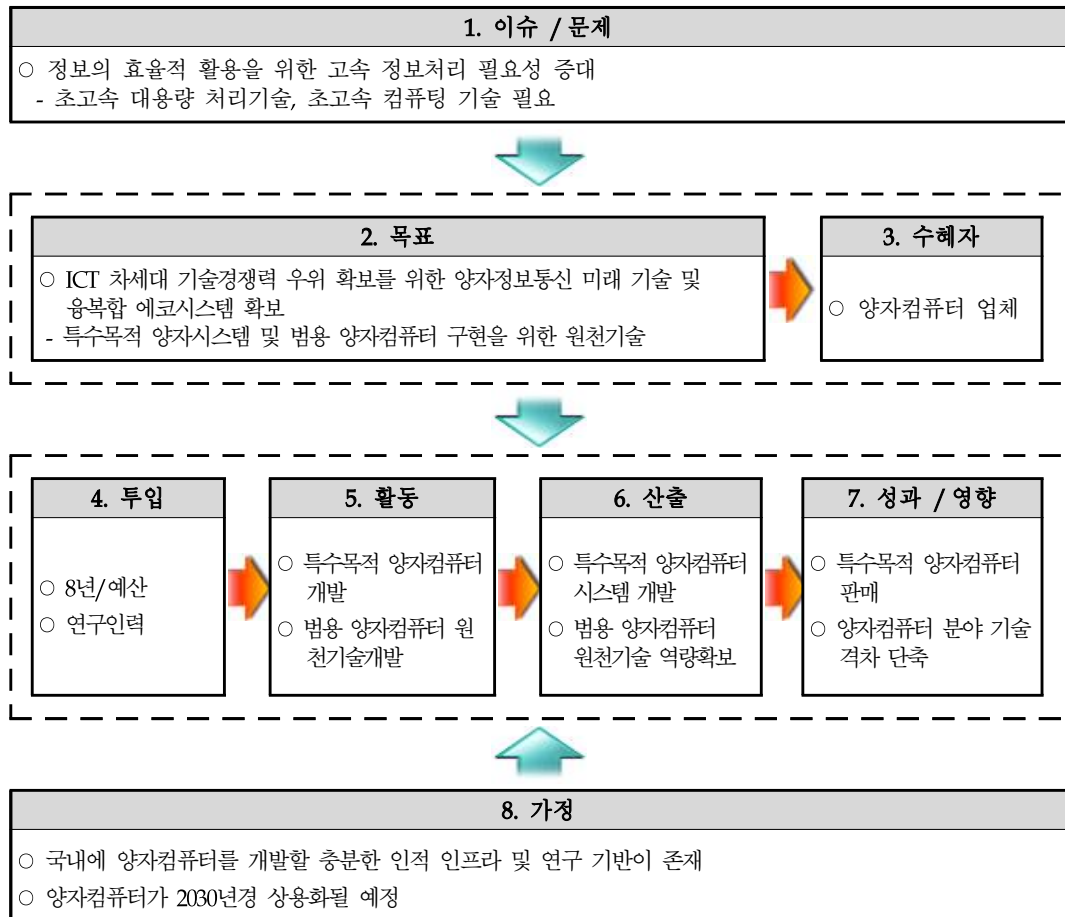
<표 3-7> 기획보고서에 기반한 논리모형



<표 3-8> 기획보고서에 기반한 논리모형(양자암호통신/분리)



<표 3-9> 기획보고서에 기반한 논리모형(양자컴퓨터/분리)



가. 문제 및 이슈 정의의 적절성

동 사업에서는 양자정보통신 기술개발을 통해서 해결이 필요한 문제를 별도 항목으로 정의하고 있지는 않지만 관련 내용이 추진배경, 사업의 필요성, 사업의 시급성, 국고지원의 필요성 항목 등에 포함되어 있다. 제기된 주요 항목 내에 동 사업 분야별로 해결이 필요한 문제 혹은 이슈를 추출하면 아래 표와 같이 정리할 수 있다.

<표 3-10> 동 사업에서 제기된 문제 및 이슈관련 항목

항목	내용
추진배경	• 지능정보사회 기반의 4차 산업혁명 시대의 도래 • 기존 ICT 기술의 한계 및 미래 예측 • 저성장 늪에 빠진 ICT 산업의 성장동력 확보 필요 • 국가 정보통신 인프라 보호 필요성 급증 • 치열한 양자 기술 선점 경쟁 속에 선진국과의 기술 격차 확대
필요성	• 국가 통신정보 인프라 보호 및 정보 주권 확보 • 최첨단 국가 전략기술 자립 • 기술 선도국과의 기술 격차 해소 • 미래 핵심 유망 기술 확보 및 신산업 창출
시급성	• 국가 정책 목표의 차질 없는 달성 • 국가 안보 및 정보 주권 확보 • 지능정보사회로의 전환을 위한 선제적 대응 • 미래 성장동력산업의 발전 인프라 구축 • 신기술 확보를 통한 시장 기회 확보 • 원천 기술 자립 및 기술 혁신 기반 확보
국고지원 필요성	• 고위험-고수익 사업으로 시장 실패 위험 과다 • 대규모의 초기 투자 필요성 • 시장형성에 상당한 시간 소요 • 높은 파급효과 존재

출처 : 동 사업 기획보고서

추진배경, 필요성, 시급성, 국고지원 필요성 항목에서 제기되는 다수의 내용은 동 사업 지원분야별로 구체화된 이슈라기보다 거시적 관점에서 투자의 필요성을 강조하는 내용으로 구성되어 있다. 특히 전반적인 이슈는 선진국과 기술격차 해소, 신기술확보를 통한 시장기회 확보, 지능정보사회에 대한 대응, 관련 중장기계획의 목표 달성 등의 내용을 포함하고 있으나 동 사업을 통해 해결해야 하는 문제 정의가 구체적으로 이루어진 것으로 보기 어렵다.

<표 3-11> 지원분야별 관련 이슈

항목	내용
양자암호통신	• 정보주권 확보를 위한 글로벌 경쟁 심화 • 주요 기간통신망 기술 고도화 필요(보안 측면) • 양자컴퓨터 등장에 따른 보안위협 가중
양자소자계측 및 부품	• 분야에 한정된 명확한 이슈가 없음
양자컴퓨터	• 정보의 효율적 활용을 위한 고속 정보처리 필요성 증대
전반	• 기술 선도국과 기술격차 해소 필요 • 국가 정책목표의 차질 없는 달성 필요 • 지능정보사회로의 전환을 위한 선제적 대응 필요 • 신기술 확보를 통한 시장 기회 확보 필요 • 원천기술자립 및 기술혁신 기반 확보 필요

반면 분야별 이슈에 해당하는 사항은 다소 구체적인 내용이 기술되어 있다. 양자암호통신 분야에서 해결해야 하는 이슈는 주로 보안에 관련된 사항이다. 기획보고서에서는 최근 정보보호의 중요성이 높아지고 있고, 정보주권과 관련된 경쟁이 심화되며, 양자컴퓨터에 대한 연구개발에 따라 기존 보안체계의 위협이 발생한다는 내용이 양자암호통신 분야에서 해결해야 하는 이슈로 정의하였다. 미국 내 보안기구인 CIA에서 확보한 도·감청 자료를 공개한 스노든 사태 등을 시작으로 통신에 대한 해킹시도는 지속적으로 증가하고 있으며 이는 인공지능, 기계학습, 정보화 추세 등을 고려할 때 기술적, 사회적으로 큰 문제로 대두되고 있다는 점을 언급하였다. 국가 및 기관 간의 주요 통신수단으로 사용되는 광통신은 송수신 정보에 대한 암호 수준이 낮거나 부재해서 해킹²¹⁾을 시도하는 경우 정보가 손쉽게 탈취될 수 있다는 문제점 역시 제기하였다.

양자암호통신 기술은 양자의 성질을 이용하여 통신망에 전송되는 데이터를 암호화하는 기술이므로 기본적으로 통신망의 보안성을 향상시키는 기술이다. 기획보고서에서 제기된 보안성 향상, 광통신망 해킹 등의 이슈는 양자암호통신 기술을 개발하고 적용함으로써 해결이 가능한 문제이므로 적절한 이슈인 것으로 판단된다. 다만 통신망 보안성 이외에 제기된 이슈 중에는 사이버 보안문제를 전반적으로 제기하는 내용도 포함되어 있는데 이는 적절하지 않은 이슈로 판단된다. 최근 발생하고 있는 대다수의 사이버보안 문제는 통신망을 해킹해서 발생하는 결과물이 아니라 개인컴퓨터 혹은 서버 등 노드 시스템의 취약점을 공격하여 해킹을 하는 것으로 양자암호통신은 이에 대응하는 기술은 아니다. 일반적인 관점에서 사이버보안 등에 해당하는 Phishing, Farming, 트로이목마, 악성프로그램, 백도어 등의 문제는 양자암호통신으로 해결할 수 있는 범주로 볼 수 없다.

21) Tapping : 광통신망을 직접 접촉하여 데이터를 탈취하는 행위를 의미

양자암호통신과 관련되어 양자컴퓨터 개발로 인한 기존 암호체계의 붕괴에 대한 이슈도 언급되어 있는데 이에 대해서는 일부만 연관성이 존재하는 것으로 판단된다. 기획보고서에서는 양자컴퓨터가 상용화할 수준으로 개발되는 경우 일부 암호체계가 매우 짧은 시간 내 해독될 수 있어 기존 암호를 통한 통신망 보안은 무력화된다는 이슈를 제기하였다. 현재 많이 사용하고 있는 암호화 방식은 RSA 방식²²⁾으로, 이 방법은 소인수 분해에 강점을 가지는 양자컴퓨터가 개발되는 경우 현재 운용되는 고전컴퓨터 대비 매우 짧은 시간 내에 암호를 해독할 수 있는 가능성이 존재하므로 제시된 이슈는 타당하다. 다만 양자컴퓨터가 개발된다고 해서 모든 고전암호가 해독되는 것은 아니며, 최근 양자컴퓨터가 개발되더라도 해독하기 어려운 형태를 가지는 암호체계가 존재하고, 다양한 현대암호체계가 개발되고 있으므로 반드시 미래에 고전 암호체계가 붕괴된다고 보는 것은 다소 과장적인 측면이 존재한다.

양자정보기술을 이용한 센서, 소자부품과 관련해서는 동 사업 내에서 해결이 필요한 이슈가 명확하게 제시되지 않아, 동 사업 내에서 관련 분야 연구가 왜 이루어져야 하는지에 대한 당위성이 부족하다고 판단되었다.

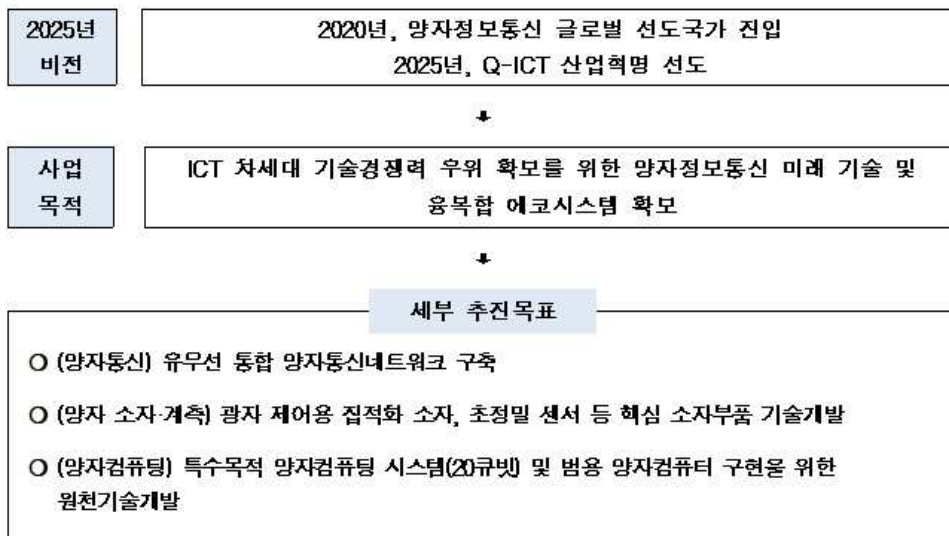
양자컴퓨터와 관련해서는 정보의 효율적 활용을 위한 고속 정보처리 필요성을 관련 이슈로 제기하고 있다. 최근 인공지능 기술 개발, 빅데이터(big data) 분석 등 대용량, 초고속 정보처리 필요성이 증가하고 있으며 이를 해결하기 위해서는 고전컴퓨터 대비 빠른 연산속도를 가지는 장치의 개발이 요구된다는 것이다. 전반적인 측면에서 양자컴퓨터가 성공적으로 개발이 이루어지는 경우 연산속도의 향상을 가져올 수 있는 가능성이 존재하므로 적절한 이슈제기로 판단되나, 고전컴퓨터의 한계는 명확하게 제시되지 않았다. 최근 대용량 정보처리를 위해서 클라우드 컴퓨터 등의 기술이 개발되고 있으며 해당 기술은 이슈측면에서는 양자컴퓨터와 동일한 목적을 가지고 있는데 해당 기술로 해결이 어려운 문제가 명확하지 않은 점이 존재한다. 일반적으로 양자컴퓨터는 모든 연산에서 고전컴퓨터의 연산속도를 뛰어넘는 것은 아니다. 양자컴퓨터가 개발된다고 하더라도 오류정정 기능이 구현되어야 하며, 양자컴퓨터에서 속도향상을 가질 수 있는 양자 알고리즘(algorithm)이 개발되어야 한다. 현재 고전컴퓨터 대비 속도향상이 존재한다는 알고리즘이 적용되지 않는 연산을 실시하는 경우 양자컴퓨터에서 지수적인 속도향상을 기대하기 어렵기 때문이다. 제기된 이슈는 확대 해석된 부분이 일부 존재하지만, 양자컴퓨터 개발을 통해 최종적으로 연산속도를 향상시킬 수 있는 가능성이 존재하므로 전반적으로 적절한 이슈제기로 보인다.

22) 1978년 로널드 라이베스트(Ron Rivest), 아디 샤미르(Adi Shamir), 레너드 애들먼(Leonard Adleman)의 연구에 의해 체계화된 암호화 방법으로, 큰 숫자를 소인수 분해하는 것이 어렵다는 것에 기반을 두는 암호화 방법(위키미디어)

나. 사업목표의 적절성

동 사업은 2020년까지 ‘양자정보통신 글로벌 선도국가 진입’, 2025년까지 ‘Q-ICT 산업혁명 선도’라는 비전을 설정하고 ‘ICT 차세대 기술경쟁력 우위 확보를 위한 양자정보통신 미래 기술 및 융복합 에코시스템 확보’를 목적으로 제시하고 있다.

기획보고서에서는 동 사업에서 지원하는 3대 분야, 즉 양자암호통신, 양자소자부품 및 계측, 양자컴퓨터 분야에 대해서 분야별로 세부목표²³⁾를 제시하였으며, 단계별 목표도 함께 제시하였다. 양자암호통신 분야의 세부목표는 ‘유무선 통합 양자통신네트워크 구축’이며, 양자소자부품 및 계측 분야에서는 ‘광자 제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술개발’을 세부목표로 제시하였다. 양자컴퓨터 분야에서는 ‘특수목적 양자컴퓨팅 시스템(20큐비트) 및 기초원천 기술개발’을 세부목표로 제시하였다.



[그림 3-4] 동 사업 비전 및 목표

출처 : 동 사업 기획보고서

동 사업의 비전, 목적, 세부목표 등을 검토한 결과 상호 연관성 측면에서 명료하지 않은 부분이 존재하며, 내용에 있어서도 달성하고자 하는 내용을 명확하게 제시하지 못한 것으

23) 동 사업 기획보고서 내에서 3대 분야를 명명하는 표현이 일관되지 않고 지속적으로 바뀌고 있어, 예비타당성조사 보고서에서는 내용을 고려하여 양자암호통신, 양자소자부품 및 계측, 양자컴퓨터로 수정하여 명명함

로 판단된다. 사업목적의 핵심 내용은 양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보인데 ‘융복합 에코시스템’의 개념은 모호할 뿐만 아니라 사업의 비전과 어떤 연관성을 가지는지 알기 어렵다. 에코시스템이 친환경 시스템인지, 기업과 관련된 산업생태계인지 명확한 내용이 제시되지 못하였고 이를 위한 구체적인 활동이 무엇인지도 알기 어렵다.

세부목표를 살펴보면, 3대 분야 모두 목표가 명확하지 않았다. 양자암호통신은 유무선 통합 양자통신네트워크 구축이 목표로 제시되었는데 유무선 통합 양자통신네트워크가 무엇인지, 어떤 수준인지, 어떤 의미를 가지는지에 대한 논리 및 근거가 미흡하였다. 해당 목표만으로는 사업 종료 시 사업의 성공적인 수행여부를 판단하기에 어려움이 있으므로 해당 목표는 구체성과 측정가능성 등의 요건에서 문제점이 존재하는 것으로 보인다.

양자소자부품 및 계측 분야에서는 개발하고자 하는 분야는 명시되었으나 구체성이 낮았다. 양자기술에 기반을 둔 센서와 관련 장비를 개발하는 내용을 제시하였으나 방향성만이 제시되었을 뿐 목표달성 여부를 판단하기 어려운 포괄적인 형태로 제시되어 적절하다고 보기 어렵다.

양자컴퓨터 분야는 다소 구체적인 목표가 포함되었다. 양자컴퓨터 분야의 세부목표는 크게 2개 부분으로 구분할 수 있다. 첫 번째는 20 큐비트 수준의 특수목적 양자컴퓨팅 시스템을 개발하는 것이고, 두 번째는 범용 양자컴퓨터의 기초기술을 개발하는 것이다. 특수목적 양자컴퓨팅 시스템은 양자 시뮬레이터(quantum simulator)를 의미하는 것으로 다양한 계산을 수행할 수 있는 범용 양자컴퓨터(universal quantum computer)와 구분되며 주어진 조건/상황에 대한 연산만을 수행할 수 있다. 양자 시뮬레이터는 매우 다양한 종류가 존재하고 구현하는 형태에 따라 연산할 수 있는 내용이 제한되는 특징이 있다. 동 사업 내에서 개발하고자 하는 양자 시뮬레이터는 광학 방식, 비광학 방식에 해당되는 다양한 종류의 장치를 개발하는 내용이 포함되어 있으므로 어떤 기준의 장치에서 20 큐비트 수준의 양자 시뮬레이터를 개발하는 것이 목표가 되는지 알기 어려워 적절한 목표라고 보기 어렵다.

주관부처는 추가제출자료를 통해 동 사업에서 개발하려고 하는 양자 시뮬레이터 종류별 개발목표 및 동시연산(entanglement) 큐비트 숫자를 별도로 제시하였다. 그러나 제시된 표에서도 개발하려는 다양한 종류별 양자 시뮬레이터는 모두 다른 큐비트 개발 목표치를 가지고 있어 어떤 시스템이 동 사업의 목표(20 큐비트)에 대응되는 시스템인지 명확하지 않다.

<표 3-12> 특수목적 양자컴퓨터 개발대상 및 구현 스펙

특수목적 양자컴퓨터 구분	구현예정 큐비트 수	동시연산 큐비트 수	결맞음 시간	본사업의 과제
광자기반 시뮬레이터	20	10	150us@fiber	광학기반 특수목적 양자컴퓨터
광자기반 양자기계 학습엔진	20	10	150us@fiber	
원자격자배열 양자시뮬레이터	100 이상	100	10s	비광학기반 특수목적 양자컴퓨터
소자기반 시뮬레이터	20	20	초전도 : 5us 양자점 : 3us Diamond : 10s	

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

단계별 성과목표 측면에서도 목표가 구체적이지 않거나 설정근거를 명확히 찾을 수 없는 경우가 존재하였다. 먼저 동 사업은 사업추진 단계를 2단계로 구분하고 있는데, 그 중 1단계의 목표로 무선 양자암호통신 기술, 단일광자계측기 개발, 특수목적 양자기계 원천기술(4 큐비트) 개발을 목표로 제시하였다. 이 중 단일광자계측기 개발이라는 목표는 제시된 표현만으로는 어떤 수준의 단일광자계측기인지 명확하지 않고, 단지 개발유무만을 포함하고 있어 구체적인 목표라고 보기 어렵다. 특수목적 양자기계 원천기술은 4 큐비트 수준의 양자 시뮬레이터를 개발하는 목표가 설정되었으나 4 큐비트이라는 목표치의 설정 근거가 명확하지 않고 동 사업에서 개발하는 다양한 양자 시뮬레이터 중 어떤 물리계를 통해 구현하는 장치에 대한 목표인지도 정의되지 않아 적절하다고 보기 어렵다.

2단계에서도 목표로 제시된 유무선 통합 시범 네트워크 구축 역시 구체성을 가지는 목표라고 보기 어려우며, 양자컴퓨터 분야의 단계 목표 중 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천 기술개발은 추상적인 개념으로 목표의 구체성, 달성가능성, 측정가능성을 판단하기 어렵다.

<표 3-13> 동 사업의 단계별 목표

기간	1단계(2018~2021)	2단계(2022~2025)
단계별 목표	- 무선 양자암호 통신 기술개발 - 단일광자계측기 개발 - 특수목적 양자기계 원천기술 개발 (4 큐비트)	- 유무선 통합 시범 네트워크 구축 - 중력센서, 전자기센서 및 양자이미징 센서 개발 - 특수목적 양자기계 원천기술 개발(20 큐비트) - 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술 개발

출처 : 동 사업 기획보고서

다. 사업목표와 해결할 문제와의 연관성

양자암호통신 분야에서는 통신망 해킹 방지 등을 통한 보안성 향상 등이 이슈로 제기되었고, 해당 분야의 세부사업목표는 ‘유무선 통합 양자통신네트워크 구축’이다. 양자암호통신 기술개발을 통해 통신망에 대한 보안수준을 향상시킬 수 있으므로 사업목표와 해결할 문제 간 연관성이 존재한다. 다만 실제 운용할 수준의 보안성 향상 측면에서는 부채널 공격(side channel hacking), 장거리 전송기술(quantum repeater) 등의 기술적인 문제로 인해 기대한 수준으로 보안성을 향상시킬 수 있느냐에 대해서는 일부 논쟁의 여지가 존재한다. 그러나 거시적 관점에서 양자암호통신 기술 자체가 통신망 보안을 위한 기술로 볼 수 있기 때문에 보안성 향상과 직접적 연관성이 존재한다고 보인다.

양자소자계측 및 부품 분야에서는 해결해야 하는 이슈가 기획보고서에 명확하게 제시되어 있지 않으므로 이슈와 목표 간 연계성은 낮은 것으로 판단하였다.

양자컴퓨터 분야에서는 정보의 효율적 활용을 위한 고속 정보처리의 필요성을 이슈로 제기하였으며, 해당 분야의 세부 사업목표는 특수목적 양자컴퓨팅 기술개발과 범용 양자컴퓨터 기술개발에 대한 내용으로 제시되었다. 특수목적 양자컴퓨터에 해당하는 양자 시뮬레이터는 제한된 연산만을 수행할 수 있는 장치로 동 사업에서 의도하는 전반적인 연산 속도가 향상된 컴퓨터/정보처리장치라는 개념과는 다소 거리가 있다. 그러나 범용 양자컴퓨터는 다양한 연산 수행이 가능하므로 장치가 구현되고, 연산에 적합한 양자 알고리즘이 개발되었다고 가정하는 경우 고전컴퓨터보다 빠른 속도로 연산이 가능하다. 그러나 동 사업에서 계획하고 있는 범용 양자컴퓨터는 기초연구개발 수준에 머무르고 있으며, 시스템 수준에서 범용적인 연산을 수행할 수 있는 결과물을 생산하는 단계라고 보기는 어렵다. 따라서 동 사업이 성공적으로 추진되더라도 고속 정보처리가 가능한 컴퓨터의 개발이 바로 이루어지는 것은 어렵다. 따라서 양자컴퓨터 분야의 이슈와 세부 목표 간에는 양자컴퓨터 개발이 필요하다는 방향성과 이슈해결과 관련된 연관성은 존재하지만 사업목표 달성을 통해 이슈의 직접적인 해결은 어렵다는 다소의 한계는 존재하고 있다.

라. 결과물의 수혜자 표적화의 적절성

기획보고서에서는 동 사업의 수혜자를 명확하게 명시하지 않았다. 그러나 사업의 목표, 세부 내용 등을 고려할 때 동 사업의 주요 수혜자는 양자암호통신 및 소자부품 관련 생산

기업과 양자컴퓨터를 제작하는 관련 기업으로 판단된다.

기획보고서에서는 기존 사업과 동 사업 간의 차이점으로 동 사업은 사업화 관점에서 기획된 사업이라고 언급하고 있으며, 이는 동 사업의 추진전략에서도 동일하게 언급되고 있다. 추진전략에서는 국가 기술경쟁력 향상을 위한 상용화 집중, 기술이전 및 전문 기업 육성 등 사업화, 상용화 관점으로 동 사업이 추진된다는 점을 명시하고 있으므로 동 사업의 주요 수혜자는 관련 기업체로 보는 것이 적절하다.

마. 목표 달성을 위한 기술적 추진전략의 적절성

수혜자 표적화의 적절성 부분에서 전술한 것과 같이 동 사업은 3가지의 사업 추진전략을 제시하고 있다. 전략은 크게 (1) 국가 기술경쟁력 향상을 위한 핵심기술 개발, (2) 고급 인력양성, 연구센터 운영 등 기술개발 역량 강화, (3) 사업의 고성과 창출을 위한 사업성과 확산으로 구성되어 있다.

<표 3-14> 사업 중점 추진전략

번호	전략	세부 내용
1	국가 기술경쟁력 향상을 위한 핵심기술개발	• 국가 기술경쟁력 향상을 위한 상용화 집중 • 양자정보통신 핵심기술 개발을 통한 기술격차 단축
2	고급 인력양성, 연구센터 운영 등 기술개발 역량 강화	• 연구장비 구축 • 양자정보통신 고급 인재 육성 공급
3	사업의 고성과 창출을 위한 사업성과 확산	• 체계적인 사업화 지원 • 시장 수요를 고려한 R&D 기획 강화 • 기술이전 및 전문 기업 육성

출처 : 동 사업 기획보고서

제시된 전략 중 ‘국가 기술경쟁력 향상을 위한 핵심기술개발’ 전략은 사업 내에서 구체화가 이루어졌다. 핵심기술을 개발해서 상용화에 집중하고 선진국과의 기술격차를 줄이는 내용을 포함하고 있다. 반면 또 다른 전략인 ‘고급 인력양성, 연구센터 운영 등 기술개발 역량 강화’, ‘사업의 고성과 창출을 위한 사업성과 확산’은 동 사업 내에서 어떻게 전략을 실현할 것인지에 대한 구체화가 전혀 이루어지지 못했다. 연구장비 구축, 고급 인재육성, 체계적인 사업화, 기술이전 및 전문기업 육성 등 다수의 내용은 기획보고서 내에서 일부 내용이 제시되었으나 표현을 재정리하여 제시하는 수준으로 어떻게 사업 내에서 실현할 것인지에 대한 세부적은 내용은 부족하였다.

사업비전 및 추진전략 등에서 제시한 것과 같이 동 사업은 상용화 관점에서 사업을 추진할 계획을 수립하고 있다. 그런데 동 사업을 구성하고 있는 3대 지원분야 내 연구개발단계를 살펴보면 양자암호통신 분야는 TRL 6~7, 양자소자부품 및 계측 분야는 TRL 4~5, 양자컴퓨터 분야는 TRL 2~5 수준에 해당되는 것으로 제시하고 있다. 3대 분야의 기술개발단계가 모두 상이하며, 양자암호통신은 상용화에 가까운 연구내용이 다수 포함된 반면 양자소자부품 및 계측 분야와 양자컴퓨터 분야는 기초~원천연구 수준에 해당되는 과제가 다수 포함되어 있는 상황이다. 동 사업은 상용화를 추구하고 있지만 세부 내용은 기초연구개발 과제를 다수 포함하고 있는 점, 기초연구 과제가 응용, 개발연구로 이어지는 것이 아니라 분야별 과제별로 기초, 응용, 개발 과제가 각각 추진되는 점을 고려하면 상용화라는 동 사업의 추진전략과 동 사업 내 과제의 연구개발단계는 일치하지 않고 괴리가 존재한다. 사업이 주력으로 추진하고자 하는 바가 명확하게 결정되고, 그에 따른 전략 및 추진체제가 수립되어야 하는 것을 고려할 때 과제별 연구개발단계가 혼재되어 있는 지금 상황은 사업의 정체성이 명확히 규정되지 않았다고 판단된다.



[그림 3-5] 주요 분야별 연구개발단계 분포
출처 : 동 사업 기획보고서

3. 구성 및 내용의 적절성

가. 세부활동의 구체성

(1) 전체 분야

동 사업 내 양자암호통신에서는 6개, 양자컴퓨터 분야에서는 15개의 과제가 구성되어 있는데 세부 내용을 검토한 결과 유사한 연구내용이 다수의 과제에 포함된 부분이 존재하는 문제점이 발견되었다. 양자암호통신 분야에서 ‘무선 양자암호통신 시스템 개발’ 과제와 ‘기지국 간 양자신호 제어기술 개발’ 과제에서 모두 자유공간(free space) 양자암호통신 기술을 개발하는 내용이 포함되었고, 소형 집적화 소자기반 무선 양자통신 시스템을 개발하는 내용이 유사하였다. 이 내용은 양자소자계측 및 부품 분야 내 ‘무선 양자통신 및 제어용 집적화 소자부품 기술개발’과제의 내용과도 유사성이 존재하였다.

양자컴퓨터 분야는 양자 기계학습과 관점에서 유사한 내용이 다수의 과제에서 발견되었다. 기계학습(machine learning) 관점에서 양자적 장치에 대한 기계학습 방법, 알고리즘, 모델링과 관련된 내용이 ‘특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현(광학 기반)’ 과제, ‘양자 연산 알고리즘’ 과제, ‘범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술 개발’ 과제에서 공통적으로 존재하였으나 사업 내 과제에서 유사내용이 반복적으로 수행되어야 할 별도의 근거 및 논리는 부재하였다.

양자컴퓨터 내 오류정정과 관련된 내용이 양자컴퓨터 모형 설계 분석 과제와 논리 큐비트 개발 및 검증기술 과제 내 동시에 존재하였다. 결함허용 양자컴퓨터(fault tolerant quantum computer)는 양자를 이용한 물리 큐비트(physical qubit) 구현 시 주변 환경으로부터의 민감성으로 인해 필연적으로 오류가 발생하게 되는데 이를 정정하는 기술(error correction)이다. 이를 위해서 다양한 오류보정 기법(코드)이 존재하는데 오류정정 모델개발과 관련된 내용이 두 과제에 동시에 존재하였으며 세부적인 연구내용 역시 비용효율성 극대화 등 유사한 부분이 존재하는 것으로 나타났다.

<표 3-15> 세부과제 내 중복내용 현황

중복 내용	세부과제명	관련 내용
자유공간 양자암호통신 기술	무선 양자암호통신 시스템 개발	1. 장거리 무선 양자암호통신 생성 및 검출 기술 - 무선 양자 신호 생성 및 검출 기술 2. 소형 집적화 소자 기반 무선 양자암호통신

중복 내용	세부과제명	관련 내용
		시스템 기술 - 소형 집적화 양자부품 기반 무선 양자암호통신 기술개발
	기지국 간 양자신호 제어기술 개발	1. 이동국과 고정기지국 간의 무선 양자통신 시스템 기술 - 이동국과 고정 기지국 송수신 노드 간 무선 양자통신 신호 생성, 전송, 검출, 시스템 기술 2. 초소형 초경량 이동형 무선 양자통신 시스템 기술 - 초소형 집적화 양자 부품 기반 초경량 이동식 무선 양자통신 시스템 개발
	무선 양자통신 및 제어용 집적화 소자부품 기술 개발	1. 집적화 소자 기반의 소형 무선 양자 송수신부 부품 기술 개발 - 반도체 레이저 기반 어레이 광원과 집적화 편광 변조 모듈이 집적화된 양자 송수신부 집적화 부품 기술 - 집적화 소자 기반 소형 무선 양자 신호 송수신부 제어 및 송신 기술 2. 집적화 소자 기반의 소형 무선 양자통신 송수신부 시스템 기술 개발 - 소형 집적화 송수신부 부품 기반 무선 양자통신 송수신기 기술 개발 - 무선 양자 송수신부 부품 및 공개 채널 송수신부 부품 집적화 기술 개발
기계학습	특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (광학 기반)	1. 양자 기계학습 광학 구현 - 고전 기계학습(인공지능)에 대응하는 양자 기계 학습(인공지능) 원리의 하드웨어 구현
	양자 연산 알고리즘 개발	1. 양자 정보학 이론 연구 - 양자알고리즘 개발 노력으로부터 자유로운 학습 하는 양자시스템을 개발하는 것을 목적으로 하고, 양자시스템을 효율적으로 학습시키는 방법론을 제시 - 현실적인 문제를 풀기 위하여 고차원 물리계의 정보 및 big data 분류/가공에서도 속도향상을 가져다주는 양자 기계학습 알고리즘 연구
	범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술 개발	1. 양자 기계학습 기술 연구 - 양자 기계학습의 기본적인 기술 요소와 양자 지도학습, 양자 자율학습, 양자 강화학습은 기계학습의 능력 향상 2. 빅데이터 및 인식문제에 대한 양자기계학습 모델링 - 실제적인 문제에 대한 양자 정보 처리에서의 다양한 응용을 고려하고 사용자 수준에서 얻을 수 있는 양자 이득 증명 기술

중복 내용	세부과제명	관련 내용
오류정정	양자컴퓨터 모형 설계 분석	1. 양자 오류정정 모형 제시 및 구현 - 양자오류정정부호 알고리즘 개발 및 구현 - 결합-허용 양자컴퓨팅 기술 개발 - 결합허용 양자컴퓨팅 방법론에서의 비용효율성 극대화 기술 개발 2. 하이브리드 양자컴퓨터 시스템 구조 설계 - 다중 양자정보소자기술을 지원하는 하이브리드형 컴퓨터 구조 설계 - 다중 오류보정-결합허용 방식을 지원하는 구조 설계
	논리큐비트 개발 및 검증 기술	1. 오류보정코드별 결합허용방식 기술 - 선택된 오류보정코드별로 적합한 결합허용방식의 개발 2. 비용최적화형 결합허용방식 기술 - 결합허용방식을 구현함에 있어서 요구되는 추가적인 자원요구량을 최소화하는 기술

(2) 양자암호통신

양자암호통신 분야의 세부과제는 6개로 구성되어 있으며, 크게 양자암호통신 기술개발과 관련된 5개 과제와 양자암호통신 국가시험망을 구축하는 1개 과제로 구분할 수 있다.

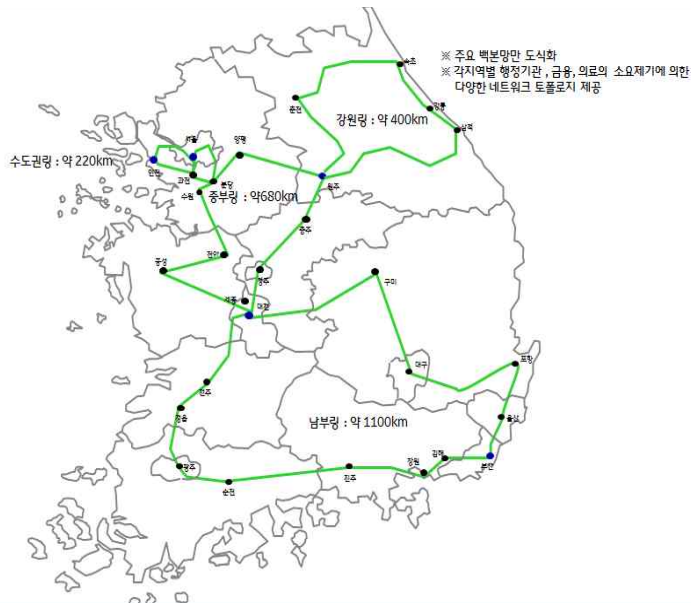
<표 3-16> 양자암호통신 분야 지원과제 목록

요소 기술명	연구기간
1-1. 무선 양자암호 통신 시스템 개발	'18년 ~ '21년
1-2. 기지국간 양자신호 제어기술 개발	'20년 ~ '25년
1-3. 고효율 고안정성의 신규 QKD 프로토콜 개발	'18년 ~ '23년
1-4. 양자 암호 보안성 보장 기술 연구	'18년 ~ '24년
1-5. 양자통신 원천기술 및 오류제어기술 연구	'18년 ~ '25년
1-6. 양자암호 국가시험망 구축	'18년 ~ '25년

출처 : 동 사업 기획보고서

먼저 양자암호통신 국가시험망은 정보탈취·도감청을 원천적으로 차단하는 양자암호통신 기술을 보급하여 시범운용하고, 이를 통해 QKD 장치 및 기술의 효용성 및 보안을 통해 실용망을 전국에 보급할 수 있는 기반을 마련하는 목적으로 설정하고 있다. 이를 위해 양자

암호통신 국가시험망은 전국에 3,000km 수준으로 인프라를 구축하는 것을 목표로 설정하고 있다. 시험망은 2019년까지 양자암호통신 장비(QKD 등)를 먼저 개발하여 KOREN망에 적용하고, 2025년까지 수도권과 지방권역을 아우르는 8자형 양자암호 전국망을 구성하고 운용국을 설치할 계획을 제시하였다.



[그림 3-6] 양자암호 국가시험망 개념도

출처 : 동 사업 기획보고서

양자암호 국가시험망 구축과제의 연구비 규모가 500억 원 이상인 점을 고려할 때 시험망의 필요성, 구축계획의 구체성, 시험망 규모의 적절성 등에 문제점이 존재하는 것으로 판단되었다.

동 사업에서는 개발되는 양자암호통신 장치 등의 시험을 위해 3,000km 급의 시험망이 필요하다는 논리를 제시하였으나, 구축계획이 충분히 구체적이지 않았으며, 전국망 규모의 시험망이 필요한 논리 등이 제시되지 못했다. 개발된 기술을 실증하는 관점에서 시험망 구축이 요구될 수 있으나 동 사업의 기획보고서에서는 어떤 기술적 요소를 시험하기 위한 시험망인지 불분명하고, 구축되는 시험망이 어떤 성능을 가지는 시험망인지도 제시되지 않았으며, 구축규모에 대한 합리적인 근거도 제시되지 못했다.

양자암호통신 시험망은 구축된 이후 지속적으로 운영되는 설비이므로 이에 대한 실제 시험수요가 존재하는지 여부도 중요할 수 있다. 이에 대해 기획보고서에서는 활용에 대한 명확한 내용이 존재하지 않았으며, 주관부처는 추가제출자료를 통해 KOREN망에 양자암호통신

신 시험망이 구축되면 KOREN 망에 연결된 기관²⁴⁾을 대상으로 가상사설망(VPN, Virtual Private Network) 서비스를 제공할 계획이라고 설명하였으나, 관련 기관에서 양자암호통신 기술을 이용한 가상사설망에 대한 사용수요 혹은 시험수요가 존재하는지 확인할 근거는 부족하다. 게다가 가상사설망의 경우 기존에 유사한 서비스를 제공하는 다양한 민간사업체가 존재하는 상황에서 동 사업 내 양자암호통신 가상사설망이 어떤 기술적, 경제적 우위가 존재하는지 명확하게 제시되지 않아 구축계획과 더불어 활용계획 역시 미흡한 것으로 판단된다.

양자암호통신 시험망은 양자암호통신 시험을 위한 대규모 인프라를 구축하는 개념이나 사업종료 시점에서 기술적으로 완성되었다고 보기 어려운 양자암호통신 기술수준을 고려하면 시험망 구축 규모를 신중하게 결정할 필요가 있다. 양자암호통신 QKD 장치, 암호화 알고리즘, quantum repeater 등의 내용은 동 사업기간 내에 마무리되지 않는 부분이 존재하므로 전국망 규모의 인프라를 확정적으로 구축하여야 하는 논리는 충분하지 않다. 동 사업과 별도로 정부연구개발 과제로 양자암호통신 실험망이 구축되어 있는 상태이며, 현재 계속과제 형태로 실험망의 규모 및 시험가능 범위는 지속적으로 증가하고 있다. 2017년 기준으로 68km + 11km 에 대한 연동시험이 가능한 운용망 실험이 이루어지고 있으며 2018년에는 장거리 전송기술 연구를 위해 분당~양평 간 실험망이 추가로 구축될 예정이다. 이후 2019년 상반기까지는 N:N network topology 실험을 위해 분당~수원을 잇는 선로가 개설될 계획이다.²⁵⁾

24) 분당 서울대병원, 연세의료원, 서울보라매 병원, 대전 ETRI, 광주 ETRI, KISTI 등

25) 양자암호통신망 구축을 통한 신뢰성 검증 기술 및 QKD 고도화를 위한 핵심요소 기술 개발 과제 (2015~2019, SK텔레콤 주관)

<표 3-17> 타사업 과제의 양자통신 실험망 구축현황 및 계획

구분	시험구간	구축시기	주요 내용
1단계	분당(SKT)~용인	'16.2월	1:1 양자암호통신 장비시험 68km 실제 운용망 연동시험(Dark Fiber 활용)
	KISTI (SuperSiRen)	'16.2월	- 트래픽을 고려한 연동 시험 11km 구간 연동시험
	분당 WiFi연동	'16.2월	- 상용망 적용을 위한 사전 연동 시험 - 분당(AP)-분당서버-성수구간 시험
	둔산~세종	'16.6월	- 상용 일부구간 실 트래픽 적용 - LTE 전송(이중화) 구간 적용
2단계	분당~양평	'18년 상반기	Trusted Node를 통한 장거리(100km) 전송 실험
3단계	분당~성남	'18년 하반기	가입자망 구현을 위한 1:2 테스트
4단계	분당~수원	'19년 상반기	N:N 통신망 실험

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료

‘양자암호 국가시범망 구축’ 과제 외 다른 과제에서도 세부내용이 구체적이지 않는 사례가 발견되었다. ‘고효율 고안정성의 신규 qkd 프로토콜 개발’ 과제의 연구목표는 자유공간(free space) 양자암호통신 분야에서 알려진 일반적인 내용만이 열거되어 있으며, 구체적인 내용은 부족하며 개발하고자 하는 구체적인 방법이 제시되지 않았다. ‘양자암호 보안성 보장 기술연구 과제’는 양자암호 통신 프로토콜이나 시스템 형식 등에 대한 자세한 기술에 대한 설명 없이 연구방향만을 언급하고 있어 세부활동이 구체화되지 않은 것으로 판단된다.

<표 3-18> 고효율 고안정성의 신규 QKD 프로토콜 개발 과제 연구목표 및 내용

항목	내용
연구목표	- 국산 암호를 표준으로 사용하는 현대암호와 같이, 특허 등으로부터 자유로운 국산 QKD 프로토콜 개발 - 핵심 암호기능인 인증, 서명 등의 기능을 양자암호 통신에 활용할 수 있도록 양자적인 방식으로 구현하는 양자인증, 양자서명 기술 개발 - 다양한 환경에 적합하도록 변형이 가능한, 고차원 및 연속변수 양자상태를 이용하는 효율적 양자암호 프로토콜 개발
연구내용	- 고차원/연속변수 양자암호 프로토콜 개발 - 안전성 증명이 포함된 독자적 QKD 프로토콜 개발 - 양자인증/서명 프로토콜 구현기술 개발 - 양자 연관성을 활용한 양자 암호통신 기술 개발

출처 : 동 사업 기획보고서

<표 3-19> 양자암호 보안성 보장 기술연구 과제 연구목표 및 내용

항목	내용
연구목표	• QKD 프로토콜에 대한 안전성 분석 및 안전성 검증기술 체계화를 통해 QKD시스템에 대한 양자/암호/시스템 통합적 안전성 제공기술 개발 - 양자시스템의 안전성 확인을 위한 각종 양자해킹 구현기법 연구 및 시험 - 양자암호 안전성의 가정을 만족시키기 위한 양자난수발생기 원천기술 연구 - 양자 암호통신망의 최적 채널 용량 연구를 통한 양자통신 채널 최적화 기술개발/ QKD 네트워크 구축에 필요한 양자키관리 등 핵심 원천기술 연구
연구내용	• 양자암호 보안성 규명을 위한 원천기술 연구 • 양자 정보보호 이론 연구 • 양자해킹 대응 기술 개발 • QKD 네트워크용 키관리 기술개발 • 양자 정보에 최적화된 양자 신호처리 기술 개발

출처 : 동 사업 기획보고서

(3) 양자소자계측 및 부품

양자소자계측 및 부품 분야 내 과제는 양자 물리라는 관점에서 연관성이 일부 존재하지만 양자암호통신 및 양자컴퓨터와 같이 양자를 정보저장·전송의 관점에서 다루는 것이 아니라 양자의 성질을 이용해 측정(Metrology) 관점에서 접근하는 기술로 동 사업 관점에서 연관성이 높지 않은 것으로 판단된다. 특히 ‘모바일 원자시계 개발’ 과제는 원자시계를 소형화하여 양자암호통신 등에 적용한다는 내용을 제시하였으나 소형화 관점에서의 필요성이 명확하지 않고 그 자체를 양자정보기술이 적용된 내용을 볼 근거가 명확하지 않다. ‘광자기 반 이미저센서 개발’ 과제는 양자의 광원을 개발하는 과제이나, 세부 내용을 살펴보면 상이한 구현방법(물리계)을 통해 다수의 장치를 개발하는 내용을 포함하고 있다. 단원자, 단분자, 반도체 양자점, 다이아몬드 큐비트 등 양자광원으로 활용이 가능한 다수의 기술을 모두 연구개발 내용에 포함시키고 있으나 구현 방법의 차별성, 관련 연구기반의 상이성이 다른 기술을 단일 과제 내에서 경쟁적으로 개발하는 논리가 명확하지 않다. 이와 더불어 과제 전반에 제시된 목표 및 내용이 어떤 방법을 통해 구현된 양자광원 장치에 대한 내용인지 명확히 제시되지 못하여 연구내용이 체계적으로 구성되지 못한 것으로 판단된다.

<표 3-20> 양자소자계측 및 부품 분야 지원과제 목록

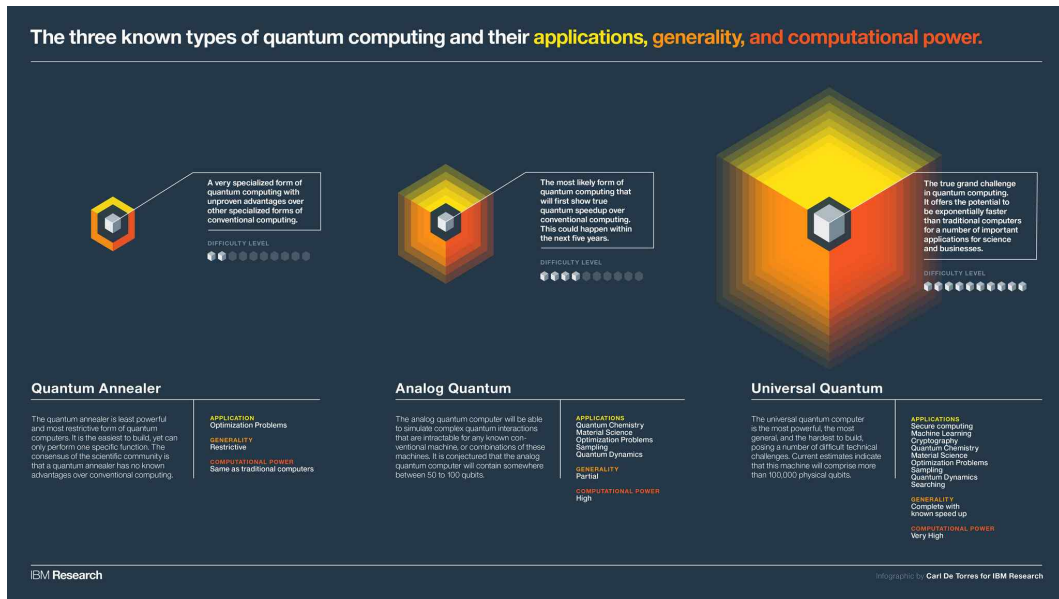
요소 기술명	연구기간
2-1. 무선 양자통신 및 제어용 집적화 소자 부품 기술 개발	'18년 ~ '23년
2-2. 광자수 분해 검출기 개발	'18년 ~ '26년
2-3. 모바일 원자시계 개발	'18년 ~ '22년
2-4. 양자 중력센서 개발	'20년 ~ '24년
2-5. 양자 전자기센서 개발	'18년 ~ '24년
2-6. 단일스핀 이미지센서 개발	'20년 ~ '25년
2-7. 광자기반 이미지센서 개발	'18년 ~ '25년
2-8. 양자상태 측정표준 확립	'18년 ~ '24년

출처 : 동 사업 기획보고서

(4) 양자컴퓨터

양자컴퓨터는 크게 양자 시뮬레이터와 범용 양자컴퓨터로 구분할 수 있는데 전자는 동 사업 내 특수목적 양자컴퓨팅 시스템에 해당되며, 후자는 범용 양자컴퓨터라는 개념에 대응된다. 동 사업의 지원범위 및 개념에 대해서 부처는 IBM의 양자컴퓨터 분류 기준을 적용하여 제시하였으나 지원범위가 일치하지 않는 부분이 존재하였다.

IBM은 양자컴퓨터를 크게 quantum annealer, analog quantum computer, universal quantum computer 등 3가지로 구분하였다. quantum annealer는 최적화 문제 해결 등 극히 제한된 용도로 사용되는 장치로 동 사업의 연구범위에서 제외된다는 자료를 제시하였다. analog quantum computer는 50~100 큐비트 수준의 집적도를 가지는 양자컴퓨터로 오류정정을 수행하지 않으며 일부 간단한 연산이 가능한 수준으로 묘사되고 있다. universal quantum computer는 100,000개 이상의 큐비트를 가지는 양자컴퓨터로 고전컴퓨터가 할 수 있는 모든 연산 수행이 가능하며, 오류에 내성이 존재하는 Fault Tolerant Quantum Computer(FTQC)를 의미한다.



[그림 3-7] IBM 양자컴퓨터 분류

출처 : IBM 홈페이지(<https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/48258.wss>)

<표 3-21> IBM의 양자컴퓨터 분류 및 동 사업의 연구범위

분류	설명	비고
양자 어닐러 (Quantum Annealer)	D-wave사의 기기에 해당, 최적화 등 극히 제한된 용도	동 사업 연구범위에서 제외
아날로그 양자컴퓨터 (Analog Quantum Computer)	50~100개 큐비트로 구성, 적용영역 일부 확장	동 사업 내 개발목표 중 특수 목적 양자컴퓨터에 해당
범용 양자컴퓨터 (Universal Quantum Computer)	100,000개 이상 큐비트로 구성, 다양한 영역 활용 가능	동 사업 내 개발목표 중 범용 양자컴퓨터에 해당

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

주관부처는 동 사업에서 개발되는 양자컴퓨터는 IBM 분류 기준으로 analog quantum computer와 universal quantum computer에 해당되며 quantum annealer는 동 사업의 지원 범위에서 제외된다는 설명을 제시하였다. 그러나 양자컴퓨터 분야 과제내용을 검토한 결과 동 사업 내 특수목적 양자컴퓨팅 시스템 과제는 quantum annealer에 해당되는 내용으로 판단되며 이에 따르면 사업추진방향과 세부과제의 개발내용이 일치하지 않는다.

이에 따라 '특수 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구(광학)', '특수 양자컴퓨팅 시스템

설계 및 구현 연구(비광학)', '양자 컴퓨터 모형 설계 분석' 등 3개 과제는 양자 시뮬레이터와 관련된 내용으로 판단되지만, 주관부처에서 제시한 사업영역과 불일치하는 문제가 존재하였다.

양자컴퓨터 분야에 포함된 15개 과제 중 4개 과제는 물리계별로 각각 범용 양자컴퓨터 기술을 개발하는 과제이며, 나머지 과제는 다중 큐비트(multiple qubits)를 구현하거나, 논리 큐비트(logical qubit)의 제어, 오류보정(error correction), 양자정보를 저장/전송 관련 과제 등으로 구성되어 있다. 그런데 다중 큐비트를 구현하거나 논리 큐비트를 제어하는 과제는 별도 과제로 독립되어 있으나 어떤 물리계에 해당되는 양자컴퓨터에 적용이 가능한 기술인지 명확하지 않다. 일반적으로 반도체 양자점, 이온트랩, 초전도, 광자 방식에서 다중 큐비트를 제어하거나, 논리 큐비트를 구현하는 방법이 모두 상이하며, 이와 관련된 기술적 해결방안 역시 다르다. 따라서 다중 큐비트 제어, 논리 큐비트 구현과 같이 물리계에 종속되는 연구를 물리계를 정의하지 않고 과제가 구성되는 것은 적절하다고 보기 어렵다. 양자 인터페이스 관련 기술도 유사한 오류를 범하고 있는데, 양자 인터페이스 기술은 이중의 양자 물리 플랫폼 간에 정보를 양자적으로 주고받을 수 있도록 하는 기술이다. 이를 위해서는 어떤 물리계와 어떤 물리계가 정보를 주고받을 것인지 먼저 정의가 되어야 하지만 이런 부분이 해당 과제에서는 충분히 고려되지 않았다.

개별 과제에서도 구체성이 떨어지는 사례가 존재하였는데, '특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현(광학)' 과제에서는 광학으로 구현가능한 장치가 총망라되어 있으나 실제 해당 과제에서 어떤 장치를 개발할 것인지 구체화되지 못하였으며, 양자 기계학습 광학 구현이라는 내용을 제시하였으나 어떤 방법으로 구현할 것인지, 어떤 성능을 구현할 것인지에 대한 구체적 내용이 제시되지 못했다. '특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현(비광학)' 과제는 목표는 '고난이도 문제연산 시연'이라는 추상적인 개념으로 제시되었으나 구현하고자 하는 구체적인 양자 시뮬레이터의 종류가 무엇인지, 어떤 수준의 장치를 개발할 것인지에 대한 구체성은 부족하였다. '양자컴퓨터 모형 설계 분석' 과제는 개발내용이 전혀 구체적이지 않고, 어떤 내용을 개발할 것인지에 대한 개념도 명확하게 정립되지 못하였다. 뿐만 아니라 기술개발 필요성에서는 범용 양자컴퓨터의 모형을 설계한다는 내용을 포함하고 있으나 성과지표 등에서는 양자 시뮬레이터에 해당되는 D-wave 사의 양자 시뮬레이터의 기술적 수치를 목표치(1,000 큐비트²⁶⁾)로 제시하고 있어 해당 과제가 양자 시뮬레이터와 관련된 내용인지 범용 양자컴퓨터 관련 과제인지 명확하지 않았다. '반도체 기반 양자컴퓨터 개발' 과제에서는 인(P)-핵 큐비트 방식과 양자점 큐비트를 이용하는 방식이 존재하고 두 방식 간 기

26) 범용 양자컴퓨터(Universal Quantum Computer)에서 상호 간 얽힘(Entanglement)이 존재하는 상태로 1,000 큐비트의 수준의 시스템 구현은 근 시일 내 구현이 불가능할 정도로 높은 목표임

술적인 차이 및 구현방법 차별성이 존재하지만 동일 과제에서 수행되는 충분한 근거가 제시되지 않았다. ‘다이아몬드 색중심 기반 양자연산기술 개발’ 과제에서 Diamond NV center를 이용한 양자컴퓨터 구현방식은 확장성(Scalability)이 낮다는 문제가 존재하는데 이 문제를 극복하고 어떻게 20 큐비트 수준의 시스템을 구현할 것인지에 대한 구체성이 부족한 것으로 분석되었다. 마지막으로 ‘범용 양자컴퓨터 소프트웨어 개발’ 과제는 연구목표 및 내용이 추상적으로 제시되어 구체적인 개발내용 및 방향을 확인하기 어려웠으며 양자컴퓨터 하드웨어가 개발되지 않고, 어떤 물리계(플랫폼) 방식의 양자컴퓨터가 상용화될 것인지 불분명한 상황에서 소프트웨어를 개발할 필요성이 구체적으로 제시되지 못했다.

<표 3-22> 양자컴퓨터 분야 지원과제 목록

요소 기술명	연구기간
3-1. 특수 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구 (광학)	'18년 ~ '25년
3-2. 특수 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구 (비광학)	'18년 ~ '25년
3-3. 양자 컴퓨터 모형 설계 분석	'18년 ~ '25년
3-4. 다중 큐비트 제어/측정 기술	'19년 ~ '23년
3-5. 논리 큐비트 개발 및 검증 기술	'18년 ~ '25년
3-6. 반도체 기반 양자컴퓨터 개발	'18년 ~ '25년
3-7. 초전도 기반 모듈화 된 양자컴퓨터 개발	'18년 ~ '25년
3-8. 다이아몬드 색중심 기반 양자연산기술 개발	'18년 ~ '25년
3-9. 이온 기반 Scalable 양자 플랫폼 기술 개발	'18년 ~ '25년
3-10. 양자메모리 기술 개발	'18년 ~ '25년
3-11. 확정적 양자 얽힘: 원거리 양자인터페이스 기술 개발	'18년 ~ '25년
3-12. On-Chip 양자 인터페이스 기술 개발	'18년 ~ '25년
3-13. 원자-광자 인터페이스 기술 개발	'18년 ~ '25년
3-14. 양자 연산 알고리즘 개발	'18년 ~ '25년
3-15. 범용 양자컴퓨터 SW 기술 개발	'18년 ~ '25년

출처 : 동 사업 기획보고서

나. 사업목표와 세부활동의 논리적 연계성

동 사업의 목표는 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품 분야, 양자컴퓨터 분야에 대해서 각각 독립적으로 설정되었다. 3개 분야 사업의 내용을 검토한 결과 모두 목표가 매우 포괄적으로 설정되어 있는 한계는 존재하지만 사업목표와 세부활동 간 연관성이 존재하는 것으로 판단된다.

다만 세부내용 측면에서 일부 활동과 사업목표 간 연관성이 명확하지 않은 부분이 존재하였는데, 먼저 양자암호통신 분야의 최종적인 목표인 유무선 통합 양자통신네트워크 구축이라는 측면에서 ‘양자암호 국가시범망 구축’ 과제를 제외한 나머지 과제 중 일부가 양자통신 네트워크 구축에 어떻게 기여하는지가 명확하지 않았다. 신규 QKD 프로토콜 개발, 양자통신 원천기술/오류제어 기술 등의 과제는 양자암호통신 원천기술 개발 과제로 양자암호통신의 기술력 향상 관점에서 필요성이 존재할 수 있으나, 동 사업 내 구축되는 양자통신 네트워크에 적용 여부가 불분명하여 목표 관점에서 연관성은 다소 미흡하다고 판단된다.

양자소자계측 및 부품 분야에서는 목표가 광자 제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술로 설정되어 있으나 이와 연관성이 낮은 과제가 일부 포함된 것으로 조사되었다. 양자통신용 모바일 원자시계가 동 사업 내 주요 지원과제 중 하나로 선정되었으나 이는 양자정보학 측면이라기보다 측정기기 혹은 양자적 특성을 활용하는 장치로 동 사업에서 추진하는 기술적인 관점과는 다소 간 차이가 존재한다. 기획보고서에서 모바일 원자시계를 개발하기 위해 필요한 기술 혹은 완성된 제품이 양자정보학 측면에서의 어떠한 상관관계를 가지는지, 그리고 모바일 원자시계가 양자암호통신 측면에서 어떠한 필요성 및 중요성을 가지는지 충분히 제시되지 못했다.

양자컴퓨터 분야는 사업목표와 사업내용 간 연관성은 존재하는 것으로 판단되었다. 그러나 이는 사업목표가 매우 포괄적으로 설정된 것에 기인한 것으로써, 양자컴퓨터 분야에 포함된 대부분의 과제가 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술개발이라는 목표에 해당되는 현상이 존재한다.

다. 세부활동의 성과지표의 적절성

세부활동 내 성과지표는 사업의 세부활동, 즉 과제의 최종목표 혹은 달성수준을 확인할 수 있는 지표(Indicator)에 해당되며 이에 대한 적절성을 점검함으로써 사업내용이 체계적으로 구성되었는지, 그리고 과제목표가 달성가능한지, 과제내용이 합리적인지를 확인할 수 있다. 세부과제별 성과지표를 검토한 결과 일부 과제에서는 과제목표와 부합하고 핵심적인 성능을 대표하지 못하는 성능지표가 사용되거나 중요 지표가 누락된 사례가 존재하였다.

먼저 양자암호통신 분야 내 ‘기지국간 양자신호 제어기술 개발’ 과제에서는 인공위성을 통해 양자암호통신을 구현하는 기술개발 내용이 포함되어 있으나 이에 관련된 성과지표는 포함되지 않았으며, 성능관점의 지표(예 - QBER) 역시 누락되었다. ‘양자통신 원천기술 및 오류제어기술 연구’ 과제는 주요 연구내용인 양자 오류제어 수준, 논리양자상태 충실도, 분

산 양자컴퓨터 기술, Key rate라는 성과지표는 제시되었으나 달성 목표치가 제시되지 않았으며 제시된 성과지표는 명확한 정의가 제공되지 않아 어떤 개념을 의미하는지 명확성이 낮았다. ‘양자암호 국가시범망 구축’ 과제에서는 성과지표가 구축규모(구축거리)만이 채택되었으나 해당 지표는 투입지표에 해당되어 해당 과제의 성과로 보기 어렵고, 기술적인 관점에서 3,000km라는 목표를 설정한 근거도 미흡하여 적절한 성과지표로 보기 어렵다. 뿐만 아니라 구축되는 시험망이 양자암호통신 관점에서 어떤 성능을 가지는지, 어떤 기술을 시험할 수 있는 테스트망인지 명확하게 제시되지 못했다.

양자소자계측 및 부품 분야 내 ‘양자상태 측정표준 확립’ 과제에서는 4개의 성과지표가 제시되었는데 4개 중 3개 지표가 동일하게 논문지표로 제시되어 적절한 성과지표가 설정되지 않았다. 뿐만 아니라 해당 과제의 성과가 논문으로 설정될 수 있는 논리 및 근거가 충분하지 않아 과제내용 및 목표 간 연관성도 낮은 것으로 판단되었다.

양자컴퓨터 분야에서 ‘양자 연산 알고리즘 개발’ 과제는 양자 시뮬레이션 이론 제시, 신규 양자 알고리즘 개발이라는 성능지표가 제안되었으나 이는 과제목표 수준에 해당하는 포괄적인 수준의 지표로 구체성이 있다고 보기 어렵다. 성과지표는 과제목표 달성 시점에 과제 성공여부를 판단할 수 있는 정성적 혹은 정량적인 목표치를 제시하여야 하지만 해당 과제의 성과목표는 어떤 수준/성능의 알고리즘을 개발하고 어떤 시뮬레이션 이론을 개발하는 것인지 구체화되지 않았다. ‘범용 양자컴퓨터 S/W 기술개발’ 과제는 양자 프로그래밍 언어 개발, 기계학습 모델링 등의 지표가 제시되어 있으나, 각 성과지표의 정의 및 개념이 명확하지 않아 구체성이 낮으며 성능에 대한 내용 및 목표도 제시하지 않아 적절하지 않다.

과제에서 제시된 성능지표가 과제의 일부 내용만을 반영하고 전체 개발내용을 포괄하지 못하는 사례가 존재하는 것으로 나타났다. 동 사업에서는 하나의 과제에서 동일하거나 유사한 기능을 가지는 장치를 다른 방법으로 여러 개를 개발하는 과제가 존재하는데, 광자를 통한 이미지 센서를 개발하는 과제와 광학 및 비광학 방식으로 특수목적 양자컴퓨터를 개발하는 과제가 이에 해당된다. 특수목적 양자컴퓨터를 개발하는 과제에서는 다수의 양자 시뮬레이터가 개발하는 내용을 포함하는데, 개발수준에 대한 성과지표는 1개 장치에 대한 내용만을 제시하고 있어 과제에서 개발되는 전체 장치에 대한 성능을 반영하기에 충분하지 않다. 양자 시뮬레이터는 종류에 따라 기대되는 목표성능(큐비트 수 또는 충실도(Fidelity)²⁷⁾ 등)이 상이하지만 하나의 성능지표만이 목표로 제시되어 과제 전체 개발내용을 포괄하지 못하는 문제가 있다. 광자를 통한 이미지센서 과제도 동일한 문제를 내포하고 있다. 단원

27) Qubit이 오류없이 연산하는 확률로 100%인 경우 오류가 없는 것을 의미하고, 0%인 경우 모든 연산에서 오류가 발생하는 것을 의미한다. 양자컴퓨터에서는 양자상태의 민감성 및 불안정성으로 인해 단일 qubit 에러, 얽힘상태가 유지되는 두 개의 qubits 간의 에러 등 다양한 에러가 존재한다.

자, 단분자, 반도체 양자점, 다이아몬드 큐비트 등 각기 다른 방법으로 광원을 만드는 내용을 포함하고 있으나 광원의 성능을 나타내는 지표는 한 개만 제시되어 해당 지표가 어떤 장치의 성능지표인지 알기 어렵다.

이외에도 동 사업 내 양자컴퓨터 개발과 관련된 과제 중 다수는 성능지표를 큐비트 숫자로만 표현하는 경우가 대부분이지만 개발성능을 판단할 수 있는 적절한 성능지표는 누락된 것으로 분석되었다. 연산능력 측면에서 큐비트의 개수가 중요한 요소임을 부인하기는 어렵지만, 양자 시뮬레이터 및 범용 양자컴퓨터의 성능은 큐비트의 숫자로만 표현되지 않는다. 기본적으로 범용 양자컴퓨터에서 다수 큐비트를 독립적으로 구현하는 것이 중요한 것이 아니라, 구현된 큐비트가 큐비트 간 상호작용, 즉 얽힘(entanglement) 상태를 안정적으로 유지하고, 이를 잘 제어하는 것이 중요하다. 동 사업 내 양자컴퓨터 분야 과제에서 제시하고 있는 성능 지표 중에서 큐비트 숫자를 개발목표로 제시한 과제를 정리하면 다음과 같다.

<표 3-23> 동 사업 양자컴퓨터 분야 세부과제별 성능지표

과제명	큐비트 개발 목표
특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구 (광학 기반)	상호작용 광자 10개, 큐비트 개수 20개
특수목적 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구 (비광학 기반)	측정 및 제어 가능한 격자배열 원자 수 1,000개, 조정 가능한 연결된 소자 큐비트 수 20개
양자 컴퓨터 모형 설계 분석	양자 CPU 큐비트 개수 1,000개
다중 큐비트 제어/측정 기술	다중 큐비트 개수 10개
반도체 기반 양자컴퓨터 개발	인핵 큐비트 12개, 양자점 큐비트 12개, 양자 논리 게이트 2개
초전도 기반 모듈화 된 양자컴퓨터 개발	측정 및 제어 가능한 모듈당 큐비트 개수 5개
다이아몬드 색중심 기반 양자연산기술 개발	연산 큐비트 개수 20개

출처 : 동 사업 기획보고서

상기 표에서 알 수 있는 것처럼 다수의 과제에서 개발목표를 큐비트 숫자로 표현하고 있지만 해당 큐비트가 얽힘 상태에 존재하는 것인지, 아니면 단순 구현인지 명확하게 정의되지 않고 있으며, 큐비트의 상태도 상호작용, 측정/제어 가능, 조정 가능, 연산 큐비트 등을 제각각 표현되고 있다. 정확한 양자컴퓨터의 개발목표 및 성능을 정의하기 위해서는 단순히 큐비트 숫자만을 표현하는 것이 아니라 큐비트 숫자와 함께 이와 연관된 기술적인 성능지표도 함께 포함되어야 한다.

동일 큐비트 숫자를 구현한 양자컴퓨터라도 연산성능은 매우 상이할 수 있다. 양자컴퓨터

구현방법에 따라 물리적인 특성이 매우 상이하므로 각 과제에서는 이를 반영한 세부적인 성과지표가 포함되어야 한다. 양자컴퓨터의 성능과 관련된 지표는 결맞음 시간(coherence time), 게이트 연산 횟수(gate operations per coherence time), 게이트 연산소요 시간(gate operation time), 게이트 연산효율(gate operation efficiency), 얽힘 상태로 존재하는 큐비트 숫자, 큐비트 간 연결성(connectivity) 등 매우 다양하다. 그러나 동 사업 내에서는 상기에 제시된 성능 관련 지표가 대부분 누락되거나 일부만 표현이 되는 등 성능을 대표하는 지표가 충분히 포함되지 않았다.

세부 성능지표별 목표치 설정근거를 검토한 결과 설정근거가 불명확하거나, 국내외 기술 수준이 고려되지 않아 실현가능성이 낮은 과제가 다수 존재하는 것으로 나타났다. 대부분의 과제에서는 사업종료 시 개발기술 수준이 세계최고 수준에 도달하는 것을 목표치로 제시하였다. 그러나 국내 연구기반, 연구인력, 기존 연구실적 등을 고려하면 세계최고 수준에 달하는 목표를 달성할 수 있는지 그 가능성 대한 근거가 충분하다고 보기 어렵다. 동 사업 29개 과제 중 20개 과제에서는 목표성능 지표에 대한 국내 연구현황을 '없음'으로 제시하고 있다. 즉 동 사업 과제와 관련해서 국내 연구기반이 매우 미약한 상황이다. 이런 상황에서 동 사업 추진을 통해 국내 기술수준이 세계최고 수준에 도달한다는 가정은 실현가능성이 명확하지 않으나, 목표치 설정 근거는 제시되지 않아 목표치가 합리적인 근거를 바탕으로 수립된 것으로 보기 어렵다. 충분한 연구예산이 투입되고 연구인력 양성이 이루어진다고 하더라도 기존 연구성과가 전무한 분야에서 세계 최고수준의 성과를 단 8년 만에 성취하는 것은 매우 위험도가 높다.

<표 3-24> 국내 연구성과 목표치가 없는 과제 예시

구분	세부과제명	핵심기술/제품 성능 지표	국내최고수준
양자 암호통신	무선 양자암호 통신 시스템 개발	- 전송속도@20km - 전송거리 - 비밀키 생성률@20km - QBER@20km	없음
	기지국간 양자신호 제어 기술 개발	- 채널/시스템 손실률 - 비밀키생성률@650m(이동차량) - 이동 각속도	제시되지 않음
양자소자 계측 및 부품	광자수 분해 검출기 개발	- 동작 파장 - 최대 측정 광자수 - 검출효율 - Dark count rate	없음
	단일 스핀 이미지 센서 개발	- 단일스핀 기반 양자 이미징 센서/시료에 접근 가능한 거리 - 양자 이미징 프로토콜/스핀감도 - 양자 이미징 프로토콜/온도감도 - 자기장 이미징 시스템/공간분해능	없음
양자 컴퓨터	특수목적 양자 컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 (비광학)	- 단일 큐비트 측정 및 제어 충실도 - 측정 및 제어 가능한 격자 배열 원자 개수 - 조정 가능한 연결된 소자 큐비트 개수	제시되지 않음
	양자컴퓨터 모형 설계 분석	- 양자정보 저장시간양자 - CPU 큐비트 개수	제시되지 않음

출처 : 동 사업 기획보고서

각 과제별로 성능목표의 목표치 설정근거를 살펴본 결과 설정근거가 명확히 제시되지 못하거나 논리적이지 못한 과제가 일부 존재하였다.

‘양자컴퓨터 모형 설계 분석’ 과제에서는 양자 CPU 큐비트 수 1,000개가 제시되었으나 해당 큐비트의 숫자가 워밍 상태에 존재하고, 범용 양자컴퓨터에 적용되는 내용이면 실현가능성이 전무하다. 2018년 현재 범용 양자컴퓨터 중 가장 높은 수준을 구현하는 IBM 및 구글 역시 50~70 큐비트 수준에 불과하며 큐비트의 숫자가 증가할수록 구현난이도가 기하급수적으로 증가하기 때문에 해당 과제 추진을 통해 1,000 큐비트 구현은 매우 어려운 것으로 보인다. 목표치 설정기준으로 D-wave 사의 양자 시뮬레이터(quantum annealer)를 제시하였지만 주관 부처는 동 사업 영역에서 D-wave 사의 quantum annealer 등 양자 시뮬레이터를 배제하고 있기 때문에 적절한 근거라고 볼 수 없다.

‘반도체 기반 양자컴퓨터 개발’ 과제에서도 국내외 기술수준으로 볼 때 제시된 목표치는

과도한 수준으로 설정된 것으로 판단된다. 반도체 기반 양자컴퓨터는 반도체 양자점 (quantum dot)을 이용하는 방식과 인-핵 큐비트를 이용하는 방식이 존재하는데 두 가지 방법 모두 1~2개 수준의 물리 큐비트(physical qubits)를 제어하고 얽힘 상태로 유지하는 연구성과만이 세계적으로 보고되고 있어, 이에 도달하지도 못한 국내 연구수준 등을 고려하면, 얽힘 상태에 존재하는 12개 큐비트 구현목표는 달성가능한 근거가 충분하다고 보기 어렵다.

일부 과제에서는 성과지표는 제시되었지만 달성 목표치가 제시되지 못한 사례도 발견되었다. ‘양자통신 원천기술 및 오류제어 기술연구’ 등 2개 과제에서는 지표만이 제시되고 목표치가 누락되고 관련 내용도 제시되지 않았다.

<표 3-25> 달성 목표치가 제시되지 않은 과제

세부과제명	핵심기술/제품 성능 지표	달성 목표치
양자통신 원천기술 및 오류제어 기술 연구	- 양자오류제어기술/논리양자상태충실도 - 분산 양자컴퓨팅 기술/Connectivity of a quantum circuit - Key rate	제시되지 않음
양자 연산 알고리즘 개발	- 양자 시뮬레이션 이론 제시 - 새로운 양자 알고리즘 - 특허 등록	제시되지 않음
범용 양자컴퓨터 소프트웨어 기술 개발	- 양자 프로그래밍 언어 개발 - 양자기계학습 모델링 - 특허 등록	제시되지 않음

출처 : 동 사업 기획보고서

라. 기간 추정과 시간적 선후 관계의 적절성

동 사업의 추진기간은 2018년부터 2025년까지 8년 간 추진되는 것으로 설정되어 있다. 주관부처는 동 사업의 추진기간이 8년으로 설정된 근거로 해외 관련 연구개발 프로그램의 사례를 제시하였으나 미국의 IARPA(Intelligence Advanced Research Projects Activity) 등 해외의 유관프로그램의 연구개발기간은 4~5년 수준이므로 사업추진기간의 합리성을 설명하는 근거로는 사용하기 어렵다. 뿐만 아니라 동 사업에서 실시된 기술수요조사에서 제기된 과제의 평균 연구기간은 5년 미만이므로 동 사업의 추진기간 설정근거는 명확하지 않으며 다소 장기기간으로 설정된 것으로 분석된다.

목표 부분에서 언급한 것과 같이 동 사업은 사업의 단계를 구분하고 있으며, 단계별 목표를 별도로 제시하였다. 단계는 1단계 4년, 2단계 4년으로 구분되어 있으며, 기획보고서에 따르면 1단계의 목표는 기초기술 개발, 2단계의 목표는 상용화 및 원천기술 확보라고 제시

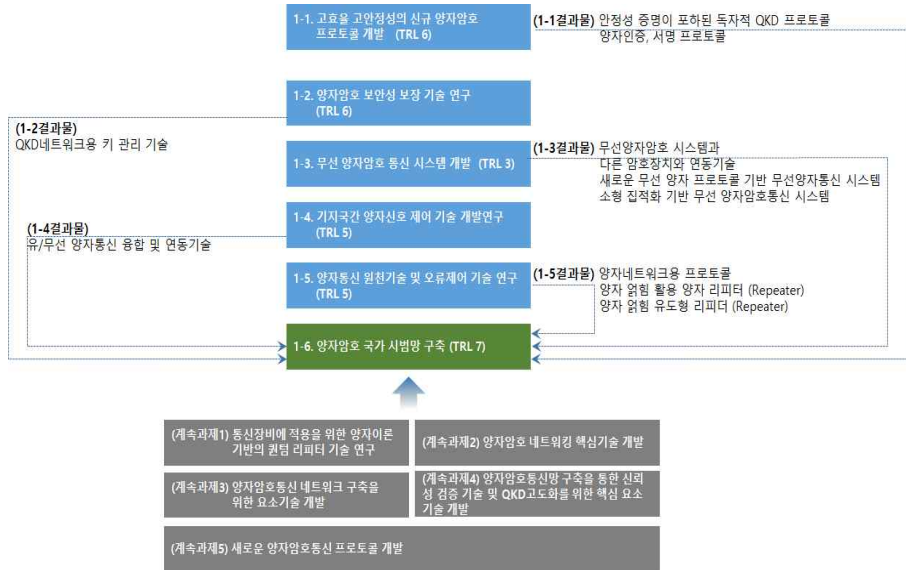
하였다. 그러나 기초기술을 4년 내에 개발하고 이를 기반으로 2단계 기간에 해당 기술을 상용화하겠다는 계획은 현실적이지 않다. 그리고 동 사업의 세부과제별 추진기간을 고려하면 단계별로 구분되지 않거나 단계와 무관하게 추진기간이 설정되어 단계별 성과목표를 달성할 수 있을지 분명하지 않아 단계별 구분, 단계별 목표 및 내용이 타당하게 설정되었다고 볼 근거가 부족하다.

<표 3-26> 동 사업 분야별 목표 및 단계별 목표

목 표	(양자통신) 유무선 통합 양자통신네트워크 구축 (양자 소자계측) 양자상태 계측기반 양자조정밀센서 및 양자이미징 핵심기술 개발 (양자컴퓨팅) 특수목적 양자컴퓨팅 시스템(20큐비트) 및 기초원천 기술개발	
단 계 별 성 과 목 표	1단계(2018~2021)	2단계(2022~2025)
	- 무선 양자암호 통신 기술개발 - 단일광자계측기 개발 - 특수 목적 양자기계 원천기술 개발 (4큐비트)	- 유무선 통합 시범 네트워크 구축 - 중력센서, 전자기센서 및 양자 이미징 센서 개발 - 특수 목적 양자기계 원천기술 개발 (20 큐비트) 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술 개발

출처 : 동 사업 기획보고서

기획보고서에서 동 사업은 분야 내 세부기술 간 기술연계가 존재한다고 설명하고 있다. 여기에서 기술연계라는 것은 단순히 특정 과제 간 기술적인 유사성이 존재한다는 의미가 아니라 실질적으로 발생한 성과물이 타 과제의 연구기반으로 활용되어 최종적인 성과물을 도출한다는 의미이다. 이를 위해서는 시기별 도출되는 성과물의 구체화, 전달되는 성과물의 성능 및 사양 구체화, 명확한 성과전달 시기, 전달받는 과제에서의 역할 등이 결정되고 이에 대한 내용이 사전에 기획되어야 한다. 그러나 동 사업에서는 각 과제 간 연계가 존재한다는 언급만을 반복적으로 제시하고 있을 뿐 어떤 성과물이, 어떤 성능을 가지고, 어떤 시점에 타과제로 연계되는지에 대한 구체적인 계획은 제시하지 못하였다. 예를 들어 ‘양자암호 국가시범망 구축’ 과제는 양자암호통신 분야에서 개발된 기술이 적용되는 테스트베드 역할을 하는 것으로 연계도에서 제시되어 있으며, 양자암호통신 분야 내 5개 과제의 결과물이 연계된다고 제시하였다.



[그림 3-8] 양자암호통신 과제의 기술연계 개념도

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

제시된 양자암호통신 분야 기술연계 개념도에서는 ‘고효율 고안정성의 신규 양자암호 프로토콜 개발’ 과제에서는 안정성 증명이 포함된 독자적인 QKD 프로토콜을 개발하여 시범망에 적용하고, ‘양자통신 원천기술 및 오류제어 기술’은 양자 얽힘 활용 양자 리피터, 양자 얽힘 유도형 리피터를 개발하여 시범망에 구축할 것이라고 제시하고 있다²⁸⁾. 그러나 사업 주관부처가 제시한 기술연계 개념도는 개념 수준으로 각 과제에서 어떤 종류의 어떤 성능을 가지는 성과물이 언제 연계되어 최종 결과물에 반영되는지에 대한 구체적인 연계 구조는 제시되지 않아 실제 연계 가능성이 명확하지 않다.

연계 관점에서 과제의 추진시기에 따른 연계가능성도 명확하지 않다. 양자암호통신 분야 내 과제의 종료 시점은 대부분 2026년으로 설정되어 있다. 반면 양자암호통신 시험망은 2020년부터 구축이 시작되며 2025년 구축이 완료된다. 이에 따르면 2026년에 종료되는 대부분의 과제는 양자암호통신 시험망에 기술적용 가능성이 매우 낮은 것으로 판단된다.

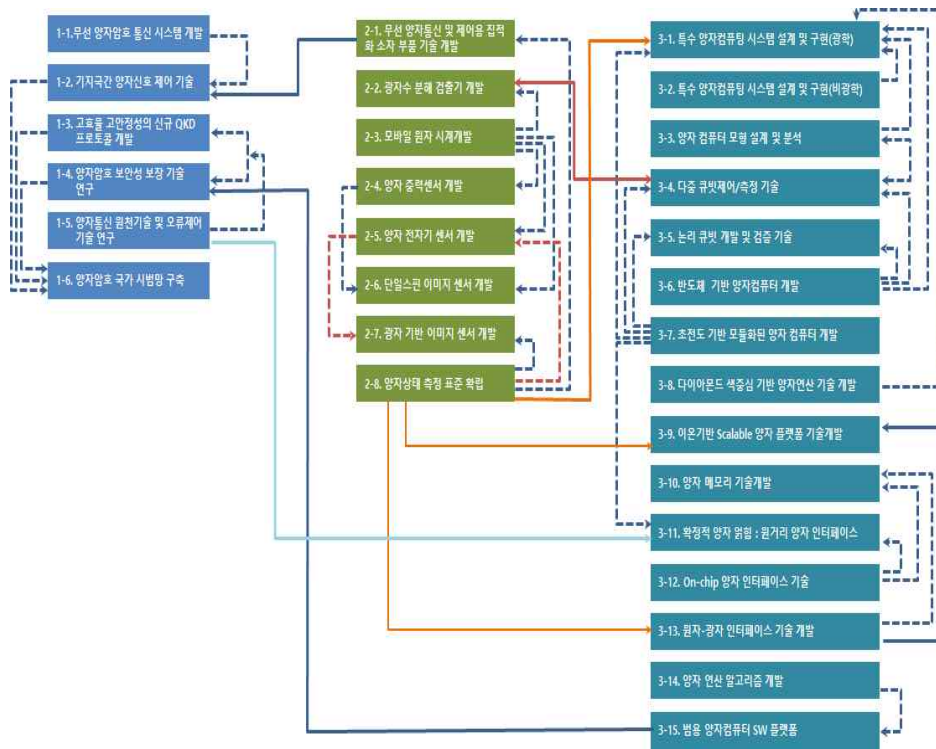
28) 동 사업에서 quantum repeater에 대한 연구과제가 포함되어 있으나, 해당 과제는 기초기술을 연구하는 과제로 구체적인 시스템이 도출될 수준으로 성과물이 도출되지 않는 것으로 내용이 제시되어 있으므로 동 사업 내 구체적인 성과물 전달 혹은 연계가 어려운 구조임. 실제 과제에서 제안한 방식의 quantum repeater를 개발하기 위해서는 동 사업기간을 초과하는 연구기간이 필요할 것으로 예상됨

<표 3-27> ‘양자암호통신 시험망 구축’ 과제의 주요내용 및 시기

주 요 연 구 내 용	1. 전송장비 및 양자암호장비와 연동 가능하며 다양한 대역폭 및 interface를 지원하는 암호 장비를 개발 및 적용(‘18~‘19년) - KOREN을 통해 높은 수준의 보안성을 유지해야 하는 의료 및 연구소간 네트워크 적용 - 암호호화기의 1G/10G/100G Ethernet 또는 OTN/SONET 등 인터페이스 기능 개발 및 QKD와 연동
	2. 수도권~지방권역의 8자형 양자암호 전국망구성 및 운용국 설치(‘20~‘25년) - 최소 8개 노드를 연결하는 8자형 전국망 구성 및 운용국 설치 <예시> 수도권 및 중부를 연결하는 링과 남부를 연결하는 8자망에 적용. 최소 특별시, 광역시 및 도청 소재지 및 정부 청사 연결하는 망 구축 - 전국망 중 장거리 구간(60Km초과)은 양자중계기/Trust Node 운용 및 Add/drop 기능 도입/운용 시험
	3. 행정, 금융, 의료, 연구망 등의 단위 목적별 양자암호 국가시험망 서비스(‘22~‘25년) - 8자망을 이용, 부처소요 반영한 전국 QKD 통신망 시범서비스 구현 <예시> 정부 데이터센터 (A)~(B) 간 백업망 양자암호화 등

출처 : 동 사업 기획보고서

양자암호통신 분야에 대한 과제 관점의 연계구조도는 추가제출자료를 통해 제시되었지만, 양자소자계측 및 부품 분야, 양자컴퓨팅 분야에 대한 연계는 매우 간략한 개념도만이 아래와 같이 제시되었다. 점선은 분야 내 연계, 실선은 분야 간 연계를 의미하고 있으나, 어떤 기술이 어느 시점에 성과물이 전달되는지 구체성이 낮고 연구기간 측면에서도 실제 연계가 가능한 시점에 성과물이 도출되고 이를 받아 연계연구를 수행할 수 있는 충분한 연구기간이 고려되었다고 볼 근거는 희박하다.



[그림 3-9] 기술개발 요소 별 상호 연계도

출처 : 동 사업 기획보고서

제 2 절 기술개발 성공가능성

기술개발 성공가능성 분석은 제안하는 기술의 발전추세가 사업목표를 고려한 합리적인 대규모 투자 근거인지 여부를 분석하는 기술추세 분석과 주요 연구개발활동 주체와의 상대적인 격차를 분석하는 기술수준 분석의 절차로 진행하였다.²⁹⁾ 기술추세는 특허조사를 기반으로 한 특허추세 및 기술발전단계의 검토, 기술수준은 특허조사의 지수분석 및 전문가 설문자료에 기반한 기술수준평가보고서 검토를 통해 분석하였다.

1. 기술추세 분석

기술추세 분석은 대규모 기술개발 활동이 발생하기 위한 관련분야 동향, 기술개발의 추진준비, 기술개발 결과물을 활용하기 위한 경제·사회적 상황 등을 동태적 관점에서 분석한 것을 의미하며, 국내 기술수준과는 무관한 세계적인 기술추세를 분석한다. 해당 분석결과로부터 대형 연구개발투자를 위한 시사점을 확인하는 것이 기술추세 분석의 주요 취지이고, 이를 위하여 특허출원 추이 및 특허 포트폴리오를 활용한 기술성장단계 분석 결과를 사용하였다.



[그림 3-10] 특허 분석을 통한 기술추세 분석

특허 포트폴리오에서는 시간의 흐름에 따른 특허 출원인 수와 출원 건수의 추이를 분석하여 두 항목이 적은 증가세를 보이기 시작하는 시기를 신기술이 출현하는 대동기로 본다.

29) 기술추세는 제안된 사업과 관련된 연구개발활동의 시간에 따른 변화, 기술수준은 연구개발주체별 상대평가에 초점을 기울인다는 점에서 차별화됨

이후 특허출원인과 특허의 빠른 증가세를 보이는 성장기로서, R&D의 급격한 증가와 경쟁이 격화되는 시기로 이어지고 지속적인 R&D활동으로 일부 업체의 도태가 나타나 특허의 출원인과 출원 건수도 정체하는 성숙기가 오게 된다. 그 이후, 대체 기술이 출현하고 기술발전의 불연속점이 발생하면 특허 건수까지 감소하게 되는데 이때가 쇠퇴기이며, 경우에 따라 기술의 유용성을 재발견하는 등의 사건이 일어나 특허의 출원인 수와 출원 건수가 다시 증가하는 회복기가 이어질 수 있다. 이러한 개념을 바탕으로 동 사업의 관련 특허 출원 추이를 조사하고, 전체 추이와 3개 분야별 세부과제 기술에 대한 기술성장단계를 파악하였다.

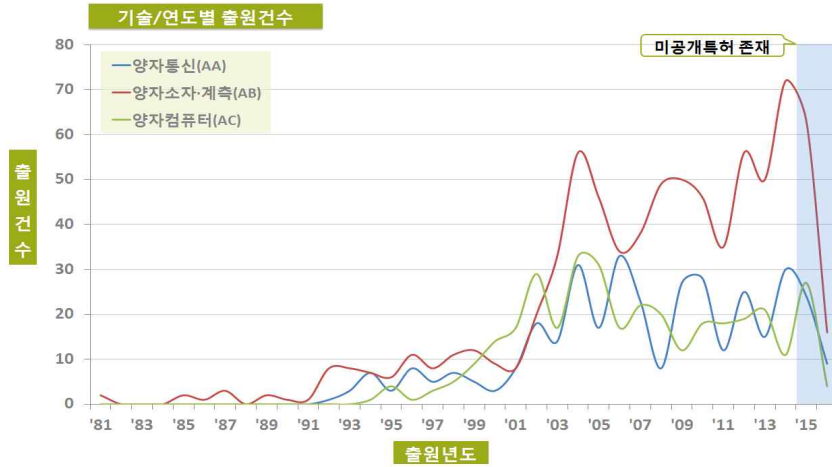
가. 특허출원 동향에 따른 기술추세 분석

동 사업 관련 분야별로 주요시장국³⁰⁾ 전체의 특허 출원동향을 살펴본 결과 1990년대 특허출원이 시작되었으나, 출원 건수는 매우 적은 수준으로 나타났다. 이에 따르면 동 사업의 연구분야는 기술개발단계 관점에서 초기인 것으로 추정되며 대규모 집합적 연구를 추진하는 관점에서는 추진할 당위성이 높다고 보기는 어렵다.

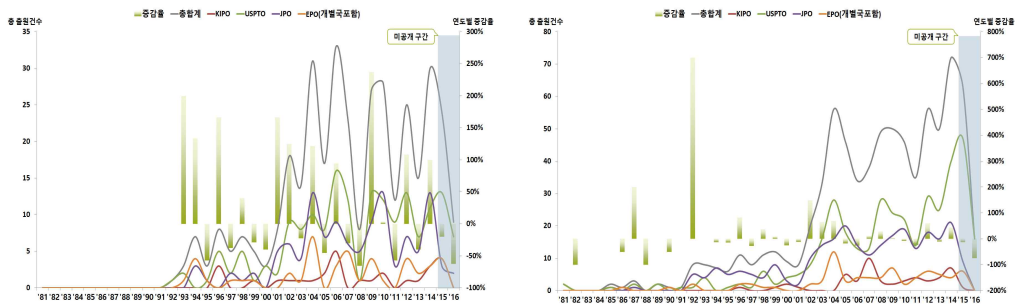
양자암호통신 분야와 양자컴퓨터 분야는 매년 20~30건 수준의 특허출원이 이루어지고 있으며, 소자부품 및 응용계측분야는 이보다 다소 많은 50건 수준의 특허출원이 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 이와 같이 관련특허의 연간 출원 건수가 30건 수준이므로 본격적인 특허출원이 이루어진 것으로 보기 어려우며, 이를 통해 기술성장단계를 추정하는 것은 적절하지 않다. 즉, 동 사업의 특허 출원 건수는 매우 과소한 단계로서 기술성장단계는 유의미한 분석결과를 보여주기 어려운 것으로 판단된다.

동 사업 관련 분야에서의 주요시장국별 특허 출원 동향으로는 2000년대 초부터 증감을 반복하며 출원 건수가 증가하는 것으로 나타났다. 그러나 가장 활발한 출원 활동을 하는 것으로 보이는 미국에서도 연간 출원 건수가 약 20건 내외 수준이며, 일본은 약 10건 내외, 한국 및 유럽은 5건 내외인 것으로 나타났다. 이러한 동향은 양자암호통신, 소자부품 및 응용계측, 양자컴퓨터 분야에서 유사하게 나타났으며 이 역시 전체적인 특허출원 건수가 매우 과소한 수준이라 유의미한 분석결과로 보기 어렵다.

30) 미국(USPTO), 일본(JPO), 한국(KIPO), 유럽(EPO)

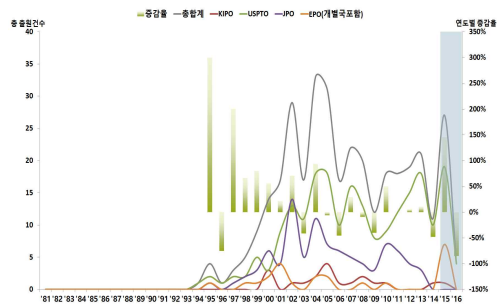


[그림 3-11] 동 사업 각 분야의 연도별 특허출원 동향(주요시장국 전체)



(a) 양자암호통신 분야

(b) 양자소자·계측 분야

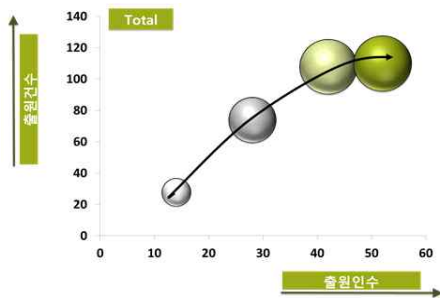


(c) 양자컴퓨팅 분야

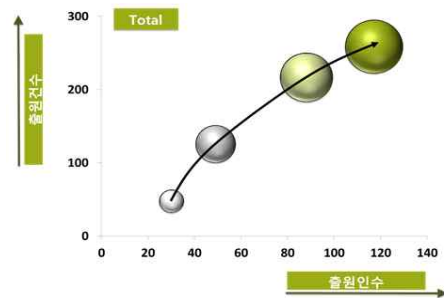
[그림 3-12] 주요시장국별 특허출원 동향

특히 포트폴리오를 통한 기술성장단계 추이 분석은 동 사업 관련 분야 특허출원 중 최근의 특허 출원 동향을 출원인 수 및 출원 건수 별로 4개 구간으로 나누어 수행하였다. 분석 구간은 특허 출원 연도를 기준으로 1구간(1995년~1999년), 2구간(2000년~2004년), 3구간(2005년~2009년), 4구간(2010년~2014년)으로 구성된다.

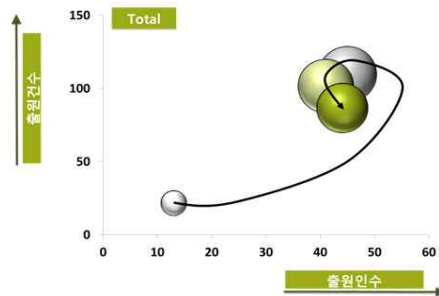
분석 결과 전체적으로는 출원인수와 출원 건수가 전 구간과 비교해 지속적으로 증가하고 있는 성장기의 형태로 나타났다. 다만, 분석 대상인 특허 건수가 분야별로 20년간 약 150건에서 300건 사이인 수준이므로, R&D가 증가하고 있고 경쟁이 점차 격화되는 동 사업의 단계가 성장기 단계로 단언하기 어렵고, 특허 건수와 출원인 수를 감안하면 태동기일 가능성도 존재한다. 양자컴퓨터의 경우 출원인 수 - 출원 건수의 경로관점에서는 쇠퇴기로 표현될 수 있으나 이는 해당시장이 매우 초기에 해당하여 특허 출원추세에 불안정성이 존재하는 것으로 판단된다.



(a) 양자암호통신 분야



(b) 양자소자·계측 분야



(c) 양자컴퓨팅 분야

[그림 3-13] 기술분야별 성장단계

나. Hype cycle을 통한 기술추세 분석

정보통신기술진흥센터에서 2016년에 발간한 ICT 기술수준 조사보고서에서는 Hype cycle을 통해 기술별 성장단계를 태동기, 거품기, 거품제거기, 재조명기, 안정기 등 5개 구역으로 구분하고 있으며 각 단계별 정의는 다음과 같다.

<표 3-28> Hype cycle 시기별 구분 및 특징

단계	설명
태동기 (기술축발시기)	- 잠재적 기술이 관심을 받기 시작하는 시기 - 초기단계의 개념적 모델과 미디어의 관심이 대중의 관심을 불러일으킴 - 상용화 제품이 없고 상업적 가치도 증명되지 않은 상태 - Prototype이 존재하고 개념 증명을 하는 시연이 가능하나 기업의 입장에서 보면 대부분 매출은 거의 없는 상태임
거품기 (기술에 대한 관심의 거품시기)	- 초기의 부풀려진 기대로 시장에 알려지게 되어 다수의 실패 사례와 일부의 성공 사례가 양산됨 - 일부 기업은 사업에 착수하지만 대부분의 기업은 관망 상태에 있으며, early adapter를 위한 제품이 주류를 이룸
거품제거기 (관심의 제거시기)	- 실험과 구현의 결과가 좋지 않아 대중의 관심이 쇠퇴함 - 제품화를 추진했던 기업들은 포기하거나 실패 - 초기의 제1세대 제품들의 실패사례들이 알려지면서 시장의 반응은 급격히 냉각됨 - 살아남은 기업들은 소비자가 만족할 수 있는 제품 및 향상에 성공한 경우에만 투자를 지속함
재조명기 (기술의 재조명 시기)	- 기술의 가능성을 알게 된 기업들은 지속적인 투자와 개선으로 수익 모델을 나타내는 좋은 사례들이 증가하고 성공모델에 대한 이해가 증가하기 시작함 - 제2세대 제품과 부가서비스들이 출시되고 더 많은 기업이 투자하기 시작하나, 보수적 기업은 여전히 관망(유보)적 상태를 유지함
안정기 (기술 사용화의 안정시기)	- 제3세대 제품 및 서비스가 출현하고 시장과 대중이 본격적으로 수용하기 시작하면서 시장이 급격히 열리고 매출은 급증하여 성과를 거두게 됨 - 기업의 생존가능성 평가에 대한 기준이 명확해지며, 기술은 시장에서 주류로 자리 잡기 시작함

출처 : 정보통신기술진흥센터, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」 내용 재구성, 2017.7

본 보고서에 따르면 양자컴퓨터에 대한 Hype cycle은 태동기에 해당되는 것으로 분석하고 있다. 양자통신 시스템과 양자통신부품 역시 Hype cycle 분석결과 모두 태동기에 해당하며 안정기 도달시간은 10년 이상 소요된다고 제시하였다.

태동기는 잠재적 기술이 관심을 받기 시작하는 시기로, 초기 단계의 개념적 모델 발생,

대중의 관심이 발생하는 시기로 정의된다. 다만 Hype Cycle 분석에 적용된 항목명과 영문명, 세부기술 설명에는 괴리가 있으므로 유의할 필요가 있다.³¹⁾

<표 3-29> 기술 분류별 Hype cycle

소분류	기술명	Hype cycle 위치	안정기 도달기간	기술 시기
CCE. 양자통신시스템	14. Quantum Computing	1구역	10년 이상	태동기
CDC. 양자통신 부품	17. Quantum Money	1구역	10년 이상	태동기

출처 : 정보통신기술진흥센터, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」 내용 재구성, 2017.7

31) ICT 기술수준조사보고서에서는 Hype cycle기술 정의표에서 Quantum computing을 양자통신시스템으로, quantum money를 양자통신부품으로 해석하고 있는데 이는 잘못된 해석으로 보인다. Quantum computing은 용어 자체로도 양자컴퓨터로 해석되며, 기술설명표에서도 양자컴퓨터를 설명하고 있어 양자컴퓨터로 해석하는 것이 적절하며 quantum money는 양자물리학을 사용하여 위조가 불가능한 지폐를 의미하는 개념으로 양자통신 부품과는 무관한 개념이다. 양자통신부품과 양자통신부품은 국내외 기술수준 분석에서도 동일하게 적용되는 항목으로 국내외 기술수준 분석에서는 상위 기술 분류(네트워크 시스템, 네트워크 부품)를 고려하면 적절한 개념이 설정되어 조사된 것으로 추정되나 보고서를 통한 세부적인 사실검정에는 한계가 존재하였다.

2. 기술수준 분석

연구개발사업의 예비타당성조사에서 지칭하는 기술수준이란 국가 간 성장을 격차를 설명하기 위하여 제안된 기술격차이론(Technology gap theory)의 연장선상에서 정의된다. 실제 기술수준이 높은 국가에서는 연구개발에 의한 내부적인 기술혁신의 창출능력이 유일한 성장의 원천인 반면, 기술수준이 낮은 국가에서는 이뿐만이 아니라 기술의 모방 및 확산 잠재력이나 구조적, 제도적인 요소도 주요 성장의 원천이 된다. 따라서 기술수준이 높아 연구개발만이 유일한 원천이 되는 경우에는 상대적으로 우호적인 견해가 도출되며, 기술수준이 낮으면 연구개발 외에 다양한 방법이 있는 것으로 판단되어 연구개발사업에 유보적인 입장을 취하게 된다. 동 사업은 관련 기술 특허의 질적 분석과 중점 과학기술 수준에서의 기술수준을 분석하였다.

가. 특허를 통한 기술수준 분석

특허를 통한 기술수준 분석은 동 사업과 관련된 모든 분야에서 미국과 일본이 높은 수준으로 나타났으며, 그 외 나머지 국가는 출원 건수가 과소하여 기술수준 분석이 유의미한 결과를 가지지 않는 것으로 나타났다.

양자암호통신 분야에서는 미국이 가장 많은 특허를 보유하고 있으며 기술력지수와 시장확보지수가 가장 높아 다양한 국가에서의 기술개발 활동을 진행하고 있는 것으로 나타났으며, 영국은 인용도지수와 특허영향지수가 가장 높은 것으로 나타나 평균보다 높은 질적수준의 특허를 보유하고 있는 것으로 판단된다.

양자소자계측 및 부품 분야에서는 미국의 등록특허 수와 기술력지수가 가장 높고, 시장확보지수는 캐나다가 가장 높게 나타났다.

양자컴퓨터 분야는 미국이 가장 많이 특허를 등록하였으며 기술력지수가 가장 높았고, 기타 다른 특허경쟁력 지수는 호주와 중국이 높은 것으로 나타났으나 절대적인 특허건수가 매우 적어 의미를 부여하기는 어려운 수준인 것으로 조사되었다.

<표 3-30> 동 사업 분야 국가별 특허경쟁력 지수 결과(1995~2014년, 미국)

분야	국가	특허 등록수	CPP	PII	TS	PFS
양자 암호 통신	미국	48	18.72	0.97	41.60	1.28
	일본	18	11.28	0.58	10.49	0.76
	영국	14	43.50	2.25	31.47	0.62
	캐나다	2	16.50	0.85	1.71	0.71
	스위스	2	6.00	0.31	0.62	0.80
	중국	2	9.00	0.47	0.93	0.71
	대한민국	2	4.00	0.21	0.41	0.36
	이탈리아	1	4.00	0.21	0.21	1.07
	핀란드	1	1.00	0.05	0.05	1.25
	벨기에	1	5.00	0.26	0.26	0.71
양자 소자 부품 및 계측	미국	88	15.42	1.07	94.14	0.79
	일본	34	9.21	0.64	21.71	0.75
	캐나다	17	25.06	1.74	29.55	3.14
	영국	10	13.50	0.94	9.37	0.82
	스위스	4	33.50	2.32	9.30	0.60
	독일	3	11.67	0.81	2.43	0.50
	중국	3	10.67	0.74	2.22	0.55
	대한민국	3	1.33	0.09	0.28	1.79
	프랑스	3	17.33	1.20	3.61	0.40
	이스라엘	3	8.67	0.60	1.80	0.45
양자 컴퓨터	미국	89	11.15	1.07	94.95	0.86
	일본	16	9.44	0.90	14.45	0.81
	호주	9	9.22	0.88	7.94	2.50
	캐나다	3	7.67	0.73	2.20	1.06
	벨기에	2	3.00	0.29	0.57	1.06
	이스라엘	1	6.00	0.57	0.57	1.32
	오스트리아	1	8.00	0.77	0.77	0.53
	영국	1	2.00	0.19	0.19	1.85
	중국	1	14.00	1.34	1.34	1.85
	대한민국	0	0	0	0	0

* CPP(Cites Per Patent) : 인용도지수, PII(Patent Impact Index) : 특허영향지수, TS(Technology Strength) : 기술
력지수, PFS(Patent Family Size) : 시장확보지수

* 캐나다 D-wave 사의 특허는 제외됨(동 사업의 지원영역이 아님)

나. 중점과학기술 관련분야 기술수준 분석

기술수준평가는 「과학기술기본법」 제14조 및 동법 「시행령」 제24조에 따라 국가적으로 중요한 핵심기술을 대상으로 2년마다 수행되고 있으며, 평가결과는 기술향상 시책을 수립하는데 기초자료로 활용되고 있다. 「2016년도 기술수준평가 보고서」³²⁾는 「제3차 과학기술기본계획」에서 수립한 120개 국가전략기술을 대상으로, 주요 5개국(한국, 미국, EU, 일본, 중국) 간 기술수준과 기술격차의 평가 결과를 나타낸다. 동 항목에서는 「2016년도 기술수준평가 보고서」를 통해 동 사업 관련분야의 우리나라에서의 상대적 기술수준을 조사하였다.

「2016년도 기술수준평가 보고서」를 통한 기술수준분석 결과, 「제3차 과학기술기본계획」에서 제시된 120개의 국가전략과학기술 중 동 사업과 관련된 기술은 지식정보 보안기술과 신개념 컴퓨팅기술이 연관된 것으로 나타났다.

지식정보 보안기술은 양자암호통신 기술과 연관성이 일부 존재하며, 주요국 대비 기술수준이 높고 최고기술 보유국과 기술격차가 작은 편이었다. 최고기술보유국은 미국이며, 한국의 기술수준은 미국대비 81.5%이며, 기술격차는 2.7년으로 선도그룹 내에 포함되었다.

신개념 컴퓨팅기술은 동 사업 내 양자컴퓨터 분야와 연관성이 존재하며, 주요국 대비 기술수준과 기술격차가 존재했다. 최고기술보유국은 미국이며, 한국의 기술수준은 미국 대비 80.8%이며, 기술격차는 2.8년으로 선도그룹에 포함되었다. 다만 신개념 컴퓨팅기술은 슈퍼컴퓨터, 바이오컴퓨터, AI 등 지능형컴퓨터, 양자컴퓨터 등 4개의 기술을 포함하고 있으므로, 양자컴퓨터 이외에도 다른 부문에 대한 기술수준이 함께 조사되어 병합된 결과라는 점은 주지할 필요가 있다.

<표 3-31> 최고기술보유국 대비 주요국 기술수준 및 기술격차 (양자암호통신 관련)

국가	지식정보 보안기술								
	기술			기초연구			응용·개발연구		
	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)
한국	선도	81.5	2.7	추격	80.0	3.2	선도	83.0	2.2
중국	추격	74.5	3.7	추격	72.6	4.0	추격	76.4	3.4
일본	선도	85.6	2.3	선도	84.0	2.6	선도	87.2	2.0
EU	선도	90.0	1.5	선도	90.0	1.7	선도	90.0	1.4
미국	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0

출처 : 한국과학기술기획평가원, 「2016년도 기술수준평가」, 2017.7

32) 한국과학기술기획평가원, 2016년도 기술수준평가, 2017. 7

<표 3-32> 최고기술보유국 대비 주요국 기술수준 및 기술격차 (양자컴퓨터 관련)

신개념 컴퓨팅기술(양자·뉴로 등)									
국가	기술			기초연구			응용·개발연구		
	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)	그룹	수준(%)	격차(년)
한국	선도	80.8	2.8	추격	80.0	2.6	선도	81.5	3.1
중국	추격	73.9	3.4	추격	72.3	3.4	추격	75.5	3.5
일본	선도	81.2	2.5	선도	80.8	2.5	선도	81.5	2.5
EU	선도	86.8	2.4	선도	86.3	2.3	선도	87.3	2.5
미국	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0	최고	100.0	0.0

출처 : 한국과학기술기획평가원, 「2016년도 기술수준평가」, 2017.7

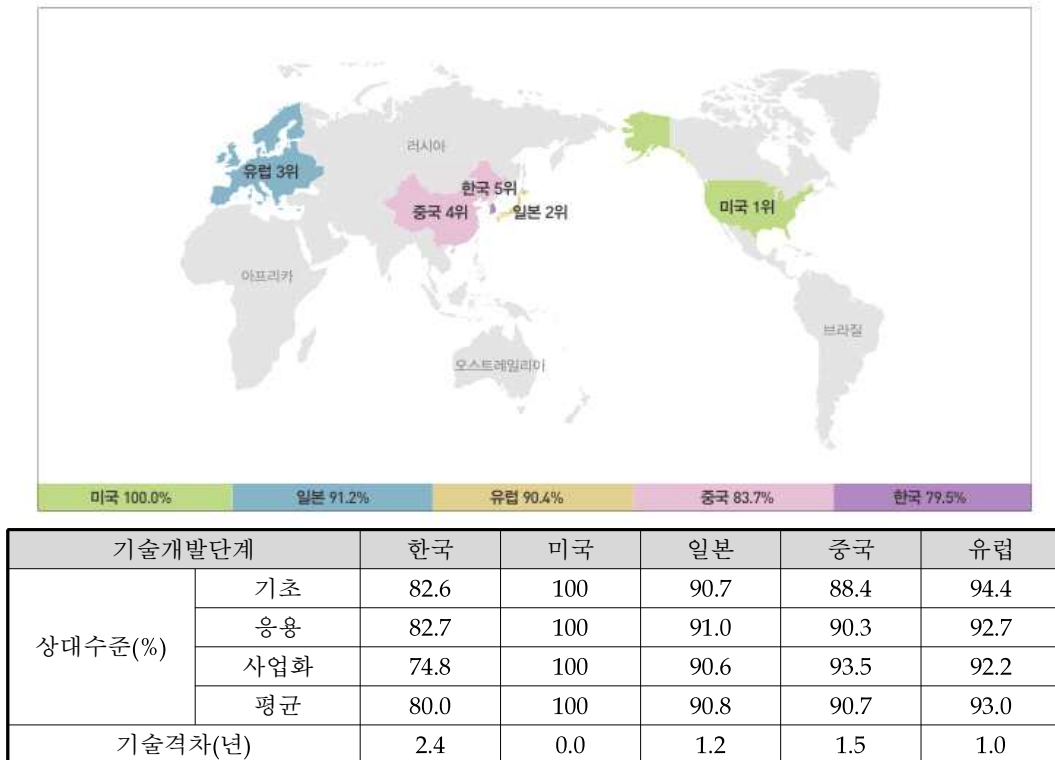
다. ICT 기술수준 조사보고서를 통한 기술수준 분석

정보통신기술진흥센터에서 발간한 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」에 따르면 양자통신 부품과 양자통신 시스템의 기술수준은 경쟁국 대비 상당히 낮은 수준인 것으로 나타났다.

양자통신 부품은 기술수준이 주요 분석 대상국 중 가장 낮았으며 사업화 단계의 기술수준이 상대적으로 더 열위에 있는 것으로 분석되었다. 기초분야의 기술수준은 최고기술국인 미국대비 82.6% 수준이나 사업화 단계의 기술수준은 74.8%로 다소 낮았으며 분석대상국인 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽에서 가장 낮은 기술수준이었다.

양자통신 시스템 역시 기술수준이 주요 분석 대상국 중 가장 낮았으며, 연구개발 단계(기초·응용·개발)와 무관하게 낮은 수준인 것으로 분석되었다. 기초연구단계의 기술수준이 선진국인 미국대비 67.1%로 분석되어 상대적으로는 높았으나 절대적인 수준으로는 낮았으며 응용·사업화 부문에 대한 기술수준은 각각 67.1%, 65.7%로 더 열위에 존재하였다. 양자통신 부품과 유사하게 분석대상국인 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽에서 가장 낮은 기술수준을 가지는 것으로 조사되었다.

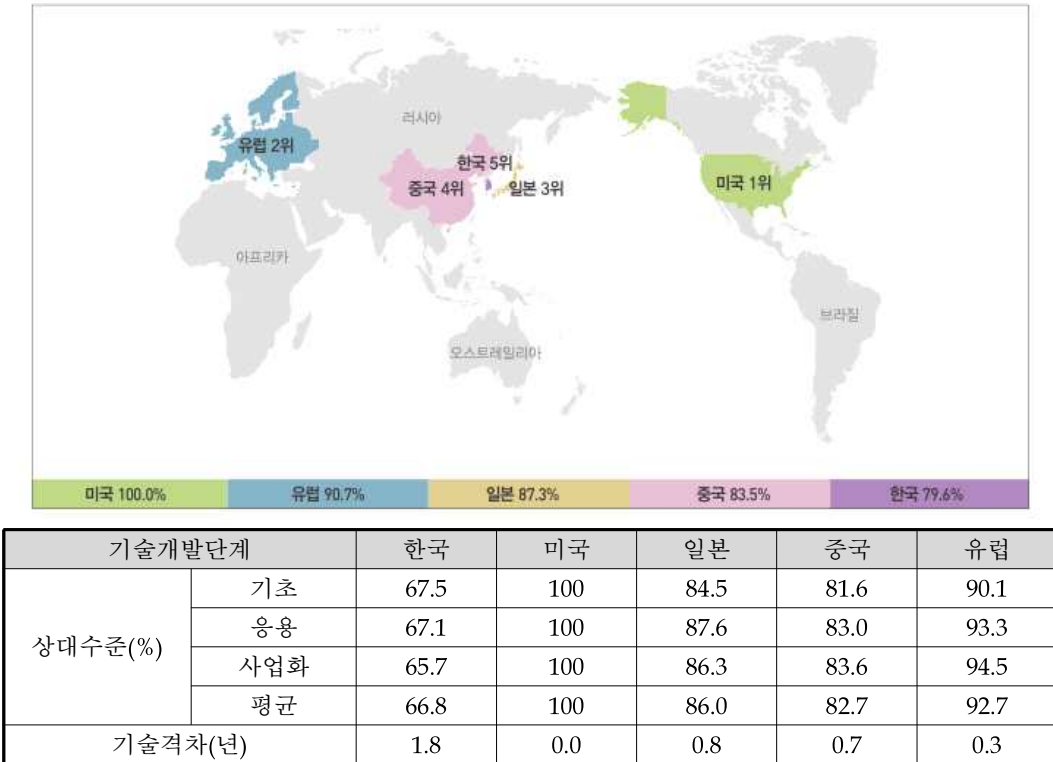
<표 3-33> 네트워크 부품 중 양자통신부품 기술수준



* 단, 그림의 순위는 네트워크 부품 전체 기술수준 순위

출처 : 정보통신기술진흥센터, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」 내용 재구성, 2017.7

<표 3-34> 네트워크 시스템 중 양자통신시스템 기술수준



* 단, 그림의 순위는 네트워크 부품 전체 기술수준 순위

출처 : 정보통신기술진흥센터, 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」 내용 재구성, 2017.7

제 3 절 기존 사업과의 중복성

1. 중복성 검토방향

국가연구개발사업의 예비타당성조사에서 중복성 분석은 기존 사업과 정부 연구자금의 전달체계 측면에서 중복성이 있는지를 검토하여 동 사업과 중복가능성이 있는 비교대상사업을 발굴하는 과정이다. 중복성 분석은 사업의 특징 확정, 중복사업의 발굴, 세부내용 분석, 중복성 분석결과 보고의 과정으로 이루어지며, 예비타당성조사 지침에서는 대상사업과 비교대상사업을 1:1로 비교하도록 규정하고 있으며, 사업의 특징 확정단계에서는 사업(세부)목표, 추진체계, 지원대상, 지원분야가 구체적으로 존재하는 가를 분석하고, 중복사업 발굴을 위해 국가R&D사업현황과 조사·분석정보를 제공하는 국가R&D사업관리서비스(NTIS)에서 유사한 사업 및 과제를 추출하여 대상사업과 비교하게 된다.

본 절의 중복성 분석에서는 동 사업의 특성과 선행 사업과의 연관성을 기준으로 조사를 실시하였고, 예비타당성조사 지침에 명시된 사업목표, 추진체계, 지원대상, 지원분야를 기준으로 검토하였다. 검토 후보군은 NTIS에서 제공하는 국가 R&D사업 및 과제 정보를 통해 동 사업과 유사한 사업 또는 과제를 검색·분석하고, 자체 중복성 검토결과 등을 참고하여 도출·정리하였다.

2. 사업수준의 중복성

먼저 동 사업의 내용과 같이 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 분야의 연구개발을 동시에 지원하는 사업은 존재하지 않는 것으로 조사되었다. 그러나 3개 분야별로 지원이 이루어지는 사업은 일부 존재하였다. 양자암호통신 분야는 과학기술정보통신부 내에서 추진하는 ICT융합산업원천기술개발사업 및 표준과학연구원 연구운영비 지원사업 등에서 중복가능성이 존재하는 것으로 분석되었다.

<표 3-35> 유사·중복 가능성 검토 사업

부처	사업명(내역사업)
과학기술정보통신부	ICT융합산업원천기술개발 사업
과학기술정보통신부	한국표준과학연구원 연구운영비 지원사업 (미래 측정과학기술 개발, 국가기반측정표준 선진화 사업)

가. ICT융합산업원천기술개발사업(과학기술정보통신부)

과학기술정보통신부의 ICT융합산업원천기술개발사업은 ICT 기반의 산업융합 핵심원천기술에 대한 지원을 통해 미래 ICT융합 신산업을 육성하기 위해 추진하는 사업으로 2009년부터 추진되고 있다. 이 사업은 융합기술이라는 관점에서 다소 광범위하게 다양한 기술이 포함되어 있으며 예산요구서 기준으로 ICT융합서비스, 미래성장동력, 지능정보/로봇융합서비스, 다부처 공동연구강화, 양자정보통신, 3D 프린팅 등의 항목을 지원하고 있다. 동 사업은 추진범위에 ICT기반 융합기술이 모두 포함되기 때문에 사업목표가 예비타당성조사 대상사업범위를 포괄하고 있으며, 주요 사업내용에 양자정보통신을 지정하고 있어 중복가능성이 존재하고 있다. 2017년에 2개 과제에 36억 원이 지원되었으며, 2018년에도 유사한 규모에 대한 지원을 요구하고 있으며 지원과제에는 양자암호통신 기술관련 내용이 포함되어 있다. 다만 동 사업이 2019년에 종료되는 점, 양자정보통신 분야에서 계속과제에 대한 지원을 유지하고 신규과제 금액은 요구하지 않은 점을 고려하면 2019년 이후 유사중복성 부분은 해소될 수 있다. 다만 이 경우에도 이 사업에서 추진하던 과제를 어떻게 동 사업과 연계할 것인지에 대한 연계 계획은 수립되어야 할 필요가 있다.

<표 3-36> ICT융합 산업원천기술개발사업 개요

사업명	ICT융합산업원천기술개발사업
사업비/기간	(2017년 예산) 900억 원 / 2009 ~ 2019
추진목적	ICT 기반의 산업융합 핵심원천기술 개발에 대한 집중지원으로 미래 ICT 융합 신산업을 육성하여 우리 경제의 성장 잠재력을 확충
사업내용	○ ICT 융합서비스 - 지능정보기술 등 첨단 ICT 기술과 타산업분야와의 융합활성화를 통한 새로운 서비스 창출 및 기존서비스의 획기적 개선을 위한 기반기술 개발 ○ 미래성장동력 - 스마트카, 지능형반도체 등 미래성장동력 원천기술 확보 ○ 지능정보/로봇융합서비스 기술개발 - 지능정보기술을 로봇·ICT 디바이스 등 HW에 적용하여 새로운 융합 서비스 창출 ○ 다부처 공동연구강화 - 다부처 공동기획사업 추진 ○ 양자정보통신 - 양자역학적 특성을 활용하여 초고속연산 등 기존 정보통신의 한계를 극복할 수 있는 차세대 정보통신기술 개발 ○ 3D 프린팅 - 창의소재 및 바이오분야 3D프린팅 SW플랫폼 및 서비스 플랫폼 기술개발

출처 : 2018년도 예산요구서

나. 한국표준과학연구원 연구운영비지원사업(과학기술정보통신부)

과학기술정보통신부의 한국표준과학연구원 연구운영비지원사업은 국제적 동등성을 갖춘 국가측정표준을 확립·유지·향상하고, 정밀측정 및 시험평가기술을 개발하여 산업체 및 공공 부문에 보급하는 것을 목적으로 추진되는 사업이다. 동 사업은 크게 6개의 세부내용으로 구성되어 있으며 그 중 미래 측정과학기술 개발 부분에서 동 사업 내 양자소자계측 및 부품 분야와 일부 중복가능성이 존재하는 것으로 분석되었다. 해당 부분에서는 양자전기 표준소자 및 측정기술개발, 단일 양자기반 측정기술 개발에 대한 지원내용을 포함하고 있어 동 사업 내 양자기반 측정센서/장비 개발부분과 연관관계를 살펴볼 필요가 있다. 검토결과 미래 측정과학기술 개발 내용에 양자측정 기술이 지원내용으로 명시된 것은 아니며 나노기반 융합 측정기술 개발 항목 아래에 과제수준으로 양자측정 기술에 대한 내용이 포함되어 사업단위에서의 중복가능성은 높지 않은 것으로 판단된다.

<표 3-37> 한국표준과학연구원 연구운영비 지원사업 개요

사업명	한국표준과학연구원 연구운영비 지원사업 내
사업비/기간	(2016년 예산) 550억 원 / 1978 ~
추진목적	국제적 동등성을 갖춘 국가측정표준을 확립·유지·향상하고, 정밀측정 및 시험평가기술을 개발하여 산업체 및 공공부문에 보급
사업내용	○ 국가기반측정표준 선진화 - 국가 기반 물리분야 측정표준연구 및 교정측정능력 선진화 연구를 통한 세계적 수준의 SI 단위 국가측정표준 확립 및 보급체계 향상 ○ 삶의 질 측정표준 확립 - 바이오임상 측정표준기술개발, 온실가스 규제/화학재난/대기 스모그 대응을 위한 세계선도 측정기술개발, 식품 영양성분의 최상위 측정기술 개발, 방사선 측정표준 확립, 공공안전 및 보안 측정 원천기술개발 ○ 첨단산업 측정기술 개발 - 국가 주력산업의 경쟁력 강화 및 미래 신성장동력 산업창출을 위한 첨단 산업측정기술 개발, 나노물질 안전성 확보 ○ 미래 측정과학기술 개발 - 나노기반 융합 측정기술 개발, 의료분야 교정 및 표준소급성 기술개발 ○ 국가측정시스템 선진화 연구 - 국가표준보급체계의 선진화, 국가표준체계 선진화 및 측정과학기술 고도화 ○ 창의연구사업 - 국제단위계 재정의에 기여하기 위해 新원리 측정표준 및 측정기술도출, Quantum jump를 가져올 수 있는 측정표준 및 측정기술의 개발

출처 : 2017년도 예산요구서

<표 3-38> 한국표준과학연구원 연구운영비사업 내 미래 측정과학기술 개발사업 개요

사업명	미래측정과학기술 개발(한국표준과학연구원 연구운영비 지원사업 내)
사업비/기간	(2016년 예산) 99억 원 / 2009 ~
추진목적	나노기반 융합 측정기술개발 및 의료분야의 교정 및 표준소급성 기술개발을 통한 의료기기 선진화
사업내용	○ 나노기반 융합측정기술 개발 - 양자전기 표준소자 및 측정기술 개발, 단일양자 기반 측정기술개발 ○ 차세대 첨단의료측정 플랫폼 개발 사업 - 무독성 나노입자 개발 및 신개념 의료영상 적용 ○ 의료융합 측정표준 확립 - 의료용 고감도 초음파 측정표준 개발 ○ 저차원 소재계능 평가기술 개발 - 2D 나노 반도체 전하동력학 측정, 전산모사를 통한 ZT 예측, 열전기 물성 측정기술 개발 - 역방향 제일원리 기반 에너지 소재 설계

출처 : 2017년도 예산요구서

3. 과제 수준의 중복성

동 사업 세부과제와 연관성이 높거나 유사한 내용을 지원하는 과제를 검토한 결과, 사업 수준에서 유사중복 가능성이 존재하는 사업 이외에도 세부과제 수준에서 중복가능성 혹은 유사성이 존재하는 과제가 존재하는 것으로 분석되었다. ICT 융합산업원천기술개발 사업 내 '양자암호통신망 구축을 통한 신뢰성 검증 기술 및 QKD 고도화를 위한 핵심요소 기술 개발(ICT 융합 산업원천기술개발사업, 과학기술정보통신부)' 과제는 양자암호통신 실험망을 구축하는 내용으로 동 사업에서 구축하고자 하는 시험망 과제와 연관성이 상당히 높으며, 시험능력 측면에서 중복가능성이 존재한다. 해당 과제에서 구축하는 실험망과 동 사업의 시험망 간에는 구축규모, 세부 기술사양 등에서 차별성이 존재하지만 장거리 양자암호통신 시험, N:N 네트워크 시험을 수행한다는 관점에서는 두 과제의 유사성이 존재한다.

<표 3-39> 양자암호통신망 실험망 구축과제* 세부 내용

시험구간	구축시기	주요 내용
분당-용인	2016. 2.	• 1:1 양자암호통신 장비시험 • 68km 실제 운용망 연동시험
KISTI	2016. 2.	• 트래픽을 고려한 연동 시험 • 11km 구간 연동시험
분당 wIfi 연동	2016. 2.	• 상용망 적용을 위한 사전 연동 시험 • 분당(AP)-분당서버-성수구간 시험
둔산-세종	2016. 2.	• 상용 일부구간 실 트래픽 적용 • LTE 전송(이중화) 구간 적용
분당-양평	2018. 상반기	• Trust Node를 통한 장거리(100km) 전송 실험
분당-성남	2018. 하반기	• 가입자망 구현을 위한 1:2 테스트
분당-수원	2019. 상반기	• N:N 통신망 실험

* 양자암호통신망 구축을 통한 신뢰성 검증 기술 및 QKD 고도화를 위한 핵심요소 기술개발(2015. 6. ~ 2019. 5, SK텔레콤 주관)

출처 : 주관부처 추가제출자료

양자소자계측 및 부품 분야에서는 원자시계와 관련된 국가연구개발 과제가 존재하는 것으로 조사되어 동 사업 내 모바일 원자시계 개발 과제와 중복가능성이 존재하는 것으로 나타났다. 산업부의 민군기술협력개발 사업에서는 '초소형 Chip-Scale 원자시계'를 개발하고 있으며 세부적인 기술사양 확인은 어려우나 동 사업 내 개발대상인 고정밀도를 가지는 소형의 원자시계 개발이라는 측면에서 두 과제 간의 유사성이 확인된다.

<표 3-40> 모바일 원자시계 유사과제 세부 내용

과제명	초소형 Chip Scale 원자시계 개발
과제기간	2014. 8. ~ 2019. 8.
연구비	400백만 원(2016년 기준)
연구목표	• 초소형 Chip-Scale 원자시계 개발 • 크기 25 cc 이하, 소모전력 125 mW이하 • 주파수안정도 2.5E-10 (1 s), 주파수정확도 5E-11
연구내용	MEMS 기술, 고집적 전자회로 및 마이크로파 발생 기술, CPT (결맞은 밀도포화) 분광 등의 기술을 이용하여 크기가 25 cm ³ 이하이고, AA 배터리 동작이 가능한 125 mW 이하의 소모 전력을 가지면서 기존의 수정발진기에 비해 성능이 100 ~ 1000 배 우수한 초소형 Chip-Scale 원자시계를 개발
기대효과	• 군수: 군용통신, 위성통신, 항법/추적/유도 체계 등에 사용되는 핵심부품의 자체 개발기술 확보, GPS 음영환경 하에서 통신 및 항법 체계 지속운영 가능 • 민수: 초고속 통신, 금융 네트워크, 모바일 장비에 적용하여 획기적인 안정성 및 성능 향상

출처 : NTIS

양자컴퓨터 분야에서는 대부분 BK21플러스사업(교육부), 이공학 개인 기초연구지원(교육부), 개인연구지원(과학기술정보통신부) 등의 사업에서 양자컴퓨터와 관련된 연구가 다수 이루어지는 것으로 분석되었다. 그러나 해당 과제는 개인기초연구 지원관점에서 지원이 이루어지고 있는 과제이므로 동 사업의 연구개발단계나 추진목적 측면에서 차별화될 수 있을 것으로 판단된다. 다만 한국과학기술연구원(KIST) 연구운영비지원 사업에서는 ‘양자컴퓨터 (광자-원자 기반) 기술개발’ 과제가 포함되어 있으며, 이 과제는 광학기반 양자컴퓨팅 기술, 양자 광원개발, 양자정보처리 등의 내용이 존재하여 개발기술 측면에서 중복가능성이 존재하는 것으로 보인다. 해당 과제는 국가연구개발 과제이지만 그 하부에는 15개의 세부과제가 존재하며, 광자-원자 기반 양자컴퓨터, 양자정보처리 이론, 얽힘 페어 광자광원 기술, 단 광자원 기술, 양자 인터페이스 기술, 양자메모리, 반도체 양자점 기반 양자컴퓨터 기반기술 등 양자컴퓨터와 관련된 다수의 과제를 포함하고 있다. 이 내용은 동 사업 내 양자컴퓨터 내역사업에서 다루는 특수목적형 양자컴퓨터 개발, 양자인터페이스 개발, 반도체 기반 양자컴퓨터 기술개발 등의 내용과 중복가능성이 존재하는 것으로 판단된다.

<표 3-41> 모바일 원자시계 유사과제 세부 내용

과제명	양자컴퓨터(광자-원자 기반) 기술개발
과제기간	2016. 3. ~ 2024. 12
연구비	3,745백만 원(2016년)
연구목표	양자컴퓨터 핵심기술 및 Large-scale 큐비트 소자 원천기술 개발을 통한 양자기반 기술 고도화
연구내용	- 양자광학 및 원자물리 기반기술 개발을 통한 양자컴퓨터 핵심기술 개발 - 양자소자·센서 기술로 응용 가능한 기술로 Large-scale 양자컴퓨터를 위한 큐비트 소자 집적화 및 양자컴퓨터 소형화 기반기술 개발 - 양자오류보정(Quantum Error Correction) 구현기술 개발
기대효과	- 양자기반기술을 이용하여 차세대 양자암호통신 기술 개발을 촉진하고 이를 통해 안전한 정보통신 인프라 구축 - 양자컴퓨터의 초고속 정보처리와 양자암호통신을 이용한 안전한 정보보호 환경 구축을 통해 차세대 양자정보통신(Quantum ICT) 생태계를 구축 - 양자 기반기술을 활용한 양자소자·센서 등 새로운 응용산업 창출

출처 : NTIS

<표 3-42> 한국과학기술연구원 광자-원자기반 양자컴퓨터 과제 목록

No.	세부 과제명
1	광자-원자기반 양자컴퓨팅 원천기술 개발
2	양자전산의 구현 및 양자정보 이론 연구
3	양자광학기반 양자컴퓨팅 원천기술 개발
4	Large-scale 양자컴퓨팅 원천기술 개발
5	광자-원자/인조원자의 양자정보처리 이론연구
6	양자회로의 특성 분석 및 양자정보처리의 최적화
7	고효율 on-chip entangled photon pair 광원 개발
8	양자 광집적회로 구현 기술 연구
9	초고밀도 양자점 공진기를 이용한 초고속 고효율 고품질의 단광자원 개발
10	고효율 광제 포집 구현을 위한 나노공정기술 개발
11	단일원자 기반 광자-원자 양자인터페이스 원천기술 개발
12	다이아몬드 결함을 통한 효율적인 단광자-원자 인터페이스 구축
13	광자 큐비트 인터페이스 구축
14	원자 결맞음 매질에서의 광자 에코를 이용한 고효율 양자메모리 연구
15	반도체 다중 양자점 기반 양자 제어 및 양자 시뮬레이션 연구

출처 : 주관부처 추가제출자료

<표 3-43> 양자컴퓨터 분야 관련과제 현황('15~'16)

주관 부처	사업명	과제명	과제규모 (억 원, '16년)
교육부	BK21플러스 사업	광자 기반 결함 감내 양자컴퓨팅의 실험적 구현	0.2
		극저온 원자기체를 이용한 SU(N) 대칭성 양자 자성현상 연구	0.2
		스핀-1 보즈-아인슈타인 응집물 이론에 대한 새로운 접근	0.2
		초저온 양자 기체에서 기본입자들과 Topological Defects의 상관관계 탐구	0.2
		양자역학적 광자에서의 결맞음 깨어짐 현상의 관찰과 향상된 Bell의 실험설계	0.2
	이공학 개인 기초연구 지원	약한 측정을 통한 얽힘 광자쌍 연구	0.5
		양자현상 및 양자위상의 양자컴퓨팅에 대한 응용연구	0.5
	이공학 학술연구 기반구축	양자광학을 이용한 화학/생물 복잡계의 다체 양자동역학	1.3
과기정 통부	개인연구 지원	2차원 층상 반도체 박막 및 양자점을 이용한 나노구조 양자소자 연구	1*
		극저온 페르미 기체 초유체성 연구	3*
		다입자/다차원 시스템의 양자 결맞음 및 결어긋남 현상 연구	3
		복합 양자 시스템 내의 얽혀있는 다체계 상태의 저장과 검색에 관한 연구: 최적화된 양자컴퓨터 부품의 설계	1
		양자 저밀도 패리티 검사 부호 설계 및 양자 소자 설계 적용 방안 연구	0.5
		연접 양자 오류 정정 부호 기반 결함 허용 양자 정보 통신 시스템 연구	0.5
		자기공명으로 관측하는 전기장에 의한 스핀간 상호작용 조절	1
		조작분포함수에 기초한 고차원 다중 양자얽힘 연구	3
		초전도공진기를 이용한 초전도 큐비트를 포함하는 저온소자 및 소재의 특성평가 및 개선 방안 연구	0.5
	한국고등 과학원 연구운영비 지원	양자정보과학	0.4
		양자컴퓨터 구현방법 및 양자정보처리 알고리즘 연구	0.1

* 해당 과제는 '15년에 종료된 과제이므로 '15년도 기준 과제비로 작성함

출처 : NTIS

제 4 장 정책적 타당성 분석

제 1 절 정책의 일관성 및 추진체제

1. 상위계획과의 부합성

동 사업에 대한 상위계획과의 부합성 검토를 위해 과학기술분야 최상위계획인 「제3차 과학기술기본계획」을 필수계획으로, 과학기술분야의 법정계획은 아니나 동 사업과의 부합성이 존재하는 「양자정보통신 중장기 추진전략」, 「K-ICT 전략 2016」, 「지능정보사회 중장기 종합대책」을 선택군 계획으로 선정하여 분석결과를 도출하였다.

<표 4-1> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수 계획	제3차 과학기술기본계획		√	
선택군 계획	양자정보통신 중장기 추진전략			√
	K-ICT 전략 2016		√	
	지능정보사회 중장기 종합대책		√	

분석결과, 관련 상위계획은 동 사업의 중점기술 분야와 관련된 지원 내용을 포함하고 있으며 양자정보통신기술 분야의 개발 추진 계획을 직·간접적으로 언급하고 있으므로, 상위계획과의 부합성은 '대체로 적절'인 것으로 평가된다.

<표 4-2> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

가. [필수계획] 제3차 과학기술기본계획('13년~'17년)

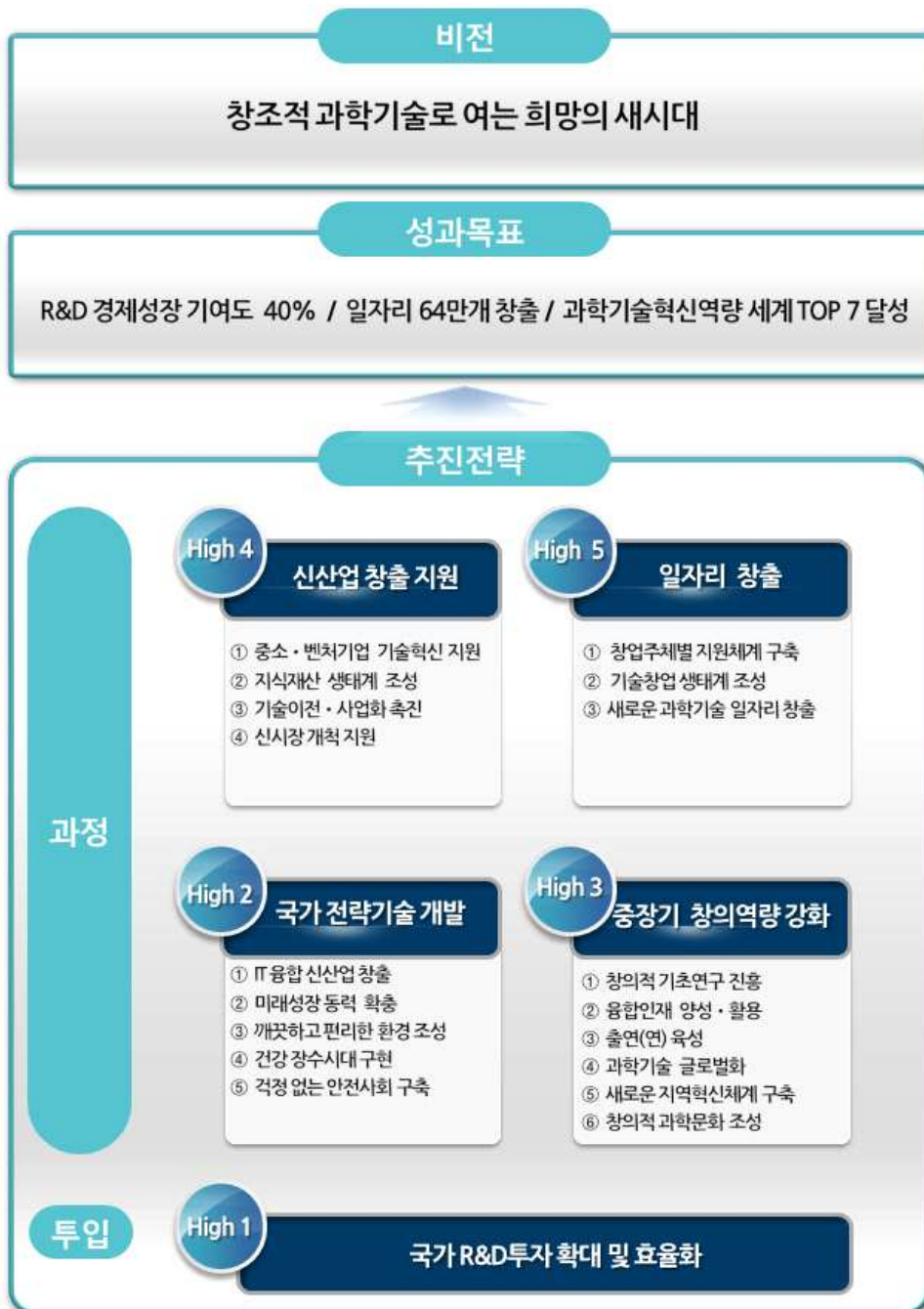
「제3차 과학기술기본계획」은 2013년 박근혜 정부의 과학기술정책을 체계적으로 추진하기 위하여 18개 관계부처 협의와 전문가 참여로 마련된 과학 기술 분야 최상위 국가계획으로서 '창조적 과학기술로 여는 희망의 새 시대'를 국가비전으로 제시하고 있다. 동 계획은 과학기술 고도화 5대 추진전략(High Five)을 통해, 5년간 총 92.4조원을 투입하여 신규일자리 64만개 창출, 1인 당 국민소득 3만 달러 달성을 목표로 설정하고 있다. 5대 추진전략은 국가R&D투자확대 및 효율화(High1) 전략을 투입하여 국가전략기술개발(High2), 중장기창의 역량강화(High3), 신산업창출지원(High4), 일자리창출(High5)을 지원하는 전략으로 구성되어 있으며, 최종적으로 R&D 성장기여도 40%와 과학기술혁신역량 세계 Top7을 달성하는 것을 성과목표로 하고 있다.

이 전략 중 '(High 2)5대 분야 전략기술개발 추진'은 5대 분야의 추진과제 20개와 120개의 국가전략기술을 선정하여 국가 차원에서 전략적 기술 확보를 추진하는 내용으로 구성되어 있다. 여기서 '전략기술'이란 경제부흥과 국민 삶의 질 향상을 위해 국가차원에서 전략적인 확보가 필요한 기술을 의미한다. 또한, 120개 전략기술 중 국정과제의 부합성, 국가연구개발 투자 현황, 연구자설문조사 등을 종합하여 기술별 우선순위를 부여하고 30개의 중점기술을 선정한다. '중점기술'은 전략 기술 중 박근혜 정부의 국정과제 달성을 위해 5년간 중점투자가 필요한 기술이다.

5대 분야는 'IT융합 신산업 창출', '미래성장동력 확충', '깨끗하고 편리한 생활환경 구축', '건강 장수시대 구현', '걱정 없는 안전사회 실현'으로 구성되어 있으며, 총 20개의 추진과제를 수행하여 국가전략기술을 확보하고자 한다. 120개 국가전략기술 중에 '신개념 컴퓨팅 기술(양자/뉴로)'가 포함되어 있으며 지식정보 보안기술은 양자암호통신기술과 연관성이 존재한다.

'신개념 컴퓨팅 기술'은 '양자, 뉴로 컴퓨팅과 같이 대규모 고속, 고성능, 고지능 처리를 가능하게 하는 새로운 개념의 컴퓨터 기술'로 정의하고 있어 양자컴퓨터 분야와 관련되어 있다. '지식정보보안기술'은 암호, 인증, 인식 등 보안관련 기술로 정의하고 있어, 양자암호통신이 거시적 측면에서 이 기술범주에 포함되지만 연관성은 높지 않은 것으로 판단된다.

동 사업 내 소자부품 및 응용계측 분야 내 포함되는 기술은 관련된 국가전략기술이 존재하지 않는 것으로 조사되었다.



[그림 4-1] 「제3차 과학기술기본계획」의 비전 및 목표 개념도

출처 : 미래창조과학부, 제3차 과학기술기본계획, 2013

<표 4-3> 「제3차 과학기술기본계획」 내 동 사업 관련 내용

구분	분야	동 사업 관련 기술
(High 2) 국가전략기술개발	① IT 융합 신산업 창출	1. SW·인터넷 신산업창출 - 신개념 컴퓨팅 기술 - 지식정보보안기술

출처 : 한국과학기술기획평가원, 120개 국가전략기술별 기술수준 종합분석, 2013

나. [선택군 계획] 양자정보통신 중장기 추진전략('14~'20)

「양자정보통신 중장기 추진전략」은 과학기술정보통신부에서 미래유망기술로 부상 중인 양자정보통신기술을 체계적으로 육성하기 위하여 외교부, 국방부, 국정원 등과 공동으로 수립하였으며, 2014년 12월에 국무총리를 위원장으로 하는 제3회 정보통신전략위원회에서 확정하였다. 동 전략에는 주요 기술선진국의 기술개발 동향 등을 조사하였으며, 우리나라의 양자정보통신 관련 정책 현황을 분석하고 국가차원의 체계적인 양자정보통신 산업 육성을 위한 전략을 수립하고자 하였다. 이를 통해 향후 2020년까지 우리나라의 양자기술 개발목표와 전략을 제시하였다.

동 추진전략은 '2020년 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입'을 비전으로 제시하고 있으며, '양자암호분배기술 상용화', '세계 1등 기술 5개 확보', '전문인력 양성' 목표를 수립하였다. 세부전략은 크게 3가지로 나뉘어 '핵심기술개발', '연구기반조성', '지속성장 기반 마련'으로 구성되어 있다.

각각의 세부전략 내용은 먼저, 양자정보통신 기술 상용화 및 기초원천 기술 연구개발을 추진할 계획이며, 이 계획에는 단기 상용화가 가능한 유선통신 기반의 양자암호통신 기술의 성숙도 제고 및 고도화, 대용량 초고속 정보처리를 위한 양자컴퓨팅 분야 기초원천 기술 및 응용기술 개발, 양자 핵심 소자·부품 개발을 통한 기술 경쟁력 확보 등이 포함되어 있다. 다음으로, 양자암호통신관련 신(新)산업화를 위한 연구기반 조성을 위해 양자암호통신 시험통신망 구축, 시험운용망을 통한 신뢰성 확보를 위해 검증·인증 체계 마련 및 해외진출 지원, 시험운용망 검증 후 공공기관 및 민간분야로도 확대할 방침이다. 끝으로, 양자정보통신 산업의 지속적 성장 환경을 조성하기 위해 관련 교육프로그램 개발, 산학연 연계지원을 통한 실무형 고급인력양성, 연구 효율성 제고를 위해 산·학·연이 연계한 가상화된 공동 연구환경 구축, 국제적 기술 위상 강화를 위한 국제협력 활동 등도 지원할 계획이다.

동 추진전략은 3개의 세부전략을 제시하고 있으며, 그 중 기술개발 영역에 해당하는 '핵심기술 개발' 전략부분의 내용이 대부분 동 사업의 영역에 포함되어 있어, 내용 중 핵심기

술개발 전략인 '유선통신 기반의 양자암호통신 기술의 성숙도 제고 및 고도화', '대용량 초고속 정보처리를 위한 양자컴퓨팅 분야 기초원천 기술 및 응용기술 개발', '양자 핵심소자·부품 개발을 통한 기술 경쟁력 확보'는 동 사업과의 부합성이 높은 것으로 판단된다. 또한, 연구기반조성 전략 중 양자암호통신 시험통신망 구축 및 신뢰성 확보를 위한 검증 체계 마련, 민간서비스 제공 등은 동 사업에서의 양자암호통신 분야 연구개발 내용과 연관성이 높은 것으로 조사되었다.

다만 동 계획에서는 2020년까지 세계 1등 5개 기술을 확보한다는 목표에 따라, 5개 기술³³⁾을 명시하였으나 관련 기술이 동 사업 내에서는 명확하게 포함되지 않았다. 2014년에 수립된 계획으로 기술의 발전에 따라 필요 기술의 변동이 존재할 수 있으나 중장기계획에 확보하겠다고 제시한 대다수의 기술이 동 사업의 기획영역에 포함되지 않은 논리, 근거는 부재한 상황이다.

<표 4-4> 「양자정보통신 중장기 추진전략」 내 동 사업 관련 내용

추진전략	세부과제	과제 목표
핵심기술 개발	양자정보통신 관련 상용화 및 기초원천 기술 개발	▪ (양자암호통신) 단기 상용화가 가능한 기술(유선)의 성숙도를 높이고 적용범위(무선 등) 확대 및 고도화 추진 ▪ (양자컴퓨팅) 대용량 초고속 정보처리를 위한 양자컴퓨팅 기초원천 및 응용 기술 확보 ▪ (양자 소자·부품) 양자생성, 제어, 검출 등 핵심 소자·부품 개발을 통한 기술경쟁력 확보 추진
연구기반 조성	양자암호통신 관련 新산업화를 위한 환경 조성	▪ (양자암호통신 시험망 구축) 양자암호통신 실용화 기술 확보를 위한 시험통신망 구축·운영 ▪ (검증 및 인증기반 마련) 기술검증 및 인증체계 마련을 통해 상용화 검증 및 글로벌 진출 지원 ▪ (시범 상용망 구축 및 단계적 확산) 시험운용망을 통해 검증 후 공공기관 및 민간분야(금융, 의료 등) 확대 적용
지속성장 기반 마련	양자정보통신 산업의 지속적 성장 환경 조성	▪ (양자정보통신 고급 인재 육성) 양자정보통신기술 교육프로그램 개발, 산학연 연계 지원 등을 통한 실무형 석·박사급 고급 인력 양성 ▪ (가상 양자정보통신연구센터 운영) 연구 효율성을 높이기 위해 출연(연), 대학, 기업연구소를 연계한 가상화된 공동 연구환경 구축 ▪ (국제 협력) R&D 단계부터 국가(대학 포함)간 공동 협력을 통한 글로벌 기술 위상 강화 및 국제표준 선도

출처 : 미래부 외 관계부처, 양자정보통신 중장기 추진전략, 2014. 12

33) 고효율 저잡음 단일광자 검출 소자 기술, 고속/확정적 단일광자 광원 기술, 얽힘 광자 광원 및 발생 기술, 양자암호 프로토콜, 양자암호통신용 초소형 간섭계 제작 기술 등이 포함



[그림 4-2] 「양자정보통신 중장기 추진전략」의 비전 및 목표 개념도
출처 : 미래부 외 관계부처, 양자정보통신 중장기 추진전략, 2014. 12

다. [선택군 계획] K-ICT 전략 2016('16~'20)

‘K-ICT 전략’은 과학기술정보통신부에서 2015년 3월에 대국민 인지도 향상과 정책 간 시너지 창출을 위해 ICT 분야의 정책들을 단일 브랜드화한 전략이다. ‘K-ICT 전략 2016」은 ICT를 둘러싼 국내외의 변화된 환경과 지능정보기술 기반의 제4차 산업혁명에 선제적으로 대응하기 위해 기존의 ‘K-ICT 전략’의 연동계획(Rolling Plan)으로서 수립되었다. 중점적으로 제시된 추진방향으로는 지능정보산업을 새로이 전략산업화하고, 기존 전략산업 9개도 지능정보기술과의 연계를 강화시켜 제4차 산업 혁명에 선제적으로 대처하도록 하였으며, 규제혁신을 통한 융합산업의 육성과 민간 투자 확대를 추진하는 한편 ICT 산업의 체질을 더욱 튼튼히 하여 ICT산업 성장 둔화에 대응하도록 추진될 계획이다.

본 추진전략은 ‘혁신적 新산업, 더 강한 주력산업으로 2020년 8%성장, 생산 240조 원, 수출 2,100억 불 달성’을 목표로 하여 ‘K-ICT가 선도하는 창조한국 실현’을 비전으로 제시하였다. 이를 위한 중점추진전략으로 ‘10대 전략산업 육성’, ‘ICT융합 투자 확대’, ‘ICT산업 체질개선’, ‘글로벌 협력 강화’를 수립하였다.

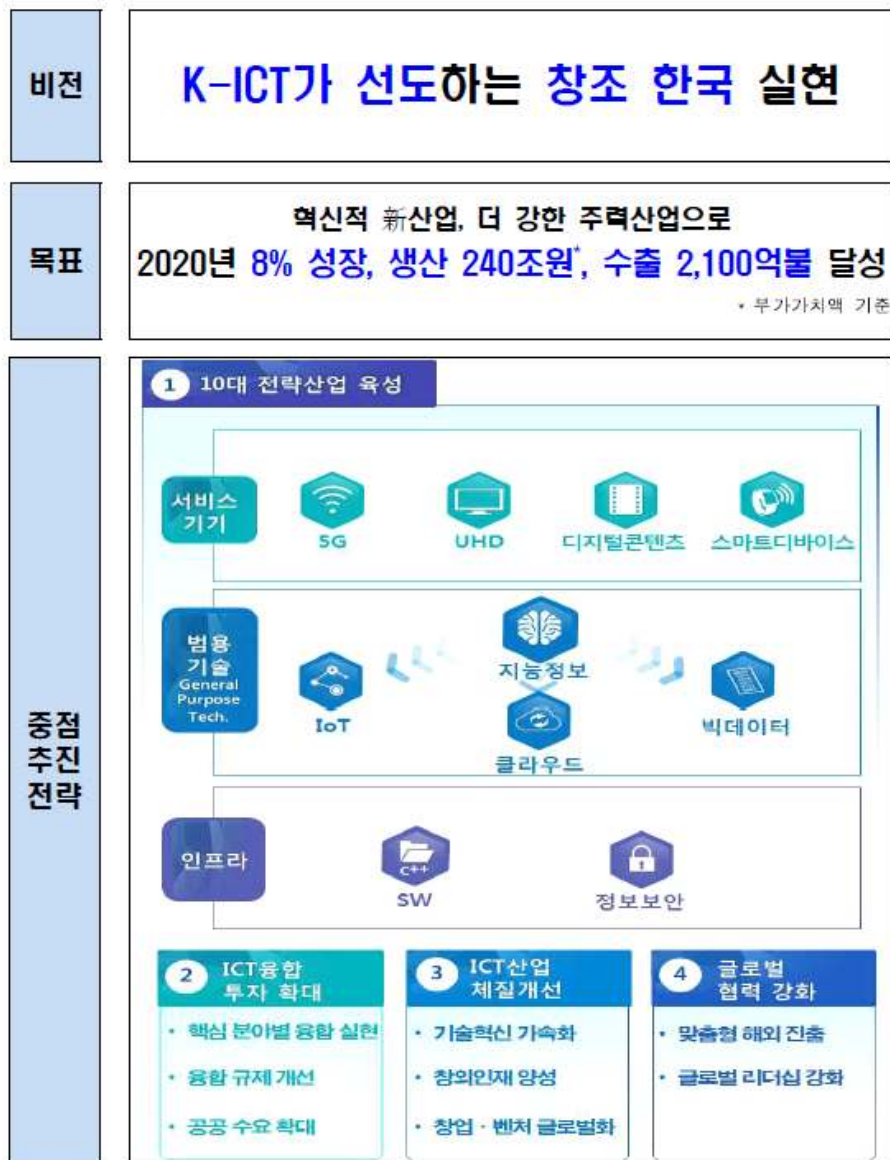
‘ICT 산업 체질개선’ 전략에서는 지능정보기술, 양자정보통신 등 ICT 유망분야에 대한 투자확대를 언급하고 있어 동 사업과 거시적 관점에서 연관성이 존재하지만, 양자정보통신 기술이 명확하게 무엇을 의미하는지는 정의되지 않아 기술 수준의 명확한 연계성은 찾기 어렵다.

<표 4-5> 「K-ICT 전략 2016」 내 동 사업 관련 내용

중점추진전략	추진 내용
ICT산업 체질개선	▪ (기술혁신 가속화) R&D 바우처제도 등 연구기관별(대학·출연연·중소기업) 특성에 맞는 R&D 제도를 도입하고, 지능정보기술, 양자정보통신 등 ICT 유망분야에 대한 투자를 확대하여 ICT R&D 투자생산성 향상('14년 3.4% → '17년 10%) ▪ (창의인재양성) '18년 초·중등 SW 교육 필수화, SW 마이스터고 지정('17년까지 3개), SW중심대학 조기 확대('19년 30개)등으로 성장단계별 유기적인 교육 체계를 구축하여 고급인재 양성 ▪ (창업벤처 글로벌화) 한국을 글로벌 창업 허브로 육성하기 위해 해외인재 채용, 다국적 창업활성화 정책 및 관련제도 개선 등 추진

출처 : 미래창조과학부, K-ICT 전략 2016, 2016. 5

「K-ICT 전략 2016」 비전 및 목표



[그림 4-3] 「K-ICT 전략 2016」의 비전 및 목표 개념도

출처 : 미래창조과학부, K-ICT 전략 2016, 2016. 5

라. [선택군 계획] 지능정보사회 중장기 종합대책('16~)

「지능정보사회 중장기 종합대책」은 과학기술정보통신부가 지능정보기술의 발전에 주목하고 이에 대비하여 기술·산업·사회 분야 정책을 아우르는 대책으로서 추진한 계획이다. 2016년 9월부터 총리훈령에 근거, 동 대책을 수립하기 위해 관계부처와 민간 전문가로 구성된 지능정보사회 추진단을 구성하여 출범하였다. 동 대책에서는 해외 주요국가 및 선도기업의 지능정보사회 관련 사업화 현황 등을 조사하였으며, 우리나라에서도 중장기 관점의 대응 전략을 마련해야하는 필요성을 제시하였다.

이에 동 대책은 '인간 중심 지능정보사회 실현'을 국가비전으로 설정하고 사회적 요구에 따른 기업·국민·정부·전문가·학계의 각 주체별 역할체계를 구성하여 전략과제를 추진하였다. 이 전략과제 중 '지능정보 기술기반 확보'는 지능정보기술의 선점을 위해 양자컴퓨팅, 뉴로모픽칩에 대한 선도연구 추진을 언급하여, 동 사업의 추진 분야를 일부 포함하고 있다. 또한, '데이터·서비스 중심의 초연결 네트워크 환경구축'에서는 해킹을 원천차단할 수 있는 양자암호통신을 단계적으로 도입할 것을 명시하고 있어 동 사업 내 양자암호통신 및 시범망 구축 내용과 일부 부합성이 존재한다.

<표 4-6> 「지능정보사회 중장기 종합대책」 내 동 사업 관련 내용

전략과제	과제 내용
지능정보 기술기반 확보	☐ [원천기술] 기술 성숙도, 국내 기술수준 등을 고려하여 인공지능(AI)·하드웨어(HW)·데이터 활용기술(ICBM) 분야별 기술개발 목표를 차별화 - (HW) 초고성능 컴퓨팅 핵심기술 및 지능형 반도체 기술의 연구개발 및 고도화를 지속 추진하고 차세대 기술인 양자컴퓨팅, 뉴로모픽칩에 대한 선도 연구 추진
데이터·서비스 중심의 초연결 네트워크 환경구축	☐ 보안이 내재화된 高신뢰 네트워크 구축 ☒ 네트워크 품질(QoS)과 안전성 확보에 정책역량을 집중, 해킹을 원천 차단할 수 있는 양자암호통신을 단계 도입하여 지능사회 신뢰 제고 - (1단계, '20년) 보안이 절대적으로 필요한 국가 핵심시설, 데이터센터 등의 전용회선 구간에 대해 양자 보안망 시범적용 - (2단계, '25년) 보안이 중요한 시설·장비에 양자보안망 확대 적용 * 행정망, 국방망, 클라우드, 금융망, 스마트 공장, 의료망 등 - (3단계, '30년) '양자인터넷' 핵심기술 개발 및 인프라 구축 ※ 양자컴퓨팅 장비, 초장거리 양자중계기술, 양자인터넷 프로토콜 등 개발 필요

출처 : 관계부처 합동, 지능정보사회 중장기 종합대책, 2016. 12



[그림 4-4] 「지능정보사회 중장기 종합대책」의 비전 및 목표 개념도

출처 : 관계부처 합동, 지능정보사회 중장기 종합대책, 2016. 12

2. 사업 추진체제 및 추진의지

본 항목은 부처에서 제출한 사업 추진체제와 그와 관련된 자료를 바탕으로 분석하여, 연구개발사업의 성공적인 추진을 위한 주관부처와 수행기관, 그리고 유관부처·기관 등 각 주체 간의 역할분담 및 협조체계, 그리고 효율적인 사업 운영방안 등과 함께 각 주체들의 사업 추진의지를 평가한다. 즉, 추진체제의 평가는 연구개발사업 거버넌스의 관점에서 수직적 자금전달체계와 수평적 협력체계를 포괄한 사업 수행체계와 관련 규정 등이 적절하게 제시되어있는지를 검토한다. 국가연구개발사업의 경우 건설사업과 달리 수행체계가 다양하므로, 이 수행체계가 개별 연구개발사업의 특성에 적합한지 여부가 사업의 성패에 영향을 미칠 개연성이 높은 편이기 때문에 본 조사는 중요한 의미를 가진다. 또한, 추진 및 운영체계 외에도 관련 주체들의 추진의지 역시 사업의 성공적인 운영과 관련하여 고려할 필요가 있다.

가. 사업 추진체제

동 사업은 과학기술정보통신부가 주관부처로서 1차관 연구개발정책실과 2차관 정보통신정책실 공동위원회를 구성하고, 2차관 정보통신정책실에서 총괄운영하는 형식으로 사업의 추진체계를 구성하였다. 이를 통해 동 사업에 대한 정책적 일관성을 유지하고 종합적인 컨트롤 타워 역할을 수행할 수 있도록 하였다. 과제 기획·평가 관리 업무는 R&D 전담기관인 정보통신기술진흥센터와 한국연구재단에서 담당하되 연구개발사업을 효율적으로 시행하기 위해 관련 규정³⁴⁾범위 내에서 운영하도록 계획되었다. 또한, 「정보통신·방송 연구개발 관리 규정」 제9조(민간전문가 제도)에 따라 양자정보통신 분야 민간전문가를 위촉하여 양자정보통신 기술개발 사업 전 과정에 대한 상시 책임관리를 위해 ‘양자정보통신 분야’ 민간전문가(CP)를 위촉하였다. 추진체계에서 연구단 개념이 포함되어 있으나, 연구단은 조직체계가 아닌 기획과제를 기술 분류체계로 구분한 가상의 개념이고, 사업의 관리, 평가 등은 별도의 연구단 없이 전담기관협의체가 직접 수행한다. 연구개발주체는 대기업·학·연의 원천기술, 중소·중견기업의 응용기술력 및 장비 기술 등이 통합되도록 기업중심의 산·학·연 연구팀을 구성하였다.

사업을 추진함에 있어 사업체계 상에서 중대한 문제점은 발견되지 않았다. 다만 동 사업이 과학기술정보통신부 단일 부처에서 추진하는 사업이지만, 실질적으로는 내용에 따라 소

34) 「정보통신·방송 연구개발 관리 규정」 제5조 (사업심의위원회), 제6조의4(전문위원회), 제6조의5(기타 위원회 설치)

관부서가 구분되어 있는 점, 분야별로 연구개발단계 및 개발방향이 상이할 가능성이 존재하는 점 등으로 인해 면밀한 협조체계 구축이 필요할 것으로 판단된다. 1차관 실에서는 양자컴퓨터 분야 내역사업을 담당하고, 이에 해당되는 내용은 한국연구재단이 과제를 관리하며, 양자소자계측 및 부품 분야 및 양자암호통신 분야는 2차관 실에서 담당하며, 이에 해당되는 과제는 정보통신기술진흥센터에서 담당하는 것으로 설정되어 있다.

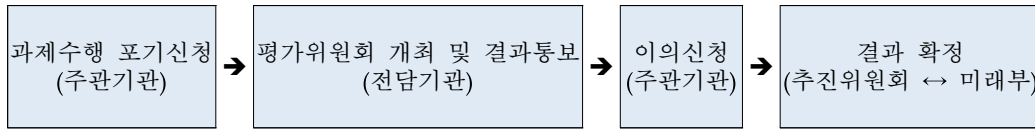


[그림 4-5] 동 사업의 추진체계

출처 : 동 사업 기획보고서

동 사업은 지정공모 형태로 추진되는데, 이는 과제의 추진 방향 및 주요 내용은 결정된 상황에서 이 과제를 수행하는데 가장 적합한 연구수행주체를 공모를 통해 선정하는 방식이다. 동 사업에서는 조기달성제도를 도입할 계획을 수립하였다. 조기달성제도는 과제가 종료 시점에 도달하기 전 과제를 조기에 종료하는 제도를 도입하는 내용으로 중단과 조기완료로 구분되어 있다. 중단은 과제를 수행하는 기관이 스스로 상시기획 등을 통해 기술목표를 조정하더라도 최종 목표 달성이 어렵다고 판단될 경우, 평가를 통해 ‘자발적 중단’을 인정하는 것이다. 조기완료는 연구수행기관이 과제목표를 예정된 연구수행 기간보다 이른 시기에

완료하는 경우 과제를 종료 처리하되, 후속과제 지원과 같은 인센티브를 부여하는 내용이 포함되어 있다.



[그림 4-6] 과제 수행포기 프로세스

출처 : 동 사업 기획보고서

그러나 조기완료 제도는 기존의 제도와 차별성이 명확하지 않고 법/제도적 근거도 명확하지 않다. 기존 규정에도 성실중단, 조기완료 등의 절차가 존재하고 있으며 이는 조기완료 제도에서 규정하는 관련 내용과 유사하다.

<표 4-7> 현행제도와 조기달성제도 간 비교

구분	제도	내용
현행규정	계속	연차별 계획된 연구개발목표를 성실히 달성하였고 연구개발 성공 가능성이 높은 경우
	성실중단	목표 달성, 정부의 정책상 중단(또는 협약해약)된 경우, 목표 달성, 상대평가에 따라 하위과제로 분류되어 중단된 경우 목표 달성, 계속수행의 필요성이 적은 경우
	불성실중단	연구개발 목표 달성 정도가 부실한 경우, 기업경영악화 등으로 인하여 사업성이 불투명한 경우, 사업비의 관리 및 집행도가 불성실한 경우, 의무사항·시행조치 불이행의 경우
	조기완료	최종목표를 이미 달성하여 계속적인 정부지원이 불필요하다고 판단되는 경우
신규도입	조기종료	도전적 연구개발을 촉진하기 위해 조기달성 또는 달성불능 시 중지 등으로 구분

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

나. 사업 추진의지 및 선호도

동 사업과 관련해서 동 사업의 주요 추진방향과 일치도가 높은 중장기계획이 2014년에 수립되었으며, 양자정보통신 관련 입법과 관련된 활동, 예비타당성조사에 대한 적극적인 대응수준 등을 고려하면 주관부처의 사업추진의지는 높다고 판단된다.

주관부처에서 제시한 동 사업 연구개발에 참여할 민간 연구주체의 사업 참여의향서를 확인한 결과, 동 사업에 대한 선호도는 높은 것으로 보기 어렵다. 동 사업과 관련해서 총 6개의 기업이 동 사업 추진 시 참여하거나 투자하겠다는 문서(참여의향서 및 투자의향서)를 제출하였다. 그러나 동 사업에서 지원할 예정인 과제 수는 총 29개로 대다수 과제가 민간기업이 참여가능하다는 점을 고려하면 관련 참여의향을 밝힌 기업의 숫자가 충분하다고 보기 어렵다. 29개의 과제에 6개의 민간 기업이 참여한다면 소수의 기업이 다수의 과제에 중복적으로 참여할 것으로 추정되므로 적절한 것으로 보기 어렵고 이런 측면에서 민간의 선호도는 낮은 것으로 보인다. 동 사업의 추진을 위해서는 민간기업의 참여를 유도하거나 참여할 수 있는 의사를 지속적으로 확인할 필요가 있다.

<표 4-8> 참여의향서 제출기업의 참여분야 및 민간부담금 규모

기업명	민간부담금(억 원)	참여분야
SK 텔레콤	960	양자암호통신, 소자부품, 양자컴퓨터
코위버	10	양자암호통신
HFR	5	양자암호통신
솔리드	10	양자암호통신
우리로	20	양자암호통신
플렉트론	27	양자암호통신
합계	1,032	-

출처 : 동 사업 기획보고서

제 2 절 사업 추진상의 위험요인

1. 재원조달 가능성

재원조달 가능성은 연구개발 사업 추진을 위한 재원의 투입과 관련하여 계획된 시점과 규모에서의 문제 발생 가능성을 분석하는 것으로서, 재원조달 문제로 인한 사업 추진의 지연의 위험 요인을 검토하기 위한 항목이다.

과학기술정보통신부에서 향후 8년간 부담해야 하는 금액은 4543.3억 원이며, 평균적 부담 수준은 매년 568억 원 수준으로 부처의 연구개발 관련 예산규모 및 평균 증가율을 고려할 때 감당할 수 있는 수준인 것으로 조사되었다. 따라서 동 사업의 정부재원조달 가능성은 과학기술정보통신부의 예산수준을 고려할 때 충분할 것으로 판단된다.

다만 순증 예산 규모로 보았을 때 2020년 이후 전체 연구개발투자 증가분이 동 사업의 연평균 투자금보다 작게 나타나므로 장기적으로는 동 사업과 타사업의 간 규모의 조정이 발생할 수 있다.

<표 4-9> 동 사업 주관부처 예산

구분	예산(억 원)					연평균 증가율 (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
기술개발	24,550	32,920	35,578	36,326	33,552	8.1
과학기술 연구지원 부문	33,784	39,122	40,071	41,263	42,939	6.2
과학기술 일반 부문	1,633	1,882	2,039	1,985	2,009	5.3
합계	59,966	73,923	77,688	79,574	78,500	7.0

출처 : 미래창조과학부, 중기사업계획서('16~'20), 2016

한편, 민간재원은 참여기업의 수가 과소하고, 참여의향서 내 투자금액이 특정기업에 편중되어 조달에 위험성이 매우 높을 것으로 판단된다.

양자암호통신 분야에 참여의향을 직접적으로 밝힌 기업은 4개 기업이지만 SK텔레콤이 전체 민간투자금액의 97% 수준인 960억 원을 투자할 계획이다. 이에 따라 민간재원 조달규모는 충분하더라도 SK텔레콤의 투자금액이 대부분을 차지하여 현실적으로 과제별 민간매칭 규모를 감당하기 어려울 것으로 파악된다. 참여의향을 밝힌 기업 중 우리로 및 플렉트론은 매출 또는 과거의 연구개발투자금액 대비 참여의향서에 제시된 투자금액이 과도하게

높은 수준이므로 재원 확보 가능성은 낮을 것으로 예상된다. 플렉트론은 총 27억 원을 투자하겠다는 의향을 제시하였으나, 2015년 기준 매출액 50억 원 수준에 불과하며 연간연구개발투자금액은 0.8억 원에 불과했다. 또한, 총연구비가 100억 원 이상인 과제가 다수 존재하는 점을 고려하면 최소 25억 원 이상의 금액³⁵⁾을 민간기업에서 부담하여야 하지만, 참여의향을 밝힌 기업 중 이 정도 규모의 민간부담금 투자의향을 밝힌 기업은 플렉트론 1곳에 불과한 것으로 조사되었다.

<표 4-10> 동 사업 참여의향 기업 규모(중소/중견기업, 2015년 기준)

기업명	참여의향 금액(억 원)	부설 연구소	매출 (억 원)	연구개발투자 (억 원)	연구개발인력 (학/석/박)	전체 종사자 (명)
솔리드	10	O	1,724	9.7	31/16/2	199
HFR	5	O	601	3.2	48/12/0	120
우리로	20	O	273	2.0	6/7/4	139
코위버	10	O	600	48	34/7/0	126
플렉트론	27	X	50	0.8	5/0/0	10
합계	72		3,248	63.7		

출처 : 주관부처 추가제출자료

양자소자계측 및 부품 분야와 양자컴퓨터 분야는 SK텔레콤만이 참여의향을 밝혀, 실질적으로 민간부담금 확보가 어려울 가능성이 높을 것으로 판단된다. SK텔레콤이 대규모 투자의향을 제시하여 총금액 기준으로는 민간투자금액 조달이 가능하지만, SK텔레콤이 다수의 과제에 주관기관으로 참여한다는 의미가 되므로 적절하지 않다. 그러므로 참여의향을 밝힌 민간기업 수가 과소하여 전체 민간투자금액을 조달할 수 있으나, 과제의 공정성, 참여의 편중성 등으로 인해 사업이 추진되는 경우 실질적으로 민간투자금액 조달이 쉽지 않을 가능성이 높다.

동 사업은 「정보통신방송 연구개발 관리규정」과 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」의 적용대상이며 두 제도 간 부담금 규모 차이는 없다. 동 사업 기획보고서에서 민간부담금이 존재할 것으로 판단되는 과제는 대부분 민간부담금액이 약 25% 수준으로 책정되어 중소기업이 과제에 주도적으로 참여할 것으로 추정하고 있으며, 1개 과제만 대기업-중소기업 복합과제로 참여할 것을 가정(약 40%)하고 있다. 관련규정에 따르면 민간부담금이 25% 수준이기 위해서는 모든 참여기업이 중소기업이거나, 참여기업 중

35) 중소기업만 참여하거나, 다수 기업 참여 시 중소기업 비율이 2/3 이상인 경우

2/3 이상이 중소기업이어야 한다. 동 사업의 주요 참여주체를 명시하지 않았지만, 기 책정된 민간부담금 규모를 고려할 때 대부분의 과제에 중소기업이 주도적으로 참여하는 것으로 계획된 것으로 추정된다. 그러나 동 사업에 대한 민간기업의 참여의향서 및 투자의향서에 따르면 동 사업에는 대기업의 주도적인 참여가 예상되며, 이를 고려하면 중소기업의 주도적 참여를 가정하고 산출된 민간부담금 규모는 현재보다 확대되어야 할 것으로 보인다.

<표 4-11> 2017년 정보통신방송 연구개발관리규정(양자암호통신 및 소자부품 응용계측 분야)

출연금 등 지원기준	민간부담금 중 현금 부담기준
가. 참여기업이 모두 대기업인 경우 : 연도별 사업비의 50% 이내 나. 참여기업이 모두 중견기업인 경우 : 연도별 사업비의 60% 이내 다. 참여기업이 모두 중소기업인 경우 : 연도별 사업비의 75% 이내 라. 참여기업이 복합적으로 구성되고, 이중 대기업의 비율이 3분의 1이하인 경우 : 연도별사업비의 60% 이내(단, 참여기업 중 중소기업의 비율이 3분의 2이상인 경우는 연도별사업비의 75% 이내) 마. 그 밖의 경우 : 연도별사업비의 50% 이내	가. 참여기업이 대기업인 경우 : 연도별 민간부담금의 10% 이상 나. 참여기업이 중견기업인 경우 : 연도별 민간부담금의 6.5% 이상 다. 참여기업이 중소기업인 경우 : 연도별 민간부담금의 5% 이상

<표 4-12> 과학기술정보통신부 및 참여기업의 연구개발비 출연/부담 기준(양자컴퓨터 분야)

가. 참여기업이 대기업인 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내 나. 참여기업이 중견기업인 경우: 총연구개발비의 60퍼센트 이내 다. 참여기업이 중소기업인 경우: 총연구개발비의 75퍼센트 이내 라. <삭제> 마. 참여기업이 복합적으로 구성되어 있고, 그 중 대기업의 비율이 3분의 1 이하인 경우 : 총연구개발비의 60퍼센트 이내. 다만, 참여기업 중 중소기업의 비율이 3분의 2 이상인 경우는 총 연구개발비의 75퍼센트이내. 바. <삭제> 사. 그 밖의 경우: 총연구개발비의 50퍼센트 이내
--

2. 법·제도적 위험요인

예비타당성조사 대상인 국가사업은 국가가 추진하는 공공투자이므로 관련된 법·제도와 규정에 부합하도록 진행되어야 한다. 규정에 의한 절차를 생략하거나, 형식적인 절차로만 진행될 경우, 향후 법·제도적인 쟁점사항으로 부각될 수 있다. 또한 사업을 통해 수행하려는 연구개발 활동 또는 사업 성과물의 활용방안 등에서 법률에 저촉되는 경우가 발생할 수 있으므로 이에 대한 검토가 필요하다. 이와 더불어 연구개발부문은 사업성과물이 국제 교역체로서 적용될 경우에 대해서도 추가적인 검토가 필요하다. 이는 국제 교류에서 무역과 관련된 국가 간 규제에 어긋나는 문제를 발생시킬 위험이 있다. 따라서 이러한 위험요인에 대한 객관적인 정보는 사업의 추진과정에서 위험대응계획 수립을 위한 중요한 기초자료로 활용될 수 있으므로 사업기획단계에서 충분한 검토가 필요하다.

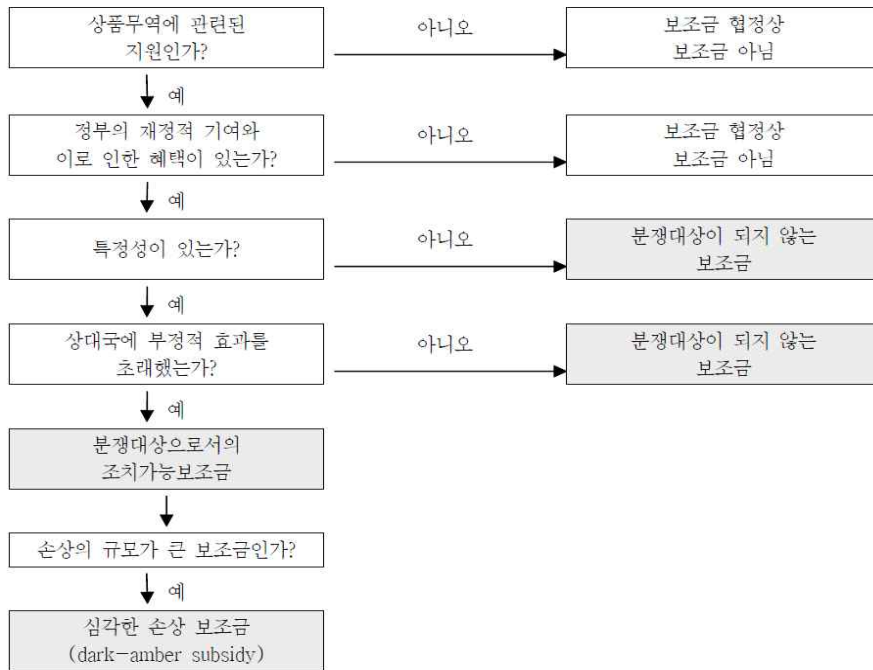
가. WTO 보조금협정에 관련한 검토

보조금이란 정책당국이 특정한 정책목표를 달성하기 위하여 산업 및 기업 활동에 제공하는 각종 지원을 의미한다. WTO 보조금협정³⁶⁾ 제1조1항은 보조금으로 인정되기 위한 3가지 요소를 규정하고 있는데, i) 정부 또는 공적기관에 의한 ii) 재정적 기여로 인해 iii) 수혜자에게 혜택이 발생하는 경우에 보조금으로 인정된다.

보조금의 사용은 국내 산업을 육성하기 위한 전략적 무역정책으로서 한 국가의 경제를 중장기적 계획에 따라 설계하는 경제 주권적 측면을 갖고 있다. 이에 따라 보조금이 특정 산업이나 기업 경쟁력을 인위적으로 변화시켜 수출촉진이나 수입 억제 등 국가 간의 공정한 경쟁을 저해하는 무역 왜곡으로 적용될 수 있어 분쟁의 요인이 될 수 있다.

사업의 WTO 보조금협정에 대한 분쟁여부 가능성 분석은 사업의 내용이 WTO 조치가능 보조금 분석틀의 각 항목에 해당하는지 여부를 중심으로 이루어진다. 즉, 사업의 내용이 상품무역 지원 유무, 재정적 기여, 특정성, 부정적 효과의 요건에 해당하는지를 분석하여 분쟁 여부가가능성을 판단한다.

36) WTO 보조금협정 검토 내용 : WTO의 보조금 유형 중 금지보조금(prohibited subsidy)에는 수출보조금(export subsidies), 수입대체보조금(local content subsidies)이 있음. 수출 보조금은 법률상 또는 사실상 수출실적에 따라 공여되는 보조금을 의미하며, 수입대체보조금은 수입품 대신 국산품의 사용을 조건으로 하여 공여되는 보조금을 의미함. (연구개발부문 사업의 예비타당성조사 표준지침(제2.1판))



[그림 4-7] WTO 조치가능보조금 분석틀

출처 : 한국과학기술기획평가원, 연구개발부문 사업의 예비타당성조사 표준지침(제2-1판), 2016. 11

정부연구개발자체가 WTO 보조금협정에 위배되는가는 민감한 문제이나, 정부연구개발투자가 상용화/제품화와 밀접한 연관이 있고, 그 제품이 상품무역의 범주에 포함되는지가 일차적인 보조금 협정 상 보조금인지 판단하는 첫 번째 단계이다. 동 사업의 경우, 양자암호통신 분야는 유무선 통합 양자통신네트워크 구축을 분야의 목표로 제시하고 있으며, 추진 전략 등을 고려하면 상용화 관점에서 관련 과제가 추진된다. 따라서 동 사업을 통해 개발된 양자암호통신 기술은 향후 제품화될 가능성이 높다. 이와 더불어 WTO 조치가능보조금 분석을 위한 주요한 항목은 특정성 여부이다. 특정성이란 보조금 지급의 대상이 법률상 또는 사실상으로 특정 기업(군)이나 산업(군) 또는 특정 지역 안에 위치한 일정한 기업으로 제한되어 있는 경우를 의미한다.³⁷⁾

동 사업은 양자암호통신이라는 매우 한정적인 기술영역에 대해 지원이 이루어지고, 해당 연구과제에 참여하는 기업이 매우 제한적이며 명확하므로 특정성에 위배될 가능성이 존재한다. 특히 참여가 예상되는 기업은 SK텔레콤 및 관련 소수의 기업으로 이루어져 있어 특

37) 이에 고려되는 요소들로는 i) 제한된 숫자의 특정 기업에 의한 보조금 계획의 사용, ii) 특정 기업에 의한 압도적인 사용, iii) 특정 기업에 대해 불균형적으로 많은 금액의 보조금 지급 및 보조금 지급 결정에 있어서 공여기관의 재량권 행사 방식 등이 있다.(출처: 연구개발부문 사업의 예비타당성조사 수행 세부지침)

정성에 위배될 가능성이 높다. 따라서 현 상황에서 동 사업이 추진되는 경우 보조금협정 등에 위배될 가능성이 존재하므로 신중한 접근이 필요하다.

양자소자계측 및 부품 및 양자컴퓨터 분야는 연구내용이 기초연구가 다수 포함되어 있는 점, 현 수준에서는 사업화가 쉽지 않고, 관련 기업이 특정되기 어려운 점 등을 고려하면 무역협정 상 보조금협정 위배가능성은 상대적으로 낮은 것으로 판단된다. 다만 현재 동 사업과 관련하여 이 분야에 참여의향을 제시한 민간기업은 SK텔레콤이 유일하다는 점은 국제 통상 관련 위험성을 높일 가능성을 가지고 있다.

나. 기타 위험요인

양자정보통신을 추진하는 주요 학술적 근거는 양자정보학(quantum information science)에 근거를 두고 있다. 이는 양자물리학(quantum physics)과 유사하나 양자(quantum)를 정보의 단위로 파악하고 이를 통해 다양한 현상을 이해하고 구현하는 것이 목적이다. 이는 고전컴퓨터와 구현원리가 전혀 다르고, 양자의 측정, 조정, 특성이해 등이 중요한데 이에 대한 연구분야는 일반적인 컴퓨터공학, 전기전자공학, 제어공학과 상이하다. 큰 범주에서는 물리학과 연관성이 높으나, 물리학 중에서도 양자정보학은 일부에 해당된다.

동 사업은 양자정보통신 관련 대규모 장기 연구개발사업이며, 사업의 성공적인 추진을 위해 사업기간 내 약 4,500명 수준의 전문연구 인력이 필요할 것으로 예상하고 있다. 이에 주관부처는 동 사업과 관련된 연구인력 규모로 관련 학과의 전임교원 수를 제시하였으며, 동 사업과 관련된 연구인력은 7,754명인 것으로 제시하였다. 그러나 이는 동 사업과 직접적인 연관성이 낮은 컴퓨터공학, 전자/정보통신, 제어계측학과를 포함하여 전체 전임교원(교수)의 숫자를 합산한 것으로 해당되는 대부분의 인력은 동 사업 연구영역인 양자정보학과 관련성이 있다고 보기 어렵다. 이와는 별도로 양자정보통신과 관련된 직접적 연구가능 인력에 대한 자료도 함께 제시하였으나 연구가능 인력이 총 200명 수준에 불과한 점, 산업체에 소속된 인원의 대부분은 양자암호통신 분야에 해당되는 점 등을 고려하면 동 사업을 추진한다고 하더라도 성공적으로 사업이 수행될 수 있는 연구기반이 구축되어 있다고 볼 근거가 명확하지 않다.

<표 4-13> 동 사업 관련 학과 전임교원 수

(단위 : 명)

구분	물리학	수학	컴퓨터공학	전자/정보통신	제어계측	합계
전임교원 (국내 4년제 대학)	1,332	1,113	2,552	2,471	286	7,754

출처 : 동 사업 기획보고서

현재 수준에서는 동 사업 내 3대 연구분야별(양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터)로 연구인력이 구분되어 제시되고, 양자컴퓨터는 구현 방법에 따라 연구가능 인력이 세분화되어 조사되어야 할 필요가 있으나 기획보고서에는 이에 대한 국내연구 인력규모를 정확히 파악하지 못하고 있으며 제시된 대강의 자료만으로도 동 사업의 추진을 감당하기에 충분한 인력규모가 확보되었다는 증거를 제시하지 못했다. 주관부처는 이와 별도로 사업을 추진하는 경우 해외 한인연구자 인력이 유입될 수 있을 것이라는 논리를 제시하였으나 이 역시 어느 정도의 인력규모가 존재하는지 불분명하고 유입가능성도 명확하지 않아 사업추진 상의 위험요소에서 배제할 수 있는 논리로는 충분하다고 보기 어렵다.

<표 4-14> 양자정보통신 관련 직접적 연구가능 인력

구분	산업체	대학	출연연	합계
기관 수	18개	26개	5개	49개
연구가능 인력	57명	122명	30명	209명

출처 : 동 사업 기획보고서

3. 사업 특수평가항목

정책적 타당성의 사업특수평가항목은 정책적 타당성에서 다루어야 할 필요가 있으나 기본평가항목에서 다루기에는 한계가 있는 사항으로서, 연구진의 판단에 따라 선별적으로 적용된다. 사업특수평가항목은 기본평가항목과는 달리 해당 사업의 평가에 특별히 고려되어야 할 평가항목을 의미하며, 사업 추진을 통한 파급효과를 사례로 들 수 있다. 사업 추진을 통한 파급효과는 계량화와 화폐가치 전환이 가능할 경우 경제적 타당성 분석 부분에서 다루게 되나, 이에 해당하지 않는 경우 정책적 타당성 분석에서 사업특수평가항목으로 분석할 수 있다. 동 사업 중 양자컴퓨터 분야의 파급효과는 정성적인 관점에서 검토할 사항이 존재하여 사업특수평가항목에서 분석하였다.

가. 양자컴퓨터 분야의 기술개발 파급효과

동 사업의 주요 추진분야 중의 하나인 양자컴퓨터 분야는 현재 개발수준 측면에서 매우 초기에 해당한다. 또한 동 사업 내에서 개발되는 범용 양자컴퓨터는 양자컴퓨터를 다양한 물리계를 통해 개발을 시도하고, 명확한 시스템 측면의 성능목표점이 없고, 완성된 형태의 구체적 성과물이 도출되지 않는 점, 기초연구 중심의 과제로 구성된 점을 고려하면 직접적인 경제적 파급효과를 계측하는 것은 매우 어려울 뿐만 아니라 불확실성이 높다. 따라서 양자컴퓨터 분야 중 범용 양자컴퓨터와 관련된 내용에 대해서는 발생 효과를 정성적인 관점에서 검토하였다.

양자컴퓨터는 물리학 분야 내 양자정보학 분야의 핵심적인 성과 중의 하나로, 개념이 정립된 것에 비해 실질적인 성과물은 기초 단계에 머무르고 있다. 동 사업은 이온트랩, 초전도, 반도체 양자점/인핵, 광자, Diamond NV center 방식 등 양자컴퓨터 구현과 관련된 대부분의 과제를 포함하고 있으므로 사업 추진 시 국내 양자컴퓨터 관련 기초연구 수준이 크게 향상될 수 있을 것으로 보인다. 기획보고서에 따르면 양자컴퓨터 분야 내 요소기술의 상대기술 수준은 대부분 매우 열악하고, 국내에 이와 관련된 연구를 수행할 수 있는 연구팀이 아예 없는 경우가 대부분인 것으로 제시되고 있다. 일부 연구인력이 한국과학기술연구원, 한국표준연구원 등 출연연구소 일부와 대학에서 개인기초연구 관점에서 이루어지고 있으나 전반적으로는 매우 기반이 미약하다.

이 분야의 연구는 연구단계 기준으로 기초연구분야의 연구가 주도적으로 이루어지고 있으며, 연구책임자(Principal Investigator, PI)의 역량이 매우 중요하고, 연구성과는 연구책임자의 연구이력, 경험, 연구수준 등에 매우 의존적이다. 동 사업 추진 시 목표 달성을 위해 대학 및 출연연 등에서 많은 연구인력이 양성되고, 관련 기술개발이 활발하게 이루어져 양자정보학 및 양자컴퓨터 기술개발이 매우 활발해질 것으로 판단된다. 이를 통해 광자, 초전도, 반도체 양자점/인핵, Diamond NV center 등 다양한 방식의 범용 양자컴퓨터 구현 연구가 이루어진다면 국내 양자정보학에 대한 연구시설 및 기반이 구축되고 관련 인력이 양성될 것으로 예상된다. 양자컴퓨터 분야의 개별 과제에서 제시하는 수준은 현재의 세계 최고 수준이거나 이를 초월하는 수준으로 설정되어 있으므로 사업을 추진하여 목표를 달성하는 경우 국내 양자컴퓨터 분야의 기술수준은 세계적인 수준으로 도약이 가능할 수 있다. 동 사업은 범용 양자컴퓨터를 구현하기 위해 일부를 제외한 대부분의 물리계에 대한 연구를 포함하고 있으므로 전반적인 기술향상과 더불어 연구의 시너지 효과도 기대할 수 있다.

다만, 이러한 과학기술개발 파급효과는 동 사업의 목표 및 세부과제의 목표가 달성된 경우를 가정하는 것이며, 앞서 지정한 기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석에서 제시된 위험요인이 해소되는 경우를 가정한 결과이다.

<표 4-15> 양자컴퓨팅 분야 기술수준에 대한 정성적 평가

중분류	소분류	요소기술	상대수준	격차기간
큐비트 물리적 구현	초전도체 큐비트	전하 큐비트	초기 상용화 단계	세계 최고수준 연구팀과 매우 큰 기술 격차 존재
		자속 큐비트	아주 기초 개념 수준	국내 연구팀 없어, 세계 최고수준 연구팀과 매우 큰 기술 격차 존재
		위상 큐비트	아주 기초 개념 수준	국내 연구팀 없어, 세계 최고수준 연구팀과 매우 큰 기술 격차 존재
	반도체 큐비트	양자점 큐비트	아주 기초 개념 수준. 양자점 기반 단일 큐비트는 구현	해외와 격차가 매우 큼. 국내 기반 전무. 국내 기반 약함. 실험에 필요한 미세패턴 형성 및 극저온 장비는 확보
		케인 큐비트	기술선진국과 격차가 매우 큼. 아주 기초 개념 수준	지난 10년간 공백이 있었으나 6~9년이면 따라잡을 수 있을 것임. 해외와 격차가 매우 큼. 국내 기반 전무
		NV 센터 큐비트	국내에 연구자가 없음. 아주 기초 개념 수준	국내에 거의 없는 기술이나 6~9년이면 따라잡을 수 있을 것임. 해외와 격차가 매우 큼. 국내 기반 전무

중분류	소분류	요소기술	상대수준	격차기간
	원자 큐비트	리드버그 큐비트	아주 기초 개념 수준	해외 탐그룹에 비해 1~2년 정도 격차가 있고, 해외에서도 최상위 기술수준에 도달하는데 향후 5~7년 정도 예상됨
		이온 포획 큐비트	기술개발 단계. 기술의 feasibility가 검증되어 현재 기술의 최적화 진행 중임	해외와 격차가 있지만 집중적 투자가 이루어질 경우 빠른 시간 내로 극복 가능. 해외 탐그룹에 비해 2~3년 정도 격차가 있고, 해외에서도 최상위 기술수준에 도달하는데 향후 3~5년 정도 예상됨
		원자 앙상블 양자 소자	기술 개발에 있어 선도하는 수준은 아님	해외 연구가 주도권을 가지고 있고 연구 인력이 부족함을 고려하여 차이가 난다고 보임. 해외와 격차가 적고, 국내 개발 가능
		공진기 QED 큐비트	소수 국내 연구 그룹에서 연구 중이며 각 그룹의 수준은 상당하나 수가 적음. 아주 기초 개념 수준	국내 인프라를 활용하여 추가적 투자로 도약 가능. 해외 탐그룹과 비슷한 수준을 유지하지만, 아직 기초 개념 수준이라 최상위 기술 수준에 도달하는데 향후 5~10년 정도 예상됨
	광자 큐비트	결맞음-상태 큐비트	국내에 연구자가 없음. 아주 기초 개념 수준	국내에 거의 없는 기술이나 6~9년이면 따라잡을 수 있을 것임. 해외와 격차가 매우 큼. 국내 기반 전무
		마이크로-광학 큐비트	아주 기초 개념 수준	국내 연구팀 없어, 세계 최고수준 연구팀과 매우 큰 기술 격차 존재
논리 큐비트	양자 오류 정정	양자 오류정정부호	기술개발이 이루어지고 있는 단계. 그러나 상용화되기 위해서는 breakthrough가 필요함	약 5년간 시간과 자원을 투자하면 달성 가능함
	양자 얽힘	GHZ 얽힘 및 새로운 얽힘 상태 생성	기술의 feasibility가 검증되어 현재 기술의 최적화 진행 중임	해외 탐그룹과 비슷한 수준을 유지하지만, 아직 기초 개념 수준이라 최상위 기술수준에 도달하는데 향후 5년 정도 예상됨
		얽힘도 정량화 및 측정	아주 기초 개념 수준	해외 탐그룹과 비슷한 수준을 유지하지만, 아직 기초 개념 수준이라 최상위 기술수준에 도달하는데 향후 5년 정도 예상됨
		얽힘도 정제	아주 기초 개념 수준	해외 탐그룹과 비슷한 수준을 유지하지만, 아직 기초 개념 수준이고 다른 양자 연산 기술이 발달해야 구현이 가능하므로 향후 5~10년 정도 예상됨
	논리 큐비트 연산 제어	논리 큐비트 연산 게이트	초전도체로 기술개발 단계	국내에 개념단계

중분류	소분류	요소기술	상대수준	격차기간
	양자 메모리	느린 빛	국내 양자 메모리 관련 연구가 활발하지 않음.	국내 양자 메모리 관련 연구가 활발하지 않음.
		DLCZ 프로토콜	국내 양자 메모리 관련 연구가 활발하지 않음.	국내 양자 메모리 관련 연구가 활발하지 않음.
		비양상불	국내 양자 메모리 관련 연구가 활발하지 않음.	국내 양자 메모리 관련 연구가 활발하지 않음.
	양자 인터페이스	얽힌 하이브리드 통합	아주 기초 개념 수준	해외 탐그롭과 비슷한 수준을 유지하지만, 아직 기초 개념 수준이라 최상위 기술수준에 도달하는데 향후 5년 정도 예상됨
		되먹임-동역학 제어	국내에 연구자가 없음. 아주 기초 개념 수준	국내에 거의 없는 기술이나 6-9년이면 따라잡을 수 있을 것임. 해외와 격차가 매우 큼. 국내 기반 전무
양자 컴퓨팅 시스템화 기술	양자 소프트웨어	양자 알고리즘	기술개발이 이루어지는 단계. 상용화되기 위해서는 물리적 구현이 필요함	시간과 자원의 투자를 통하면 수 년 내에 달성가능
	양자 컴퓨팅 아키텍처	양자 클러스터 컴퓨팅	기술이 정립되는 단계	최상위 기술수준에 도달하기 위해서는 어느 정도의 시간이 필요함
		양자 토폴로지 컴퓨팅	기술이 정립되는 단계	최상위 기술수준에 도달하기 위해서는 어느 정도의 시간이 필요함
	양자 시뮬레이터	양자 어닐러	상용화에 진입한 단계. 실용화 전단계	시간과 자원을 일정정도 투자하면 수 년 내에 달성가능. 5년 이상

출처 : 동 사업 기획보고서

제 5 장 경제적 타당성 분석

제 1 절 비용 추정

동 사업의 예비타당성조사 대상 범위는 3대 분야로 총사업비는 5,518억 원이며, 양자암호 통신 분야에 1,400억 원, 양자소자계측 및 부품 분야에 1,253억 원, 양자컴퓨터 분야에 2,865억 원을 투자할 계획을 제시하였다. 동 사업 전체 과제의 평균 총연구비는 188억 수준이며, 총연구비 기준으로 '양자암호 국가시범망 구축' 과제가 524억 원으로 가장 비용 규모가 크고, '단일스핀 이미지센서 개발' 과제가 78억 원으로 비용 규모가 가장 작았다. 사업비 규모의 적정성은 세부분야별 연구내용의 특성을 고려하여 적절한 추정방법론을 사용하였는지 여부를 분석하고, 비용 추정 시 적용한 가정, 입력변수 및 유사사례의 정합성을 검토하였다.

<표 5-1> 동 사업 연도별 소요재원

(단위 : 백만 원)

구분		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	합계
양자통신	정부	16,400	15,580	18,994	17,191	14,808	14,113	11,238	8,948	117,272
	민간	2,130	2,950	2,590	4,190	2,500	2,890	2,710	2,760	22,720
	소계	18,530	18,530	21,584	21,381	17,308	17,003	13,948	11,708	139,992
소자부품 및 응용계측	정부	14,208	14,208	17,786	17,397	17,211	10,268	10,065	3,127	104,271
	민간	3,100	3,100	3,900	3,780	3,660	1,440	1,440	640	21,060
	소계	17,308	17,308	21,686	21,177	20,871	11,708	11,505	3,767	125,331
양자컴퓨터	정부	26,587	28,959	28,656	30,888	30,693	30,489	28,257	28,093	232,622
	민간	6,016	6,596	6,594	7,314	7,204	7,204	6,484	6,444	53,856
	소계	32,603	35,555	35,250	38,202	37,897	37,693	34,741	34,537	286,478

구분		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	합계
합계	정부	57,194	58,747	65,436	65,476	62,712	54,870	49,560	40,169	454,164
	민간	11,246	12,646	13,084	15,284	13,364	11,534	10,634	9,844	97,636
	총계	68,440	71,393	78,520	80,760	76,076	66,404	60,194	50,013	551,800

출처 : 주관부처 2차 추가제출자료 재구성

1. 비용 규모의 적절성

기획보고서에서 각 과제별 비용 규모를 결정하기 위해 사용된 비용 추정과정은 전반적으로 논리적 타당성 및 근거가 부족한 것으로 분석되었다. 동 사업의 29개 세부과제별로 과제 연구비 규모가 각각 추정되었으나 일부 내역은 전문가의 의견만을 기반으로 비용규모가 추정되었다. 기획보고서에서는 과제별로 과제수행기간, 연구장비비, 인건비, 학생인건비, 직접비, 기획관리비 등을 추정하고 이를 합산하여 과제별 총비용을 추정하였다. 그러나 과제수행기간, 인건비 등 일부 세목은 별도 비용분석을 실시하지 않고 전문가 의견에만 의존하여 비용규모가 추정되어 합리성을 확보한 것으로 보기 어렵다. 동 사업 대부분의 과제에서는 인건비 이외에 학생인건비가 반영되어 있으며 그 규모가 총인건비의 25%~100% 규모로 책정되어 있다. 그러나 29개 과제의 연구수행 주체, 과제성격 등과 무관하게 일괄적으로 학생인건비가 반영된 것에 대해서는 논리적 근거가 명확하지 않다. 동 사업의 기획보고서에서는 과제별로 예상되는 수행 주관기관에 대한 내용을 제시하고 있으며, 수행 주관기관이 학교/출연연 이외의 기관으로 지정된 경우에도 학생 인건비가 책정되었다.

<표 5-2> 과제별 연구수행 예상주체

과제명	수행주체
1-1. 무선 양자암호 통신 시스템 개발	산업체 포함
1-2. 기지국간 양자신호 제어기술 개발	산업체 포함
1-3. 고효율 고안정성의 신규 QKD 프로토콜 개발	대학 등 비영리기관
1-4. 양자 암호 보안성 보장 기술 연구	대학 등 비영리기관
1-5. 양자통신 원천기술 및 오류제어기술 연구	대학 등 비영리기관
1-6. 양자암호 국가시험망 구축	산업체 포함
2-1. 무선 양자통신 및 제어용 집적화 소자 부품 기술 개발	산업체 포함
2-2. 광자수분해 검출기 개발	산업체 포함
2-3. 모바일 원자시계 개발	산업체 포함
2-4. 양자 중력센서 개발	산업체 포함
2-5. 양자 전자기센서 개발	대학 등 비영리기관

과제명	수행주체
2-6. 단일스핀 이미지센서 개발	대학 등 비영리기관
2-7. 광자기반 이미지센서 개발	산업체 포함
2-8. 양자상태 측정표준 확립	대학 등 비영리기관
3-1. 특수 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구 (광학)	산업체 포함
3-2. 특수 양자컴퓨팅 시스템 설계 및 구현 연구 (비광학)	대학 등 비영리기관
3-3. 양자 컴퓨터 모형 설계 분석	산업체 포함
3-4. 다중 큐비트 제어/측정 기술	산업체 포함
3-5. 논리 큐비트 개발 및 검증 기술	산업체 포함
3-6. 반도체 기반 양자컴퓨터 개발	산업체 포함
3-7. 초전도 기반 모듈화 된 양자컴퓨터 개발	산업체 포함
3-8. 다이아몬드 색중심 기반 양자연산기술 개발	산업체 포함
3-9. 이온 기반 scalable 양자 플랫폼 기술 개발	산업체 포함
3-10. 양자메모리 기술 개발	대학 등 비영리기관
3-11. 확정적 양자 얽힘: 원거리 양자인터페이스 기술 개발	산업체 포함
3-12. On-Chip 양자 인터페이스 기술 개발	산업체 포함
3-13. 원자-광자 인터페이스 기술 개발	대학 등 비영리기관
3-14. 양자 연산 알고리즘 개발	대학 등 비영리기관
3-15. 범용 양자컴퓨터 SW 기술 개발	산업체 포함

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료 내용 재구성

또한 동 사업의 29개 지원과제의 평균적인 총연구비 188억 원 수준이지만, 29개 지원과제의 근간이 된 84개 후보과제에서 제안하고 있는 과제의 평균적인 총연구비는 45.2억 원 수준이다. 지원과제를 구체화시키는 과정에서 추가되는 연구내용이 존재할 수 있고, 연구기간이 변경될 가능성이 존재하지만 동 사업 내 비용규모 추정의 근거가 명확하지 않은 상황에서 후보과제 대비 연구비 규모의 괴리가 상당한 점은 비용이 과대추정될 가능성을 내포하고 있다.

<표 5-3> 세목별 비용 산정기준

세목	산정기준
총비용	전문가 의견수렴을 통해 수행기간, 연간 소요비용 추정
연구장비비	필요장비 조사 및 견적서 확보
인건비	과제별 필요인력 조사를 통해 인건비 추정
학생인건비	과제별 필요학생 규모를 추정하여 학생인건비 추정
직접비	양자정보통신 관련 수행 중인 계속과제를 사례로 비목별 비율 적용
기획관리비	연차별 총비용의 1.8% 적용(한국연구재단 기준 적용)

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료 내용 재구성

본 예비타당성조사에서는 동 사업의 3대 분야를 기준으로 유사한 기존의 과제를 선별하여 이들의 연구비 규모와 비교·분석을 통해 비용 규모의 적절성을 검토하였다. 동 사업은 구성요소별 비용을 추정한 뒤 이를 합산하여 전체의 비용을 추정할 수 있을 정도로 사업계획이 구체적으로 구성되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 유사과제와 과제규모를 비교하여 비용을 분석하는 유추추정법을 적용하여 분석하는 것이 합리적이라고 판단된다.

분야별로 연구비 규모를 분석한 결과 양자암호통신 분야 과제의 연평균 연구비 규모는 2,189백만 원 수준으로 분석되었으나 비교대상 과제의 연평균 연구비 규모는 7.5백만 원에서 5,500백만 원 사이에 분포하고 있는 것으로 나타났다. 단순히 최대/최소 수준만을 놓고 비교하면 비교과제의 평균값 이하라고 볼 수 있으나, 연구비 규모의 순위를 분석하면 양자암호통신 분야의 연평균 연구비 규모는 상위 4%에 해당하며 상당히 높은 수준인 것으로 나타났다. 이는 비교대상 과제의 대부분이 최대 최소의 중간값보다 낮은 위치에 분포한다는 나타내며 높은 연구비를 가지는 과제는 소수라는 것을 의미한다. 양자소자계측 및 부품 분야의 연평균 연구비 규모는 1,958백만 원 수준으로 타 분야보다 소폭 작은 것으로 분석되었으며 유사과제와 연구비 규모를 비교한 결과 상위 19% 수준으로 나타나 연구비 규모가 다소 높은 것으로 분석되었다. 마지막으로 양자컴퓨터 분야 내 과제의 평균 연구비규모는 2,387백만 원 수준이며 유사과제의 연평균 연구비는 6.5백만 원부터 3,745백만 원 사이에 분포하는 것으로 나타났다. 양자컴퓨터 분야의 연평균 연구비 규모는 유사과제와 연구비 순위를 분석한 결과 상위 2%로 나타나 규모로 매우 높은 수준으로 분석되었다.

<표 5-4> 동 사업 유사과제와 세부과제와의 규모 비교

(단위 : 백만 원)

분야	유사과제 연구비 규모		동 사업 과제 연평균 연구비	비고
	최소	최대		
양자암호통신	7.5	5,467	2,189	상위 4%
양자소자계측 및 부품	33	2,896	1,958	상위 19%
양자컴퓨터	6.5	3,745	2,387	상위 2%

동 사업은 연구개발계획, 최종 성과물, 성과 범위 등이 구체적으로 기술되지 않았으며, 이 때문에 비용규모의 적정성 비교를 위한 대상사례를 도출하고 규정하는데 한계점이 존재하고 있다. 3개 분야 모두 유사과제는 도출되었으나 연구의 범위와 연구개발단계가 상이한 사례가 존재하였으며, 세부과제가 포함하는 세부기술의 범위가 명확하지 않아 연구비 추정을 위한 명확한 비교사례를 도출하는데 어려움이 존재하였다. 양자소자계측 및 소자 분야 내 연구과제는 다수의 물리계를 통한 측정기술을 하나의 과제에서 추진하는 내용도 포함되

었는데 각 측정기술이 어느 정도의 수준으로 개발되는 것인지 상호 간의 관계가 어떤 것인지 구체적으로 기술되지 않는 사례가 존재하였다. 모든 세부과제는 다수의 기술요소를 포함하고 있는데, 일반적으로 다수의 기술이 포함될수록 연구비 증가의 가능성이 존재하기 때문에 과제단위에 대한 명확한 정의와 성과의 범위에 대한 명확한 내용이 규정되지 않는다면 비용추정의 결과에 큰 의미를 부여하기는 어렵다.

2. 총비용 추정

앞서 제시된 비용검토 결과, 동 사업의 경제성 분석을 위한 총비용은 5,518억 원(현재가치 4,202억 원)으로 계산되었다. 여기서 현재가치는 예비타당성조사 일반지침에 따라 조사가 의뢰된 전년도인 2015년을 기준연도로 하여 산정하였다. 예비타당성조사 총사업비의 정확한 비용규모 추정에 영향을 주는 변수의 불확실성이 존재하여 비용추정의 적정성 검토에 한계가 존재하므로 기획보고서에서 명시하고 있는 비용을 기준으로 총비용을 산정하였다.

<표 5-5> 동 사업의 경제성 분석을 위한 총비용

(단위 : 백만 원)

연도	양자암호통신	양자소자계측 및 부품	양자컴퓨터	비용 합계	
				경상가치	현재가치
2018	18,530	17,308	32,603	68,440	59,974
2019	18,530	17,308	35,555	71,393	59,867
2020	21,584	21,686	35,250	78,520	63,008
2021	21,381	21,177	38,202	80,760	62,015
2022	17,308	20,871	37,897	76,076	55,903
2023	17,003	11,708	37,693	66,404	46,694
2024	13,948	11,505	34,741	60,194	40,505
2025	11,708	3,767	34,537	50,013	32,204
합계	139,992	125,331	286,478	551,800	420,172

제 2 절 편익 추정

1. 기획보고서의 편익 검토

R&D부문 예비타당성조사 표준지침에 따르면 연구개발사업의 수행으로 인해 발생할 수 있는 편익으로는 정의 가치증가와 부의 가치감소 측면으로 구분할 수 있다. 정의 가치증가 측면에서는 신기술 적용을 통한 생산량 증가, 기술이전 등 로열티 수입에 의한 기술거래 편익이 대표적이며, 부의 가치감소 측면에서는 생산투입 자원 및 시간의 절감과 연구기간, 출장횟수 등의 연구수행 비용절감, 물류비용 절감, 자연재해로 인한 피해감소, 질병·환경 비용절감 등이 예비타당성조사의 비용편익 분석 시 편익으로 반영될 수 있다.

<표 5-6> 연구개발부문 예비타당성조사의 편익항목

구분	예비타당성조사 비용편익 분석 시 편익 반영	예비타당성조사 비용편익 분석 시 편익 미반영
정(+)의 가치 증가	● 가치창출·증대 - 신기술 적용을 통한 생산량 증가 - 신기술 개발로 인한 가치창출 ● 기술거래 - 기술이전에 의한 로열티 수입	● 과학기술 지식 (논문, 특허 등)[†] ● 과학기술자의 교육훈련 ● 지역개발효과 ● 지역산업구조 개편 ● 생산 유발효과 ● 부가가치 유발효과 ● 고용 유발효과 ● 수입 유발효과 ● 수출 유발효과 ● 소득 분배효과 ● 취업 유발효과
부(-)의 비용 감소	● 생산비용저감 - 생산투입 자원 및 시간의 저감 - 연구기간, 출장횟수 등의 연구수행 비용저감 ● 물류비용저감 ● 피해비용저감 - 재난·재해·사고로 인한 피해 감소 ● 질병비용저감[‡] ● 환경비용저감[‡]	

[†] 논문이나 특허는 비용효과 분석으로 반영할 수 있음

[‡] 질병비용저감과 환경비용저감은 사업이 기여한 부분만의 산출과 이중계산 배제에 제약이 있을 경우 비용 편익 분석이 아닌 비용효과 분석으로 수행 가능

동 사업은 양자정보통신 핵심기술을 조기에 확보하고, 이를 통해 세계 양자정보통신 글로벌 선도국가 진입 및 양자기반의 산업혁명을 선도한다는 목적을 가지고 있다. 이에 따라 동 사업의 편익은 양자암호통신 시스템, 양자계측기기 및 센서, 양자컴퓨터가 제품화되어 시장에서 부가가치를 창출하는 것으로 설정하였다. 또한 동 사업에서는 다수의 장비를 구

축할 계획을 수립하고 있는데 이를 통해서 해외에서 사용할 시험장비를 국내에서 사용할 수 있으므로 이를 통한 장비이용비용 저감편익을 추가적으로 포함하는 것으로 제시하였다.

주관부처는 시장가치창출 편익과 관련하여 3대 전략분야에서 8개의 대상제품 및 서비스가 도출될 것으로 추정하였다. 양자암호통신 분야에서는 양자암호통신 장비, 양자소자계측 및 부품 분야에서는 양자통신 소자와 중력/전자기/이미징 센서 제품이 개발된다고 제시하였다. 양자컴퓨터 분야에서는 특수목적 양자컴퓨터와 범용 양자컴퓨터 중 관련 소자 및 소프트웨어가 제품으로 개발될 것이라고 제시하였다.

<표 5-7> 부처의 편익항목(시장가치창출 편익)

전략분야	세부분야	대상제품/서비스
양자암호통신	양자암호통신	■ 양자암호통신 장비
양자소자계측 및 부품	소자부품	■ 양자통신 소자
	응용계측	■ 양자 중력센서 ■ 양자 전자기 센서 ■ 양자 이미징 센서
양자컴퓨터	특수목적 양자컴퓨터	■ 특수목적 양자 컴퓨터
	범용 양자컴퓨터	■ 양자컴퓨터 소자 ■ 양자컴퓨팅 소프트웨어

출처 : 주관부처 1차 추가제출자료

해당 내용을 검토한 결과, 사업 추진을 통해 양자정보통신 분야의 제품이 개발될 것으로 예상되므로 가치창출 편익을 동 사업의 편익으로 적용하는 것은 적절한 것으로 보인다. 그러나 동 사업에서 제시된 과제 중 과제 종료 시점의 기술준비도(TRL)가 과도하게 낮은 과제와 순수 기초연구과제는 시스템 형태로 도출될 수 있는 제품이 도출되지 않아 편익항목에서 제외하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 범용 양자컴퓨터 분야는 대부분 기초연구에 해당하는 과제이며 개별 기술만을 연구하는 과제로 구성되어 있어 가치창출편익의 근간이 되는 제품이 도출된다고 보기 어렵다. 양자소자계측 및 부품 분야, 특수목적 양자컴퓨터 분야 과제 중 과제종료 시점의 기술준비도가 4이하로 제시된 과제는 과제가 완료된 이후에도 제품이 도출되기 위해서는 많은 추가연구가 요구되므로 동 사업을 통해 직접적인 편익이 도출된다고 보기 어려워 편익항목에서 제외하였다.

일부 항목 중 대상제품의 성능 및 구현기능이 명확하지 않는 경우 제품화될 가능성이 낮거나, 제품화가 되더라도 시장점유율을 확보하기 어려울 수 있는데 이에 해당되는 과제에서는 편익이 발생하지 않는다고 판단하는 것이 합리적이다. 양자컴퓨팅 소프트웨어 분야는

현재 시장도 존재하지 않을 뿐만 아니라, 동 사업 계획에서는 어떤 종류의 소프트웨어를 어느 수준까지 개발할 것인지 구체화되지 않고 단순히 소프트웨어만을 개발한다는 내용만을 제시하고 있어 이를 통해 어떤 시장에 진입하여 어느 수준의 시장점유율을 확보할 수 있을 것인지 판단하기 어려우며, 이를 통해 편익이 도출된다고 볼 명확한 근거가 없다. 이외에도 특수목적 양자컴퓨터는 다소 구체화된 성능(20 큐비트)을 구현 목표로 제시하여 개발 제품성능 수준에서의 구체화는 이루었지만 특수목적 양자컴퓨터의 종류가 매우 다양하고 개발되는 종류별로 수행가능한 기능이 매우 상이한 점과 20 큐비트 수준의 특수목적 양자컴퓨터는 현재 상용화된 D-wave 사의 양자 시뮬레이터인 1,097 큐비트(2015년 기준) 수준에 크게 미달하므로 상용화되었을 때 기존 제품 대비 성능적인 우위가 명확하지 않은 점 등을 고려하면 실질적인 가치가 창출될 것인지 명확하지 않다.

이에 따라 동 사업에서 고려하는 편익항목을 정리하면 다음과 같다. 양자암호통신 장비는 주관부처의 편익항목을 인정하였다. 양자통신 소자는 단일광자 광원, 얽힘광원 등과 관련된 내용을 다루고 있어 양자암호통신과 연관성이 높으므로 현재 명확한 활용처가 존재하는 양자암호통신 장비 시장에 포함된 것으로 간주하였다. 양자 전자기센서, 스핀기반 이미지 센서는 개발완료 시점의 기술준비도가 3~4 수준에 불과하여 기초연구에 해당하므로 제외하였으며 범용 양자컴퓨터 분야 내 양자컴퓨터 소프트웨어 및 소자는 명확한 개발대상이 없고 기초연구에 해당되므로 편익항목에서 제외하였다.

<표 5-8> 동 사업의 예비타당성조사 편익항목 비교

대분야	주관부처 편익항목	제외 여부	비고
양자암호통신	양자암호통신 장비	포함	
양자소자계측 및 부품	양자통신 소자	제외	• 양자암호통신에 포함된 것으로 간주
	양자 중력센서	포함	
	양자 전자기센서	제외	• 목표 TRL 낮음(3)
	양자 이미징 센서	일부 포함	• 스핀 기반 이미지 센서 제외 (목표 TRL 낮음(4))
양자컴퓨터	특수목적 양자 컴퓨터	제외	• 광학 : 경쟁우위 낮음 • 비광학 : 목표 TRL 낮음(4)
	양자컴퓨팅 소프트웨어	제외	• 범용 양자컴퓨터 기초연구 • 명확한 내용 부재
	양자컴퓨팅 소자	제외	• 범용 양자컴퓨터 기초연구 • 명확한 내용 부재

부가가치편익 외 동 사업에서 제기하고 있는 장비이용비용 저감편익은 동 사업에서 구축되는 다수의 연구장비를 시험이 필요한 국내 기관에 서비스를 제공하여 이에 대한 해외장비 이용을 대체한다는 것에 착안하고 있다. 기획보고서에서는 성공적인 연구개발을 위해서는 필요한 장비이나 국내에 구축되지 않아 해외에 있는 장비를 활용하는 경우를 국내 장비 활용으로 대체하여 편익이 발생한다고 제시하고 있다. 이를 근거로 동 사업에서는 해외설비 이용 수수료 절감액과 해외 출장비 절감 효과액을 편익으로 포함하였다.

<표 5-9> 해외장비 활용비용 절감효과 추정 모형

편익유형	편익 추정식
장비이용비용 저감편익	해외설비 이용 수수료 절감액 + 해외 출장비 절감 효과

출처 : 동 사업 기획보고서

그러나 기획보고서에서도 언급된 것과 같이 동 사업 내 세부과제에서 구축되는 연구장비는 해당 연구기관이 확보하지 못하는 경우, 연구 자체가 불가능하므로 주관부처가 주장하는 장비이용비용 저감편익의 가정이 성립하지 않는다. 그리고 동 사업에서 구축되는 장비는 대외 서비스를 제공하기 위한 목적으로 구축되지 않고, 대외 서비스를 위한 별도의 운영체계 및 추진체계가 부재하므로 동 사업이 종료된 이후 관련 서비스를 실제 동 사업의 연구주체가 외부에 제공할 수 있는 가능성도 낮다. 이와 더불어 전술한 것처럼 구축장비를 통해 어떤 시험, 인증이 가능한지 명확하지 않고, 실제 이에 대한 수요도 명확하지 않은 상황이다. 동 사업의 주요 사업목표 및 내용에서도 연구장비에 대한 서비스 등에 대한 부분이 존재하지 않기 때문에 장비이용비용 저감편익을 동 사업의 편익으로 산입하는 것은 적절하지 않고 이에 따라 편익항목에서 제외하였다.

2. 편익 추정

가. 편익 추정의 기본 방향

동 사업의 편익으로 정의된 양자암호통신 장비 시장, 양자센서 시장에 대한 가치창출 편익을 산정하기 위해 시장수요 접근법을 적용하였다. 편익 발생기간 동안 발생하는 미래의 세계시장 규모와 한국의 예상 시장점유율을 추정하고, 이 중 해당 사업의 기술개발 비중으로 인한 사업기여율, R&D사업화성공률, 연구개발의 기여도, 그리고 부가가치율을 적용하여 최종적으로 부가가치창출 편익을 산정하였다. 이에 따른 추정식은 다음과 같다.

<표 5-10> 편익 추정식

구 분	편익 추정식
예비타당성조사 편익 추정식	$[\text{세계시장 규모}] \times [\text{시장점유율}] \times [\text{R\&D기여율}] \times [\text{사업기여율}] \times [\text{R\&D사업화성공률}] \times [\text{부가가치율}]$

나. 미래시장 규모

미래 시장규모는 연구개발의 결과물과 직접적으로 관련된 국내 산업의 미래 총 생산액(또는 매출액)을 의미하며, 일반적으로 미래 국내 수요 중 국산품이 차지하는 규모와 해외에 수출되는 규모를 모두 포함한다. 주관부처는 양자암호통신 장비시장의 미래규모와 양자센서 시장의 미래규모를 추정하기 위해 최근 발간된 관련 시장분석 보고서를 토대로 미래 시장규모를 추정하였다.

먼저 양자암호통신 시장규모는 “Quantum Computing Market Forecast 2015-2020”(IQC, 2014) 보고서와 “Quantum Cryptography Market Study and Business Opportunity Assessment”(MRM, 2014) 보고서의 자료를 조합하여 추정하였다. MRM 보고서는 2020년까지 시장규모 추정자료를 제시하고 있으며, IQC 보고서는 2033년까지 시장규모 추정자료를 제공하고 있다. 주관부처는 2020년까지의 시장규모는 MRM 보고서의 시장추정자료를 직접 활용하고 2021년 이후의 시장규모는 IQC 보고서에서 제시하는 미래시장규모의 매년 성장률을 MRM 보고서의 2020년의 시장규모에 적용하여 전체 편익기간 동안의 미래시장규모를 추정하였다.

주관부처가 사용한 방법은 두 시장보고서의 일부 자료를 조합한 것으로 적절한 시장추정 방법으로 보기 어렵다. 두 개의 보고서는 세부 대상시장, 시장추정을 위한 내부적인 가정, 미래시장규모 추정을 위한 시장성장 모형이 상이하며, 이런 상황에서 두 개의 보고서에서 시장규모 및 성장률을 수치만을 조합하여 사용하는 것은 적절하지 않다.

양자센서 시장규모는 “Global Markets and Technologies for Sensors”(BCC Research, 2016) 자료를 사용하여 추정하였는데 해당보고서는 2015, 2016, 2021년 등 3개년에 대한 시장규모 추정값을 제공하고 있다. 동 사업에서 양자 중력센서는 해당 보고서 중에서 Load/Force/Torque sensor 항목에 해당하는 시장규모를 적용하였으며 양자 이미지센서는 해당 보고서 중에 Image sensor 항목에 해당되는 시장규모를 적용하였다. 두 항목 모두 시장보고서가 제공하는 추정기간 이후에는 연평균복합성장률(CAGR) 방법을 적용하여 편익기간까지의 시장규모를 추정하였다. 동 사업에서 개발되는 양자센서는 새로운 기능을 가지는 제품을 개발하는 것이 아니라 기존 제품 대비 우월한 성능을 가지는 동일기능의 센서를 개발하는 것으로 양자센서가 기존센서를 대체한다는 개념에 기반하여 시장대체율을 센서분야 시장규모에 고려하였다. 주관부처는 FGI를 통해 양자센서별, 연도별 시장대체율 수치를 제시하였으며 예비타당성조사에서는 이 수치를 인정³⁸⁾하고 동일하게 적용하였다.

예비타당성조사에서는 양자암호통신 시장규모 추정에는 MRM 보고서를 양자센서 시장규모 추정을 위해서는 BCC Research 보고서를 사용하였다. 양자암호통신 시장규모는 최신성 측면에서 주관부처가 제시한 두 보고서(MRM, IQC)의 발간연도가 동일하며, 보고서 간 신뢰도는 유사한 수준으로 판단되는 반면 MRM 보고서가 월등히 긴 기간 동안 시장추정규모를 제공한다는 점을 고려하여 MRM 보고서를 채택하고 양자암호통신 장비시장에 해당되는 시장규모를 추정하였다. MRM 보고서에서는 양자암호통신(quantum cryptography) 시장규모를 시장성장 및 확산모형을 통해 예측하고 있기 때문에 예비타당성조사에서도 이에 해당하는 로지스틱 모델을 사용하여 시장보고서가 제공하지 않는 기간에 대해 시장규모를 추정하였다.

양자센서 분야는 주관부처가 제시한 시장보고서를 사용하였으나 적용되는 일부 항목은 조정하였다. BCC Research 보고서의 경우 양자기술과 관련된 센서에 국한하여 시장을 추정한 것이 아니라 일반적인 센서에 대한 시장을 추정한 것이므로 시장보고서 내 제시된 제품시장 중 기능과 역할이 유사한 항목을 가능한 수준에서 세밀하게 도출하는 과정이 필요하다. 양

38) 기획보고서에서는 편익기간동안 동일한 기능을 가지는 센서의 대체율이 양자이미지센서는 30%, 양자전자기 센서는 50%, 양자중력센서는 35% 수준일 것으로 제시함

자 중력센서의 경우 그 역할 및 기능이 힘, 토크, 부하를 측정하는 전체 센서와 대등하다고 보기에는 그 역할이 제한적이므로 시장보고서 내에 제시된 Load/Force/Torque 항목 하부에 존재하는 가속도센서(Accelerometer) 항목을 적용하였다. 양자 이미지센서의 경우 기획보고서에서 적용한 Image sensor 항목은 CCTV, 휴대폰 카메라센서 등 모든 이미지센서가 포함되므로 정밀한 측정을 위한 목적으로 사용되는 양자 이미지센서에 대응되는 개념으로 보기 어렵다. 따라서 양자 이미지센서의 역할 및 기능수준을 고려하여 Image sensor 항목 내에 application 기준으로 의학분야에 사용되는 시장규모를 도출하여 적용하였다. 의학분야에 적용되는 장비를 모두 고성능 정밀측정 장비로 보기에는 한계점이 존재하지만 센서 관점에서 가장 고성능을 요구하거나 정밀측정이 요구되는 분야임을 고려하였다.

다. 예상 시장점유율

예상 시장점유율은 미래의 세계시장 규모에서 동 사업의 개발성과물이 차지하는 점유 비율을 의미한다. 주관부처는 시장점유율을 국내와 국외로 구분하여 적용하였으나, 국내 시장 규모추정 근거가 명확하지 않고 국내 시장점유율을 별도로 산정할 만한 근거가 부족하였다. 주관부처는 전문가 FGI 결과³⁹⁾를 기반으로 양자암호통신 한국의 양자암호통신 시장규모가 세계시장규모의 2%에 수준으로 판단되며 이에 따라 양자암호통신, 양자센서 모두 세계시장 규모의 2%가 국내시장규모인 것으로 가정하였다. 그러나 양자암호통신과 양자센서는 대상시장이 다르고 특성이 동일하다고 본 근거가 희박하여 양자센서 국내시장 규모를 양자암호통신 분야의 시장비율을 동일하게 적용하는 것이 합리적이라고 보기 어렵다. 그리고 양자암호통신 분야에서도 국내시장 규모가 세계시장규모의 2%로 인용된 Icon group의 보고서는 양자암호통신 관련 230개 국가별 잠재수요(latent demand)를 분석한 것으로 이를 통해 국내시장의 세계시장 대비 비율을 추산하는 것은 적절하지 않다.

예비타당성조사에서는 한국을 포함하는 세계시장규모에 세계시장점유율을 고려하였으며, 양자암호통신 분야는 주관부처가 제시한 방법과 동일한 내용을 적용하였다. 주관부처는 양자암호통신 분야의 세계시장점유율을 설정하기 위해 유사 품목인 한국 네트워크 장비의 세계시장규모 대비 수출액을 비교하여 설정하였다. 세계시장점유율은 2011년부터 2013년까지 평균 점유율 1.1%를 동 사업의 편익이 발생하는 직전 년도의 세계시장점유율로 사용하고, 매년 0.1% 수준의 세계시장점유율이 향상된다고 가정하였다.

39) 전문가는 World Outlook for Quantum Cryptography(Icon group)의 자료를 근거로 국내시장규모를 추정

<표 5-11> 한국 네트워크 장비 수출규모 및 세계시장 규모

구분	2011년	2012년	2013년
세계시장 규모(억 달러)	1,210	1,250	1,300
한국 수출규모(억 달러)	13.6	13.4	14.4
비중(%)	1.1	1.1	1.1

출처 : 주관부처 추가제출자료

주관부처는 양자센서 분야와 관련된 분야의 세계시장 점유율을 세부 항목별로 분리하여 추정을 시도하였다. 양자중력센서는 압력센서 및 회전센서의 세계시장규모 및 수출액 비율을 적용하였는데 평균 0.1% 수준인 것으로 제시되었다. 양자 이미지센서는 유사한 기능을 가지는 제품을 제시하지 못하였으며, 양자 이미지센서가 AFM, NSOM 등 정밀 측정장비와 유사한 기능을 가지는 점을 고려하고 해당 분야에서 국내 산업점유 등을 고려하여 편익직 전연도의 세계시장점유율을 0%이며 매년 0.1%씩 상향하는 것으로 적용하였다.

라. R&D기여율

R&D기여율은 직접적인 경제적 편익을 산정하기 위한 목적으로 사용된다. R&D기여율은 연구개발 성과가 상업화를 통해서 가치가 창출되는 경우 연구개발투자가 창출된 가치에 어느정도 기여하였는지를 나타내는 지표이다. 최종적인 가치가 창출되기 위해서는 기술개발 성과가 구체화되고, 마케팅, 운영 등 비R&D 요소가 다수 포함되므로 창출된 가치 전체가 연구개발활동에 의해 발생된 것으로 보는 것은 합리적이지 않다. 본 예비타당성조사에서는 R&D부문 예비타당성조사 표준지침에서 권고하고 있는 35.4%를 적용하였다.

마. 사업기여율

연구개발사업이 편익이 발생하는 시점의 대상물의 시장은 동 사업의 연구개발결과뿐만 아니라 동 사업에서 도출되는 제품과 관련성이 있는 모든 연구개발에 의해 영향을 받는다. 즉 양자암호통신 시장이 동 사업 추진을 통해 확대된다고 하더라도, 시장의 확대가 동 사업만의 효과가 아닌 민간과 정부에서 양자암호통신 장비 및 기술을 개발하는 연구개발투자에 함께 영향을 받는다는 의미이다. 따라서 R&D부문 예비타당성조사의 경제성 분석 과정

에서는 해당 사업을 시행하지 않더라도 과거에 존재하였거나 기존 연구개발투자 추이에 의해 유지창출되는 시장의 매출액을 사업기여율이라는 변수를 고려하여 보정하고 있다.

주관부처는 사업기여율을 85.7%라는 값을 적용하였으나, 동 사업의 8년간 총사업비와 최근 5년간의 유사과제를 비교하는 등 서로 다른 기간의 연구비를 합산하여 계산을 수행하는 등 합리적으로 사업기여율이 추정되지 못했다. 그리고 양자암호통신, 양자소자센서 및 부품, 양자컴퓨터 등 내역 사업별 관련 연구개발투자 규모가 상이함에도 불구하고 사업기여율을 동일한 수치를 산출하고 적용하고 있어 적절하지 않다. 예비타당성조사에서는 양자암호통신과 양자센서를 구분하여 유사분야 과제를 추출하여 사업기여율을 산정하였으며 양자암호통신은 51.6%, 양자센서 분야는 52.5%의 수치를 도출하여 적용하였다.

바. R&D사업화성공률

국가연구개발사업을 통해 발생한 기술/성과물이 시장의 가치창출로 이어지기 위해서는 필연적으로 기술의 실증과정과 상용화 과정을 거치게 된다. 이러한 과정에서 다수의 기술은 사업화에 실패할 위험성이 존재하는데 R&D사업화성공률은 이에 대한 불확실성을 반영하기 위해 적용되는 변수이다. 주관부처는 R&D사업화성공률을 세부 편익항목에 따라 달리 적용하였다. 2012년도 지식경제기술 혁신사업 성과활용현황조사 결과보고서에 제시된 국가연구개발 과제의 사업화 성공률 통계를 적용하였는데 양자암호통신, 양자이미지센서는 정보통신 산업원천기술개발사업의 정보통신 분야 과제의 성공률 35.5%를 적용하였으며 양자중력센서 등은 소재부품사업 내 정보통신 분야 과제의 성공률 53.3%를 적용하였다.

예비타당성조사에서는 한국산업기술평가관리원에서 2016년에 발간한 '2015년도 성과활용현황조사 분석보고서'를 기반으로 과제의 성공률을 추정하였으며 양자암호통신은 정보통신 분야의 성공률인 50%를 양자센서 분야는 전기전자 항목 분야의 성공률인 45.5%의 수치를 적용하였다.

사. 부가가치율

시장수요접근법으로 추정되는 연구개발사업의 편익은 사업수행으로 발생한 매출액이 아니라 부가가치액을 기준으로 산정되므로 편익산정 시 부가가치율을 고려하여야 한다. 부가가치율은 매출액 중에서 기존에 발생한 금액 외 새롭게 창출된 경제적 편익이 차지하는 비

율을 의미하며 일반적으로 유사 업계 또는 기업의 일정 기간 동안의 부가가치액을 동일기간의 매출액으로 나눈 비율로 정의한다.

주관부처는 부가가치율을 한국은행의 2013년도 산업연관표(2015년 발간)를 기준으로 대 상시장별 유사품목을 도출하여 해당되는 부가가치율을 적용하였다. 양자암호통신은 유선통신기기(234) 및 기타 무선통신장비 및 방송장비(241) 부가가치율의 평균값을 적용하였으며 중력센서, 전자기센서, 이미지센서는 모두 측정 및 분석기기(234)의 값을 적용하였다.

예비타당성조사에서는 한국은행의 2014년도 산업연관표(2016년 발간)를 기준으로 편익대상 시장인 양자암호통신 및 양자센서 분야의 부가가치율을 산출하였다. 양자암호통신은 주관부처에서 제시한 부가가치율 항목과 별다른 차이점은 없으나 양자소자 등의 시장이 양자암호통신 시장에 포함되는 것으로 가정하였기 때문에 양자소자에 대한 항목을 추가하여 유선통신기기(234), 기타 무선통신장비 및 방송장비(236), 개별소자(224) 항목을 적용하였으며 24.96%를 적용하였다. 양자센서 분야는 주관부처에서 제시한 항목과 동일한 측정 및 분석기기(244) 항목을 적용하여 29.31%를 적용하였다.

아. 편익 회임기간 및 편익기간

일반적으로 연구개발활동으로 인하여 제품이 개발되고, 생산되어 매출이 발생하기 위해서는 개발된 기술이 사업화되는 과정을 거쳐야 한다. 사업화 시간은 일반적으로 상당한 시간이 소요되기 때문에 R&D부문 예비타당성조사에서는 이 기간 동안에는 경제적 편익이 발생하지 않는 것으로 간주한다. 편익 회임기간은 연구개발사업이 종료된 후 경제적 편익 또는 효과가 발생하기 전까지의 시간적 지연으로 정의할 수 있다.

주관부처는 양자암호통신 및 양자소자 부품 및 계측분야의 경우 기술준비도 기준 5~7 수준의 기술개발을 목표로 설정하였기 때문에 사업이 종료된 이후 2년의 사업화 준비기간을 거쳐 편익이 발생할 것으로 가정하고 있다. 예비타당성조사에서는 편익 회임기간 설정에 대한 근거의 적절성을 인정하여 편익 회임기간을 사업 종료 후 2년으로 적용하였다.

최초 편익이 발생 시점이 결정된 이후에는 해당 사업의 편익이 어느 정도의 기간 동안 지속될 것인지에 대한 기간을 고려해야 한다. 연구개발사업의 목표로 제시된 기술이 편익으로 실현되는 기간은 무한하지 않다. 따라서 편익이 발생하는 기간을 추정해야 하는데 편익기간은 해당 기술이 특허를 통해 권리를 보호받고 후발 특허에 의해 영향력이 사라지는 시점까지의 기간으로 정의할 수 있다. 따라서 이 기준에 따라 특허를 이용해 세부분야별로 산출된 기술수명기간은 관련분야의 기술을 개발하는 사업의 편익이 발생하는 기간으로 이용이 가능하다.

예비타당성조사에서는 동 사업에서 개발되는 양자암호통신 장치, 양자센서의 판매를 통한 부가가치 편익의 발생기간을 특허분석을 통해 도출된 기술수명주기(Technology cycle time, TCT)의 값을 사용하였다. 기술수명주기는 특허의 인용정보를 통해 분석되는 값으로 인용된 특허들의 발행연도와 인용한 특허의 발행연도의 차이의 중간값(median age)으로 정의한다. 이에 따라 양자암호통신 분야의 편익기간은 7년, 양자센서 분야의 편익기간은 8년을 적용하였다.

자. 기타 적용변수

기준연도는 2015년으로 설정하였으며, 환율 역시 기준연도인 2015년의 평균 환율인 1,131.49원/달러를 적용하였다. 현재가치화를 위한 사회적 할인율은 과학기술정보통신부의 「연구개발부문 예비타당성조사 수행 총괄지침」에 따라 4.5%를 적용하였다.

3. 총편익 추정

앞서 제시된 동 사업의 편익 산정식과 적용변수 값을 적용한 결과, 동 사업의 편익은 2018년부터 2025년까지 총 248억 원(현재가치 118억 원)으로 추정되었다.

<표 5-12> 동 사업의 편익추정 결과

(단위 : 백만 원)

연도	양자암호통신		양자센서		합계	
	명목가치	현재가치	명목가치	현재가치	명목가치	현재가치
2027			51	30	51	30
2028	1,177	664	136	77	1,313	741
2029	1,537	830	262	141	1,799	972
2030	2,009	1,038	432	223	2,441	1,261
2031	2,624	1,298	650	322	3,275	1,619
2032	3,423	1,620	918	434	4,341	2,054
2033	4,454	2,017	1,235	559	5,690	2,576
2034	5,775	2,502	113	49	5,888	2,551
합계	21,000	3,798	24,798	11,805	24,798	11,804

제 3 절 경제성 분석

1. 비용편익 분석

앞 절에서 검토한 동 사업의 총비용과 총편익의 흐름을 정리하면 아래와 같다.

<표 5-13> 동 사업의 비용 및 편익 추정 결과

(단위 : 백만 원)

구분 연도	비용		편익	
	명목	현재	명목	현재
2018	68,440	59,974	-	-
2019	71,393	59,867	-	-
2020	78,520	63,008	-	-
2021	80,760	62,015	-	-
2022	76,076	55,903	-	-
2023	66,404	46,694	-	-
2024	60,194	40,505	-	-
2025	50,013	32,204	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	51	30
2028	-	-	1,313	741
2029	-	-	1,799	972
2030	-	-	2,441	1,261
2031	-	-	3,275	1,619
2032	-	-	4,341	2,054
2033	-	-	5,690	2,576
2034	-	-	5,888	2,551
합계	551,800	420,172	24,798	11,805

비용과 편익을 종합하여 비용편익 비율을 추정한 결과, 0.03 수준으로 분석되어 동 사업의 예산규모 및 계획을 기준으로 경제성이 확보되지 않는 것으로 분석되었다.

<표 5-14> 사업계획 원안의 비용편익 분석 결과

(단위 : 억 원)

총비용 현재가치	총편익 현재가치	B/C 비율	순현재가치 (NPV)
4,202	118	0.03	-4,084

2. 민감도 분석

공공사업의 운영과정에는 각종 불확실성이 존재하기 때문에 사업의 경제성 평가 시 이에 대한 사항을 미리 고려하여야 한다. 편익을 추정하는 과정에는 다양한 가정이 전제되므로 특정 변수에 대한 가정이 분석결과에 미치는 영향을 미치는 것을 파악하는 것은 중요하다. 사회적 할인율은 관련 지침에 따라 4.5%를 기본적으로 적용하였으나 사회적 할인율이 변동됨에 따라 비용편익 비율이 어떤 수준으로 변하는지 민감도 분석을 실시하였다. 분석결과 소수점 두 자리 이내에서는 비용편익 비율이 변동이 없어 사회적 할인율 변동은 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타나 동 사업의 경제성은 확보되지 않은 것으로 볼 수 있다.

<표 5-15> 사회적 할인율 변동에 따른 비용편익 분석 결과

사회적 할인율	3.5%	4.5%	5.5%
B/C	0.03	0.03	0.03

제 6 장 종합분석 및 결론

제 1 절 사업계획 원안에 대한 조사결과

사업계획 원안에 대한 조사결과, 다음과 같은 문제점이 발견되어 사업 추진의 타당성 확보가 어려운 것으로 판단된다.

‘ICT 차세대 기술경쟁력 우위 확보를 위한 양자정보통신 미래기술 및 융복합 에코시스템 확보’라는 목표를 설정하여 양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터 등 3개 분야를 지원하도록 사업이 설정되었으나 목표가 달성하고자 하는 바가 명확하지 않고, 사업 내 연구개발 과제가 기초, 응용, 개발 과제가 혼재되어 있어 사업의 방향성이 명확하지 않다. 양자암호통신 분야는 다소 상용화 측면에 가까운 연구내용으로 구성되어 있으나, 소자부품 및 응용계측 분야는 기초/응용연구가 혼재되어 있고 양자컴퓨터 분야 과제는 기초분야 연구가 주된 연구내용으로 구성되었다.

양자암호통신, 양자소자계측 및 부품, 양자컴퓨터가 하나의 사업에서 동시에 추진하는 형태로 사업을 구성하였으나 각 분야별로 해결해야 하는 이슈, 연구기반, 연구목표 및 성과가 독립적인 것으로 판단되어 하나의 사업으로 추진될 응집력은 부족하다고 판단된다. 양자암호통신은 보안성 관점의 문제, 양자소자계측 및 부품은 센서의 정밀도 향상 관점, 양자컴퓨터는 기존 고전컴퓨터를 뛰어넘는 대용량/초고속 컴퓨터 개발을 이슈로 제기하여 기술적 연관성을 배제할 경우 해결해야 하는 이슈가 구별되며, 실질적으로 해당 분야 연구자 그룹 및 연구기반은 서로 상이하다.

최종 지원과제를 선정하기 위해 후보과제에 대해 기술 및 경제 관점에서 평가를 실시하였으나 평가결과가 불분명한 부분이 존재하고, 선정과정에 오류가 존재하여 과제의 우선순위 설정과정이 적절하다고 보기 어려웠다. 최종적으로 지원이 결정된 29개 세부과제에서는 과제가 달성해야 하는 성과목표/지표가 누락되거나, 목표/내용 구성관점에서 논리적 오류가 존재하는 경우가 다수 존재하였다. 이외에 사업 내 과제 간 유사한 연구내용이 중복적으로 제시되어 적절하다고 보기 어렵고, 양자암호통신 분야의 대규모 과제인 양자암호 국가시범망 구축과제는 국내에 대형 인프라를 구축하는 과제이나, 필요성 및 구축규모, 이를 통한 서비스 등이 구체화되지 못한 문제점이 존재하였다.

이외에도 내역사업 내의 과제 간 연계, 내역사업 간 연계에 대한 계획을 제시하였으나, 연계에 대한 세부 계획이 마련되지 않았으며, 개발기술의 시간적 선후행 관계에 오류가 존

재하는 문제점이 발견되었다.

정책적 타당성 관점에서도 민간재원 조달 가능성에서 문제점이 제기되었다. 제시된 투자 의향서의 금액을 기준으로 동 사업의 민간재원은 조달가능하다. 하지만 특정 단일기업이 매우 큰 규모의 민간부담금을 부담하는 점, 참여의향을 밝힌 기업 수가 과소한 점을 고려 하였을 때 사업이 실제 추진되면 민간재원 조달이 어려울 가능성이 존재하는 것으로 나타났다.

마지막으로 동 사업의 과제별 연구비 수준은 상당히 높은 수준으로 규모가 과대 추정되었을 가능성이 존재하며, 비용/분석 결과 경제성을 확보하지 못한 것으로 나타났다.

제 2 절 주관부처 사업계획 대안에 대한 조사

1. 주관부처 사업계획 대안의 개요

주관부처는 사업계획 원안에 대해 제기된 문제점 및 쟁점을 해소하기 위해 사업목표와 세부목표, 세부내용, 과제, 총사업비 등을 조정·보완하여 사업계획을 수정하여 제출하였다. 사업계획 대안의 사업목표는 '초신뢰, 초고속, 초정밀 Quantum ICT 융합 플랫폼 핵심기술 개발'로 변동되었으며, 세부분야는 사업계획 원안과 동일하게 유지하였으나 세부분야별 목표는 일부 수정되었다. 양자암호통신 분야는 유무선 통합 양자통신네트워크에서 '양자암호 통신 시범망 구축 및 선도기술 확보'로 변경되었으며, 양자 소자부품 및 양자센서 분야는 '지능정보기술과 융복합이 가능한 초정밀 양자센서 선도기술 확보'로 변경되었다. 양자컴퓨터 분야는 '특수목적 양자컴퓨팅 시스템 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술개발에서 '양자컴퓨팅 연산 프로세서 및 시스템 선도기술 확보'라는 목표로 변경되었다.

세부내용의 변동을 살펴보면 양자암호통신 분야는 quantum repeater 등 기초성격에 해당하는 과제는 제외되었으며, 양자암호통신 시범망 적용이 가능한 관련 과제로 재편되었다. 양자 소자부품 및 양자센서는 모바일 원자시계 및 양자상태 측정표준 등의 과제가 제외되고 광원기술, 광자검출기, 자기장 센서 및 이미지 센서만을 포함하도록 지원범위가 축소되었다. 양자컴퓨터는 기존에 양자 시뮬레이터에 해당하는 특수목적 양자컴퓨팅 시스템이 사업영역에 모호하게 포함되어 있었으나, 사업계획 대안에서는 지원영역에서 양자 시뮬레이터에 대한 과제는 제외되고 3개 물리계별 범용 양자컴퓨터를 개발하는 과제가 설정되었으며, 이외에 3개 물리계별 범용 양자컴퓨터를 통합하여 단일화된 양자컴퓨터 및 소프트웨어를 만드는 내용이 추가되었다.

세부지원과제 수는 양자컴퓨터 및 양자 소자부품 및 양자센서 분야에서 크게 감소하여 29개 세부과제에서 12개 세부과제로 대폭 축소되었으며, 이에 따라 총사업비 규모도 당초 5,518억 원에서 3,040억 원으로 크게 축소되었다.

주관부처에서 제시한 사업계획 대안은 일부 과제의 내용조정이 이루어진 수준이 아니라, 기획과정에서 다수의 문제점이 지적됨에 따라 수요조사, 과제 우선순위 설정과정을 신규로 실시하였다. 이에 따라 사업계획 원안과 지원분야 자체는 유사하게 유지되었으나 지원과제는 큰 폭으로 변경되었다. 따라서 사업목표, 기획과정, 세부과제 등 기술적 타당성 분석에 해당하는 대부분의 내용이 변경되었으므로 이에 대한 세부적 검토가 필요하다.

<표 6-1> 주관부처에서 제시한 사업계획 원안과 대안의 비교

구분	사업계획 원안	사업계획 대안
총사업비	5,518억 원 (국고 4,638억 원, 민간 880억 원)	3,040억 원 (국고 2,601억 원, 민간 439억 원)
사업기간	'18 ~ '25년(총 8년)	좌동
사업주체	전담기관협의체 관리 하에서 연구팀 형태의 산학연 협동연구	좌동
사업목표	ICT 차세대 기술경쟁력 우위 확보를 위한 양자정보통신 미래기술 및 융 복합 에코시스템 확보	초신뢰, 초고속, 초정밀 Quantum ICT 융합 플랫폼 핵심기술개발
세부목표	○ 양자통신 - 유무선 통합 양자통신네트워크 구축 ○ 양자 소자계측 및 부품 - 광자 제어용 집적화 소자, 초정밀 센서 등 핵심 소자부품 기술개발 ○ 양자컴퓨터 - 특수목적 양자컴퓨팅 시스템(20큐비트) 및 범용 양자컴퓨터 구현을 위한 원천기술개발	○ 양자통신 - 양자암호통신 시범망 구축 - 양자암호통신 선도기술 확보 ○ 양자 소자부품 및 양자센서 - 지능정보기술과 융복합이 가능한 초정밀 양자센서 선도기술 확보 ○ 양자컴퓨터 - 양자컴퓨팅 연산 프로세서 및 시스템 선도기술 확보
중점분야 및 세부기술	○ 3대 분야, 29개 세부과제 - 양자암호통신(6개) - 양자소자계측 및 부품(8개) - 양자컴퓨터(15개)	○ 3대 분야, 12개 과제 - 양자암호통신(5개) - 양자 소자부품 및 양자센서(3개) - 양자컴퓨터(4개)
평가관리	○ 3대 분야별로 관리기관 지정 ○ 조기달성제도를 도입	○ 3대 분야별로 관리기관 지정

2. 주관부처 사업계획 대안의 조사

가. 기술적 타당성 분석

(1) 기술개발계획의 적절성

(가) 기획과정의 적절성

기획전문가 구성 측면에서는 별다른 문제가 없는 것으로 판단된다. 사업계획 원안에서는 기술수요조사가 다양한 커뮤니티의 의견을 반영하지 못하고, 내부 제안비율이 높으며, 추진 기간이 짧아 충분한 의견수렴이 이루어졌다고 보기 어려운 등의 문제점이 있었다. 사업계획 대안에서는 이를 보완하기 위해 기술수요조사를 1회 추가적으로 실시하였으며 사업계획 원안 기획 시 실시한 1차 조사결과와 대안 기획 시 실시한 2차 조사결과를 종합하여 최종 후보과제를 도출하였다. 추가 기술수요를 조사한 점, 의견 수렴기간이 충분한 점, 기획위원회 내부 제안비율이 감소한 점 등을 고려하면 기술수요조사 과정에서 사업계획 원안에서 제기되었던 문제점은 일부 남아있지만 대부분 해소한 것으로 보인다.

<표 6-2> 산·학·연 기준 사업계획 변경안 기획 위원회 구성

	산업체	대학	연구소	기타
양자암호 통신	KT(1), SK텔레콤(1), 에버스핀(1)	경희대(1)	KIST(1), 국보연(1)	특허센터(1)
양자소자·센서	우리로(1), HFR(1)	목원대(1), 대구카톨릭대(1), 세종대(1)	ETRI(1), KRISS(1)	-
양자 컴퓨터	SK텔레콤(1)	고려대(1), KAIST(1)	ETRI(1), KISTI(1), KRISS(1)	정보통신서비스연 구원(1)
합계	6개 기관	6개 기관	8개 기관	2개 기관

* 특허업체 제외

출처 : 동 사업 사업계획 변경안 재구성

<표 6-3> 동 사업 기술수요조사 기간

	1차 수요조사	2차 수요조사
기간	2016. 4. 11.~4. 18.	2017. 5. 24.~6. 19.
기술수요	78건	94건
응답인원	30명	84명*

* 1차 기술수요조사와 2차 기술수요조사 결과를 종합한 인원 수

출처 : 동 사업 사업계획 변경안 재구성

사업계획 원안에서는 과제 우선순위를 설정하는 과정 중에서 평가관련 제시된 근거가 명확하지 못하고, 과제가 임의로 추가되는 사례, 중간과정에서 탈락한 과제가 최종과제에는 포함된 사례가 존재하였다. 사업계획 대안에서는 원안의 예비타당성조사 과정에서 지적된 문제를 해소하기 위해 새롭게 기술수요과제 스크리닝, 후보과제 도출, 최종과제 선정 등의 과정을 실시하였다. 기술수요과제 스크리닝을 위해 NEPSA⁴⁰⁾ 방법론을 적용하여 최종 등급이 우수한 과제를 최종 지원과제로 선정하였다. 그러나 신규로 실시한 과제 우선순위 설정 과정에서도 다수의 문제점이 존재하는 것으로 조사되었다.

먼저 NEPSA 평가는 기대성과(return) 및 위험(risk)을 평가의 주요항목으로 설정하고 각각 5개의 평가지표를 세부적으로 설정하였다. 그러나 평가지표 간 유사한 내용이 존재하거나 평가를 위한 세부기준 등이 모호한 경우가 존재하였다. 또한 후보과제의 유형을 창의, 전략, 혁신으로 구분하고 유형에 따라 NEPSA 평가기준을 달리 적용하였으나 후보과제별 유형 설정의 근거는 명확하지 않아 명확한 근거에 따른 평가가 수행된 것으로 볼 근거가 미흡하였다. 이외에도 NEPSA 평가를 통해 탈락이 결정된 과제가 존재하였으나 탈락된 과제의 내용이 최종선정된 타과제의 세부내용으로 포함되어 있는 문제점이 발견되었다. NEPSA 평가가 실시된 22개 유망과제 중 ‘양자컴퓨터 가상머신 및 활용 수치연산 알고리즘 연구’과제는 NEPSA 평가과정에서 탈락하였으나 해당 과제의 내용은 명확한 근거없이 타과제⁴¹⁾ 내용으로 통합되어 포함되었으며 과제 내용이 포함된 타과제는 최종과제로 선정되었다.⁴²⁾

40) NEPSA(NExt year Project Selection Analysis) : 신규과제 기획 시 과제별로 기대수익(return)과 위험성(risk)을 분석하고 과제별 포트폴리오를 작성하여 효율적으로 후보과제를 선정할 수 있는 과제 발굴 검증 툴. 기대수익 및 위험성 분석을 위해 다수의 세부지표를 설정

41) 양자컴퓨터 분야 과제 중 ‘고신뢰, 고성능, 범용성, 확장형 양자컴퓨팅 구조 설계 및 시스템 SW 개발’ 과제

42) 2개 유망과제의 RFP를 각각 분석한 결과 ‘양자컴퓨터 가상머신 및 활용 수치연산 알고리즘 연구’과제관련 내용은 이관되는 과제의 당초 RFP에는 존재하지 않는 내용으로 조사

<표 6-4> NEPSA 방법론 평가항목

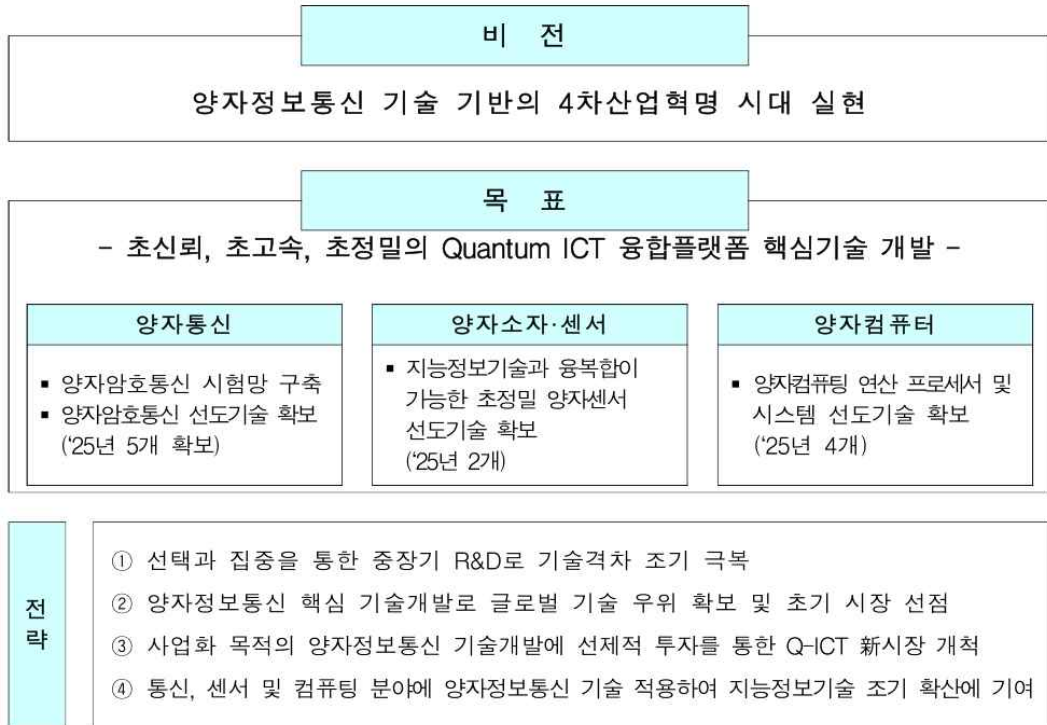
평가항목	평가지표	평가주체
기대성과 (Return)	기술 부상도(IP 부상도)	특허분석기관
	지재권 확보 가능성(IP 장벽도)	특허분석기관
	시장규모 및 성장률	경제성분석기관
	시장성장 가능성	기술 및 경제성 분석 전문가
	시장 잠재력(시장 기회)	기술 및 경제성 분석 전문가
위험 (Risk)	기술수준 및 기술격차	기술 및 경제성 분석 전문가
	기술개발 시급성	기술 및 경제성 분석 전문가
	기술사업화 가능성	기술사업화평가기관
	미래 기대수익	경제성분석기관
	선진국 대비 국내시장 수준	기술 및 경제성 분석 전문가

출처 : 주관부처 추가제출자료

(나) 사업목표의 적절성

사업계획 대안은 사업계획 원안과 마찬가지로 양자암호통신, 양자센서, 양자컴퓨터에 대한 내용을 모두 포함하고 있으나 각 분야는 개별적인 내용으로 구성되어 동일 사업 내 추진할 필요성이 높지 않았다. 사업계획 원안에서 지적된 것과 마찬가지로 3개 분야가 동시에 개발되어야 하는 이슈, 해결이 필요한 문제 등은 제시되지 못하였다.

주관부처는 3개 분야의 동시추진 필요성 및 연계성에 대한 문제의 해소를 위해 사업목표를 ‘초신뢰, 초고속, 초정밀의 Quantum ICT 융합플랫폼 핵심기술 개발’로 설정하였으나 해당 플랫폼의 정의가 모호하고 필요성 및 구축당위성은 미흡한 것으로 판단되었다. 추가제출자료에 따르면 Quantum ICT 융합플랫폼은 양자센서와 양자컴퓨터가 양자암호통신을 통해 상호 연결된 집합을 의미하며 별도의 장치 혹은 소프트웨어를 의미하는 것이 아니라 양자센서와 양자컴퓨터가 양자암호통신으로 연결되는 체계(system)를 의미한다고 설명하였다. 그러나 Quantum ICT 융합플랫폼의 구성요소인 양자센서, 양자컴퓨터가 양자암호통신으로 연결되어 발생하는 기술적, 경제적, 사회적 가치는 존재한다고 보기 어려우며 동 사업에서 개발하는 양자센서 및 양자컴퓨터는 양자적인 효과를 활용하는 기기이지만 결과신호는 고전적인 신호로 전달되므로 양자암호통신 관점에서는 기존 센서 및 고전컴퓨터를 네트워크에 연결하는 것과 크게 다르지 않다. 무엇보다 Quantum ICT 융합플랫폼을 구축하는 경우 어떤 이슈가 해결될 것인지 이와 관련되는 이슈가 전혀 제기되지 않아 왜 사업목표가 설정되었느냐에 대한 질문에 충분한 근거를 제시하지 못하였다.



[그림 6-1] 사업비전, 목표 및 전략

출처 : 동 사업 사업계획 변경안

동 사업의 이슈관점에서 양자암호통신과 관련된 해결필요 이슈는 구체적으로 서술되었으며 사업목표와의 연관성이 존재하였으나 양자소자·센서 분야의 경우 일부 이슈만 적절하였고, 양자컴퓨터 분야는 초고속 성능을 가지는 양자컴퓨터 개발이 필요하다는 이슈를 제기하였으나 동 사업의 목표를 달성하더라도 기술수준, 성능, 기술개발추이 등을 고려하면 고전컴퓨터(슈퍼컴퓨터)의 성능을 뛰어넘는 수준의 양자컴퓨터 개발은 어렵기 때문에 연관관계가 높다고 보기 어렵다.

사업계획 대안에서는 사업이 상용화를 주요 사업의 추진방향으로 설정하였다고 제시하였으며 이와 관련하여 4대 추진전략을 제시하였다. 4대 추진전략 중 ②번과 ③번은 양자정보통신 초기시장 선점과 Q-ICT 신시장 개척에 대한 내용으로 제품을 개발하여 초기시장에 진입하겠다는 내용을 담고 있으나, 이런 측면에서 동 사업의 성과물이 어떤 대상시장을 목표로 설정하였는지, 유사 기능을 가지는 경쟁제품과의 경쟁력 확보를 어떻게 유도할 것인지에 대해서는 구체적인 내용이 제시되지 못했다.

<표 6-5> 4대 추진전략

- | |
|---|
| ① 선택과 집중을 통한 중장기 R&D로 기술격차 조기 극복
② 양자정보통신 핵심 기술개발로 글로벌 기술 우위 확보 및 초기 시장 선점
③ 사업화 목적의 양자정보통신 기술개발에 선제적 투자를 통한 Q-ICT 新시장 개척
④ 통신, 센서 및 컴퓨팅 분야에 양자정보통신 기술 적용하여 지능정보기술 조기 확산에 기여 |
|---|

출처 : 동 사업 사업계획 변경안

(다) 구성 및 내용의 적절성

사업계획 원안에서는 구성 및 내용의 적절성 부분에서 과제목표 및 내용의 비체계성, 사업 내 과제의 중복성, 주요과제의 필요성 등이 지적되었으며 사업계획 대안에서는 일부 제기된 문제를 해소하였으나 일부 문제는 여전히 존재하여 충분한 보완이 이루어지지 못하였다.

먼저 양자암호통신 분야의 과제는 전반적으로 구체성을 가지고 있었으나 양자암호통신 시험망 구축과제는 구축규모의 당위성, 구축계획의 구체성, 기존 시설과의 차별성이 명확히 제시되지 못하는 문제점이 사업계획 원안과 동일하게 존재하였다. 해당 과제의 투자규모가 500억 원을 초과하는 수준인 점을 고려하면 구축규모, 구축일정, 활용, 관련 수요가 면밀히 분석되어야 하지만 이에 대한 내용은 미흡하였다. 이외에도 ‘초소형 양자암호통신 모듈기술 개발’ 과제에서는 해결이 필요한 이슈로 기존 장치에서의 높은 전력소모, 높은 소음, 고가, 큰 부피 등이 해결해야 할 요소로 제시되었고 최종목표 역시 ‘양자기술 집적화 모듈 개발을 통한 양자암호통신 소형화, 저가화’로 설정하였다. 그러나 세부성능지표 및 내용에서는 소형화된 장치의 성능에 대한 내용만 제시되고 목표 및 이슈와 관련된 SWAP(size, weight and power) 등 목표와 연관되는 지표는 누락되어 있어 구체적인 기획이 이루어졌다고 보기 어렵다.

<표 6-6> 동 사업 연차별 시험망 구축계획

연도	연도별 연구목표
2022년	○양자암호통신 시스템 구축을 위한 설계 및 요구사항 도출 - 동 사업 내 양자통신 관련 과제 성과물 규격 검토 및 상세 검토 ○양자암호통신 시험망 1단계 구축 [시험망 구축을 위한 거리 및 구간 예시] - 백본망 구축(3개 구간) : 서울~수원(100Gbps), 서울~판교(100Gbps), 서울~춘천(10Gbps) - 가입자망 구축 : 서울, 수원, 판교, 춘천 지역의 47개 가입자망

2023년	○양자암호통신 시험망 2단계 구축 [시험망 구축을 위한 거리 및 구간 예시] - 백본망 구축(4개 구간) : 서울~대전(100Gbps, 2회선), 대전~수원(100Gbps), 대전~판교(100Gbps), 대전~광주(100Gbps) - 장거리 전송 구간중 중계국(Trusted node) 5개소 구축 ※ 이천, 진천, 천안, 전주, 정읍 등 - 가입자망 구축 : 대전, 광주지역의 14개 가입자 ○무선가입자망 구축 예시: 1개소(대전 식장산~ETRI 구간, 14km) ※ 연관 과제명 : 레이저통신기반 양자암호통신 송수신 시스템 개발('18~'22년)
2024년	○양자암호통신 시험망 3단계 구축 [시험망 구축을 위한 거리 및 구간 예시] - 백본망 확장 : 대전~대구(100Gbps), 대전~부산(100Gbps), 대전~전북(10Gbps) - 가입자망 구축 : 대구, 부산, 전북 등 13개 가입자망 ○양자보안기술* 개발성과 적용 및 통합연동시험 ※ 연관 과제명 : 기존광통신 시스템과 연동 가능한 양자통신 보안시스템 개발('20~'23년) ○양자보안서비스 제공을 위한 솔루션 개발(운영관리 시스템 등)
2025년	○양자센서를 이용한 원격 정보전송 실험 ○양자컴퓨터(양자프로세서)간 양자정보 네트워크 전송 실험 ○양자 보안 서비스 제공 및 관련 기술개발 ○양자통신 시험망 통합 상호 운용성 평가결과 분석

출처 : 동 사업 사업계획 변경안 재구성

<표 6-7> '초소형 양자암호통신 모듈기술 개발' 과제 연구내용

○ 최종목표 - 양자기술 집적화 모듈 개발을 통한 양자암호통신 소형화, 저가화 ○ 개발 기술 내용 ① 집적화 소자 기반 양자통신 송수신부 시스템 설계 기술 개발 - 1550nm 파장 대역 집적화 광원 칩 설계, 제작 및 제어 기술 개발 - 도파로 기반 광지연 간섭계 칩 설계 기술 개발 - 도파로 기반 송신부 위상 광변조기 칩 설계 기술 개발 - 집적화 소자 기반 수신부 가이거 모드 단일 광자 검출기 모듈 설계 기술 개발 ② 집적화 소자 기반 양자암호 신호처리부 시스템 기술 개발

출처 : 동 사업 사업계획 변경안

소자부품 및 센서 내 광원기술 개발 과제는 다양한 구현방식으로 복수의 광원을 개발하는 계획을 제시하였다. 그러나 동 사업의 추진전략이 사업화에 중점을 두고 있는 점을 고려하면 경쟁적인 기술을 동시에 추진해야 하는 명확한 근거가 없어 적절하지 않다. 세부 내용에서도 광원기술은 개발목표를 기술적 사양을 높이는 부분에 집중하고 있으나, 양자암호통신 혹은 양자컴퓨터 광자 제어 등 수요 및 활용측면에서 요구되는 특성 및 성능은 구체적으로 제시되지 못하는 문제점이 존재하였다. 단일광자 검출기 개발 과제는 동일한 기능을 수행하며 성능이 상대적으로 우수한 경쟁제품(초전도 나노선 단일광자 검출기) 등이 존재하고 있으나, 동 사업에서 개발되는 기술/제품이 경쟁제품 대비 어떤 우위를 가지고

있는지 명확하지 않았다. 자기장 센서와 이미지 센서를 개발하는 과제의 개발목표는 센서를 개발하는 것으로 제시되었으나, 과제의 세부 추진계획을 살펴보면 센서 개발 후 의료 기기에 적용 및 검증하는 부분까지 연구내용을 포함하고 있어 개발범위가 명확하지 않았다. 마지막으로 동 사업에서는 단일광자 검출기와 확정적 단일광자 광원 및 광자광원 기술의 성과물이 양자센서 개발에 연계된다는 내용을 제시하였으나 연계시기, 연계되는 성과물, 연계되는 구조 등에 대한 내용이 포함되지 못하여 구체성이 낮았다.

<표 6-8> ‘확정적 단일 광자 광원 및 얽힘 광자 광원 기술 개발’ 과제 연구내용

① **반도체 기반 확정적 단일 광자 광원 및 얽힘 광원 칩 및 부품 제작 기술 연구**

- 고품질 양자점 에피성장 기술 저밀도 양자점 제작 단위공정 기술 개발
- 저결함 양자점 칩 제작 및 높은 결합효율 기술 연구
- 반도체 양자점 칩 및 부품 성능 분석 기술 개발
- 반도체 기반 얽힘 광원 기술 연구
- 반도체 기반 얽힘 광원 칩 및 부품 제작 기술 연구
- 반도체 기반 얽힘 광원 성능 분석 기술 개발

② **고체 기반 확정적 단일 광자 광원 제작 기술 연구**

- 다이아몬드 defect center 이용한 단일 광자 광원 기술 연구
- 단일광자광원 Coupling 효율 개선 기술 개발
- 광자 상태 정량화 기술 연구
- 고체기반 단일광자 광원 부품 성능 분석 기술 개발

③ **비선형 매질 이용한 얽힘 광원 칩 및 부품 제작 기술**

- 비선형 현상 이용한 얽힘 광원 칩 제작 기술 개발
- 비선형 현상 이용한 얽힘 광원 칩 제작 및 성능 분석 기술 개발
- Heralding 기반 단일 광자 광원 기술 연구

출처 : 동 사업 사업계획 변경안

<표 6-9> ‘양자기반 고감도 자기장 센서 및 고분해능 양자기반 이미지 센서’ 과제 연구내용

① **양자 기반의 큐비트를 이용한 초정밀 양자센싱 기술 및 프로토콜 개발 및 검증**

- 비침습성의 초고감도 단일 광자 기반의 이미징 센싱 기술 개발
- 결함 기반이나 이론 트랩 기반의 큐비트를 이용하여 초정밀 양자 자기장 센싱 기술 개발

② **양자센서 프로토타입 개발**

- 단일 광자 수준의 초저광도, 초고감도 이미지 센서 개발
- 초정밀 제어의 자기장 센서 개발

③ **고분해능 이미징 기술과 결합하여 제품화, 활용성 제고**

- 초저광도 이미징 센싱 기술을 고분해능 어레이 기술과 결합하여 내시경, Optical transmission CT, X-ray CT, SPECT&PET 등에 적용 검증
- 초정밀 자기장 센서 성능 검증
- 초정밀 자기장 센싱을 고분해능 이미징 기술과 결합하여 개별 단백질 수준의 NMR, MRI 연구에 활용 검증

출처 : 동 사업 사업계획 변경안

양자컴퓨터 분야는 3가지 물리계(반도체 양자점/인핵, 초전도, 이온트랩) 방식으로 양자컴퓨터를 개발하는 과제와 개발된 과제를 통합하고 소프트웨어를 개발하여 최종적으로 다수의 물리계 양자컴퓨터가 연결된 양자컴퓨터 시스템을 구축하는 과제로 세부과제가 구성되어 있다. '실리콘 반도체 기반 양자정보처리용 연산프로세서 개발 과제'에서는 큐비트의 개수만이 연차별로 제시되어 있을 뿐, 구체적인 기술구현 방법, 개발방향, 해결이 필요한 난제 등에 대한 중요내용이 거의 포함되지 않아 구체성이 미흡하였다. 이온트랩 방식, 초전도 방식의 양자연산 프로세서를 제작하는 과제는 어느정도 구체적인 기술적 요소를 고려하여 과제내용이 구성되었다. 그러나 '고성능, 고신뢰, 확장형 양자컴퓨팅 시스템 및 응용소프트웨어 개발 과제'는 다수의 연구내용이 압축된 목표 및 내용이 제시되었으나, 이에 대한 연구방향, 연구계획, 세부연구 내용에 대한 구체성은 매우 부족하였다. 해당 과제는 4개의 세부 기술로 구성되어 있는데 4개 세부 기술이 어떤 수준의 기능을 어떤 기술을 통해 구체적으로 구현할 것인지에 대한 내용은 제시되지 못하였으며 단순히 개발방향에 대한 내용만을 포함하였다.

개발목표 수준에 대해서도 물리계별로 합리적이거나 명확한 논리에 따른 목표가 제시되지 못하는 상황이다. 반도체를 이용한 양자컴퓨터는 반도체 양자점 방식과 인-핵 큐비트 방식을 통해 구현이 가능하지만 두 방식 모두 물리 큐비트 구현 수준은 1~2 큐비트 수준으로 과제 기간(6년) 내 상호 작용(entanglement)하는 10개 큐비트 수준의 연산프로세서를 개발할 수 있는 논리적 근거는 충분히 제시되지 않았다. 이온트랩 방식으로 양자연산 프로세서를 개발하는 과제에서도 개발목표로 10개의 논리 큐비트 구현을 제시하였으나 달성가능성이 매우 낮고, 목표설정의 논리적 근거도 부재하였다. 1개 논리 큐비트 구현을 위해서는 오류정정 방법에 따라 5개~49개 수준의 물리 큐비트가 필요하므로 10개의 논리 큐비트 구현은 국내외 기술수준, 기술적 난제 등을 고려하면 합리적인 목표로 보기 어렵다.

그리고 기획보고서 등에서는 해당 과제는 동 사업에서 개발하는 3개의 양자 연산프로세서를 통합한 양자컴퓨터를 개발하는 내용을 포함한다고 설명하고 있다. 그러나 단일 물리계 내에서 양자컴퓨터의 구현이 매우 어려운 상황에서 이종의 양자 연산프로세서들을 양자적으로 연결하여 통합 양자컴퓨터를 개발한다는 것은 실현의 가능성이 매우 낮으며, 이에 대한 개발 당위성조차 명확하지 않다. 양자컴퓨터의 성능수준을 높이기 위해서는 논리 큐비트 구현, 오류정정 등 많은 난관이 존재하며, 이런 기술은 대부분 많은 수의 물리 큐비트 연결을 요구하게 된다. 초전도, 반도체 양자점/인핵, 이온트랩 방식 간 양자적 연결을 위해서는 양자 인터페이스 기술 등 관련된 기술에 대한 연구가 필요하지만 전 세계 적으로 해당 물리계 간 양자적 연결에 대해서는 명확한 학술적 방향조차 정립되지 않은 상황이므로 이종의 물리계의 양자컴퓨터를 통합한 시스템을 개발한다는 것은 가능성, 당위성, 필요성 등

의 측면에서 적절하지 않다. 성능 측면에서도 상이한 물리계에 기반을 둔 3개의 양자컴퓨터를 단일화된 시스템으로 개발한 결과물이 어떠한 특성, 연산성능, 기능을 가질 것인지에 대해서는 과제 내에서 전혀 구체화되어 있지 않다.

<표 6-10> ‘고신뢰, 고성능, 범용성, 확장형 양자컴퓨팅 구조 설계 및 시스템 SW 개발’ 과제 연구내용

① 고신뢰 기술 개발 및 구현 시스템 SW 개발 - 오류보정코드, 결함허용방식 기술 개발, 이를 검증하기 위한 분석 툴 개발 - 고신뢰 기술을 적용하여 디바이스를 제어하는 실시간 제어 시스템 SW 개발
② 고성능 양자컴퓨팅 기술 및 구현 시스템 SW 개발 - 양자컴퓨팅 최적화용 연산회로, 컴퓨터 구조 설계 - 이를 평가하는 디버깅, 최적화 SW 개발 - 고성능 기술을 적용하여 디바이스를 제어하는 실시간 제어 시스템 SW 개발
③ 범용성 양자컴퓨팅 기술 및 구현 시스템 SW 개발 - 프로그래밍언어 및 관련 컴파일러 기술 개발 - 회로에 대한 검증용 가상 머신 개발
④ 확장형 양자컴퓨팅 기술 및 구현 시스템 SW 개발 - 버스, 인터페이스 기술 개발 - 논리적 큐비트 구현 및 이를 버스와 인터페이스를 이용한 연결 기술

출처 : 동 사업 사업계획 변경안

양자컴퓨터 분야에서도 전체 과제 구성을 살펴보면 동일 기능을 서로 다른 물리계를 통해 개발을 시도하고 있어 소자부품 및 센서에서 제시된 것과 유사한 문제를 가지고 있는 것으로 보인다. 동 사업에서는 범용 양자컴퓨터를 개발하기 위해 3가지의 방법으로 동시에 개발을 시도하고 있다. 어느 물리계를 통해 고전컴퓨터의 성능을 뛰어넘는 양자컴퓨터가 먼저 개발될지 모르고 모든 방식이 기술적 불명확성을 가지고 있기 때문에 기초연구개발이라면 단일 목적달성을 위해 복수의 방법으로 개발하는 방법이 용인될 수 있으나, 사업화를 목적으로 한다면 국내 인프라, 인력 등을 충분히 고려하여 가장 성공할 가능성이 높은 방법을 선택하여 기술개발성공 가능성 및 상용화 가능성을 높여야 할 필요성이 있다. 따라서 동 사업의 주요 추진방향을 대표하는 상용화를 고려할 때 양자컴퓨터 분야 내 과제 구성은 타당하다고 볼 근거가 미흡하다.

사업목표와 세부활동의 논리적 연계성 부분은 사업계획 원안에서 지적된 다수의 문제가 개선되었다 사업의 총괄목표와 세부활동의 연계성이 존재하는 것으로 분석되었으며, 양자암호통신 등 3대 세부목표와 세부활동 간 연계성이 존재하는 것으로 분석되었다. 다만 소자부품·센서 분야는 3개의 과제로 구성되었는데 세부목표와 직접적으로 연관되는 과제는 1개에 불과하여 세부목표가 세부내용을 충분히 포괄하지 못하는 것으로 분석되었다. 소자부

품·센서 분야의 세부목표는 초정밀 양자센서 선도기술 확보이지만, 해당 분야 3개 과제 중 2개는 양자광원 생성 및 광원 측정장비를 개발하는 과제로 연관성이 낮다.

동 사업은 내역사업 간 연계 및 내역사업 내 과제 간 연계 등 다수 과제 간 연계가 발생한다는 내용을 제시하고 있다. 그러나 연계관계의 종류를 막론하고 대부분의 연계계획을 살펴보면 구체적이지 않을 뿐만 아니라 전달되는 성과물과 전달시기가 구체화되어 있지 않거나 연구과제의 추진일정을 고려할 때 연계가 불가능한 구조를 가진 연계상황이 매우 다수인 것으로 분석되었다.



[그림 6-2] 동 사업 성과물 연계도(양자컴퓨터 분야)

출처 : 동 사업 사업계획 변경안 그림 재구성

(2) 기술개발 성공가능성

사업계획 대안의 주요 지원분야는 크게 변동되지 않았으며, 일부 과제가 변경되었지만, 기존과 크게 차별성이 크지 않은 상태로 원안의 분석 결과와 유사하게 나타났다. 투자시기 측면에서는 초기단계에 머무르는 것으로 나타나고 있으며 국내 기술수준은 선진국 대비 낮은 편인 것으로 분석되었다.

(3) 기존 사업과의 중복성

주관부처가 사업계획을 대안을 제시하는 과정에서 사업 수준에서 제기되었던 중복가능성은 대부분 해소된 것으로 판단된다. 이는 기존 사업계획 원안에서 다소 광범위하게 지원되었던 양자암호통신, 양자소자 및 센서, 양자컴퓨터 과제가 간결하게 정리되고, 양자암호통신 분야의 추진전략이 상용화로 설정됨으로 인한 것으로 ICT 융합산업원천기술개발사업, 방송통신산업기술개발 사업 등이 유사분야를 지원하지만 동 사업과 사업관점의 중복가능성

은 낮은 편으로 판단된다. 과제 수준의 중복성에서도 기존 양자소자 및 센서와 양자컴퓨터 분야에서 유사과제로 제기되었던 한국과학기술원의 ‘양자컴퓨터(광자-원자 기반) 기술개발’ 과제도 사업내용의 변경, 개발대상의 체계화 등으로 제기되었던 쟁점은 해소되었다. 그러나 사업계획 원안에서 제기되었던 ICT 융합산업원천기술개발 사업 내 양자암호통신망(실험망) 구축 관련 과제와의 중복가능성은 사업계획 대안에서도 충분히 해소되지 못하였다. 구축 규모 및 세부기술 사양에서는 일부 차이점이 존재하지만 사업계획 대안에서 개발하는 기술의 검증이라는 측면에서는 두 양자암호통신망의 차별성이 크게 부각되지 않으며, 계획 측면에서도 구체성이 여전히 떨어지는 측면이 존재하였다.

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체제

상위계획과의 부합성 측면에서 사업계획 대안의 주요 사업내용은 변동되지 않았으므로 원안의 분석 결과와 동일하게 「제3차 과학기술기본계획」, 「양자정보통신 중장기계획」, 「K-ICT 전략 2016」, 「지능정보사회 중장기 종합대책」 등 관련 상위계획과 대체로 부합된다.

사업계획 원안에서 사업 추진체제와 관련된 별다른 쟁점은 존재하지 않았으나, 조기달성 제도를 신규도입하는 부분에 대해 필요성 및 근거에 대한 미흡함이 지적되었다. 사업계획 대안에서는 조기달성제도가 포함되지 않아 이에 대한 쟁점은 자연스럽게 해소된 것으로 판단된다. 민간선호도 측면에서 참여의향을 밝힌 기업이 과소하여 민간선호도가 낮을 수 있다는 쟁점이 사업계획 원안에서 존재하였으나, 주관부처는 사업계획 대안 수립과정에서 추가적으로 민간기업에 대한 참여의향을 지속적으로 조사하였으며 이에 따라 총 48개 기업이 동 사업에 대한 참여의향을 밝혀 민간선호도에 대한 쟁점 역시 해소된 것으로 판단된다. 다만 세부 분야(양자암호통신, 양자소자 및 센서, 양자컴퓨터)를 기준으로 참여의향을 밝힌 기업의 수가 과소한 분야가 존재하는 점, 양자컴퓨터 분야 등에서는 일부 세부과제에 참여의향을 밝힌 기업이 거의 없는 점, 업종을 기준으로 관련성이 낮은 기업이 대부분인 점은 실질적으로 사업 추진 시 민간선호도 측면에서 여전히 우려되는 부분이라고 할 수 있다.

(2) 사업 추진상의 위험요인

재원조달측면에서 정부재원조달 가능성은 과학기술정보통신부의 예산수준을 고려할 때 충분할 것으로 판단된다. 사업계획 원안에서 민간부담금이 일부 기업에 과도하게 집중되어 실제 사업이 추진될 시 특정 기업이 모든 연구개발 과제에 참여하지 않은 이상 민간부담금 충당이 어려울 것이라는 분석결과가 존재하였다. 사업계획 대안에서는 참여의향을 밝힌 기업이 대폭 확대되어 전반적으로 민간재원 조달에는 어려움이 없을 것으로 보인다. 다만 과제수준에서 양자컴퓨터 과제는 대부분 참여의향을 밝힌 기업 수가 1~2개에 불과한 점을 고려하면 여전히 민간재원 조달의 어려움이 존재할 수 있다.

<표 6-11> 동 사업 분야별 필요 민간재원 규모

(단위 : 백만 원)

분야	동 사업 민간부담금
양자암호통신	26,417
양자소자·센서	6,842
양자컴퓨터	10,655
합계	43,914

출처 : 동 사업 사업계획 변경안 재구성

법·제도적 위험요인에 있어서도 사업계획 원안에서는 양자암호통신이라는 특정 기술에 대한 지원이 이루어지고, 참여의향을 밝힌 기업이 소수인 점, 대부분 특정 대기업과 협력 관계에 존재하는 점 등으로 인해 국제무역협정에 위배될 가능성이 존재한다는 지적이 존재하였다. 그러나 사업계획 대안 수립 과정에서 참여의향을 밝힌 기업이 확대되고, 특히 기간망 사업자인 SK텔레콤, KT, LG 유플러스가 모두 동 사업에 대한 참여의향을 밝힌 상태로 특정성이라는 측면에서 이슈는 상당히 해소된 것으로 판단된다.

마지막으로 사업계획 원안에서는 동 사업의 추진에 있어 인력기반이 충분하지 않다는 문제가 제기되었다. 주관부처는 사업계획 대안에서 이에 대한 별도의 대책을 마련하지 않았으나 국내 연구자의 연구성과 및 연구현황 등을 고려할 때 연구인력이 동 사업을 수행하기에 충분하다는 분석자료를 예비타당성조사 과정에서 제시하였다. 그러나 제시된 결과를 검토한 결과 연구책임자급 연구자⁴³⁾를 기준으로 동 사업에서 요구하는 인력수준이 크게 미달

43) 지난 11년 간 양자정보통신 분야(양자암호통신, 양자소자/센서, 양자컴퓨터)에서 정부연구개발 과제를 단 1

하였다. 연구성과 측면에서도 지난 16년 간 발간된 국제논문(SCI/SCIE)는 209건 수준으로 동 사업의 광범위한 지원영역⁴⁴⁾ 및 과제 수(12개)을 고려하면 충분하다고 보기 어렵다. 동 사업의 지원분야에 따라 이에 대한 연구를 수행하는 연구인력, 연구장비 등은 매우 상이하므로 제시된 인력 중에서도 분야별 편중이 존재하는 경우 인력기반의 미약으로 인해 사업 추진의 어려움이 존재할 수 있다. 마지막으로 동 사업을 추진하는 경우 국내 연구인력 풀의 부족으로 일반적으로 행해지는 과제평가 방식인 동료평가(peer-review)가 어려울 수 있으며 이에 대한 보완책이 마련되지 않는 경우 평가위원을 섭외하지 못하거나 전문성이 부족한 전문가를 섭외하는 문제가 발생할 수 있다.

<표 6-12> 동 사업 연관 선행기술 연구현황

구분	선행기술 연구과제	SCI급 논문	비고
검색 DB	NTIS (국가과학기술지식정보서비스)	Scopus	
검색대상	'05년 ~ '16년 (11년간, 147개)	'02년 ~ '17년 (16년간, 314개)	
검색결과	114개	209개	동 사업과 직접적으로 연관된 기술

출처 : 주관부처 추가설명자료

다. 경제적 타당성 분석

(1) 비용 추정

주관부처가 제시한 사업계획 대안의 총사업비는 3,040억 원이며, 양자암호통신 분야에 1,324억 원, 소자부품 및 응용계측 분야에 584억 원, 양자컴퓨터 분야에 1,133억 원을 투자할 계획이다.

회라도 연구책임자로 수행한 경험이 존재하는 연구자로 106명이 존재한다고 제시. 11년 중 4개년 이상 연구를 수행한 경험이 존재하는 연구자는 35명 수준

44) 양자암호통신, 양자소자, 양자센서, 이온트랩 방식 양자컴퓨터, 초전도 방식 양자컴퓨터, 반도체 양자점 방식/반도체 인핵 방식 양자컴퓨터 등

<표 6-13> 동 사업 세부과제별 예산

(단위 : 억 원)

구분	과제명	18년	19년	20년	21년	22년	23년	24년	25년	합계
양자 암호 통신	광통신망 기반 양자암호통신 시스템 안정화 기술개발	63.2	63.2	53.2	52.4					232.1
	국가 시험망 구축을 위한 양자통신 시스템 및 서비스 개발					163.3	155.5	119.3	116.4	554.5
	레이저통신 기반 양자암호통신 송수신 시스템 기술개발	49.2	53.6	43.2	42.4	42.4				230.7
	초소형 양자암호통신 모듈기술 개발					48.8	44.0	38.1		130.9
	기존 광통신 시스템과 연동 가능한 양자통신 보안시스템 개발			47.1	45.8	45.4	37.2			175.4
	소계	112.4	116.9	143.5	140.6	299.8	236.6	157.5	116.4	1,323.6
양자 소자 · 센서	양자기반 고감도 자기장 센서 및 고분해능 양자기반 이미지 센서 개발			55.3	56.9	44.2	44.2	44.2		244.7
	확정적 단일 광자 광원 및 얽힘 광자 광원 기술 개발		52.6	59.4	51.0	43.5				206.5
	GHz급 고효율 단일광자 검출기 개발	38.5	41.0	26.7	26.7					132.9
	소계	38.5	93.6	141.4	134.5	87.7	44.2	44.2		584.1
양자 컴퓨 터	실리콘 반도체 기반의 양자정보처리용 연산프로세서 개발			55.5	53.7	39.4	35.7	35.7	35.7	255.7
	초전도 큐비트 기반 결함-허용 양자컴퓨팅용 연산 프로세서 개발		57.3	51.9	38.8	35.1	35.1	35.1		253.2
	이온트랩 기반의 확장 가능한 양자 컴퓨팅 프로세서 및 양자 연산 기술 개발	61.4	53.9	42.0	38.2	38.2	38.2			272.0
	고성능, 고신뢰, 확장형 양자컴퓨팅 시스템 및 응용 소프트웨어 개발	48.0	46.3	46.0	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	351.9
	소계	109.4	157.6	195.4	173.0	155.0	151.3	113.0	78.0	1,132.8
총계		260.3	368.0	480.3	448.1	542.5	432.1	314.7	194.4	3,040.5

* 수정사항 : 세부과제명이 RFP 제출 당시의 명칭으로 작성되어있어 최종 과제명으로 수정함
출처 : 동 사업 사업계획 변경안 자료 수정

사업계획 대안에서는 원안대비 사업비 산정 논리가 일부 변경되었다. 과제별 인력소요를 추정하고 이를 기반으로 인건비 단가를 책정한 뒤, 유사 과제의 비목별 비율을 적용하여 과제별 비용, 분야별 비용, 사업비용을 추정하였다. 절차적인 측면에서는 사업계획 원안대비 많은 부분에서 개선이 이루어졌으나 일부 과제에서 제기된 비용 산정 논리가 합리적이지 않은 부분이 존재하였다. 인건비 및 학생인건비에서 참여율(연구원 90%, 학생 100%)을 임의로 설정하였으나 이에 대한 합리적 논리가 제시되지 못한 점이 발견되었으며, 사업계획 원안에서 제시한 학생인건비는 일부 과제에만 적용되는 형태로 변경되었으나 일부 과제에만 학생인건비 비용이 반영되는 논리는 부재하였다.

예비타당성조사에서는 세부사업별로 유사사례를 선정하여 연구비 규모를 비교하였는데 동 사업의 과제규모가 유사과제 대비 상당히 큰 수준으로 분석되었다. 사업계획 대안 내 세부과제의 연구비는 원안보다도 증가하였으며 유사분야를 연구하는 정부연구개발 과제에서 모두 가장 높은 수준인 것으로 조사되었다. 이는 동 사업 내 12개 과제는 정부연구개발 과제와 동일한 단위이지만 세부적으로는 다수의 세부기술개발을 포함하기 때문으로 판단된다. 그러나 동 사업과 유사하게 다수의 세부기술을 포함하는 유사과제보다도 동 사업 내 과제의 연구비 규모가 훨씬 큰 점을 고려하면 연구비 규모 자체는 과대 추정될 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이런 경향은 양자암호통신, 양자소자·센서, 양자컴퓨터 분야 과제에서 공통적으로 존재하고 있는 것으로 분석되었다.

<표 6-14> 동 사업 유사과제와 세부과제와의 규모 비교

분야	과제 수 (개)	유사과제 연구비 규모 (백만 원)		동 사업 과제 연평균 연구비 (백만 원)	비고
		최소	최대		
양자암호통신	27	7.5	5,467	6,606	상위 1%
양자소자·센서	7	33	2,896	4,460	상위 1%
양자컴퓨터	43	9.8	3,745	4,353	상위 1%

(2) 편익 추정

사업계획 대안의 편익은 세부과제의 내용구성의 변동으로 인해 사업계획 원안에서 일부 항목이 조정되었으나 전체적인 대항목은 유사하게 유지되었다. 사업계획 원안에서는 개발 완료 시점에서 기술준비도(TRL)가 일정 수준 이하인 과제와 고전컴퓨터 대비 성능상 우위

를 보이지 않는 특수목적 양자컴퓨터(quantum simulator)는 편익항목에서 제외하였으나, 사업계획 대안에서는 대부분의 과제의 종료 기술준비도가 6~7에 해당되며 양자컴퓨터 분야 과제 역시 구체적인 성과물이 도출되는 형태로 구성하여 부처가 제시한 대부분의 부문에 대한 편익을 인정하였다. 다만 사업계획 원안의 예비타당성조사 결과와 동일하게 양자광원 생성 및 측정과 관련된 장비(소자) 시장은 양자암호통신 시장에 포함된 것으로 판단하여 포함되는 항목을 변경하였다. 동 사업에서 양자컴퓨터는 3종류의 물리계를 통해 각각 개발되지만, 어느 물리계에 기반한 양자컴퓨터가 더 우수한 성능을 가질 것인지 판단하기 어려우므로, 양자컴퓨터 시장의 편익은 3대 물리계를 통해 개발되는 양자컴퓨터가 최종 성과물에 독립적으로 기여하는 것이 아니라 동시에 기여하는 것으로 가정하였다.

세계시장점유율, R&D사업화성공률, R&D기여율, 편익기간, 사회적 할인율은 원안과 동일하게 적용하였으나 양자컴퓨터 분야의 편익을 추가로 고려함에 따라 이에 대한 각각의 변수를 별도로 추정하였다. 세계시장점유율은 0.1%~1.8%까지 점진적으로 증가한다는 부처의 가정을 수용하였다. 편익기간은 관련 특허의 분석을 통해 기술수명주기를 이용해 산정하였으며 양자컴퓨터는 6년을 적용하였고, 회임기간은 양자컴퓨터 과제의 종료시점에 기술준비도가 5~7 수준에 도달하기 때문에 양자암호통신과 양자소자·센서 분야와 동일하게 2년의 회임기간을 적용하였다. 부가가치율은 2016년 한국은행이 발행한 2014년 산업연관표 중 컴퓨터 항목을 적용하여 18.58%를 적용하였으며, 사업기여율은 54% 수준으로 분석되었다.

<표 6-15> 주관부처와 예비타당성 조사 연구진의 편익항목 비교

대분야	주관부처 편익항목	비고
양자암호통신	양자암호통신 장비	
양자소자·센서	양자 소자·부품	• 양자암호통신 시장에 포함된 것으로 간주
	양자 센서	• 이미지 센서와 자기장 센서를 고려
양자컴퓨터	양자컴퓨터 하드웨어	• 3대 물리계/양자컴퓨터 시스템이 동시에 기여한다고 가정
	양자컴퓨터 소프트웨어	

(3) 경제성 분석

동 사업에 대한 경제성 분석결과 비용편익 비율이 0.3으로 도출되어, 사업의 예산규모 및 계획을 기준으로 경제성을 확보하기 어려운 것으로 분석된다.

<표 6-16> 예비타당성조사의 비용편익 분석 결과

(단위 : 억 원)

총비용 현재가치	총편익 현재가치	B/C 비율	순현재가치 (NPV)
2,418	735	0.30	-1,683

<표 6-17> 사회적 할인률 변동에 따른 비용편익 분석 결과

사회적 할인률	3.5%	4.5%	5.5%
B/C	0.34	0.30	0.27

제 3 절 AHP를 이용한 종합분석

1. AHP 기법을 활용한 종합분석의 개요

가. 다기준 분석의 필요성

국가연구개발사업 예비타당성조사의 마지막 단계로서 기술적, 정책적, 경제적 측면의 분석 단위별 타당성 분석 결과를 종합하여 사업추진의 타당성을 판단하게 된다. 이를 위해 분석 단위별 상대적 중요도를 결정해야 하는데 이 과정에는 다음과 같은 어려움이 있다.

첫째, 정량적 분석 결과와 정성적 분석 결과를 통합하기가 어렵다. 경제적 타당성 분석 중 비용편익 분석의 경우는 그 결과가 B/C ratio와 같이 정량적으로 제시되지만 기술적 및 정책적 타당성 분석의 평가항목들은 계량화하기 어려워 정성적으로 제시된다. 정량적 결과와 정성적 결과 간의 상대적 중요도를 결정하는 것은 어렵다. 예를 들어, 경제적 타당성 평가항목 중 B/C ratio 항목과 기술성 평가항목 중 사업추진의 필요성 항목 사이의 상대적 중요도를 정확히 결정하는 것은 어려운 문제이다.

둘째, 정량적 분석의 경우에도 서로 상이한 척도를 갖는 평가항목을 통합하는데 어려움이 있다. 평가 항목이 서로 다른 척도로 구성되어 있다면 이에 따라 분석된 결과와 판단 근거는 상이하므로 이 두 항목을 종합하여 타당성을 판단하기가 어렵다.

셋째, 평가의 일관성과 사업의 특수성을 동시에 반영해야 하는 어려움이 있다. 특히, 연구개발사업에 대한 예비타당성조사는 국가전략 및 정책적 차원에서 경제적 타당성 분석 틀 안에서 계량화 되지 않는 특수한 평가항목이 월등히 중요한 경우가 발생한다.

넷째, 종합평가에 참여하는 평가자들의 의견을 종합하여 최종적인 결론을 도출하는 과정이 어렵다. 한 사람이 종합평가를 내릴 경우에는 판단의 타당성 여부만이 문제가 되지만 여러 사람의 의견이 종합되어야 할 경우에는 각기 다른 개별 의견을 취합하는 것이 어려우며 이렇게 취합된 의견이 대표성을 가지는지 여부도 문제가 된다.

위와 같은 어려움들을 극복하기 위해 다기준분석(multi-criteria analysis) 기법이 널리 활용된다. 다기준 분석이란 다수 속성(multi-attributes)을 고려하여 다수의 목적(multi-objectives)을 포함하는 의사결정을 최적화하는 기법으로 AHP(Analytic Hierarchy Process) 기법이 대표적이다. 본 예비타당성조사에서도 AHP 기법을 활용하여 종합분석을 수행하였다.

나. AHP 기법의 개요

AHP 기법은 의사결정의 목표 또는 평가기준이 다수이고 개별 평가기준에 대해 서로 다른 선호도를 가진 대안들을 체계적으로 평가할 수 있도록 지원하는 의사결정기법으로 1970년대 초 Thomas Saaty에 의해 개발된 이후 정성적, 다기준 의사결정에 널리 활용되고 있다. AHP 기법은 의사결정에 고려되는 평가요소들을 동질적인 집합으로 군집화하고 다수의 수준으로 계층화 한 후 각 수준별로 분석·종합함으로써 최종적인 의사결정에 이르는 과정을 지원한다.

AHP 기법의 가장 큰 특징은 문제를 구성하는 다양한 평가요소들을 주요 요소와 세부 요소들로 나누어 계층화하고 계층별 요소들에 대한 쌍대비교(Pairwise Comparison)를 통해 요소들의 상대적 중요도를 도출하는 데 있다. 이 기법은 인간의 사고와 유사한 방법으로 문제를 분해하고 구조화 한다는 점 그리고 평가요소 사이의 상대적 중요도와 대안들의 선호도를 비율 척도로 측정하여 정량적인 형태로 결과를 도출한다는 점에서 그 유용성을 인정받고 있다. 뿐만 아니라 간결한 적용절차에도 불구하고 척도 선정, 가중치 산정 절차, 민감도 분석 등에 사용되는 각종 기법이 실증분석과 엄밀한 수리적 검증과정을 거쳐 채택된 방법들을 활용한다는 점에서 이론적으로도 높게 평가받고 있다. 이러한 장점 때문에 1977년 Saaty에 의해 수행된 수단(Sudan)의 교통시스템 설계 문제를 비롯하여 신기술 선택의 문제, 병원서비스 시스템의 설계, 정치적 분쟁해결 문제 등 다양한 분야에서 활용되어 왔다.

일반적으로 AHP 기법은 다음과 같은 절차를 거쳐 수행된다.

- ① 평가대상 사업의 개념화(Conceptualizing)
- ② 평가기준과 계층구조 설정(Structuring)
- ③ 평가기준 가중치 측정(Weighting)
- ④ 대안 간 선호도 측정(Scoring)
- ⑤ 종합점수 산정(Synthesizing)
- ⑥ 환류과정(Feedback)
- ⑦ 종합판단 및 정책제언 도출(Concluding)

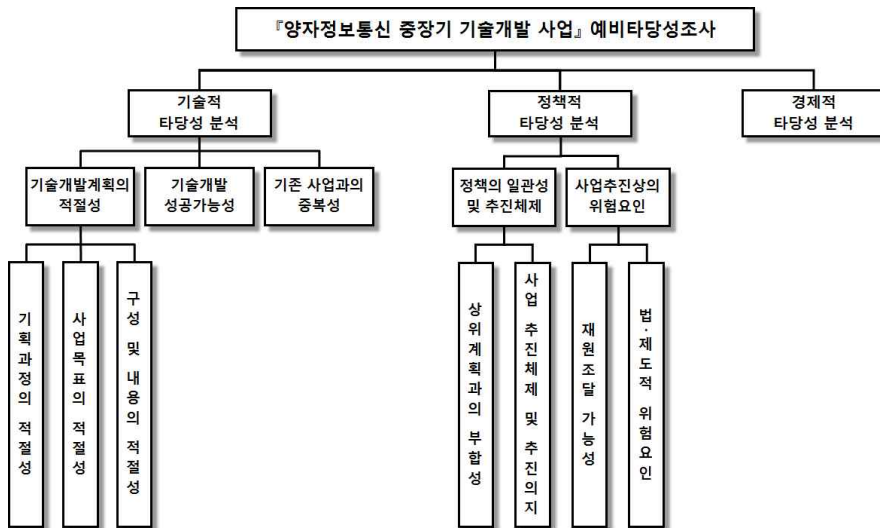
2. 종합평가 결과

가. 조사대상집단

동 사업의 타당성 분석을 위하여 본 예비타당성조사의 자문위원 7인, 검토위원 1인, 평가위원 2인, 총괄기관인 KISTEP 예비타당성조사 연구진 4인으로 구성된 14인에 대하여 AHP 설문을 실시하였다. 이들 평가자 응답은 모두 일관성이 있는 것으로 나타났다. 또한, 결과의 종합에 있어서 평가자의 개인적 선호를 최대한 배제하고 객관성을 유지하기 위하여 시행에 대한 종합점수 중 최고점수 및 최저점수 응답자의 설문결과를 제외한 12명의 응답결과를 활용하였다.

나. AHP 구조 및 평가항목

본 AHP 분석의 최종목표는 세부평가항목별 분석결과들을 종합하여 기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제성 분석별로 각각의 종합결론을 도출하는 것이다. 동 사업의 종합평가를 위한 AHP 구조는 [그림 6-3]에 제시하였으며, 평가항목별 평가내용, 평가 기준은 <표 6-18>에 제시하였다.



[그림 6-3] 동 사업의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 6-18> 동 사업의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
기술적 타당성 분석	기술개발 계획의 적 절성	기획과정의 적절성	사업이 기획된 배경과 경위	기획과정이 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		사업목표의 적절성	문제의 정의 및 목표 설정의 적절성	사업 추진논리가 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		구성 및 내용의 적절성	세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고 구체적이며 활동간 연계성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	기술개발 성공 가능성	-	- 기술추세 분석 - 기술수준 분석	사업 추진의 상대적인 우선순위가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	기존 사업과의 중복성	-	- 사업 수준의 중복성 - 과제 수준의 중복성	중복성이 낮고 유사사업에 비해 상대적으로 효율성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체제	상위계획과의 부합성	정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체제 및 추진의지	- 사업 거버넌스 - 주관부처 및 참여 주체의 사업 추진의지와 관련 주체의 선호도	사업 거버넌스 구축방안이 적절하고 사업 추진의지와 선호도가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	사업의 원활한 추진을 위한 재원부담주체의 재원조달 가능성 여부	재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	- 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 - WTO 보조금협정 차원에서 통상 분쟁의 가능성 및 대응 방안	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	- 사업비 및 비용 추정 - 편익 추정 - 비용편익 분석	사업비 산정의 타당성이 높고 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음

다. AHP 항목별 가중치 산정

평가항목의 가중치는 평가항목간 쌍대비교 질문에 대한 응답결과로 결정된다. 쌍대비교에는 Saaty가 제안한 기본형인 9점 척도를 채택하였고, 실제 분석은 Expert Choice사가 개발한 Expert Choice 11.5를 이용하였다.

<표 6-19> 동 사업의 AHP 평가항목별 가중치

평가항목		세부 종합	평가자 1	평가자 2	평가자 3	평가자 4	평가자 5	평가자 6	평가자 7	평가자 8	평가자 9	평가자 10	평가자 11	평가자 12	종합
기술적 타당성	기술 개발 계획의 적절성		0.238	0.293	0.262	0.094	0.084	0.335	0.079	0.240	0.171	0.261	0.365	0.300	0.154
		기획과정의 적절성	0.045	0.031	0.161	0.018	0.019	0.055	0.005	0.025	0.024	0.087	0.038	0.031	0.019
		사업목표의 적절성	0.104	0.076	0.081	0.069	0.006	0.181	0.052	0.153	0.024	0.087	0.233	0.077	0.086
		구성 및 내용의 적절성	0.090	0.187	0.020	0.008	0.059	0.099	0.023	0.062	0.122	0.087	0.094	0.191	0.049
	기술개발 성공가능성		0.133	0.048	0.038	0.365	0.282	0.044	0.383	0.080	0.171	0.052	0.040	0.100	0.291
	기존 사업과의 중복성		0.083	0.119	0.100	0.040	0.034	0.121	0.038	0.080	0.057	0.052	0.094	0.100	0.055
정책적 타당성	정책의 일관성 및 추진 체제		0.156	0.165	0.150	0.150	0.167	0.150	0.171	0.225	0.038	0.294	0.133	0.100	0.100
		상위계획과의 부합성	0.061	0.041	0.038	0.025	0.028	0.038	0.029	0.169	0.033	0.147	0.067	0.025	0.067
		사업 추진체제 및 추진의지	0.096	0.124	0.113	0.125	0.139	0.113	0.143	0.056	0.005	0.147	0.067	0.075	0.033
	사업 추진 상의 위험 요인		0.083	0.055	0.150	0.050	0.033	0.050	0.029	0.075	0.263	0.098	0.067	0.100	0.100
		채원조달 가능성	0.061	0.041	0.113	0.042	0.025	0.038	0.021	0.056	0.219	0.065	0.050	0.050	0.067
		법·제도적 위험요인	0.022	0.014	0.038	0.008	0.008	0.013	0.007	0.019	0.044	0.033	0.017	0.050	0.033
경제적 타당성	경제성		0.307	0.320	0.300	0.300	0.400	0.300	0.300	0.300	0.300	0.243	0.300	0.300	0.307

평가항목 1계층의 가중치는 ‘기술적 타당성’과 ‘경제적 타당성’이 각각 0.454, 0.307이며, ‘정책적 타당성’이 0.239로 가장 낮게 나타났다.

기술적 타당성 분석의 2계층 평가항목에서는 ‘기술개발계획의 적절성’이 0.238로 가장 높게 도출되었으며, ‘기술개발 성공가능성’과 ‘기존 사업과의 중복성’의 가중치는 각각 0.133과 0.083으로 나타났다. 즉, 동 사업은 양자정보통신 분야의 기초원천 R&D를 수행하는 사업으로서 사업기획, 사업목표, 세부 내용 및 구성 등이 상대적으로 더 중요한 것으로 분석되었

다. '기술개발계획의 적절성'의 하위항목(3계층)에서는 '사업목표의 적절성'이 0.104로 나타나 가장 중요성이 높은 것으로 나타났다. '구성 및 내용의 적절성'이 0.090으로 그 다음으로 중요한 것으로 분석되었으며, '기획과정의 적절성'은 0.045로 상대적으로 중요성이 낮은 것으로 분석되었다.

정책적 타당성 분석의 2계층 평가항목에서는 '정책의 일관성 및 추진의지'의 가중치가 0.156으로 분석되어, 가중치가 0.083인 '사업 추진상의 위험요인'보다 중요성이 높은 것으로 분석되었다. 이는 동 사업이 과학기술기본계획, 연구개발 관련 전략추진계획 등 국가에서 주요하게 추진하고자하는 정책 및 상위계획과의 연계성이 중요함을 의미한다. 또한 '정책의 일관성 및 추진의지'의 하위항목(3계층) 중에서는 동 사업에 대한 주관부처의 추진의지가 상대적으로 중요성이 높게 판단된 것으로 볼 수 있다. 즉, '상위계획과의 부합성'이 0.061이고 '사업추진체제 및 추진의지'가 0.096인 것으로 나타나, '사업 추진체제 및 추진의지'가 조금 더 중요한 것으로 분석되었다. '사업 추진상의 위험요인'의 하위항목(3계층)에서는 '재원 조달 가능성'(0.061)이 '법·제도적 위험요인'(0.022)보다 상대적으로 더 가중치가 높은 것으로 나타났다.

라. 사업계획에 대한 AHP 평가 결과

동 사업의 평가항목별 시행/미시행의 AHP 평가 결과, 동 사업의 AHP 종합평점은 '사업 시행'이 0.315, '사업 미시행'이 0.685로 도출되어 동 사업의 '미시행'에 대한 선호도가 높게 나타났다. 평가자별 시행 및 미시행에 대한 점수는 <표 6-20>과 같으며 평가자 12인 전원 '사업 미시행'의 점수가 높은 것으로 나타났다.

평가항목별로 살펴보면, 기술적 타당성의 '사업 시행'의 평점이 0.256으로 도출되었으며 평가자 12인 전원이 0.5보다 낮게 평가하여 동 사업은 기술적 측면에서 타당성을 확보하지 못했다고 판단하였다. 한편, 정책적 타당성의 '사업 시행'의 평점은 0.533으로 도출되었고 평가자 12중 8인이 0.5보다 높게 평가하였다. 경제적 타당성은 기술적 타당성과 마찬가지로 평가자 12인 전원이 0.5보다 낮게 평가하여, 그 결과 '사업 시행'의 평점이 0.193으로 평가항목 중 가장 낮게 도출되었다.

이와 같은 모든 의사결정 항목을 종합한 결과, 동 사업의 AHP 평점은 0.315이며 '시행 기준'에 미치지 못하였으므로 동 사업은 최종적으로 '미시행'으로 AHP 평가 결과가 도출되었다.

<표 6-20> 동 사업에 대한 AHP 평가 결과

평가자	종합		기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
1	0.329	0.671	0.298	0.702	0.618	0.382	0.167	0.833
2	0.351	0.649	0.344	0.656	0.540	0.460	0.167	0.833
3	0.262	0.738	0.196	0.804	0.463	0.537	0.167	0.833
4	0.229	0.771	0.128	0.872	0.503	0.497	0.111	0.889
5	0.405	0.595	0.417	0.583	0.615	0.385	0.200	0.800
6	0.332	0.668	0.221	0.779	0.728	0.272	0.250	0.750
7	0.448	0.552	0.419	0.581	0.667	0.333	0.250	0.750
8	0.325	0.675	0.211	0.789	0.478	0.522	0.250	0.750
9	0.368	0.632	0.243	0.757	0.550	0.450	0.167	0.833
10	0.286	0.714	0.159	0.841	0.589	0.411	0.250	0.750
11	0.213	0.787	0.166	0.834	0.389	0.611	0.143	0.857
12	0.268	0.732	0.188	0.812	0.429	0.571	0.250	0.750
종합평균 점	0.315	0.685	0.256	0.744	0.533	0.467	0.193	0.807
평가자수	0	12	0	12	8	4	0	12

제 4 절 결론 및 정책제언

1. 결론

주관부처는 사업계획 원안에서 지적된 다수의 문제점을 개선하기 위해 사업계획을 변경하였으며, 이에 대한 검토결과 일부 문제는 해결되었으나 일부 쟁점은 해소되지 못하였고, 계획변경으로 인해 새롭게 발생한 문제점도 존재하였다.

사업계획 대안에서는 기술수요조사, 과제 우선순위 설정과정과 관련된 다수의 문제점이 지적되었으며 이에 대해 새롭게 해당 과정을 실시하여 일부 문제점이 해소되었으나, 탈락 과제 제포함 등 일부 문제가 존재하였다. 사업목표의 불명확성에 대한 지적에 대해 목표를 변경하였으나 변경된 목표는 필요성 및 당위성 측면에서 미흡한 것으로 조사되었다. 원안과 같이 양자암호통신, 양자소자 및 센서, 양자컴퓨터를 동일 사업 내에서 동시에 추진할 근거는 명확하지 않았다. 과제내용 측면에서는 사업계획 원안대비 많은 부분이 개선되었으나 양자암호통신망, 양자컴퓨팅 시스템 및 소프트웨어 개발 등 체계적으로 구성되지 못한 내용이 존재하였고, 과제 간 연계측면에서 명확한 내용이 미흡하고 연계 관점에서 시간적 선후행 관계가 불일치하는 문제가 존재하였다.

사업계획 원안에서 참여의향을 밝힌 민간기업의 수가 과소하여 민간선호도에 위험성이 존재하였으나 대안에서는 참여의향을 밝힌 기업이 확대되어 이에 대한 쟁점은 해소되었다. 그러나 양자컴퓨터 분야 등 일부 과제 수준에서는 여전히 민간기업의 참여의향이 낮은 과제가 존재하였다. 동 사업의 규모를 고려할 때 국내 연구인력 기반에 대한 우려가 제기되었으나 이에 대한 명확한 해결방안은 사업계획에서도 제시되지 못하였다. 사업추진 계획에서 고려하고 있는 연구개발 인력규모와 국내 연구책임자급 연구인력, 연구성과, 3대 분야별 차별적인 인력기반 구성 등을 고려할 때 동 사업 규모 및 지원분야, 기술분야 등을 고려하면 성공적인 사업추진에 위험요소로 작용할 가능성이 존재한다.

경제성 분석결과, 비용편익 비율은 낮게 나타나 사업 추진의 경제성이 확보되지 못한 것으로 나타났다.

<표 6-21> 예비타당성조사 결과

구분	사업계획 대안
총사업비 (억 원)	3,040
사업기간	2018년 ~2025년
B/C 비율	0.30
AHP 시행점수	0.315
비고	• 과제우선순위 설정과정에 문제점이 존재 • 사업목표와 관련된 이슈 및 사업목표 설정근거 미흡 • 일부 과제 내용이 구체적이지 않거나 목표 설정에 근거가 미흡함 • 양자컴퓨터 분야 등 일부 분야 민간선호도가 불확실 • 경제성 확보 가능성 낮음

2. 정책제언

동 사업은 핵심가치를 양자정보통신 분야의 기술을 개발하여 상용화하는 것으로 설정하고 있다. 그러나 양자정보통신이 포괄하고 있는 범위는 양자암호통신, 양자센서, 양자컴퓨터 등 다양한 학술/기술 범위를 포괄하고 있으며, 기술관점에서도 연구개발단계, 국내 연구수준, 연구기반, 연구인력이 모두 상이하다. 양자적인 특성을 매개로 한다는 측면에서 3개 분야는 연관성이 존재하지만 각각의 분야에서 해결해야 하는 이슈, 달성해야 하는 목표, 해결해야 하는 기술적 난제, 관련된 인력 및 연구기반은 차별성이 존재한다. 동 사업은 3대 분야를 연계하여 해결해야 하는 이슈를 제기하지 못하고 있으며, 기술적으로도 연계해서 해결해야 하는 이슈가 무엇인지 명확하지 않다. 그러므로 효율적인 사업추진 및 효과적인 사업목표 달성 등을 고려하면 동 사업 내 추진분야를 분리해서 독립적으로 추진하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

양자암호통신, 양자센서, 양자컴퓨터 등 양자정보통신과 관련된 연구 분야는 어떤 방향으로 정부연구개발을 추진할 것인지 명확한 방향정립이 필요하다. 기초기술을 확보하는 것을 목표로 세울 것인지, 핵심 부품을 개발하는 것을 목표로 할 것인지, 상용화를 위한 기술개발을 목표로 할 것인지 먼저 명확히 결정되어야 하며, 목표에 따라 효과적 목표달성을 위한 추진전략을 수립하고 세부과제를 확정할 수 있다. 양자암호통신은 상용화에 근접한 부분이 존재하는 반면, 양자적인 장거리 전송을 위한 기술은 걸음마 단계이다. 양자컴퓨터는 D-wave가 수천 큐비트 수준의 양자 시뮬레이터를 개발하고 연산속도의 혁신적 증가를 주장

하고 있으나 학술적으로 증명이 되었다고 보기 어렵고, IBM 등이 수십 큐비트 수준의 범용 양자컴퓨터를 구현하였다고 알려져 있으나, 실질적인 성능 수준, 오류 수준 등은 명확하지 않은 상태이다. 다양한 상황에서 국내 양자정보통신 분야는 어떤 방향을 우선적으로 추진할 것인지 명확한 방향 정립이 필요하다.

이를 위해서는 국내 양자정보기술 분야의 국내연구수준, 연구인력, 연구역량 등에 대한 명확한 인식 및 조사가 중요하다. 양자정보학과 관련된 국내 연구인력은 매우 부족한 상황인 반면에 동 사업에서 다루고 있거나 개발하고자 하는 연구분야는 매우 다양하다. 양자광원, 양자컴퓨터 등은 다양한 물리계를 통해 구현이 가능하지만, 어떤 물리계가 고품질의 양자광원, 고성능의 양자컴퓨터 구현에 있어 승리자가 될 것인지는 매우 불투명하다. 예비타당성조사 과정에서도 언급한 것과 같이 초전도 방식, 이온트랩 방식, 반도체 양자점 방식, Diamond NV center 방식 등 매우 다양한 방식이 존재하며 동 사업의 범위에는 포함되지 않았지만 위상을 이용한 방식(topology) 등 새로운 접근방법에 대한 연구도 선진국에서는 지속적으로 이루어지고 있다. 이런 상황에서 하향식으로 대규모의 연구비만을 투입한다고 하여 의도한 성과를 도출할 수 없으며, 국내 연구진 역량 및 규모를 확인하고 우위에 있는 영역, 열위에 있는 영역, 저변을 확대해야 하는 영역, 상용화를 추진해야 하는 영역을 분석하여 도출한 뒤 사업을 추진할 필요가 있다.

동 사업에서는 양자암호통신 시험망을 전국망 수준으로 구축하고자 하는 내용이 포함되었다. 이에 해당되는 과제는 단일 과제임에도 불구하고 예비타당성조사 규모인 500억 원을 상회하는 연구비가 투입되고, 전국망 수준의 시설이 구축되는 내용을 포함하고 있으므로 관련 시설의 구축 필요성 및 타당성을 신중히 판단할 필요가 있다. 양자암호통신 시험망 자체는 관련 기술의 실증 등을 위해 요구될 수 있으나, 기존 유사시설을 활용하지 못하는 논리, 구축규모가 전국망 수준이 되어야 하는 이유, 시험망을 통해 실증하고자 하는 기술적 난제, 이를 통해 제공하고자 하는 서비스, 서비스에 대한 실질적인 수요 등 다양한 세부계획 및 요소가 구체성을 가지고 논리적 설득력을 가져야 한다. 향후 동 사업과 동일하게 국가 규모의 대형 시험망을 구축하고 운용할 사업이 추진한다면, 상기 제시한 요소가 관련 사업계획에 충분히 포함하여야 구축 타당성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

국내 양자정보학과 관련된 연구 인력은 부족한 수준이며, 일부 분야에서는 성과가 존재하지만 전반적으로 양자정보통신과 관련된 연구성과는 국제 수준을 고려할 때 충분하다고 보기는 어렵다. 따라서 관련 사업을 성공적으로 추진하기 위해서는 추진방향 정립, 연구개발 기획 관점에서 산업계, 학계, 연구계 등 국내 연구자 및 해외 연구자의 의견을 충분히 수렴할 필요성이 있다.

마지막으로 양자정보통신을 구성하는 3가지 분야, 양자암호통신, 양자소자 및 센서, 양자

컴퓨터에 대해 국가적 차원의 투자는 기본적으로 이루어져야 할 것으로 생각된다. 국내 수준으로 상용화가 가능한 일부 기술을 제외하면 3개 분야 모두 기초연구가 필요한 부분이 존재하고 있다. 뿐만 아니라 국내 양자정보학 관련 연구저변이 미흡한 점을 고려할 때, 향후 관련 연구개발을 본격적으로 추진하기 위해서는 충분한 인력의 확보가 필수적이다. 양자암호통신 및 양자컴퓨터는 관련 기술이 성공적으로 개발되고 상용화가 이루어지는 경우 미래의 파급력은 매우 클 것으로 판단되지만 이에 도달하기 위해서는 장기간 지속적인 지원이 요구되며 이를 위해서 우수한 연구인력을 확보할 수 있는 방안이 선행되어야 한다.

참 고 문 헌

- 김상태, “양자정보통신의 현황과 미래”, 정보통신기술진흥센터 주간기술동향, 2016. 10
- 김재완, “양자물리학과 새로운 정보과학”, 지식의 지평 제5호, 2008. 12
- 관계부처 합동, 「지능정보사회 중장기 종합대책」, 2016. 12
- 미래창조과학부, 「제3차 과학기술기본계획(2013~2017)」, 2013
- 미래창조과학부, 「중기사업계획서(2016~2020)」, 2016
- 미래부 외 관계부처, 「양자정보통신 중장기 추진전략」, 2014. 12
- 미래창조과학부, 「K-ICT 전략 2016」, 2016. 5
- 박성수 외 4인, “양자정보통신 기술동향”, 전자통신동향분석 vol. 30, 2015. 4
- 양형진, “양자역학 산책”, 물리학과 첨단기술, 2006. 4
- 이순철, “양자컴퓨터-21세기 과학혁명”, 살림 출판사, 2003
- 임현식, “10년 후의 반도체 물리학-양자컴퓨터”, 물리학과 첨단기술, 2014. 10
- 최해욱, “연결되는 공장, ‘중국제조 2025’”, 과학기술정책 vol. 26, 2016. 8
- 한국과학기술기획평가원, 「2016년도 기술수준평가」, 2017. 7
- 한국과학기술기획평가원, 「연구개발부문 사업의 예비타당성조사 표준지침(제2-1판)」, 2016. 11
- 한국과학기술기획평가원, 「120개 국가전략기술별 기술수준 종합분석」, 2013
- 한국방송통신정파진흥원, “통신 채널상의 보안성을 극대화하는 기술, 양자암호통신기술의 현재와 미래”, 2014
- 한상욱 외 3인, “물리계층의 신개념 보안통신기술-양자암호통신”, 한국과학기술연구원, 2014
- Aaronson, Scott, and Lijie Chen. "Complexity-theoretic foundations of quantum supremacy experiments", arXiv preprint arXiv:1612.05903, 2016
- Boixo, Sergio, et al. "Characterizing quantum supremacy in near-term devices", arXiv preprint arXiv:1608.00263, 2016
- Preskill, John. "Quantum computing and the entanglement frontier", arXiv preprint arXiv:1203.5813, 2012

국가과학기술지식정보서비스 (<http://www.ntis.go.kr>)

IBM 홈페이지(<https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/48258.wss>)

NIST 홈페이지(<https://math.nist.gov/quantum/zoo/>)

부 록

1. 종합평가를 위한 AHP 설문지
2. 사업계획 변경 요청 공문

부록 1. 종합평가를 위한 AHP 설문지

「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 AHP 평가를 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

본 설문은 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 타당성을 종합적으로 평가하기 위한 것입니다. 설문은 평가항목 간 상대적 중요도를 결정하는 것과 평가항목별로 사업시행의 타당성 정도(사업 추진, 사업 미추진)를 결정하는 것으로 구성되어 있습니다. 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고, 신중하게 응답하여 주시기 바랍니다.

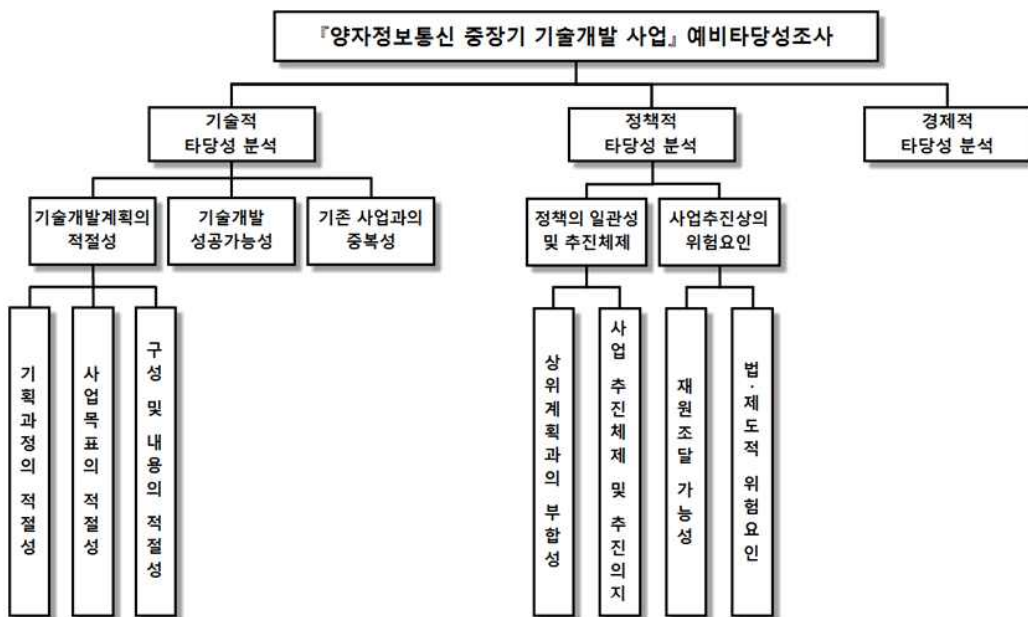
※AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안 간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.

□ 응답자 정보

성명	(서명)	연락처	
소속		전화	
직위		E-mail	

□ 설문지 작성안내

- 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 타당성 평가를 위한 의사결정 계층 구조와 평가항목별 평가내용, 평가기준은 각각 [그림 1], <표 1>과 같습니다.
- 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 기술적, 정책적, 경제적 측면에서의 타당성조사 세부내용은 회의자료를 참고하시기 바랍니다.



[그림 1] 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 예비타당성조사 의사결정 계층구조

<표 1> 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 AHP 평가항목

평가항목 (1계층)	평가항목 (2계층)	평가항목 (3계층)	평가내용	비고
기술적 타당성 분석	기술개발 계획의 적절성	기획과정의 적절성	• 사업이 기획된 배경과 경위의 적절성	기획과정이 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		사업목표의 적절성	• 문제 정의 및 목표 설정의 적절성	사업 추진논리가 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		구성 및 내용의 적절성	• 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성	세부활동이 사업목표와 연계성이 높고 구체적이며 활동 간 연계성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	기술개발 성공 가능성	-	• 기술추세 분석 • 기술수준 분석	사업 추진의 상대적인 우선순위가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	기존 사업과의 중복성	-	• 사업 수준의 중복성 • 과제 수준의 중복성	중복성이 낮고 유사사업에 비해 상대적으로 효율성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체제	상위계획과의 부합성	• 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체제 및 추진의지	• 사업 거버넌스 • 주관부처 및 참여 주체의 사업 추진의지와 관련 주체의 선호도	사업 거버넌스 구축방안이 적절하고 사업 추진의지와 선호도가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	자원조달 가능성	• 사업의 원활한 추진을 위한 자원 부담주체의 자원조달 가능성 여부	자원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	• 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부	법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	• 사업비 및 비용 추정 • 편익 추정 • 비용편익 분석	사업비 산정의 타당성이 높고 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음.

○ 본 설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도는 다음과 같습니다.

척도	1	3	5	7	9
용어	‘동등’	‘약간 중요’	‘중요’	‘매우 중요’	‘절대 중요’
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

(주) 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도를 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄

<예시>

예를 들어 「자동차의 구입」이라는 의사결정을 할 경우 다음의 두 가지 평가 요소 ‘디자인’과 ‘승차감’을 비교할 때, ‘승차감’이 ‘디자인’에 비해 「자동차의 구입」이라는 목표에 대단히 더 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 ‘7’ 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
디자인															V			승차감

(주) 2, 4, 6, 8의 척도에 표시하고자 하는 경우에는 근접한 가장 가까운 숫자들의 중간에 V 표시하면 됩니다. 예컨대 ‘승차감’이 ‘디자인’에 비해 대단히 더 중요와 절대적으로 중요한 중간에 해당된다고 판단하시는 경우, 오른쪽 척도 7과 척도 9 사이의 작은 괄호 속에 V 표시하면 됩니다.

- AHP 분석에서는 분석의 자료로 일관성 지수가 생성되며 응답결과의 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 일관성 지수가 0에 가까울수록 일관성이 유지된 쌍대비교가 수행되었다는 것을 의미하며 큰 값이 나올수록 응답의 일관성이 결여되어 있음을 의미합니다.

[설문 1] 평가항목 간 상대적 중요도 설정

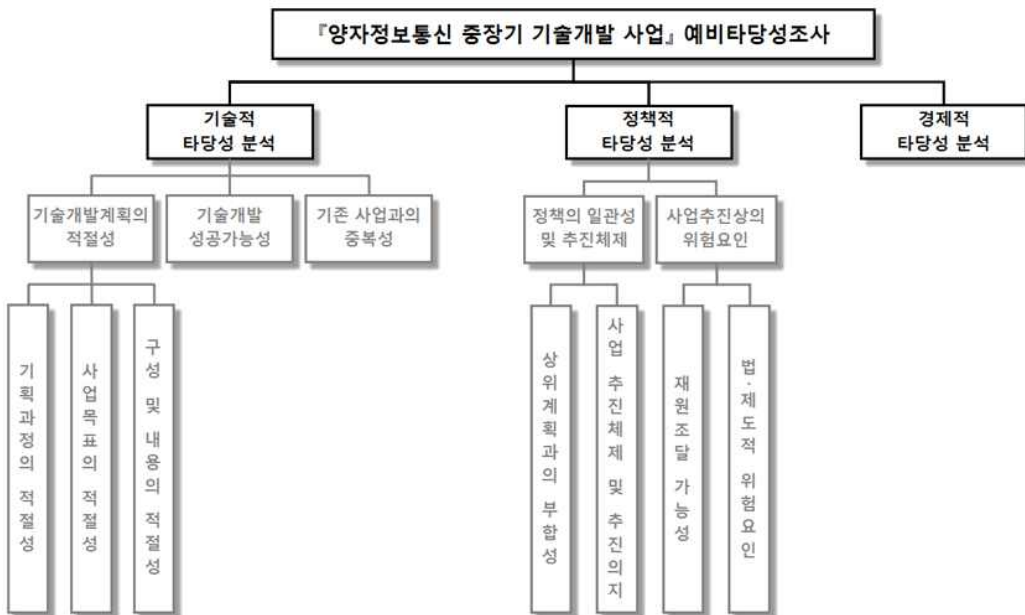
[설문 1.1과 1.2]는 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 타당성을 평가하는데 있어 기술적, 정책적, 경제적 타당성 분석의 상대적 중요도와 평가항목별 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 「양자정보통신 중장기 기술개발 사업」의 경우, 어느 평가항목이 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 신중히 판단하여 응답해 주십시오.

1.1 사업에 대한 의사결정에 있어서 기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 경제적 타당성 분석 간의 상대적 중요도가 어느 정도라고 생각하십니까?

※ 100점 만점으로 응답하여 주십시오. 각 항목별 가중치 제시범위는 아래와 같습니다.

기술성 : 정책성 : 경제성 = 40~50% : 20~30% : 30~40%

기술적 : 정책적 : 경제적 타당성 = () : () : ()

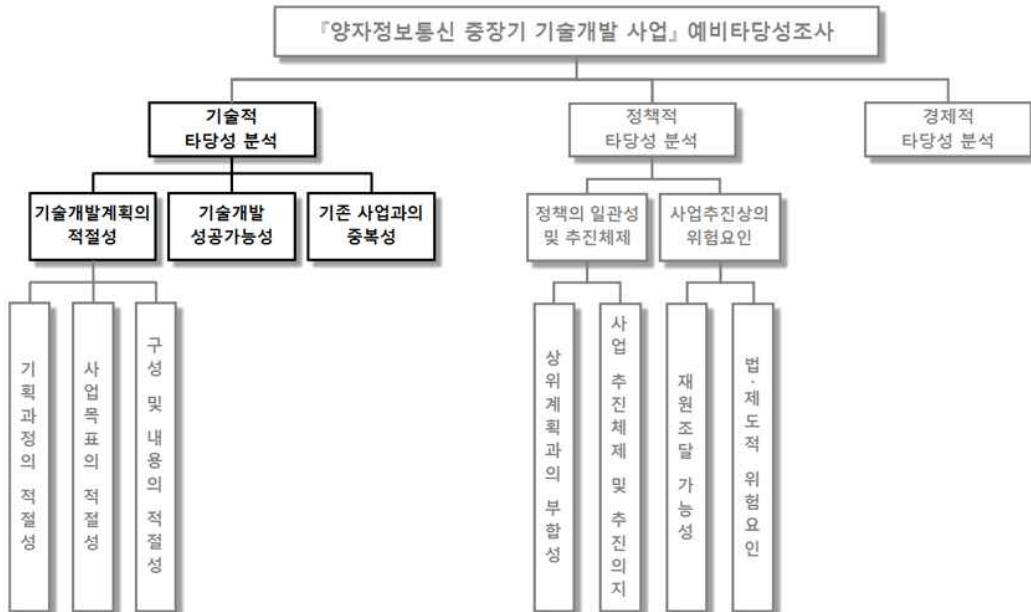


[그림 2] 제1계층 중요도 평가

1.2 기술적 타당성 분석, 정책적 타당성 분석, 그리고 경제적 타당성 분석의 세부 평가항목별로 좌측에 기재된 평가항목이 우측에 기재된 평가항목에 비해 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

1.2.1 기술적 타당성 분석의 제2계층

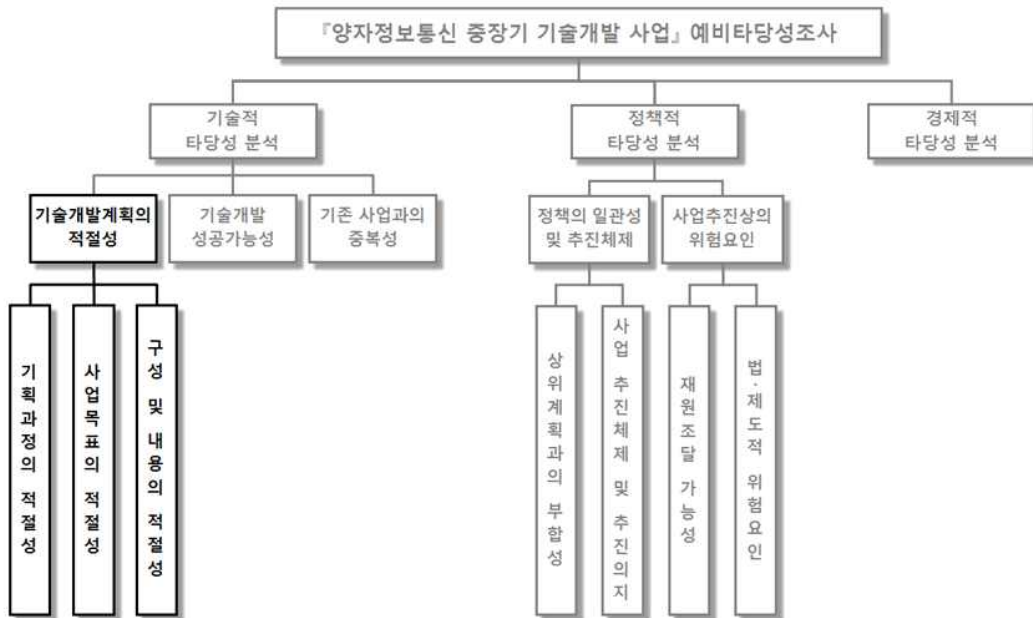
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
기술개발계획의 적절성																		기술개발 성공가능성
기술개발계획의 적절성																		기존 사업과의 중복성
기술개발 성공가능성																		기존 사업과의 중복성



[그림 3] 기술적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.2 기술적 타당성 분석의 제3계층 : 기술개발계획의 적절성 하위항목

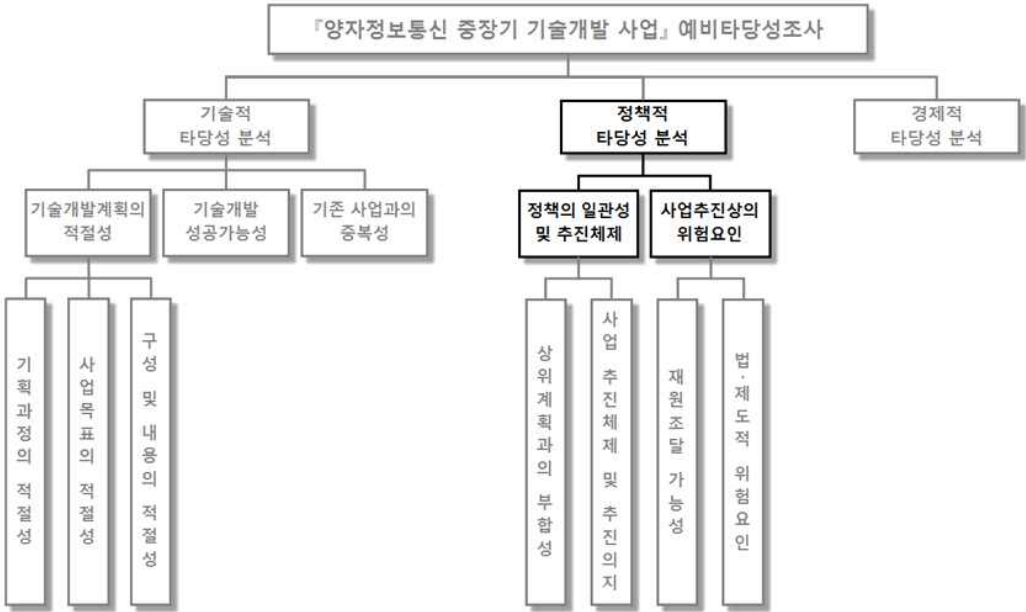
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
기획과정의 적절성																		사업목표의 적절성
기획과정의 적절성																		구성 및 내용의 적절성
사업목표의 적절성																		구성 및 내용의 적절성



[그림 4] 기술적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 기술개발계획의 적절성 하위 항목

1.2.3 정책적 타당성 분석의 제2계층

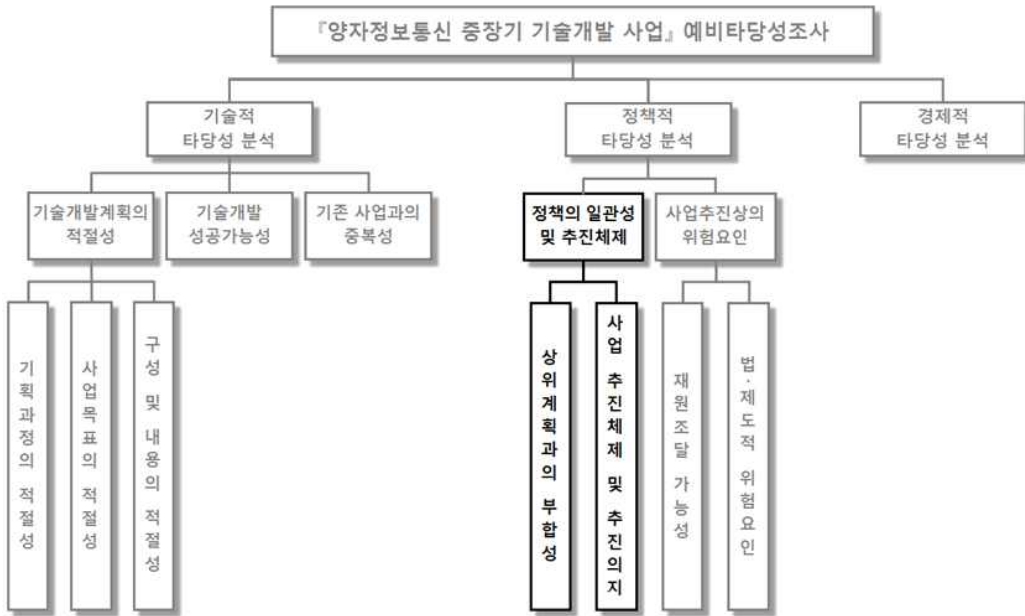
세부 평가항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	중 등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	세부 평가항목
정책의 일관성 및 추진체제																		사업추진상의 위험요인



[그림 5] 정책적 타당성 제2계층 중요도 평가

1.2.4 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위항목

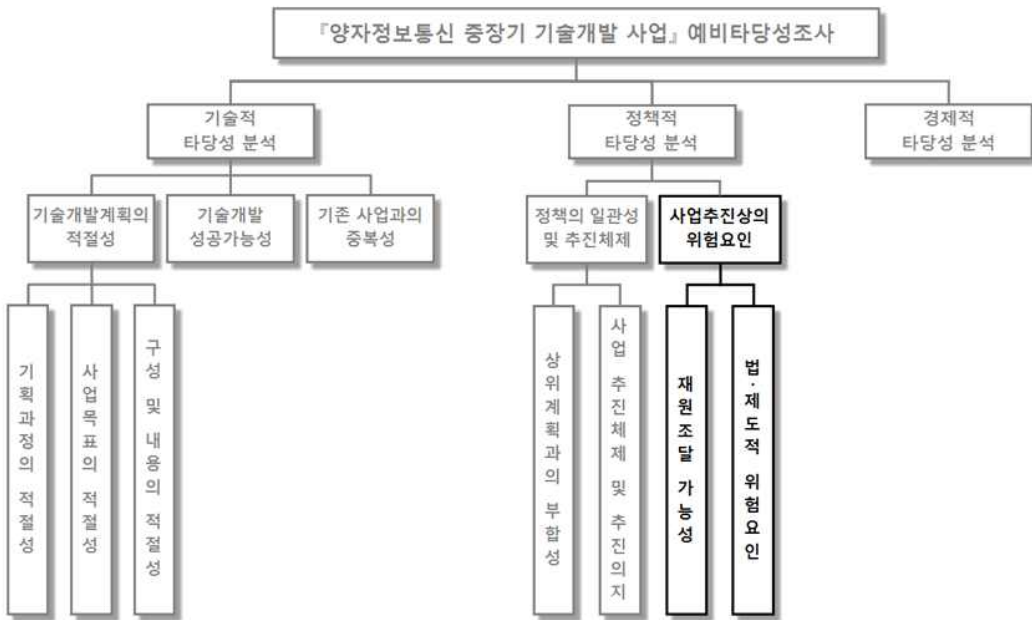
세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	중 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
상위 계획과의 부합성																		사업 추진체제 및 추진의지



[그림 6] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 정책의 일관성 및 추진체제 하위 항목

1.2.5 정책적 타당성 분석의 제3계층 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

세부 평가항목	절대중요 (9)	(8)	매우중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간중요 (3)	(2)	동 등 (1)	(2)	약간중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우중요 (7)	(8)	절대중요 (9)	세부 평가항목
재원조달 가능성																		법·제도적 위험요인



[그림 7] 정책적 타당성 제3계층의 중요도 평가 : 사업 추진상의 위험요인 하위 항목

○ 동 사업에 대한 정책제언

- 감사합니다 -

부록 2. 사업계획 변경 요청 공문



기획재정부

기획재정부

수 신 한국과학기술기획평가원장

(경유)

제 목 사업계획 변경내역 통보(양자정보통신 중장기 기술개발)

1. 과학기술정보통신부 정보통신방송기술정책과-56(2017.8.7.) 관련입니다.
2. 귀 원에서 예비타당성조사를 수행중인 양자정보통신 중장기 기술개발사업의 사업 계획 변경내역을 불임과 같이 통보합니다.

- 붙임 1. 양자정보통신 중장기 기술개발사업 계획 변경요청 및 변경기획보고서 제출.
 2. 양자정보통신중장기기술개발사업 변경기획보고서 요약서. 끝.

기 획 재 정 부 장 관



사무관 08/07 이양현 타당성심사과장 전결 08/07
 장정진

참조자

시행 타당성심사과-435 (2017-08-07) 접수 재정투자분석본부-187 (2017-08-08)
 우 (30109) 세종특별자치시 갈매로 477, (어진동, 기획재정부) /http://www.mosf.go.kr
 전화 044-215-5415 전송 044-215-8120 /ecobabab@korea.kr /비공개(5)